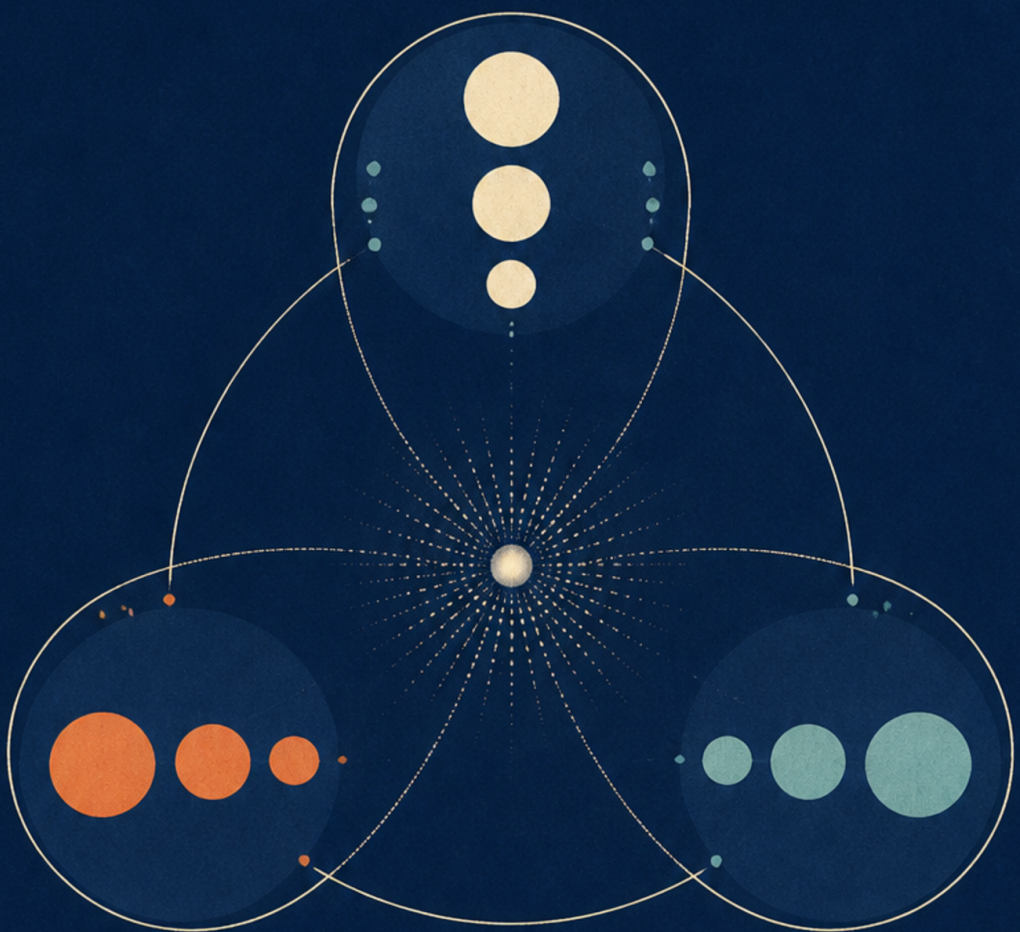
素粒子物理学2：標準模型

日本語版 / 2010 winter



原講義：Leonard Susskind

講義補助版：LazyingArt LLC / Video2Book

本ノートについて

本独立編集のコンパニオンノートは、Leonard Susskind による講義に基づくものである。これらは機械文字起こし、字幕、および選択された黒板画像から再構成され、その後、利用可能な原資料と照合された。これらは Susskind 教授による原著ではなく、同教授による査読や承認も受けていない。

本版は LazyingArt LLC がオープンソースの Video2Book ワークフローを用いて作成した。機械文字起こしは別途利用可能であり、認識誤りを含む可能性がある。編集上の明確化および自明でない再構成は脚注で示されている。

目次

1 力、クォーク、そして最初のハドロン多重項 **1**

1.1 粒子、場、そして欠けた第三の辺 1

1.2 古典電気力学における場のエネルギーからの力 2

1.3 分子交換：二つの陽子と一つの電子 4

1.4 低下したエネルギーから有効な力へ 6

1.5 光子交換と表の最初の項目 9

1.6 クォーク、バリオン数、そして世代の謎 12

1.7 クォークからハドロンへ：核子、ストレンジバリオン、中間子 17

2 スピン、アイソスピン、カラー、グルーオン自己相互作用 **29**

2.1 電気力学との類推による量子色力学 29

2.2 角運動量多重項 30

2.3 2 つのスピン半整数粒子の合成 31

2.4 3 つのスピン半粒子 34

2.5 内部スピンとしてのアイソスピン 35

2.6 核子アイソスピン二重項 38

2.7 デルタ四重項 40

2.7.1 Δ^{++} の崩壊 41
2.8 パウリのパズルとカラーの必要性 43
2.9 光子とグルーオン 47
2.10 グルーオンの色–反色ラベル 48
2.11 クォーク–グルーオン頂点 49
2.12 三グルーオン頂点 50
2.13 グルーオン交換と力 51
2.14 グルーオンの自己相互作用と非線形場 52
2.15 プローブのスケールとクォーク質量の意味 55

3 回転、スピノル、色対称性 58
3.1 群としての回転 58
3.2 三次元ベクトル表現 61
3.3 スピン 1 とベクトル表現 63
3.4 離散対称性と連続対称性 64
3.5 一般的なスピン 1/2 状態 65
3.6 確率の保存とユニタリ行列 67
3.7 行列式 1 と $SU(2)$ 68
3.8 無限小回転とパウリ行列 70
3.9 3 状態の色空間 73
3.10 $SU(3)$ と 8 つの色生成子 75
3.11 色対称性が QCD を制約する 76

4 カラー表現、ハドロン、閉じ込め 78
4.1 群とそれが作用するもの 79

4.2 なぜスピン回転は特殊ユニタリなのか 80
4.3 無限小変換とその生成子 82
4.4 SU(2) からカラー SU(3) へ 85
4.4.1 三重項と反三重項 86
4.5 カラー表現の合成 88
4.5.1 2 つのクォーク：$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3}$ 88
4.5.2 クォークと反クォーク：$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}}$ 89
4.5.3 3 つのクォーク 89
4.5.4 グルーオン八重項 90
4.6 ハドロンとしてのカラー一重項 91
4.6.1 なぜ観測可能な電荷は整数なのか 93
4.7 テンソル積方程式の意味 94
4.8 南部のカラーのアイデアから閉じ込めへ 97
4.8.1 磁束管と線形ポテンシャル 98
4.8.2 弦の切断とジェット 100
4.9 ゲージ場、保存電荷、および標準模型 101

5 ゲージ場、相互作用のスケール、荷電弱カレント 104
5.1 原型としてのマクスウェル理論 104
5.1.1 場とポテンシャル 104
5.1.2 波と偏極 106
5.1.3 源、フラックス、保存 106
5.1.4 ゲージ理論の実用的定義 107
5.2 非可換な例としての QCD 108
5.2.1 三重項、反三重項、グルーオン行列 108

5.2.2 指数の流れと自己相互作用 110
5.3 結合定数と「強い」「弱い」の意味 111
5.3.1 電荷は放出振幅である 111
5.3.2 自然単位はエネルギー、時間、距離を結びつける 111
5.3.3 原子内部の階層 112
5.3.4 ハドロンにおける階層の不在 112
5.4 弱い崩壊の謎 114
5.4.1 中性子のベータ崩壊 114
5.4.2 荷電パイ中間子は閾値という言い訳を取り除く 114
5.5 クォークとレプトンの表 115
5.5.1 カラーは縦に作用する 115
5.5.2 弱アイソスピンは横に作用する 116
5.6 荷電弱ゲージボソンの構成 116
5.6.1 荷電ボソンの量子数 116
5.6.2 頂点の読み方と反転 119
5.6.3 欠けている第三のボソン 120
5.7 荷電カレント崩壊の演習 120
5.7.1 パイオン崩壊 120
5.7.2 エネルギーと仮想中間状態 122
5.7.3 ミューオン崩壊 123
5.7.4 クォークレベルでの中性子ベータ崩壊 124
5.8 未解決の抑制 125

6 質量を持つ弱い交換、仮想粒子、そして破れた対称性 127
6.1 フェルミオン表からゲージ対称性を読む 128

6.1.1 色は縦に作用する 128
6.1.2 弱い変換は横に作用する 128
6.1.3 同じパターンはレプトンを含む 129
6.2 弱さの謎 131
6.2.1 具体的な荷電カレント過程 131
6.2.2 3 つの結合、3 つの大きく異なる印象 132
6.3 距離空間における質量のある伝播関数 133
6.3.1 頂点だけが図のすべてではない 133
6.3.2 自然単位が曲がりを位置づける 133
6.4 フーリエ変換とフェルミ極限 135
6.4.1 実験は運動量を指定する 135
6.4.2 低エネルギー振幅 136
6.4.3 ある遷移率に対する 3 つの独立な制御 140
6.5 保存則を放棄しない仮想交換 141
6.5.1 なぜ重い線が現れうるのか 141
6.5.2 実 W ボソン 143
6.6 仮想粒子を観測するとはどういう意味か 144
6.6.1 外部粒子と内部線 144
6.6.2 陽子の揺らぎ 145
6.6.3 真空揺らぎと温度 146
6.7 エネルギー変換はどこまで押し進められるか 147
6.8 ボソン、その相互作用、およびその統計 148
6.8.1 光子は散乱できる 148
6.8.2 ボース増強は力ではない 149

6.9 欠けている中性弱ゲージボソン 150
6.10 自発的対称性の破れ 150
6.10.1 対称な選択は不安定な優柔不断を持ちうる 150
6.10.2 表–裏の格子 151
6.10.3 明示的破れとドメインウォール 151
6.11 講義の到達点 153

7 対称性の破れ、ゴールドストーンボソン、ゲージ不変性 155
7.1 対称な法則と非対称な基底状態 156
7.1.1 二状態磁石 156
7.1.2 明示的破れは異なる理論である 157
7.2 スカラー場の理論と同じ議論 159
7.3 複素場と大域的 $U(1)$ 160
7.3.1 内部平面における回転 160
7.3.2 点状の極小と極小の円 162
7.4 ドメインウォールから滑らかなねじれへ 164
7.5 ゼロ運動量振動の代償としての質量 166
7.5.1 極座標変数が 2 つのモードを分離する 166
7.6 スピン波、弦、および音 168
7.7 大域的位相対称性からゲージ対称性へ 170
7.7.1 補償するベクトル場 171
7.8 ゲージ場の力学 172
7.9 裸のゲージボソン質量が禁じられる理由 175
7.10 講義が止まる場所 177

8 ヒッグス機構：ゲージボソンはいかにして質量を獲得するか 179

8.1 場にとって質量とは何を意味するか 180

8.1.1 分散関係とゼロ運動量ギャップ 180

8.1.2 一様な振動は静止した粒子である 183

8.2 破れた複素スカラー 184

8.2.1 動径運動と角度運動 184

8.3 なぜ複素平面は時空ではないのか 188

8.4 位相回転を局所化する 189

8.4.1 通常の微分は失敗する 189

8.4.2 ゲージ場は独自の力学を持つ 191

8.5 ヒッグス機構 192

8.5.1 共変導関数が質量を生み出す 192

8.5.2 位相は吸収される 194

8.6 ゴールドストーン自由度はどこへ行ったか 198

8.7 超伝導との類似 199

8.8 確立されたこと 200

9 フェルミオンの質量：カイラリティ、湯川結合、マヨラナニュートリノ 202

9.1 ゲージボソンの話を一通り 203

9.1.1 微分のエネルギーと質量のないベクトル 203

9.1.2 ヒッグスの半径を凍結する 203

9.1.3 なぜ微分を含まない項が質量を意味するのか 208

9.2 実験的手がかり：弱い相互作用は左と右を区別する 209

9.2.1 ベータ崩壊におけるパリティの破れ 209

9.3 ディラック質量は左–右混合である 211
9.3.1 四成分方程式から二つのワイル方程式へ 211
9.3.2 なぜ弱い対称性が裸の質量を禁じるのか 212
9.3.3 カイラリティの微妙さを露わにするヘリシティの問い . 213
9.4 湯川構成 215
9.4.1 ヒッグスに欠けている電荷を担わせる 215
9.4.2 真空が相互作用を質量に変換する 217
9.4.3 1 つの真空スケール、多くの湯川結合 218
9.4.4 物理的ヒッグス揺らぎの復元 219
9.5 反粒子、ビーム、およびカイラリティの意味 221
9.6 ニュートリノ質量とマヨラナの可能性 223
9.6.1 なぜニュートリノ質量が拡張を強制したのか 223
9.7 なぜ身近なスペクトルは電弱スケール付近に集まるのか 224
9.7.1 共通スケールとその重要な但し書き 224
9.7.2 質量が対称性の破れを待つ必要のない粒子 225
9.8 結びの問い：宇宙線、慣性、重力、カイラリティ 226
9.8.1 質量は高い実験室エネルギーではない 226
9.8.2 静止質量と加速度への抵抗 227
9.8.3 重力が結合するもの 228
9.8.4 静止した電子と約束された区別 229
9.9 講義終わりの歴史的な質問 230
9.9.1 発見前のヒッグス粒子の窓 230
9.9.2 中性粒子が自身の反粒子であるとき 231
9.10 講義が確立したこと 232

10 ヒッグススケール、走る結合定数、そして階層性問題 234

10.1 標準模型の先に待つ問い 235

10.2 ディラック方程式からそのラグランジアンへ 236

10.2.1 古いディラック記法 236

10.2.2 共変形式 237

10.3 カイラリティとディラック質量が実際に行うこと 239

10.4 なぜ弱対称性は裸のフェルミオン質量を禁じるのか 241

10.4.1 電荷を担うものとしてのヒッグス 241

10.5 一つの相互作用が質量とヒッグス結合の両方になる 243

10.6 F を選ぶポテンシャル 245

10.7 なぜ我々が見るものすべてがこのスケールに結びついているのか。 247

10.8 実験室における荷電凝縮体 248

10.9 裸のパラメータと測定されたパラメータ 249

10.9.1 導体：完全な遮蔽 250

10.9.2 誘電体：部分的な遮蔽 252

10.10分極可能な媒質としての QED 真空 252

10.10.1 繰り込みが変えるものと保つもの 255

10.11QCD：反遮蔽、フラックス管、漸近的自由 256

10.12統一へ向かって走る 258

10.13なぜ重力は短距離で強くなるのか 260

10.13.1 静止質量だけでなくエネルギーが重力を生む 260

10.13.2 プランク交差 263

10.14階層性問題の再登場 265

10.14.1 相互作用についての最後の問い 266

章 1

力、クォーク、そして最初のハドロン多重項

1.1　粒子、場、そして欠けた第三の辺

波は場の配位であるから、本稿の議論においてこの二つの記述は密接に関係している。量子力学によれば、そのような波のエネルギーは離散的で不可分な単位で現れる。その単位が量子であり、場の量子を我々は粒子と呼ぶ。この関係を手にした上で、我々はすでに波動方程式、作用原理、そして粒子が担う広範な性質——エネルギー、運動量、スピン、ボソン–フェルミオンという区別——について論じてきた。フェルミオンは同一状態を占めることに抵抗し、ボソンは集まり一つの状態へ凝縮しうる。

量子ラグランジアンは相互作用をも記録する。場の積は粒子が出入りする頂点を表す。例えば場の四乗を含む項は四本の脚をもつ相互作用頂点を表す。このようにして作用原理は、起こりうる粒子過程の簡潔な目録となる。

次の課題は粒子に名前を与えることである—一つ一つではなく、いくつかの族として—そしてそれぞれに個性を与えること、すなわちその性質、その相互作用、通常の物理学における位置づけである。しかしその一覧を作る前に、

概念的三角形の一辺がまだ欠けている。

- 粒子、
- それらの粒子が量子であるような場、
- 同じ量子を含む交換過程に伴う力。

素という語は暫定的なままでなければならない。複合粒子ではなく素粒子であるためのもっともらしい定義はどれも、やがて微妙な事例に突き当たる。この問題には後に戻る。今は基本場が存在すると仮定し、その量子を素粒子と呼ぶことにしよう。電場が電気的な力を生み、重力場が重力を生むのなら、電子場もまた力に関与しなければならない。三角形が閉じるのは、力が場による記述だけでなく粒子による記述をもつ場合に限られる。

したがって我々は力の論理を二度導出する。まず古典的な場のエネルギーを用い、次に同じ相互作用が場を量子に分解したときどのように現れるかを問う。その橋が確かなものになって初めて、粒子の目録が始まる。

1.2 古典電気力学における場のエネルギーからの力

二つの電荷を空間に置く。それらの力を求める一つの方法は逆二乗則を引用することである。より多くを明かす方法は、電荷が空間に何をするかを問うことである。すなわち電荷は電場を作り、その場がエネルギーを蓄える。

各電荷をその場の空間的な形から分離しておくと便利である。

$$\mathbf{E}_i = q_i \widehat{\mathbf{E}}_i, \tag{1.1}$$

もっとも、ハット記法を保つことに何も依存しない。両方の電荷が存在するとき、線形性により

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2. \tag{1.2}$$

単位の選び方を別にすれば、静電場のエネルギーは次の形をとる。

$$U_{\text{field}} \propto \int d^3x \, \mathbf{E}^2. \tag{1.3}$$

二つの場の和を代入すると

$$U_{\text{field}} \propto \int d^3x \, (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^2 \tag{1.4}$$

$$\propto \int d^3x \, \big(\mathbf{E}_1^2 + \mathbf{E}_2^2 + 2\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2\big). \tag{1.5}$$

最初の二つの項は自己エネルギーである。どちらの電荷を動かしてもその場はそれとともに動き、対応する積分は変化しない。そのエネルギーは $E = mc^2$ を通じて、孤立した荷電粒子の測定質量に寄与する。この自己エネルギーがどのように測定質量に組み込まれるかは、後の繰り込みという主題に属する。この位置に依存しないエネルギーのいずれも、二つの粒子の間の力には寄与しない。

交差項は異なる。それはどちらの粒子にも単独には属さず、両方の場が存在するときにのみ存在する。電荷を非常に遠く離すと、それらの無視できない場の領域はほとんど重ならない。電荷が近づくにつれて重なりが変化する。したがって配位に依存する相互作用エネルギーは次に比例する。

$$U_{\text{int}}(r) \propto q_1 q_2 \int d^3x \, \widehat{\mathbf{E}}_1 \cdot \widehat{\mathbf{E}}_2. \tag{1.6}$$

r だけ離れた二つの点電荷に対して、この積分を評価するとおなじみの依存性が得られる。

$$U_{\text{int}}(r) \propto \frac{q_1 q_2}{r}. \tag{1.7}$$

動径方向の力はその負の勾配であり、

$$\mathbf{F}_{12} = -\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}} U_{\text{int}}, \qquad |\mathbf{F}_{12}| \propto \frac{|q_1 q_2|}{r^2}. \tag{1.8}$$

[1]

力の法則は、相対位置を知っている場のエネルギーの部分の導関数となった。遠く離れれば、二つの物体は実質的に独立である。それらを近づけると、そ

[1]編集上の補足：口頭の議論はポテンシャルで立ち止まることなく、交差項を逆二乗のクーロン力と同一視する。標準的な中間量 $U_{\text{int}} \propto 1/r$ をここで明示的に書いたのは、その勾配が述べられた $1/r^2$ の力を与えるようにするためである。

れらの間の場が再配置され、その結果生じるエネルギーの変化が相互作用である。

しかし場が量子に分解されうるのなら、これで話が終わるはずがない。同じ力が粒子の言語による説明をもたなければならない。

1.3　分子交換：二つの陽子と一つの電子

電気力学に戻る前に、交換をより描きやすい系を考えよう。2 個の陽子と 1 個の電子である。交換は分子力のいくつかの起源のうちの一つにすぎないが、この例は交換、エネルギー、力の関係を可視化する。これは量子電気力学の代用として提示されるものではない。

一方の陽子が存在し、他方の陽子が無限遠にあるなら、電子は最初の陽子を中心とする水素様基底状態を占めてよい。その波動関数はその力の中心の近くに局在する。

[2]

次に、大きく有限な間隔で第 2 の陽子を置く。対称性により、同じ一中心エネルギーをもつ第 2 の局在状態が存在し、今度は右の陽子を中心とする。

[3]

無限遠の間隔では 2 つの状態は縮退している。電子を左に局在させるか右に局在させるかは同じエネルギーを要する。有限の間隔では新しい過程が可能になる。電子は古典的に禁じられた領域を通って一方の中心から他方へトンネルできる。障壁を通る軌道を観測しようとすれば状態を乱すであろう。“ホッピング” は量子進化の記述であり、古典的経路のフィルムではない。

平衡では電子はどちらの陽子の近くにも等しい確率で見出される。したがっ

[2]編集上の補足：再描画におけるラベル $\psi_1(x)$ は、00:14:30–00:14:32 で述べられた局在プロファイルを名指す。これは判読可能な板書ラベルから写したものではない。

[3]編集上の補足：ラベル $\psi_1(x)$ と $\psi_2(x)$ は、00:17:41–00:17:56 で論じられた 2 つのプロファイルを識別する。記号は読みやすさのために加えられた概略的ラベルである。

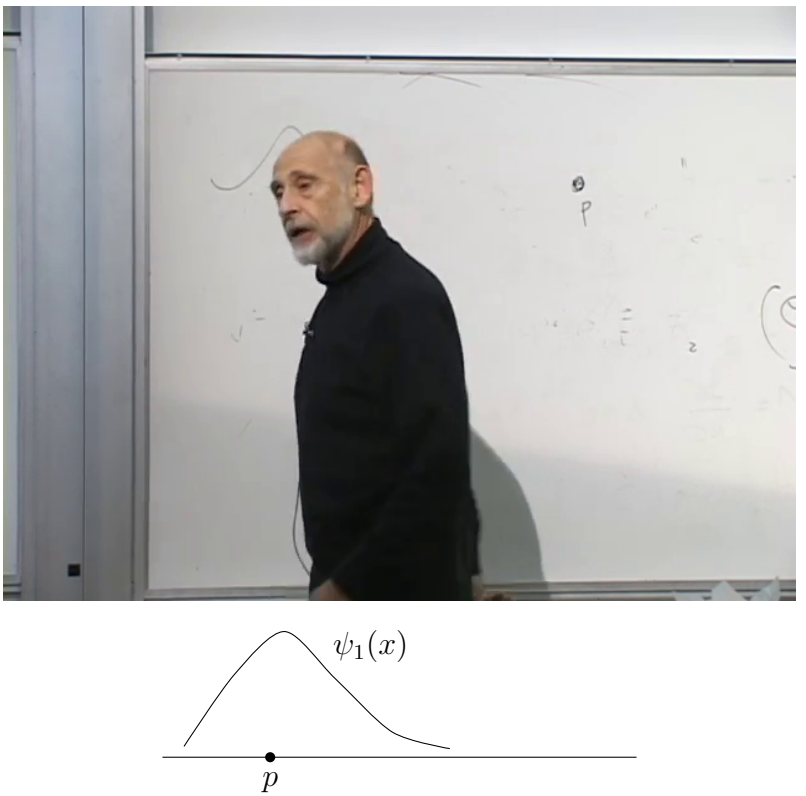


図 1.1: 一方の陽子の近くに局在する水素様基底状態の波動関数。
講義映像：*00:14:32.*

て規格化は因子 $1/\sqrt{2}$ を与え、より低い平衡状態は近似的に

$$\psi_+(x) \approx \frac{\psi_1(x) + \psi_2(x)}{\sqrt{2}}. \tag{1.9}$$

近似記号は重要である。真の二中心波動関数は 2 つの無摂動水素様軌道の和では厳密にはない。それは重なり領域で調整される。ここで必要な点は、対称な平衡状態が孤立した一中心エネルギーより下にあることである。ハミルトニアンの言葉では、左と右の配置は非対角行列要素によって結合される。電子がそれらのコヒーレントな重ね合わせを占めることを許すことにより、エネルギーが下がった。

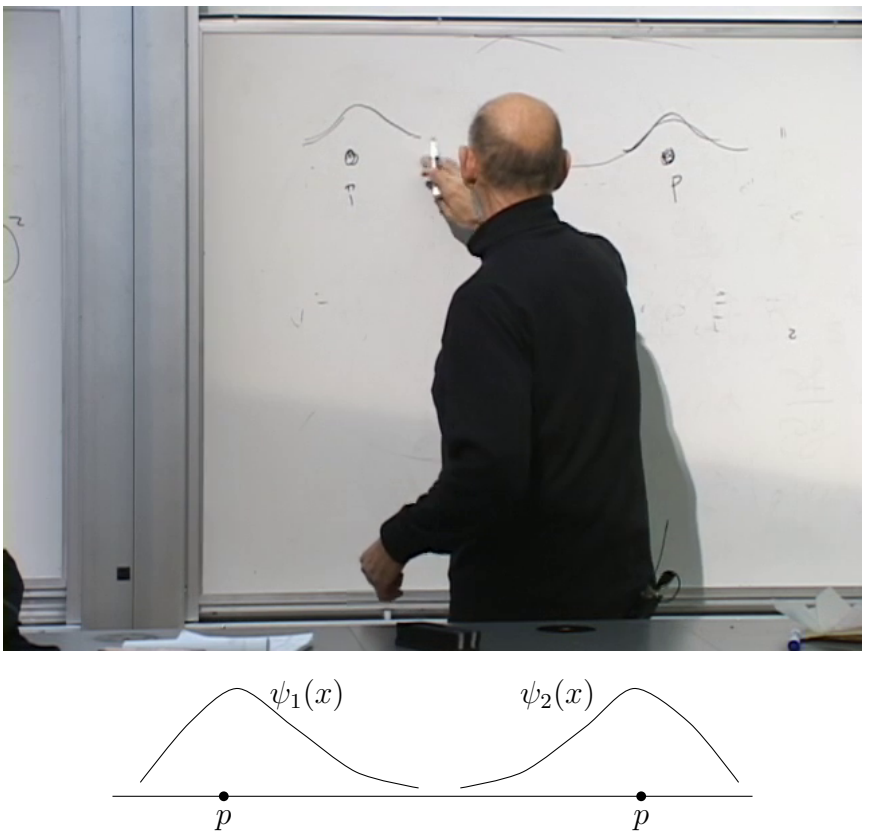


図 1.2: トンネルが許された後に平衡重ね合わせを形成するために用いられる 2 つの局在プロファイル。

講義映像：*00:17:54.*

1.4 低下したエネルギーから有効な力へ

大きな陽子間隔では、電子に誘起された寄与 $E_e(r)$ は分離原子の値に近づく。より小さな間隔では、トンネルと重ね合わせがそれを下げる。完全な二陽子–一電子ポテンシャルは、陽子間の直接的反発も含まなければならない。

$$V_{\mathrm{tot}}(r) = V_{pp}(r) + E_e(r). \tag{1.10}$$

これは分子の例を場のエネルギーの議論と再び結びつける。波動関数のスケ

ッチと $E_e(r)$ の定性的曲線は同じ計算の 2 つの見方であり、平衡は和 $V_{\mathrm{tot}}(r)$ によって決まる。

[4]

対応する 2 つの力はエネルギーの勾配から従う。

$$F_e(r) = -\frac{dE_e}{dr}, \qquad F_{\mathrm{tot}}(r) = -\frac{dV_{\mathrm{tot}}}{dr}. \tag{1.11}$$

したがって系はより低い全エネルギーへ押される。陽子が近づくにつれて $E_e(r)$ が減少する場所では、交換は引力寄与を与える。束縛された間隔が存在するかどうかは、$V_{pp}(r)$ との競合に依存する。これが共有結合の背後にある初等的機構である。電子が共有されるのは、共有状態がエネルギー的に有利だからである。

古典的計算では、電場の重なりがエネルギーを変える。ここでは、2 つの力の中心がより低い量子状態を可能にする。どちらの機構も力を生むのは、平衡エネルギーが配置に依存するからである。

交換という言葉は世界線のスケッチによって要約できる。それは観測された軌道として読まれてはならない。それは電子がどちらの陽子にも結びつく振幅を表す。

受講者からの質問。この引力は、電子が遮蔽する、あるいは陽子の電荷を減らすという単純な描像で理解できるのか。[5]

回答。いいえ。電荷の減少はこの効果に対する正しい描像ではない。本質的な事実は、二つの局在した波動関数を加えると、それぞれの局在状態よりもわずかに低いエネルギーをもつ状態が生じるということである。

受講者からの質問。これが、“光は光を好む” とファインマンが言ったことの意味か。[6]

[4]編集上の補足：ラベル $E_e(r)$ と r は、00:19:12–00:20:38 で論じられたエネルギー曲線と間隔を識別する。残存する板書フレームではそれらの軸ラベルは判読可能ではない。

[5]講義時刻：00:23:26.

[6]講義時刻：00:23:51.

回答。いいえ。その言葉はおそらくボース統計に関するものである。光子は共通の状態を好むが、電子は排他律に従う。ここでの分子的効果は二つの中心の間のトンネル効果である。

二つの陽子は依然として静電的に反発する。交換はクーロン相互作用よりも短距離的であるため、どちらか一方の寄与だけではなく全ポテンシャルを考慮しなければならない。適切な間隔では分子イオン H_2^+ はそれでも束縛される。中性の二電子系では長距離の電荷反発が存在せず、共有結合はさらに身近なものである。

受講者からの質問。電子を陽子の間に置くことは、主にそれらの静電反発を減らすのか。[7]

回答。それは反発を少し減らすが、主な効果ではない。電子交換はクーロン反発よりも短距離の力である。それは中性の二電子系で最も顕著であり、そこでは原子間の長距離静電力が存在しないにもかかわらず、トンネル効果が依然として引力を生じる。

受講者からの質問。電子を一つしかもたない正に帯電した分子イオン H_2^+ は、実際に束縛されているのか。[8]

回答。はい。十分に小さい間隔では、交換による引力が陽子–陽子間のクーロン反発に打ち勝つのに十分な強さをもつ。

受講者からの質問。二中心配置は第三の力を生み出すのか。[9]

回答。新たな基本力は導入されない。二つの陽子の合成ポテンシャルにおける Schrödinger 方程式は、一中心問題とは異なる平衡エネルギーをもち、その変化したエネルギーの導関数が有効力である。

受講者からの質問。このエネルギーの低下は量子もつれの例か。[10]

[7] 講義時刻：00:24:33.
[8] 講義時刻：00:26:06.
[9] 講義時刻：00:26:24.
[10] 講義時刻：00:27:06.

回答。通常の二粒子の意味ではない。必要な電子は一つだけである。関連する数学的特徴は、左と右の状態を結合する非対角ハミルトニアン行列要素である。

受講者からの質問。高温では交換はどうなるのか。[11]

回答。極端な温度では電子は電離し、分子のことをまったく忘れてしまう。より低い励起エネルギーでは、電子はより大きな軌道を占めることがあり、重なりが変化し、したがって力も変化する。これは状態に依存する補正であり、新たな一般的機構ではない。

1.5 光子交換と表の最初の項目

クーロン力を同じ交換の言葉で説明できるだろうか。荷電粒子は電磁場と相互作用し、その量子は光子である。古典的には電荷の周りの電場を解く。量子場の理論では、その相互作用を光子の放出と吸収に分解する。

物理的な荷電粒子は単なる裸の電荷ではない。その状態は、裸の電子成分、光子を一つもつ電子、光子を二つもつ電子などを含む量子重ね合わせである。意図的に模式的な記法で書けば、

$$\begin{aligned} |e_{\text{phys}}\rangle = a_0\,|e\rangle + a_1\,|e + \text{one photon}\rangle \\ + a_2\,|e + \text{two photons}\rangle + \cdots . \end{aligned} \tag{1.12}$$

この記法は光子数の成分の階層のみを記録しており、光子の運動量を指定したり、相互作用する荷電状態の完全な構成を試みたりするものではない。周囲の光子は自由な放射として逃げるのではなく、放出され再吸収される。その効果は測定できるが、自由に伝播する光子と同じ方法で検出されるわけではない。第二の電荷を近くに置くと、一方の電荷で放出された光子が他方で吸収されうる。そのとき二つのドレスされた状態は、二つの孤立したエネルギーの単純な和に等しいエネルギーをもたなくなる。

[11] 講義時刻：00:27:37.

教室での類推は、それぞれが一組のボールを扱う二人のジャグラーである。彼らが遠く離れているときは、それぞれが独立にジャグリングする。十分に近づけると、一方が他方の投げたボールを捕まえるかもしれない。ファインマン図の言葉では、その共有された対象が交換される光子である。この類推は微視的な軌道ではないが、近接がなぜ新たな過程を可能にするかを捉えている。

今や、クーロンの法則を単に暗記することを超えた二つの記述が手に入った。古典場の理論は場を加え、その結果を二乗する。量子場の理論は、量子が交換される振幅を足し合わせる。この意味で、粒子、場、力は一対一対一の対応をなしている。電子は分子の交換を媒介し、光子は電磁的な交換を媒介し、交換されうる任意の粒子は適切な設定において力に寄与しうる。したがって、自然界には四つの基本的相互作用があるというよく知られた言明は、より広い階層での分類である。交換の言語の内部では、交換可能な種それぞれが独自の有効な力の寄与を生み出しうる。

いよいよ、粒子に名前を付け、その性質を列挙し、どの過程に入りうるかを述べる時である。標準模型の全体を一度に書き下すことは、長い記憶力テストを生むだけなので、粒子を、その構成要素が単純に関連し合う小さな群に分け、各群が何をなしうるかを学ぶことにしよう。

完全な目録が厄介なのは、なぜまさにこれらの粒子が存在し、他の想像しうる粒子は存在しないのかを、我々が理解していないからである。数学的な整合性はいくつかの関係を与える。すなわち、あるパターンのいくつかの構成要素が存在すれば、それを完成させるために別の構成要素が要求されうる。それらの関係は独立な事実の数を減らすが、その減り方はわずかな倍率にとどまる。多くの粒子の種類と多くのパラメータが未解明のまま残る。その未完成な構造を理解することは、後の実験が何を発見しようとしているのかを理解するために必要である。

最初の場–量子の同定は

$$\gamma \leftrightarrow A. \tag{1.13}$$

ここで A は電磁ベクトルポテンシャルである。光子はスピン 1 のボソンであり、電荷ゼロ、バリオン数ゼロ、静止質量ゼロをもつ。電子場は慣例的に ψ_e

と表記され、その生成と消滅の部分は電子状態と陽電子状態に作用する。

我々の表は、名前、粒子記号、場、ボソンかフェルミオンかの型、電荷 Q、バリオン数 B、質量を記録する：

名前	記号	場	型	Q	B	質量
光子	γ	A	ボソン	0	0	0
電子	e^-	ψ_e	フェルミオン	-1	0	$0.51\,\mathrm{MeV}$
陽電子	e^+	ψ_e	フェルミオン	$+1$	0	$0.51\,\mathrm{MeV}$

表 1.1: 粒子目録を始める光子と電子–陽電子の項目。

電子と陽電子の関係は相互的である。すなわち、それぞれが他方の反粒子である。負に帯電した状態 “を粒子” と呼ぶのは慣例である。我々は電荷を電子電荷の大きさの単位で測るので、

$$Q(e^-) = -1, \qquad Q(e^+) = +1. \tag{1.14}$$

質量は $E = mc^2$ を用いてエネルギー単位で測られる。1 電子ボルトは、電荷 e が 1 ボルトの電位差を通って得るエネルギーである：

$$1\,\mathrm{eV} = e\,(1\,\mathrm{V}). \tag{1.15}$$

この単位は原子物理学から自然に生じる。粗い原子スケールとして、水素を電離するにはおよそ $13.5\,\mathrm{eV}$ かかる。粒子の質量には数百万または数十億電子ボルトが必要である。電子の質量は

$$m_e c^2 \approx 0.511\,\mathrm{MeV}. \tag{1.16}$$

受講者からの質問。電子の質量は正確に MeV の半分であるべきか？[12]

[12]講義時刻：00:44:02.

回答。いいえ。都合のよい丸めた値 0.51 MeV は、いかなる原理によっても正確に半分に固定されているわけではなく、測定されたパラメータである。

素朴な QED 過程は、1 本の荷電フェルミオン線が入り、1 本が出て、1 本の光子線が付着している。脚を並べ替えたり交差させたりすることで、同じ頂点が光子の放出、吸収、または陽電子の過程を記述できる。ここで用いる非共変的な図式的記法では、相互作用は次を含む：

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \sim e\,\psi_e^\dagger \psi_e A. \tag{1.17}$$

場を生成演算子と消滅演算子に展開すると、入射電子を消し、出射電子を生成し、光子を生成または消滅させる項が生じる。結合 e は頂点で 1 つの因子を与える。したがって、電子が散乱または加速される際の光子放出に対して、

$$\mathcal{A}_{\text{vertex}} \propto e, \qquad P_{\text{emission}} \propto e^2. \tag{1.18}$$

X 線管で電子が標的に当たることは、この光子放出確率が重要となる実用的な設定の一つである。同じ頂点の繰り返しの組み合わせが、電荷間の力として解釈されるエネルギーシフトを含む量子電磁力学の過程を生み出す。

したがって、模式的な頂点が有用である。

力への交換寄与は、そのような頂点を 2 つ結び合わせる：

粒子–場–力の三角形が閉じたので、目録を続けることができる。

1.6 クォーク、バリオン数、そして世代の謎

この目録が 1960 年頃に書かれていたなら、陽子と中性子はおそらく電子と光子に続いていたであろう。現代の素粒子物理学はクォークを先に挿入する。素朴な構成子描像では、陽子と中性子はより小さなクォーク自由度からなる比較的大きな複合体である。複合体の正確な意味はまだ検討されるべきであるが、構成子という言葉はすでに極めて有用である。

すべてのクォークはフェルミオンである。それらは核物理学において核子を数えることによって導入された量であるバリオン数を担う。核子とは具体的

に陽子または中性子を意味する。バリオンは核子および後に出会う同様の重い粒子を含む、より広いクラスである。陽子と中性子はそれぞれ 1 単位を持ち、

$$B(p) = B(n) = 1, \qquad B(\bar{p}) = B(\bar{n}) = -1. \tag{1.19}$$

原子核に対して、このバリオン数はちょうど質量数 $A = Z + N$、すなわち陽子数と中性子数の和である。原子質量単位で測った数値的な原子質量は A にほぼ等しいだけである。ベータ過程では陽子が中性子に、中性子が陽子に変わりうるが、核子の総数は変わらない。例えば、

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e \tag{1.20}$$

は陽子数と中性子数を別々に変えるが、その和は保つ。

受講者からの質問。同位体は陽子数と中性子数の和の保存に反するか？[13]

回答。異なる同位体は確かに異なる中性子数を含み、ベータ崩壊は中性子と陽子を入れ替えうる。通常の核過程で関係する保存量は、どちらかの種別ではなく全バリオン数である。

規格化は慣習的である。陽子にバリオン数 2、7、または π を割り当てても、すべての複合体が整合的にスケールされる限り問題ない。陽子に $B = 1$ を割り当て、それが 3 つのクォークを含むなら、各クォークは

$$B(q) = \frac{1}{3}, \qquad B(\bar{q}) = -\frac{1}{3}. \tag{1.21}$$

を持たねばならない。したがって分数値は、複合体である核子を先に規格化したことの歴史的帰結である。

受講者からの質問。クォークの数は保存されるか？[14]

回答。クォーク–反クォーク対は生成・消滅しうるので、生の数は保存されない。バリオン数に対応する量は、クォーク数から反クォーク数を引いて 3 で

[13] 講義時刻：00:52:03.
[14] 講義時刻：00:54:23.

割ったものである。経験的には極めて高い精度で保存されているが、ここでは絶対的な法則であるとは仮定されていない。

例えば

$$p \longrightarrow e^{+} + \gamma \tag{1.22}$$

のような仮想的な電荷保存崩壊は、バリオン数 1 をバリオン数 0 の終状態へ持ち込むであろう。このチャネルは例示的な帳簿上の例であり、提案された崩壊模型ではない。バリオン数を破る過程は観測されていない。ここで引用された粗い上限は、陽子の寿命を少なくとも 10^{33}–10^{34} 年の範囲に置く。その長さの間、単一の陽子を観測するのではない。膨大な数の陽子を扱いやすい時間だけ観測し、寿命と試料サイズを交換するのである。それにもかかわらず陽子崩壊は広く期待されており、ここで議論されている数学の何も絶対的な禁止を与えなかった。したがってバリオン数が厳密であるかどうかは、未解決の実験的問題であり続けた：未観測で、強く制約されているが、否定されてはいない。

受講者からの質問。陽子–反陽子対消滅はバリオン数に反するか？[15]

回答。反しない。初期のバリオン数は $1 + (-1) = 0$ なので、バリオン数 0 の終状態への対消滅はそれを保存する。非バリオン的生成物へ崩壊する孤立した陽子こそが破れであろう。

クォークには 6 つのフレーバーがあり、

$$u,\ d,\ s,\ c,\ b,\ t, \tag{1.23}$$

アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップと呼ばれる。アップクォークに上向きなところは何もなく、ストレンジクォークは隣人より奇妙でもない。名前は論理ではなく歴史を記録している。場の記法は完全には一様でない：場とその量子の両方に対して q、Q、ψ_q、あるいは単にフレーバー文字 u, d, s, c, b, t に出会う。

[15]講義時刻：00:56:17.

受講者からの質問。ボトムとトップは、かつてビューティーとトゥルースと呼ばれていたのと同じ粒子ですか。[16]

回答。はい。より飾り気の少ない名前であるボトムとトップが標準となった。この命名の歴史には力学的な内容はない。

それらの電荷は三つの対で繰り返される：

$$\begin{aligned} Q(u) = Q(c) = Q(t) &= +\frac{2}{3}, \\ Q(d) = Q(s) = Q(b) &= -\frac{1}{3}. \end{aligned} \tag{1.24}$$

反クォークは反対の電荷とバリオン数を持つ。孤立した分数電荷は決して見られない。なぜならクォークは自由な漸近粒子として存在せず、観測されるハドロンは整数の電荷を持つからである。

対 (d,u)、(s,c)、(b,t) は同じ電荷パターンを繰り返す三つの世代である。六つすべてが依然として $B = 1/3$ を持つ。

受講者からの質問。より重いクォークもバリオン数 $1/3$ を持つのですか。[17]

回答。はい。すべてのクォークはバリオン数 $1/3$ を持つ。

質量には比較できるほどの繰り返しは見られない。有用な桁程度の値は

$$m_u \sim 5\,\mathrm{MeV}, \qquad m_d \sim 10\,\mathrm{MeV}, \tag{1.25}$$

$$m_s \sim 100\,\mathrm{MeV}, \qquad m_c \sim 10^3\,\mathrm{MeV}, \tag{1.26}$$

$$m_b \sim 5\,\mathrm{GeV}, \qquad m_t \sim 170\,\mathrm{GeV}. \tag{1.27}$$

ここで $1\,\mathrm{GeV} = 10^3\,\mathrm{MeV}$ である。単位の変更により、ボトムクォークとトップクォークの項目は読みやすく保たれる。ダウンクォークの推定値は電子の $0.511\,\mathrm{MeV}$ よりはるかに大きいが、陽子のおおよそ $940\,\mathrm{MeV}$ よりはるかに小さく、約 1,800 電子質量である。実際、二つの軽いアップクォークの項目と一

[16] 講義時刻：00:58:35.

[17] 講義時刻：01:02:02.

つのダウンクォークの項目を加えても陽子の質量には近づかない。ハドロンのエネルギーの残りは最終的に説明されなければならない。

[18]

対の中での順序さえも繰り返されない。ダウンクォークはアップより重いが、チャームはストレンジよりはるかに重い。トップはアップクォークの数万倍重いが、それらの電荷と相互作用のパターンは密接に類似している。

ここには実際に二つの謎がある。なぜ一つのクォーク世代さえ存在するのかを我々は理解していない。ただし第一世代は少なくとも陽子、中性子、通常の物質に必要なアップクォークとダウンクォークを供給する。また、なぜ自然がそのパターンを第二世代と第三世代で繰り返すのか、あるいはなぜ繰り返された粒子の質量がこれほど多くの桁にわたって散らばっているのかも理解していない。アイデアはあるが、このパターンを計算する受け入れられた説明はない。

受講者からの質問。トップクォークの質量に根本的な説明がないのなら、直接発見の前にそのおおよその値はどのように予想されたのですか。[19]

回答。その推定はより深い原理から質量を導いたものではない。候補の質量を仮定し、仮想トップクォークがよく測定された過程に影響するダイアグラムを計算し、どの値がそれらの観測と整合するかを問うのである。間接的な感度は、自然がなぜそれを選んだかを説明することなく、パラメータを特定できる。

受講者からの質問。自由なクォークを孤立させられないのなら、どのような意味でクォークを検出できるのですか。[20]

回答。クォークの証拠は検出可能である。それらの生成は特徴的なエネルギー、方向、粒子ジェットを残し、仮想クォークは他の観測量に影響する。準

[18]編集上の補足：口頭の比較では 10 MeV のダウンクォークを約五十電子質量と呼んだ。ここに書かれた粗い値を用いると $10/0.511 \approx 20$ である。階層は正しいが、五十という因子は算術的なミスである。

[19]講義時刻：01:05:53.

[20]講義時刻：01:08:04.

備できないのは、すべてのハドロンの相棒から分離され、孤立した漸近粒子として調べられる単独のクォークである。

受講者からの質問。電荷 $-1/3$ と $+2/3$ のパターンは理論から導かれるのですか、それとも単なる帳簿付けですか。[21]

回答。パターンの一部は数学的整合性によって要求されるが、一部にすぎない。この段階では電荷は事実として記録されている。整合性の条件は、標準模型のより多くが整った後に初めて議論される。

通常の物質中で相当な存在量を持つのは u と d クォークだけである。より重いフレーバーはより軽い状態へ崩壊する。したがってアップクォークとダウンクォークの相対存在量は、主に陽子と中性子の宇宙的および核的な存在量と、それらの構成内容によって決まる。

受講者からの質問。宇宙における六つのクォークフレーバーの相対存在量を決めるものは何ですか。[22]

回答。安定な物質は本質的にアップクォークとダウンクォークを含み、より重いフレーバーは崩壊する。自由中性子は崩壊するが、陽子は観測される時間スケールでは安定である。ただし中性子は原子核に束縛されているときは豊富に残る。するとアップクォークとダウンクォークの数え上げは、この段階ではそれらの陽子と中性子の数え上げに帰着する。

1.7 クォークからハドロンへ：核子、ストレンジバリオン、中間子

クォークの電荷が分かれば、おなじみのハドロンを再構成できる。中性子と陽子はそれぞれ三つの価クォークを含む：

$$n = ddu, \qquad p = uud. \tag{1.28}$$

[21] 講義時刻：01:09:02.
[22] 講義時刻：01:09:49.

それらの電荷は直ちに確認できる：

$$Q(n) = Q(d) + Q(d) + Q(u) = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 0, \tag{1.29}$$

$$Q(p) = Q(u) + Q(u) + Q(d) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1. \tag{1.30}$$

しばらく光子のことは忘れよう。電磁気学を切り離すと、陽子と中性子は、u と d を入れ替えただけのほとんど同じ対象のように見える。この近似的対称性は厳密ではない。2 つのクォークの質量が厳密に等しいわけではないからである。対応する軽い中間子に出会った後で初めて、この対称性に名前を与え、展開する。

$m_d > m_u$ であるから、2 つのダウンクォークを含む中性子の方が、クォーク質量からの寄与をより大きく受けるはずである。電磁的自己エネルギーは逆方向に働く。荷電した陽子は電場のエネルギーを蓄えるが、中性子は正味の電荷を持たない。自然はこの競合を、わずかに重い中性子という形で解決している。この粗い近似の水準では、

$$m_p c^2 \approx 940\,\mathrm{MeV}, \tag{1.31}$$

$$m_n c^2 \approx 940\,\mathrm{MeV}, \tag{1.32}$$

$$(m_n - m_p)c^2 \approx 1.4\,\mathrm{MeV}. \tag{1.33}$$

受講者からの質問。陽子と中性子の質量はいくらか。[23]

回答。どちらも 940 MeV 付近にあり、この粗い水準では差は約 1.4 MeV である。

それでも、この小さな超過分は自由中性子の崩壊を可能にするのに十分である。電子の静止エネルギーを支払った後、残りのエネルギーは $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$ における運動エネルギーとして現れうる。

同じ構成要素の論理からストレンジバリオンが生じる。s と d は同じ電荷を持つので、電荷のパターンを変えずにダウンクォークをストレンジクォーク

[23] 講義時刻：01:15:35.

に置き換えられる。

$$uds, \qquad uss, \qquad uus. \tag{1.34}$$

したがって、上の例では uds と uss は中性であり、uus は電荷 $+1$ を持つ。このような状態には Λ や Ξ を含む名前が与えられた。この段階では、それらの名前の詳細な割り当ては必要ない。d を s に置き換えることは、関連する原子核で一方の核子種をもう一方に置き換えることと定性的に類似している。結合のパターンの多くは保たれるが、構成要素の変化が質量をずらす。これらの状態は通常の核子より重く、エネルギーと他の保存量子数を運ぶために必要な追加の粒子とともに、より軽いバリオンへ崩壊する。

受講者からの質問。ストレンジバリオンが崩壊すると何が現れるか。[24]

回答。陽子や中性子のようなより軽いバリオンが現れるが、それが唯一の生成物ではありえない。余分なエネルギーと保存量子数のために追加の粒子が必要である。詳細な崩壊規則は後回しにする。

詳細な置換規則はこの最初の目録より複雑であるが、安全な操作の 1 つは、あるフレーバーを同じ電荷を持つ別のフレーバーに置き換えることである。ダウンクォークをストレンジクォークに置き換えると、この粗い構成要素の水準ではおよそ $90\,\mathrm{MeV}$ が加わる。したがってこれらのバリオンは陽子や中性子よりいくらか重い。より軽い核子へ崩壊しうるため、通常の物質中や我々の周囲の宇宙には豊富には存在しない。

受講者からの質問。すべてのバリオンには、各クォークをその反クォークに置き換えて作られる反バリオンがあるか。[25]

回答。はい。すべての構成要素をその反粒子に置き換えると、反陽子、反中性子、または対応する反ストレンジバリオンが生成され、すべての加法的電荷が反転する。

受講者からの質問。ストレンジクォークの代わりにボトムクォークに置き換

[24] 講義時刻：01:19:02.
[25] 講義時刻：01:20:33.

えるとどうなるか。[26]

回答。結果はボトムバリオンである。“ストレンジバリオン” とは、特に s クォークが存在することを意味する。この形容詞はフレーバーを名指ししており、一般的な不慣れさの度合いを表すものではない。

ストレンジという形容詞は、物理学者が陽子と中性子に親しみ、新たに発見された粒子がそれらの隣で予想外に見えた後に生じた。フレーバー構造が分かれば、それらの存在は他のどのクォーク複合体よりも奇妙なものではない。

構成要素の質量は重要な警告を露呈する。2 つのアップクォーク質量と 1 つのダウンクォーク質量を足しても数十 MeV にしかならず、陽子のおよそ 940 MeV にはまったく及ばない。その素朴な和には何か実質的なものが欠けている。陽子と中性子はグルーオンも含み、グルーオンはエネルギーを運ぶ。相対論的束縛系では、複合体の質量は構成要素の列挙された質量を単純に足すだけでは得られない。

受講者からの質問。見かけ上欠けている陽子と中性子の質量はどこから来るのか。グルーオンは質量を運ぶのか。[27]

回答。この帳簿付けではグルーオンはバリオン数を運ばないが、エネルギーは運ぶ。そのエネルギーは、陽子や中性子の質量が軽いクォークの質量の項目の和にならない理由の一部である。

受講者からの質問。その欠けている寄与は結合エネルギーの一種か。[28]

回答。はい、結合エネルギーの一種と呼んでよい。警告は、相対論的複合体の質量は、構成要素の質量パラメータを足すことで示唆される単純な足し算には従わないということである。

受講者からの質問。複合的な陽子は、粒子の言葉だけでなく場の言葉でも記述できるのでしょうか。[29]

[26] 講義時刻：01:21:00.
[27] 講義時刻：01:21:26.
[28] 講義時刻：01:22:03.
[29] 講義時刻：01:22:45.

回答。はい、できますが、はるかに困難です。ここで展開している構成要素の帳簿付けには、空間的に広がった場を直接組み合わせようとするよりも、粒子の言葉の方がはるかに透明です。

受講者からの質問。通常の結合エネルギーは、分離した構成要素に対して負です。なぜ核子の動的寄与は大きな正のエネルギーなのでしょうか。[30]

回答。通常の負の結合という直感は、この場合には当てはまりません。説明は強い相互作用の後半の扱いに属するので、今はこの問いは保留されます。

なぜ 3 つのクォークはバリオンを形成するのに、2 つのクォークは孤立した 2 クォークハドロンを形成しないのでしょうか。クォーク理論の初期には、これは真の難問でした。観測される束縛された組み合わせは、電気素量の整数倍に等しい電荷を持たなければならない、と答えることもできるでしょう。それだけでは循環論のように聞こえます。それは説明せずにパターンを記述しているからです。それでも、この規則は正しい方向を指していることが判明し、そのより深い起源は、強い相互作用のより多くが整って初めて理解できます。今のところ、これは明示的に作業規則です。3 つのクォークはバリオンを作ることができ、クォークと反クォークは中間子を作ることができ、その結果観測される複合体は整数の電荷を持ちます。

3 つの同一の軽いフレーバーから作られるバリオンも存在しますが、その詳細は中間子の後まで待つことができます。

中間子は $q\bar{q}$ 複合体です。そのバリオン数は消えます。

$$B(q\bar{q}) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0. \tag{1.35}$$

最も軽い例は u と d を使います。これらのフレーバーは他のものよりずっと軽く、通常の物質中で安定であるか比較的ゆっくりと消え、自然界に豊富に存在します。それらの低い生成閾値はまた、衝突が重いフレーバーよりもそれらを容易に作ることを意味します。これらすべての理由から、軽いクォークの複合体は実験的に最初に出会う中間子であり、始めるのに自然な場所です。

[30] 講義時刻：01:23:32.

自然なフレーバー基底は

$$|\bar{u}d\rangle\,, \qquad \left|u\bar{d}\right\rangle, \qquad |\bar{u}u\rangle\,, \qquad \left|\bar{d}d\right\rangle. \tag{1.36}$$

この最初の数え上げでは追加の制限は使われません。4 つの軽いクォーク–反クォークの対形成はすべて保持され、それらの電荷が計算されます。

荷電状態はすぐに得られます。$Q(\bar{u}) = -2/3$ と $Q(d) = -1/3$ なので、

$$Q(\bar{u}d) = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1, \qquad \left|\pi^-\right\rangle = |\bar{u}d\rangle\,. \tag{1.37}$$

すべての構成要素を反粒子に置き換えると $u\bar{d}$ が得られるので、2 番目の状態は最初の状態の反粒子です。

$$Q(u\bar{d}) = +\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = +1, \qquad \left|\pi^+\right\rangle = \left|u\bar{d}\right\rangle. \tag{1.38}$$

同一フレーバーの状態は中性ですが、どちらも単独では別の粒子名を持ちません。量子力学はそれらを重ね合わせることを許します。2 つの規格化された直交する組み合わせは

$$\left|\pi^0\right\rangle \approx \frac{|\bar{u}u\rangle - \left|\bar{d}d\right\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{1.39}$$

$$|\eta\rangle \approx \frac{|\bar{u}u\rangle + \left|\bar{d}d\right\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{1.40}$$

各中性状態は、通常のスピンではなく、アップネスとダウンネスを通じてもつれたクォーク–反クォーク対です。アップとダウンのフレーバーがスピン 1/2 変数の 2 つの方向のように数学的に扱われるなら、上の和と差はおなじみの 2 スピン重ね合わせと同じ役割を果たします。このスピンの内部類似物はアイソスピンと呼ばれます。空間内で文字通り上や下を指しているものは何もありません。2 つの方向は u と d のフレーバーをラベル付けします。

3 つのパイ中間子 π^+、π^0、π^- はアイソスピン三重項を形成します。それらの質量はほぼ等しく、アップクォークとダウンクォークが正確に同じ質量を持てば、より近く一致するでしょう。直交する中性状態は η と呼ばれます。

η はパイ中間子よりかなり重いです。

$$m_\pi \approx 140\,\mathrm{MeV}, \qquad m_\eta \approx 500\,\mathrm{MeV}. \tag{1.41}$$

なぜ η が際立つのかは長い間不明でした。説明は今では理解されていますが、数学的に抽象的であり、ここでは展開されません。

受講者からの質問。これらの中間子は比較的長寿命なのでしょうか。[31]

回答。多くの強く崩壊する粒子に比べて、はい。それらは議論中のチャネルで強い相互作用を通じて崩壊しません。弱い崩壊と電磁崩壊がそれらをより長寿命にします。

受講者からの質問。個々の中性状態 $\bar{u}u$ と $\bar{d}d$ は独自の名前を持っていますか。[32]

回答。いいえ。名前を持つ粒子は、それらの和と差によって形成される線形結合です。それらの組み合わせは確定した値を持ちます。

受講者からの質問。この中性状態の重ね合わせはニュートリノ振動のようなものですか。[33]

回答。両者が量子重ね合わせを含むという限られた意味では似ている。ここでの問題は、2 つのスピン 1/2 の構成要素からなるスピンの組み合わせと、そのような状態がもつれ合う 2 つの仕方により密接に関係している。その議論は次回の講義に譲る。

ストレンジクォークを導入すると、d または $\bar{d}$ を s または $\bar{s}$ で置き換えることにより、4 つのストレンジまたは K 中間子のフレーバー状態が得られる。

$$\bar{u}s, \qquad u\bar{s}, \qquad \bar{d}s, \qquad d\bar{s}. \tag{1.42}$$

[31] 講義時刻：01:33:59.
[32] 講義時刻：01:34:29.
[33] 講義時刻：01:34:44.

それらの電荷の割り当ては

$$Q(\bar{u}s) = -1, \qquad Q(u\bar{s}) = +1, \tag{1.43}$$

$$Q(\bar{d}s) = 0, \qquad Q(d\bar{s}) = 0. \tag{1.44}$$

したがって、2 つの荷電 K 中間子と 2 つの中性 K 中間子が存在する。

最初の数え上げでは、3 つのパイ中間子、4 つの K 中間子、そして 1 つの η が得られる。すなわち 8 つの状態である。しかし、このリストはまだ $|s\bar{s}\rangle$ の対を用いていない。3 つのフレーバーと 3 つの反フレーバーがあるので、完全な基本的な数え上げはしたがって

$$3 \times 3 = 9. \tag{1.45}$$

となる。欠けていた $s\bar{s}$ 状態が、9 つのクォーク–反クォークフレーバー組み合わせの数え上げを完成させる。

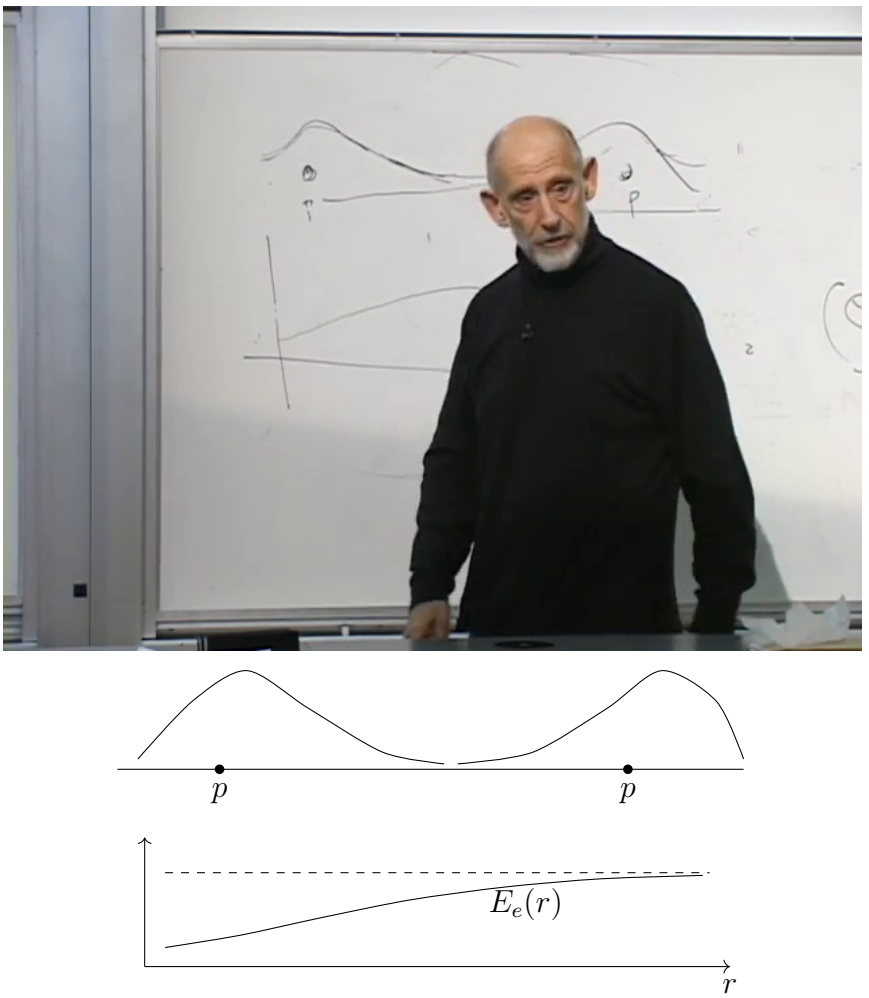


図 1.3: 上は波動関数の重なり、下は電子に誘起されたエネルギー。r が増大するにつれて分離原子の漸近値に向かって上昇する。全陽子ポテンシャルはそれらのクーロン反発も含まなければならない。

講義映像：*00:20:28.*

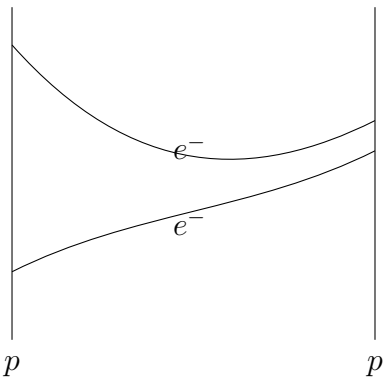


図 1.4: 2 つの陽子世界線間の電子交換。観測された経路ではなく量子振幅の概略として理解される。

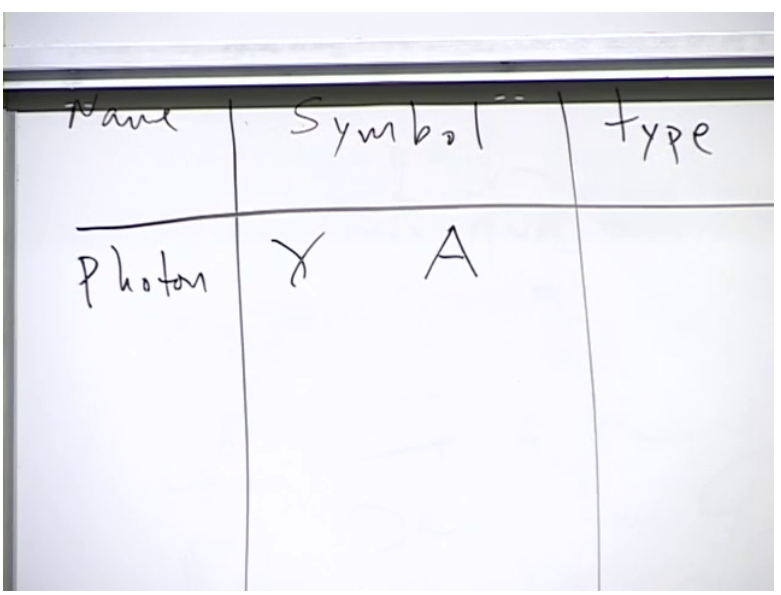


図 1.5: 粒子表の最初の項目は、光子を γ によって、その場をベクトルポテンシャル A によって同定する。

講義映像：*00:39:11.*

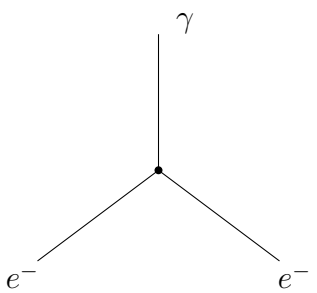


図 1.6: 素電磁相互作用の基本頂点の位相的模式図：荷電フェルミオン線が 1 本入り、1 本出て、光子が 1 本付着している。ここで直線的な光子の脚は単なる簡略化された作図上の約束である。

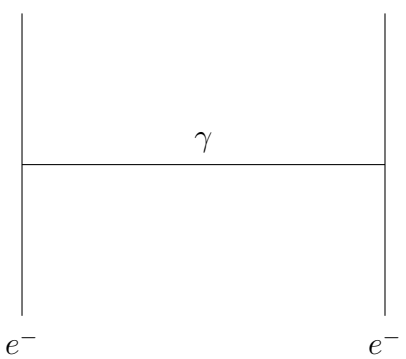


図 1.7: 光子交換の位相的模式図であり、クーロン相互作用の量子場理論的記述を与える。

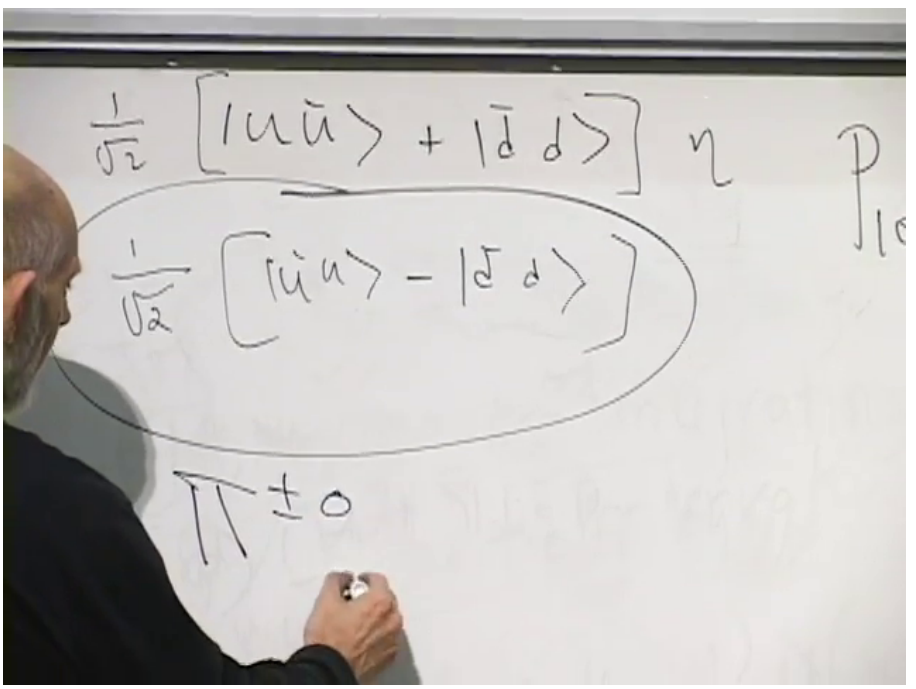


図 1.8: 対称な中性の組み合わせは η と同定され、反対称な組み合わせはパイ中間子三重項にまとめられます。

講義映像：*01:32:35.*

章 2

スピン、アイソスピン、カラー、グルーオン自己相互作用

2.1　電気力学との類推による量子色力学

量子色力学は一講義で完全に展開するにはあまりに広大な主題である。ここでの目的は、より深い数学ではなく、基本的な直観的描像である。

量子電気力学は電子と光子の理論である。それはまたクーロン力の量子論でもある。原子の原子核を、その運動や内部構造を問うことなく、電場の固定された源として扱うならば、QED は原子の理論である。

量子色力学はクォークとグルーオンに対して同様の役割を果たす。それは粒子そのもの、粒子間の力、そしてそれらが形成する複合体を記述する。これらの複合体はハドロンと呼ばれる。陽子と中性子はバリオンである。すなわち、正味のクォーク数、あるいは同等に、非零のバリオン数を持つ。中間子はクォーク–反クォークの組み合わせである。バリオンと中間子のいずれもグルーオンを含む。

グルーオンは電気的に中性であるが、クォークを束縛する場を与える。その点でグルーオン場は、原子を束縛する電磁場に類似した役割を果たす。

カラーとグルーオンを導入する前に、スピンの数学に戻ると有用である。同じ数学がほとんどそのままアイソスピンとして再び現れ、関連するパターンがカラーの理論においてもう一度現れる。群論がこれらの構成の下に横たわっているが、必要なアイデアは角運動量を通じて展開できる。

2.2 角運動量多重項

角運動量の成分は

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \tag{2.1}$$

を満たし、巡回的な同伴関係

$$[L_y, L_z] = i\hbar L_x, \qquad [L_z, L_x] = i\hbar L_y. \tag{2.2}$$

が成り立つ。3 つの成分は可換でないため、それらすべてを同時に測定することはできない。したがって記述は 1 つの軸、慣例的に z 軸を選び出し、その軸に沿った角運動量の成分によって状態をラベル付けする。

この選択は自然界における回転対称性を破らない。それは、記帳のために 1 つの方向を選ぶことによって、記述においてのみ対称性を破る。

z 成分の許される値は量子化されており、$\hbar$ の 1 単位ずつ異なる。これらの値を列挙する際に $\hbar = 1$ と置くと、スピン ℓ の多重項は

$$m = \ell, \ell - 1, \ldots, -\ell. \tag{2.3}$$

を含む。したがって独立な状態の数は

$$2\ell + 1. \tag{2.4}$$

である。

最初のいくつかの多重項を明示的に書く価値がある。

$$\ell = 0: \qquad m = 0, \tag{2.5}$$

$$\ell = \frac{1}{2}: \qquad m = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \tag{2.6}$$

$$\ell = 1: \qquad m = 1, 0, -1, \tag{2.7}$$

$$\ell = \frac{3}{2}: \qquad m = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \tag{2.8}$$

$$\ell = 2: \qquad m = 2, 1, 0, -1, -2. \tag{2.9}$$

当面の目的では、半整数スピンはフェルミオンに属し、整数スピンはボソンに属する。電子はスピン $\frac{1}{2}$ の粒子である。スピン零の粒子は角運動量を全く持たない。光子はスピン 1 を持ち、スピン 1 の状態は原子や原子核に対しても現れる。原子や原子核は同様にスピン $\frac{3}{2}$ を持つこともでき、同じ数え方がより高いスピンへと続く。

記法は全スピンとその成分を区別しなければならない。数 ℓ は多重項をラベル付けし、同時に可能な最大の z 成分でもある。数 m はその多重項内の特定の状態をラベル付けする。したがってスピン 1 の対象は 3 つの状態を持つのに対し、スピン $\frac{1}{2}$ の対象は 2 つを持つ。

2.3 2 つのスピン半整数粒子の合成

2 つのスピン $\frac{1}{2}$ 粒子を考え、それらの軌道角運動量を無視する。それらのスピン積空間は 4 つの基底状態を含む。

$$|\uparrow\uparrow\rangle, \qquad |\uparrow\downarrow\rangle, \qquad |\downarrow\uparrow\rangle, \qquad |\downarrow\downarrow\rangle. \tag{2.10}$$

対応する z 成分は

$$|\uparrow\uparrow\rangle : m = +1, \tag{2.11}$$

$$|\uparrow\downarrow\rangle : m = 0, \tag{2.12}$$

$$|\downarrow\uparrow\rangle : m = 0, \tag{2.13}$$

$$|\downarrow\downarrow\rangle : m = -1. \tag{2.14}$$

である。

両方のスピンが上を向いた状態は、スピン 1 の多重項が必ず現れることを証明する。最大の z 成分は $+1$ である。スピン 1 の多重項は 3 つの状態

$$m = +1, \quad 0, \quad -1. \tag{2.15}$$

のみを持つ。しかし積空間は 4 つの状態を含み、その中には $m = 0$ を持つ 2 つの独立な状態が含まれる。それらすべてが単一のスピン 1 多重項に属することはできない。余分な状態はスピン 2 ではありえない。スピン 2 の多重項は 5 つの状態を必要とするからである。したがって 4 つの積状態は、スピン 1 の 3 つの状態とスピン零の 1 つの状態に分かれなければならない。

2 つの $m = 0$ 基底状態のどの組み合わせがスピン 1 多重項に属するか。2 つの粒子を交換する。揃った状態は変わらない。

$$|\uparrow\uparrow\rangle \longrightarrow |\uparrow\uparrow\rangle, \qquad |\downarrow\downarrow\rangle \longrightarrow |\downarrow\downarrow\rangle. \tag{2.16}$$

対照的に、混合した積状態は交換される。

$$|\uparrow\downarrow\rangle \longleftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle. \tag{2.17}$$

それらの和は交換の下で対称である。

$$|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle. \tag{2.18}$$

規格化により $1/\sqrt{2}$ の因子が与えられる。

$$|1,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.19}$$

2 つの揃った状態とともに、これによりスピン 1 三重項が与えられる。

$$|1,+1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \tag{2.20}$$

$$|1,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{2.21}$$

$$|1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle. \tag{2.22}$$

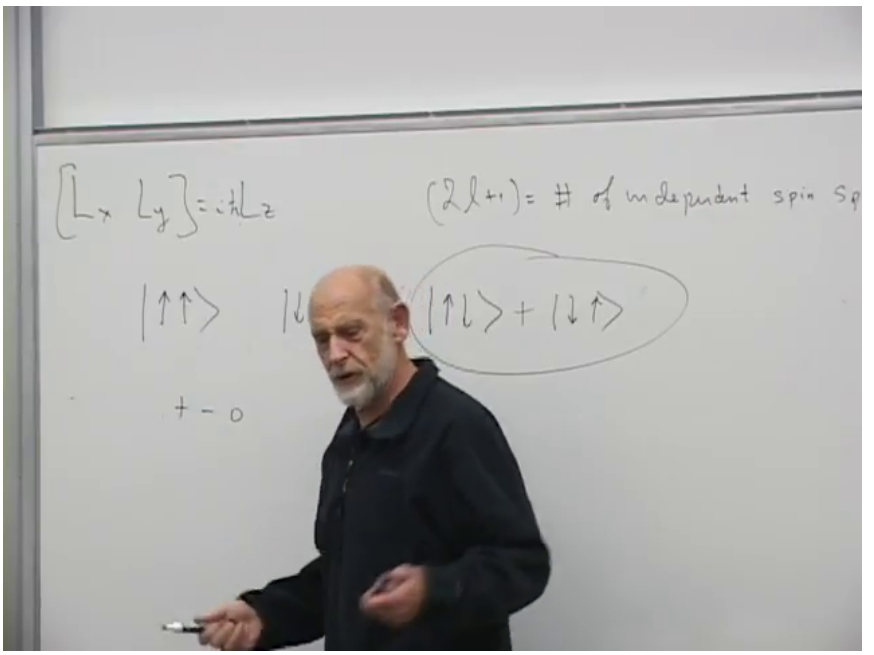


図 2.1: スピン 1 三重項の $m = 0$ メンバーを形成する対称な混合スピン組み合わせ。

講義映像：*00:15:08.*

残りの直交する組み合わせは負符号を持つ。

$$|0,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.23}$$

それは交換の下で反対称であり、1 状態のスピン零多重項を形成する。したがって

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0. \tag{2.24}$$

対称な混合スピン状態は $m = 0$ をもつが、全角運動量がゼロではない。これはスピン 1 の三重項に属する。座標軸を回転させると、この状態は $m = \pm 1$ 状態と混合する。反対称な組み合わせだけが $\ell = 0$ をもつ。

角運動量に関する限り、一重項は空っぽの空間のようなものである。エネルギー、電荷、その他の量子数をもつことはあるが、角運動量はもたない。

この区別は思考実験によって検証できる。角運動量の保存以外のすべての保存則を無視し、どの 2 粒子スピン状態が単純に消滅しうるかを問う。どちらの整列状態も消滅しえない。それぞれがスピン 1 の多重項に属するからである。対称な $m = 0$ 状態もまた消滅しえない。その z 成分はゼロであるが、全スピンは依然として 1 であり、他の軸に対して非自明な成分をもつ。反対称な一重項だけが、角運動量の保存に反することなく消滅しうる。

受講者からの質問。対称な混合スピン状態を z 軸に沿って測定すると、$+1$ または -1 が得られるか。[1]

回答。いいえ。z 軸に沿ってはゼロが得られる。それでもこの状態は全スピン 1 をもつので、別の軸に沿った測定では $+1$ または -1 が得られうる。

2.4 3 つのスピン半粒子

次に 3 つのスピン $\frac{1}{2}$ 粒子を組み合わせる。

$$2 \times 2 \times 2 = 8 \tag{2.25}$$

個の積状態がある。3 つのスピンがすべて上を向いていれば、全 z 成分は $+\frac{3}{2}$ である。したがってスピン $\frac{3}{2}$ の多重項が存在しなければならない。それは

$$2\left(\frac{3}{2}\right) + 1 = 4 \tag{2.26}$$

個の状態を含む。

4 つの状態が残る。それらは第 2 のスピン $\frac{3}{2}$ 多重項を形成しえない。$m = \pm\frac{3}{2}$ をもつ状態はすでに使われているからである。残りの状態の最大成分は $+\frac{1}{2}$ と $-\frac{1}{2}$ だけである。また、3 つの半整数スピンが全スピンゼロをつくることもできない。残りの状態はスピン $\frac{1}{2}$ 多重項を形成しなければならない。

[1] 講義時刻：00:19:28.

スピン $\frac{1}{2}$ 多重項は 2 つの状態を含む。4 つの状態が残っているので、2 つの異なるスピン $\frac{1}{2}$ 多重項が存在する：

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}. \tag{2.27}$$

このパターンは、スピン上およびスピン下と呼ばれる 2 つの状態が、アップおよびダウンと呼ばれる 2 つのクォークフレーバーに置き換えられると再び現れる。

2.5 内部スピンとしてのアイソスピン

アイソスピン、すなわち同位体スピンは、通常のスピンの内部的な類似物である。通常のスピンは物理空間の回転に結びついている。アイソスピンはそうではない。それは内部的な数学空間における変換に関わり、その 2 つの基本状態は

$$u, \qquad d. \tag{2.28}$$

と同一視される。ここでアップおよびダウンという用語は単なるフレーバーラベルである。通常空間で上や下を指すものは何もない。

[2]

なぜ u と d がこの類推に適しているのか。ハドロン物理の自然なエネルギー尺度は数百 MeV である。典型的な軽い中間子は数百 MeV の質量をもち、3 つのクォークを核子に束縛するエネルギーも同様にその尺度にある。それに比べて、通常の原子核の束縛エネルギーはわずか数 MeV である。したがって、原子核内で陽子と中性子を結びつけている力は、ハドロン内でクォークを束縛している力学よりもはるかに小さいエネルギー尺度で考えられている。

6 つのクォークフレーバーのうち、u と d はハドロン尺度に比べて軽い。重いクォークは生成により多くのエネルギーを要し、それらを含むハドロンはよ

[2]編集上の補足：内部スピン空間の定義とそれに続くハドロン質量スケールの議論との間の短い移行部分は、確信をもって復元できない。そこから追加の物理的主張は推論されない。

り軽いものへ崩壊しうる。その結果、最も安定な軽いハドロンはアップクォークとダウンクォークからできている。

ダウンクォークはアップクォークより重く、ここで用いている推定ではおよそ 2 倍であるが、どちらの質量も数百 MeV に比べれば小さい。第一近似では、両方ともハドロン尺度ではほぼ質量ゼロとして扱ってよい。さらに重要なことに、両者はほぼ等しい質量として扱ってよい。

この近似的な等しさは対称性をもたらす。アップクォークとダウンクォークを入れ替えても、強い相互作用の物理はほとんど変わらない。陽子

$$p \sim uud, \tag{2.29}$$

と中性子

$$n \sim udd, \tag{2.30}$$

が最も単純な例を与える。それらは u と d を交換することによって異なり、その質量は非常に近い。

したがって入れ替え

$$u \longleftrightarrow d \tag{2.31}$$

は数学的に

$$|\uparrow\rangle \longleftrightarrow |\downarrow\rangle. \tag{2.32}$$

のように扱われる。通常のスピンでは、この変換は空間における軸の回転に対応する。アイソスピンでは、それは内部空間における回転である。物理的意味は異なるが、数学は類似している。

接頭辞 *iso* は *isotope* に由来する。古い核の記述では、陽子と中性子は 1 つの内部二重項の 2 つの成員とみなされていた。核内で陽子と中性子を入れ替えると、1 つの同位体が別の同位体に変わる。クォーク模型は後に、この陽子-中性子の入れ替えを、根底にある u と d の入れ替えに帰着させた。

受講者からの質問。アイソスピンはクォーク模型より先に存在したのか。[3]

[3]講義時刻：00:30:19.

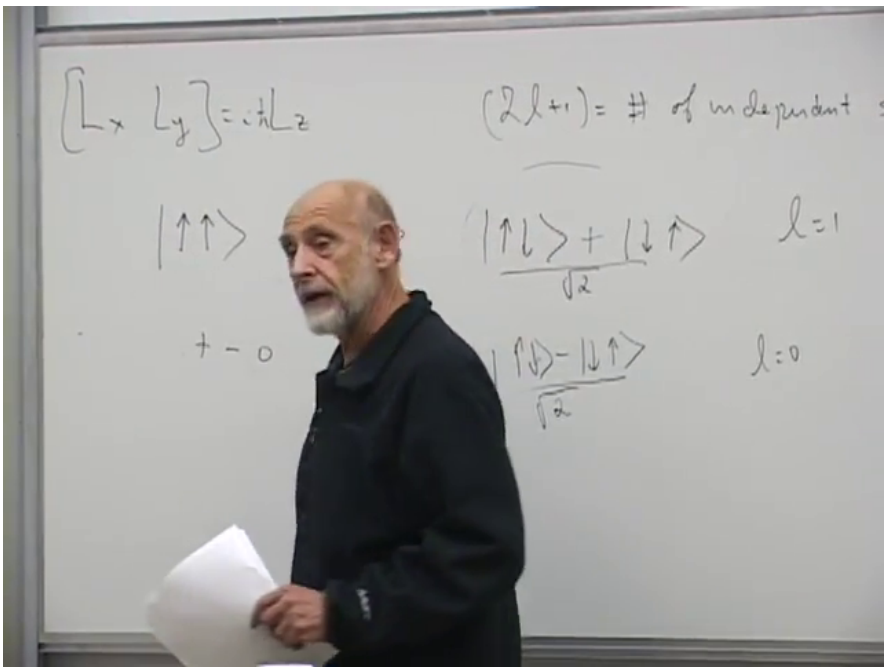


図 2.2: 2 つのスピン $\frac{1}{2}$ 状態の三重項・一重項分解。対応するアイソスピン構成の模型である。

講義映像：*00:27:42.*

回答。はい。アイソスピンはクォークより前に導入され、歴史的にはハイゼンベルクと結びついている。クォーク模型は後に、その u および d フレーバー的解釈を与えた。

アイソスピンは自然界の厳密な対称性ではない。アップクォークとダウンクォークの質量は厳密には等しくなく、またそれらは異なる電荷をもつ：

$$Q(u) = +\frac{2}{3}, \qquad Q(d) = -\frac{1}{3}. \tag{2.33}$$

たとえ質量が等しくても、電磁気学は依然として両者を区別するであろう。

小さなハドロン系および核系では、電磁気的効果は強い相互作用に比べて弱い。大きな原子核では電気的反発が重要になり得るが、陽子、中性子、あるいはヘリウムのような小さな原子核では、強い相互作用のスケールに対する比

較的小さな補正である。したがってアイソスピン近似は 2 つの段階からなる：

1. u–d 質量差を無視する；
2. それらの電磁気的区別を切り、強い相互作用のみを保持する。

この近似の範囲内で、u と d の間の変換は、通常のスピン対称性と数学的に類似した対称性となる。

2.6 核子アイソスピン二重項

単一のクォークを孤立させ、自由な実験室の対象として調べることはできない。観測される最も単純なバリオンは 3 つのクォークを含む。したがって 3 スピンの数え上げの議論には、直接的なアイソスピンの類似物がある：3 つのアイソスピン $\frac{1}{2}$ クォークは全アイソスピン $\frac{3}{2}$ または $\frac{1}{2}$ を形成し得る。

全アイソスピン $\frac{1}{2}$ から始める。そのような多重項は

$$2\left(\frac{1}{2}\right)+1=2 \tag{2.34}$$

個の状態をもつ。それらは陽子と中性子である：

$$p\sim uud, \qquad n\sim udd. \tag{2.35}$$

それらの電荷は

$$Q(p)=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=+1, \tag{2.36}$$

$$Q(n)=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0. \tag{2.37}$$

u と d を入れ替えると、陽子と中性子が入れ替わる。それらはアイソスピン $\frac{1}{2}$ 二重項を形成する。

交換対称性を議論するために、暫定的に 3 つのクォークのスロットを $1,2,3$ でラベルする。これらのラベルは固定されたクォークの位置と誤解されるべ

きではない；クォークは運動する。模式的な陽子因子は

$$d_1\big(u_2u_3 - u_3u_2\big). \tag{2.38}$$

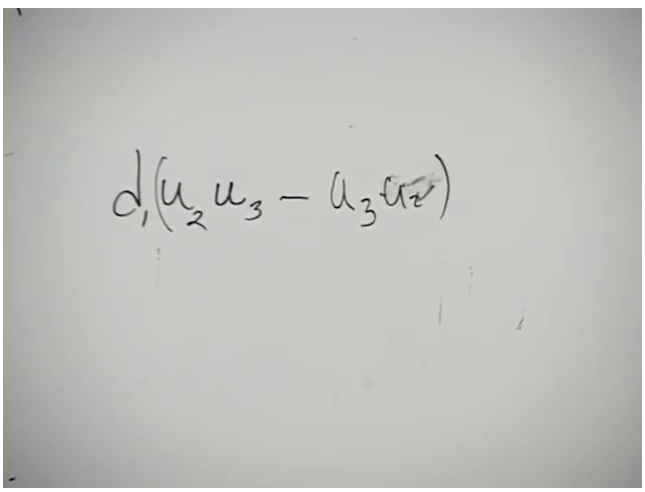


図 2.3: 模式的な陽子状態における反対称化された 2 つの u クォーク因子。
講義映像：*00:35:43.*

この表式の目的は、フェルミオン的交換反対称性を強調することである。それは完全な陽子波動関数ではない。完全な状態はフレーバー、通常のスピン、空間依存性、および—まもなく本質的となる—カラーを組み合わせなければならない。

[4]

先のスピン構成との限られた比較は、量子状態がラベルの交換の下で対称的または反対称的に結合され得ることである。その比較だけでは、表示された uu 因子が担うアイソスピンを決定しない。

[4]編集上の補足：添字は暫定的なスロットまたは一粒子ラベルである。2 つの同一な u フレーバー状態は通常の反対称アイソスピン一重項を形成しないので、表示された因子それ自体はアイソスピンゼロの結論を支持しない。それは局所的なスロット反対称化の段階としてのみ保持され；陽子の全アイソスピンはその完全な 3 クォーク状態から従う。

陽子は通常のスピン $\frac{1}{2}$ とアイソスピン $\frac{1}{2}$ の両方をもつ。中性子についても同様である。これらは異なる量子数である：通常のスピンは物理的回転に関わり、アイソスピンは u–d 内部対称性に関わる。

2.7 デルタ四重項

3 つの軽いクォークは全アイソスピン $\frac{3}{2}$ も形成し得る。結果として得られる 4 状態多重項はデルタ四重項である：

$$\begin{aligned} \Delta^{++} &\sim uuu, \quad \Delta^{+} \sim uud, \\ \Delta^{0} &\sim udd, \quad \Delta^{-} \sim ddd. \end{aligned} \tag{2.39}$$

デルタ状態はアイソスピン $\frac{3}{2}$ だけでなく通常のスピン $\frac{3}{2}$ をもつ。最大成分をもつ状態では、3 つの通常のスピンが揃い、3 つのアイソスピンが揃う。

uud のような組成だけでは、その状態が陽子であるか Δ^{+} であるかを決定しない。同じフレーバー内容を異なる全スピン状態および全アイソスピン状態に結合することができる。

受講者からの質問。デルタ四重項の uud 成員を陽子から区別するものは何か。[5]

回答。それらの通常のスピンが異なる。陽子はスピン $\frac{1}{2}$ をもつのに対し、デルタ状態はスピン $\frac{3}{2}$ をもつ。クォークはまた異なる全アイソスピン状態に結合されている。

受講者からの質問。デルタ四重項の中間の成員はアイソスピン $\frac{1}{2}$ の状態か。[6]

回答。いいえ。それらのアイソスピン成分は $+\frac{1}{2}$ と $-\frac{1}{2}$ であるが、全アイソスピンは $\frac{3}{2}$ である。全アイソスピン $\frac{3}{2}$ の多重項は必然的に 4 つの成分状態を含む。

[5] 講義時刻：00:41:08.
[6] 講義時刻：00:41:52.

4 つのアイソスピン成分は

$$I_3 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}. \tag{2.40}$$

に対応する。それらの電荷は

$$Q(\Delta^{++}) = +2, \tag{2.41}$$
$$Q(\Delta^{+}) = +1, \tag{2.42}$$
$$Q(\Delta^{0}) = 0, \tag{2.43}$$
$$Q(\Delta^{-}) = -1. \tag{2.44}$$

である。中間の 2 つの電荷はたまたま陽子と中性子の電荷に等しいが、スピンとアイソスピンの結合の仕方が異なるため、状態は依然として区別される。

近似的なアイソスピン対称性により、4 つのデルタの質量はほぼ等しくなる。小さな u–d 質量差は四重項内に小さな分裂を生むだけである。共通のデルタ質量スケールはおよそ

$$m_\Delta \sim 1200\,\mathrm{MeV}, \tag{2.45}$$

であるのに対し、陽子と中性子はおよそ

$$m_N \sim 940\,\mathrm{MeV}. \tag{2.46}$$

である。

2.7.1 Δ^{++} の崩壊

デルタ状態は核子とパイ中間子に崩壊するのに十分な質量を持つ。次を考える：

$$\Delta^{++} \sim uuu. \tag{2.47}$$

構成子が離れるにつれて、クォーク–反クォーク対が生成されうる。$u\bar{u}$ の挿入を試みると最終状態に 3 つの u からなるバリオンが残り、利用可能なエネ

ルギーでより軽い許容チャネルを与えない。代わりに $d\bar{d}$ 対を生成すると、構成子は

$$uuu + d\bar{d} \longrightarrow uud + u\bar{d}. \tag{2.48}$$

として再編成できる。最終的な 2 つの複合粒子は

$$uud = p, \qquad u\bar{d} = \pi^+, \tag{2.49}$$

であるので、

$$\Delta^{++} \longrightarrow p + \pi^+. \tag{2.50}$$

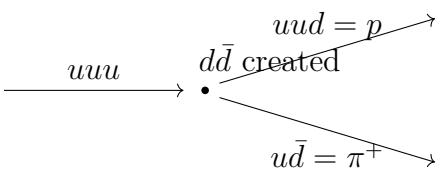


図 2.4: 崩壊 $\Delta^{++} \to p + \pi^+$ における構成子の再編成。

電荷の保存は直ちに成り立つ：

$$Q(p) + Q(\pi^+) = 1 + 1 = 2 = Q(\Delta^{++}). \tag{2.51}$$

粗い質量バランスもこの崩壊を許す：

$$1200\,\mathrm{MeV} > 940\,\mathrm{MeV} + 140\,\mathrm{MeV}. \tag{2.52}$$

最終状態の運動エネルギーに残るだけのエネルギーがある。

4 つのデルタ状態はすべて、陽子または中性子とパイ中間子に崩壊しうる。それらの寿命は極めて短い。桁程度の見積もりは、光が陽子を横切るのにかかる時間である：

$$\tau_\Delta \sim \frac{10^{-13}\,\mathrm{cm}}{10^{10}\,\mathrm{cm/s}} \sim 10^{-23}\,\mathrm{s}. \tag{2.53}$$

それでもなお、粒子衝突で生成される別個の物体として同定されるのに十分なほど長く生きる。

受講者からの質問。この構成子の帳尻合わせにおいて、u と d の記号の書かれた順序は重要か。[7]

回答。当面の目的には重要でない。重要な情報はフレーバー内容と、完全な量子状態がどのように組み合わされるかである。

2.8 パウリのパズルとカラーの必要性

Δ^{++} は矛盾を露呈する。それは 3 つのアップクォークからなる。スピン $\frac{3}{2}$ の状態では、それらの通常のスピンはすべて同じ方向を向くことができる。それらはすべて u であるため、アイソスピンも同一である。スピン、フレーバー、および最低エネルギーの空間状態が記述のすべてであるならば、3 つのクォークは同じ状態を占める同一のフェルミオンとなる。パウリの排他原理はこれを禁じる。

受講者からの質問。繰り返されるアップクォークが同じ状態を占めるように見えるなら、どうしてフェルミオンでありうるのか。[8]

回答。それらはすべての量子数において同一ではありえない。Δ^{++} は、クォークが通常のスピン、フレーバー、空間状態を超えた追加のラベルを必要とすることを示す。その追加のラベルがカラーである。

新しいラベルには 3 つの可能な値がある：

$$r, \qquad g, \qquad b, \tag{2.54}$$

赤、緑、青と呼ばれる。これらの語は可視光の色とは何の関係もない。それらは 3 つの内部状態に対する任意の名前である。他の名前を使うこともできたであろう。重要なのは、3 つの異なる可能性が存在することである。

与えられたクォークフレーバーの赤、緑、青の版は、同じ質量と同じ通常の観測可能な性質を持つ。それでもなお、それらは異なる量子状態である。し

[7] 講義時刻：00:48:49.
[8] 講義時刻：00:48:58.

たがって Δ^{++} は、1 つの赤い u、1 つの緑の u、1 つの青い u を含むことができ、3 つのフェルミオンは同じ完全な状態を占めない。

6 つのフレーバーは

$$u,\ d,\ c,\ s,\ t,\ b. \tag{2.55}$$

である。この順序は質量によるものではない。アップクォークが最も軽く、ダウンクォークが次に来る。チャームクォークはストレンジクォークよりずっと重く、トップクォークはボトムクォークよりはるかに重い。各フレーバーは 3 つのカラーで現れる。したがってクォークは少なくとも 2 つの異なる内部ラベルを担う：

$$\text{flavor} \quad \text{and} \quad \text{color}. \tag{2.56}$$

代わりに 3 つのクォークを位置や運動量によって区別できたであろうか。デルタのパズルは最低エネルギー状態に関するものであり、その場合、関連する空間的・運動量的構造は、エネルギーと対称性の性質を変えずに 3 つの異なるラベルを与えることができない。欠けている区別は新しい内部自由度でなければならない。

原子物理学におけるスピンの役割との示唆に富む類推がある。同じ軌道状態を占めるように見える 2 つの電子でも、スピン状態によって異なりうる。同じ構造的な仕方で、フレーバー、通常のスピン、空間状態が一致するクォークは、カラーによって異なりうる。

[9]

南部陽一郎は、クォークがこの追加の自由度を必要とすることを認識したことに関連している。物理的な要点はその名称とは独立である。3 つのクォークの色がパウリの矛盾を解決する。関連する排他原理はパウリ原理であり、ハイゼンベルクの不確定性原理ではない。

[10]

[9]編集上の補足：ヘリウム分光、パウリ原理、ウーレンベックとハウトスミットを含む正確な歴史的経路は、明示的に不確実なものとして扱われた。この類推は、これがスピンが発見された正確な年代順の経路であったと主張することなく、保持されている。

[10]編集上の補足：名称 *color* の正確な帰属とその後の歴史は不確実なままにされたので、こ

同じ色の構成が陽子と中性子にも当てはまる。それらの状態は、書かれた各フレーバー記号に永続的に識別可能な 1 つの色を割り当てることによって構築されるのではない。物理的なバリオンは、可能な赤、緑、青の割り当ての量子重ね合わせであり、適切な交換対称性と組み合わされている。

受講者からの質問。色は直接測定できる通常の物理的性質なのか。[11]

回答。 3 つの色は同じ質量と同じ通常の性質をもつ。それらの区別は、許される組み合わせと衝突過程を通じて、関係的に明らかになる。実験は、孤立した色をもつクォークを直接検査のために用意することはできないにもかかわらず、3 つの異なる色状態が存在することを示している。

受講者からの質問。色は保存されるのか。[12]

回答。はい。色は保存されるが、ここで議論している観測可能な粒子は常にゼロの色をもつので、やや珍しい見かけの保存則である。

[13]

受講者からの質問。 uud 陽子それ自体は本当に 3 つの色すべてを必要とするのか。2 つの u クォークを区別するだけで十分に思える。[14]

回答。その例は明らかに何らかの追加の区別を必要とするが、3 という数を不可避にするものではない。3 つのアップクォークが平行な通常のスピンと平行なアイソスピンをもつ Δ^{++} は、3 つの異なるラベルの必要性を曖昧さなく示す。

これが、デルタがこれほど重要な役割を果たした理由である。陽子と中性子はより複雑なスピンとフレーバーの対称性をもつので、矛盾はそれらの波動

こではより確固たる年代順は主張しない。ハイゼンベルクの不確定性原理への言及は、周囲のフェルミオン統計の議論が要求するように、パウリの排他原理へと訂正される。

[11]講義時刻：00:56:55.

[12]講義時刻：00:57:38.

[13]編集上の補足：より正確には、漸近的なハドロンは色一重項である。“ゼロの色” という表現は、赤、緑、青を数値的に足し合わせて得られるアーベル的な正味の電荷ではない。

[14]講義時刻：00:57:58.

関数の詳細によって覆い隠されうる。Δ^{++} では、対立は即座に現れる：

$$uuu, \qquad \uparrow\uparrow\uparrow, \qquad \text{one lowest spatial state.} \tag{2.57}$$

新しい 3 値のラベルが必要である。3 つの色状態の存在は、ハドロン衝突のデータによっても独立に確認されている。

対称性のラベルは、その代替が孤立して等価である場合でも意味をもちうる。選ばれた空間軸がなければ、2 つのスピン方向は物理的に等価である。第 2 の物体が基準軸を提供し、それらの関係を明らかにしうる。同様に、陽子または中性子はアイソスピン空間の方向を選び、他の状態との比較が内部の向きが平行か反平行かを明らかにする。色はより微妙であるが、その物理的内容も同様に、目に見える着色ではなく、関係、相関、相互作用規則を通じて現れる。

代わりにパウリ原理を放棄することを想像することもできる。それには新しい数学的枠組みが必要であろう。通常の量子場の理論は粒子をフェルミオンまたはボソンに分類し、この問題を解決する確立された第三の選択肢を提供しない。QCD はクォークのフェルミオン的性質を保ち、色を導入する。

受講者からの質問。パウリ原理が要求する隠れた区別に対応する観測量は何か。[15]

回答。その問いは、よく知られた位置、運動量、アイソスピンの観測量よりもはるかに微妙である。その完全な答えには色の力学のより多くの部分が必要であり、後回しにされる。

受講者からの質問。クォークのフェルミオン的性質はハドロンのスピン割り当てから推論されたのか。[16]

回答。はい。

[17]

[15]講義時刻：01:01:08.

[16]講義時刻：01:01:43.

[17]編集上の補足：先行する 2 つの聴衆からの質問の文言は一部不明瞭である。それらの主題と簡潔な応答は確かであるが、それ以上詳細な定式化は推論されない。

受講者からの質問。陽子の中の 1 つのクォークに特定の色をどのように対応付けることができるのか。[18]

回答。恒久的に同定可能な構成要素に固定した色を割り当てるのではない。陽子は許される赤・緑・青のすべての割り当ての量子重ね合わせであり、スピン・フレーバー・空間・色の因子は適切に対称化または反対称化されている。Δ^{++} が有用なのは、その平行スピンとフレーバー構造が、完全な陽子波動関数を必要とせずに色の必要性を露わにするからである。

色は QCD にとって電荷が電気力学にとってそうであるようなものである。すなわち、相互作用を支配する量子数である。QCD はハドロン衝突からの実験データを非常に正確に説明する。この枠組みの究極的な正当化は、その帰結が実験と一致することである。

2.9 光子とグルーオン

クォークは QCD のフェルミオン的物質粒子であり、この限られた点では QED における電子に類似している。それらを束縛するものは何か。

電気力学では、電子は電磁場の源である。粒子の言葉では、電子は光子を放出・吸収し、光子の交換が荷電粒子間に力を生む。クォークも同様にグルーオン場の源であり、グルーオンを放出・吸収することができる。

グルーオンはいくつかの重要な点で光子に似ている。それらは質量のないスピン 1 の粒子であり、光子のような偏極状態をもつ。それらの運動量と偏極は通常の力学的性質である。決定的な違いは、グルーオンが色の情報を運ぶため、互いに相互作用することである。

光子は電荷を運ばない。原始的な QED のレベルでは、1 つの光子が別の光子を放出することはなく、2 本の光線は相互作用せずに互いを通り抜ける。電子ループを伴う非常に小さな高次の光子-光子相互作用は存在するが、これらは直接的な光子の自己結合ではなく二次的効果である。空乏な空間では、素朴な QED の頂点は単に電子が光子を放出または吸収するものである。

[18] 講義時刻：01:01:55.

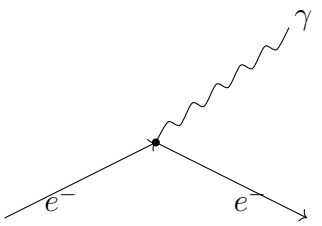


図 2.5: 素朴な QED の頂点：電子が光子を放出または吸収する。

フェルミオン線の向きを逆にすると、電子の解釈が陽電子の解釈に変わる。放出・吸収・交差した陽電子過程はすべて、この 1 つの頂点の再配列である。

帳簿付けのために、光子が電子–陽電子対のいくつかの性質をもつと見なすことができる。その対は電気的に中性であり、揃った電子と陽電子のスピンは全スピン 1 を形成しうる。必要なエネルギーと運動量を供給する外部相互作用があれば、光子は電子–陽電子対を生成することができる。これはいずれも、光子が文字通り電子と陽電子からできていることを意味しない。架空の対の描像は QED 自体にはほとんど寄与しないが、その色の類似物は QCD で有用である。

2.10 グルーオンの色–反色ラベル

クォークの 3 つの色状態を列として表す：

$$q = \begin{pmatrix} r \\ g \\ b \end{pmatrix}. \tag{2.58}$$

対応する反クォークのラベルを行として表す：

$$\bar{q} = \begin{pmatrix} \bar{r} & \bar{g} & \bar{b} \end{pmatrix}. \tag{2.59}$$

グルーオンはクォーク–反クォーク束縛状態ではない。それにもかかわらず、その色の帳簿付けは、1 つの色と 1 つの反色を運ぶかのように振る舞う。し

たがって可能なラベルは次のように並べることができる：

$$\begin{pmatrix} r\bar{r} & r\bar{g} & r\bar{b} \\ g\bar{r} & g\bar{g} & g\bar{b} \\ b\bar{r} & b\bar{g} & b\bar{b} \end{pmatrix}. \tag{2.60}$$

一見すると、これは 9 つの組み合わせを与える。

受講者からの質問。対角の色–反色の成分は区別できないのか。[19]

回答。単純にそうではない。対角成分は区別される。要点は、それらの和が独立な量子状態ではないということである。

実際には独立なグルーオン状態は 8 つだけである。3 つの対角ラベルは互いに単純に区別できないのではないが、特定の対角和

$$r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b} \tag{2.61}$$

は QCD の追加の独立なグルーオンを与えない。この減少のより深い説明は後回しにする。当面の色の流れの議論では、9 つの見かけのラベルで作業し、1 つの対角の組み合わせが欠けていることを覚えておくと有用である。

2.11 クォーク–グルーオン頂点

クォークはグルーオンを放出し、同じ色または異なる色のいずれかで現れることができる。クォークが色 a で入り、色 b で出るなら、放出されたグルーオンは帳簿付けのラベル $a\bar{b}$ を運ぶ：

$$a \longrightarrow b + (a\bar{b}). \tag{2.62}$$

例えば、

$$r \longrightarrow g + (r\bar{g}). \tag{2.63}$$

[19] 講義時刻：01:13:37.

赤の色線はグルーオンへと続き、緑の線は出ていくクォークを通り抜け、グルーオンの中で反緑の線へと反転する。

クォークは色を変える必要はない。同じ規則はまた

$$r \longrightarrow r + (r\bar{r}), \tag{2.64}$$

または

$$r \longrightarrow b + (r\bar{b}). \tag{2.65}$$

を許す。

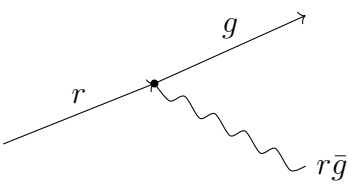


図 2.6: 赤クォークが $r\bar{g}$ グルーオンを放出しながら緑になる。

これは QCD の原始的な構成要素の 1 つである。

受講者からの質問。グルーオンはクォークが色を変えるときだけ放出され得るのか。[20]

回答。いいえ。出ていくクォークの色は同じでも異なってもよい。いずれの場合も、放出されたグルーオンの色–反色ラベルによって色の線は連続する。

2.12 三グルーオン頂点

QCD には、QED に初等的な類似物をもたない別の基本的相互作用がある。グルーオンは他のグルーオンと直接相互作用できる。

[20]講義時刻：01:17:15.

$r\bar{b}$ グルーオンから始める。色の流れの言葉では、それは次のように分裂し得る。

$$r\bar{b} \longrightarrow r\bar{g} + g\bar{b}. \tag{2.66}$$

赤線は $r\bar{g}$ へ、反青線は $g\bar{b}$ へ続き、緑-反緑の対は二つの出ていくグルーオンに加わる。これが三グルーオン頂点を与える。

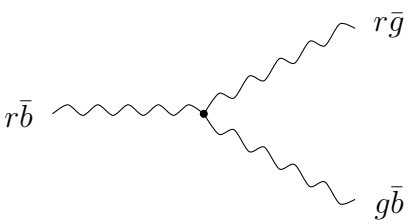


図 2.7: 三グルーオンの色の流れ：$r\bar{b} \to r\bar{g} + g\bar{b}$。

許されるすべての組み合わせを暗記する必要はない。図を通して各色線をたどればよい。フェルミオン線が時間方向を逆転するときは、対応する反粒子または反色線として読み替える。

2.13 グルーオン交換と力

グルーオンは、光子が荷電粒子の間で交換されることによって電磁気力を生じるのとちょうど同じように、交換されることによって力を生じる。

例えば、青クォークと反青反クォークは $g\bar{b}$ グルーオンを交換して、緑と反緑として出てくることができる。両方の頂点を満たす色の流れの割り当ては[21]

$$b + \bar{b} \longrightarrow g + \bar{g}. \tag{2.67}$$

反クォーク頂点では、

$$\bar{b} \longrightarrow \bar{g} + (g\bar{b}), \tag{2.68}$$

[21] 正味の色の変化 $b + \bar{b} \longrightarrow g + \bar{g}$ は明白であるが、局所的な色ラベルは何度か修正される。交換されるラベル $g\bar{b}$ は、両方の頂点で連続した色の流れを要求することによって再構成される。

一方、クォーク頂点では、

$$b + (g\bar{b}) \longrightarrow g. \tag{2.69}$$

交換されるグルーオンは、色の変化を一方のフェルミオン線から他方へ運ぶ。

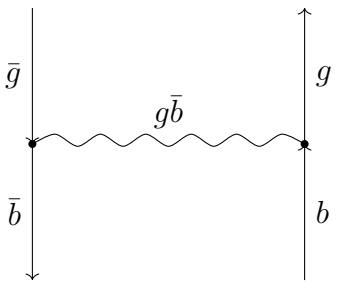


図 2.8: $g\bar{b}$ グルーオンの交換は、青–反青の対を緑–反緑の対に変える。反クォークの矢印は時間の増加と逆向きである。

同じ相互作用はグルーオン間の力も許す。一貫した実現は[22]

$$(r\bar{b}) + (b\bar{r}) \longrightarrow (r\bar{g}) + (g\bar{r}), \tag{2.70}$$

であり、$g\bar{b}$ グルーオンが二つの外部グルーオンの間で交換される：

$$r\bar{b} \longrightarrow r\bar{g} + g\bar{b}, \tag{2.71}$$

$$b\bar{r} + g\bar{b} \longrightarrow g\bar{r}. \tag{2.72}$$

2.14 グルーオンの自己相互作用と非線形場

グルーオンの自己相互作用は QCD の性格を変える。クォークはグルーオンを交換することによって束縛されてハドロンを形成し得るが、グルーオンもグルーオンを交換することによって束縛され得る。したがって QCD は、クォ

[22]講義はグルーオン間のグルーオン交換と線をたどる規則を確立するが、図中の局所ラベルは繰り返し改訂される。示された割り当ては、すべての中間ラベルの確実な転記というよりも、最終的な規則の一つの一貫した実現である。

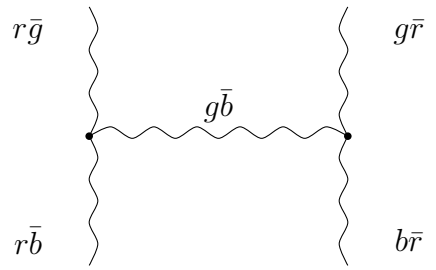


図 2.9: 二つのグルーオン間の $g\bar{b}$ グルーオンの交換。各色線と反色線は頂点を通して連続している。

ークをまったく含まず、グルーオン的自由度のみからなる複合物体を含み得る。QED には、光子のみからなる対応する初等的束縛状態は存在しない。

場の言葉でも同じ結論が得られる。真空中の二つの電磁波は初等的なレベルでは互いを通り抜ける。二つのグルーオン波は相互作用し、互いを変形させる。一つのグルーオン場の配置の異なる部分同士でさえ、互いに力を及ぼし得る。したがってグルーオン場は非線形である。

受講者からの質問。図の各側に同じ数の赤、緑、青のラベルが現れなければならないのか。[23]

回答。実際の規則は、図を通してすべての色線をたどることである。その連続性が色の保存である。フェルミオン線が時間的に向きを変えるなら、そのラベルは対応する反粒子または反色のラベルになる。

受講者からの質問。図の最初の版にあるすべての色ラベルと反色ラベルは一貫しているのか。[24]

回答。いいえ。いくつかのラベルは修正されなければならない。一貫した割り当てでは、赤、反青、緑の線がそれぞれ頂点を通して続き、逆向きのフェルミオン矢印は反粒子として解釈される。

[23]講義時刻：01:24:59.
[24]講義時刻：01:26:00.

受講者からの質問。中間グルーオン線はクォーク–反クォーク対として扱われているのか。[25]

回答。その色の帳簿付けにおいてのみである。グルーオンは文字通りにはクォーク–反クォークの複合体ではないが、対応する色と反色の性質を担っている。

この段階では、初等的な規則は簡潔である：

- クォークはグルーオンを放出し吸収する；
- グルーオンはグルーオンと直接相互作用する；
- すべての色線と反色線は頂点を通して続かなければならない；
- フェルミオン線を時間的に逆転させると、それは対応する反粒子線に変わる。

受講者からの質問。これらすべての色–反色の線で表されるとき、グルーオンは依然として質量ゼロなのですか。[26]

回答。はい。グルーオンは依然として質量ゼロである。以下の限定は、ハドロン内部のクォークに割り当てられる質量が何を意味するかに関するものである。

次に閉じ込めとハドロンの構造、すなわち孤立した色が決して観測されない理由と、クォークとグルーオンが複合粒子の内部でどのように組織化されるかを扱う。まず、構成子クォークの質量が何を意味するかを明確にしておくと有用である。

[25] 講義時刻：01:27:58.
[26] 講義時刻：01:28:13.

2.15 プローブのスケールとクォーク質量の意味

質量 m の小さな物体が、柔らかく変形可能な材料の一片—ぶら下がったチューインガムで十分であるものに取り付けられていると想像しよう。非常にゆっくりと、柔らかい材料が調整する時間を持ち、系全体が一緒に動くように、ごく穏やかな力を加える。そのとき測定される慣性は、小さな物体の慣性に付随する材料の慣性を加えたものである。

次に、小さな物体を非常に高い振動数で揺さぶる。柔らかい材料は速い運動に追随する時間を持たない。ほぼ静止したままで、小さな芯が応答する。そのとき測定される高振動数の慣性は、m のみにはるかに近い。

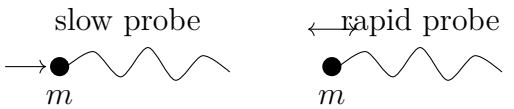


図 2.10: 遅いプローブは芯とその柔らかい付属物を一緒に動かすのに対し、速いプローブは主に芯の応答を測定する。

これは古典的な類推である。系の異なる部分が異なる振動数で参加する時間を持つため、推論される質量は加えられた力の振動数に依存する。

ハドロン内部のクォークは、強い相互作用をするグルーオン的な材料と他の構成要素に囲まれている。クォークを非常にゆっくり引くことができれば、ハドロン全体が応答するであろう。そのとき遭遇する慣性は核子の質量程度、

$$m_N \sim 930\text{–}940\,\mathrm{MeV}. \tag{2.73}$$

クォークが非常に強く叩かれ、非常に短い時間でプローブされれば、初期の応答は軽いクォークに慣習的に割り当てられるはるかに小さな質量パラメータ、ここで用いている見積もりではおよそ

$$m_{u,d} \sim 5\text{–}10\,\mathrm{MeV} \tag{2.74}$$

に関連する。

したがって「“クォークの質量”」という表現には、プローブのスケールの指定が必要である。穏やかな低振動数の擾乱は広がった複合体を動かし、強い高振動数の擾乱は最初により小さな部分を分解する。この類推は繰り込みの導出ではないが、粒子を記述するために用いられるパラメータが、それが測定される相互作用の振動数と波長に依存する理由を動機づける。このようなスケール依存のパラメータは走るパラメータまたは走る定数と呼ばれる。

受講者からの質問。この振動数依存の質量は、$\Delta x\,\Delta t$ のような不確定性関係の言い換えにすぎないのですか。[27]

回答。いいえ。この例はすでに古典的な現象である。柔らかいものに取り付けられた小さな質量は、速い力の下では一方の仕方で加速し、遅い力の下では別の仕方で加速する。それは、取り付けられた材料の異なる量が応答する時間を持つからである。

受講者からの質問。電子の電荷についての以前の議論も、同じ種類のスケール依存を含むのですか。[28]

回答。はい。一般的な教訓は、粒子を記述するために用いられるパラメータが、それがプローブされる相互作用の振動数と波長に依存するということである。それらは走る定数と呼ばれる。

受講者からの質問。クォークに割り当てられる分数電荷にも同じ限定が当てはまりますか。[29]

回答。当てはまる。クォークの電荷が何を意味するかを注意深く定義しなければならない。この段階では陽子の電荷に対して相対的に示されており、より完全な定義は別の議論である。

[30]

[27]講義時刻：01:33:32.

[28]講義時刻：01:34:04.

[29]講義時刻：01:34:36.

[30]編集上の補足：固定された分数電気電荷の量子数と、スケール依存の相互作用結合は別個のものである。結合の走りは $+\frac{2}{3}$ や $-\frac{1}{3}$ というフレーバーラベル自体を変えない。

受講者からの質問。なぜ色の帳簿付けは常にクォークと反クォークを用いるのですか。なぜ 2 つのクォークで対応する対象を作れないのですか。[31]

回答。それは重要な問いであるが、その答えは許される色の組み合わせと閉じ込めについての次の議論に属する。

受講者からの質問。個々のクォークを単離できないのなら、分数電荷、カラー、クォーク模型はどのようにして推論されたのですか。[32]

回答。その描像は、多くの手がかりと一見した矛盾がともに寄り集まって徐々に現れた。ハドロンのパターンはクォーク構成要素を示唆し、デルタ状態はフェルミ統計との衝突を露呈し、クォークの永久閉じ込めはさらに別の奇妙な事実をもたらした。クォークの提案は 1960 年代初頭に現れ、南部はカラーの着想の重要な初期版を持っており、多くの物理学者がほぼ続く十年の間に全構造を組み立てて検証した。それは一つの観測や一人の人物の結果ではなかった。

受講者からの質問。なぜ見かけ上のカラー–反カラーの組み合わせ 9 個ではなく、グルーオンは 8 個しかないのか。[33]

回答。対角和がなぜ追加のグルーオンではないのかの詳細な説明は後回しにする。

受講者からの質問。この QCD の議論は電子を無視しているのか。[34]

回答。はい。QCD は、QED の議論が一時的にクォークを無視しうるのと同じ仕方で切り離されている。別々のセクターは最終的に、クォーク、電子、光子、その他の粒子を含むより大きな構造へと統合されなければならない。そのより大きな統合の一部は達成されており、一部は未完成のままである。物理学はしばしば、部分系を切り離し、それを理解し、それから断片を再び組み合わせることによって進む。

[31] 講義時刻：01:34:55.
[32] 講義時刻：01:35:17.
[33] 講義時刻：01:37:24.
[34] 講義時刻：01:37:33.

章 3

回転、スピノル、色対称性

3.1 群としての回転

空間の回転は対称性であり、さまざまな種類の対象に作用する。剛体、速度ベクトル、ベクトル場、量子状態に作用する。その変換を直接思い描けるので、通常のベクトルから始めるのが最も簡単である。

回転は組み合わせることもできる。ある軸のまわりに或る角度だけ物体を回転させ、次に第二の軸のまわりに第二の角度だけ回転させる。最終的な向きは、或る第三の軸のまわりに或る第三の角度だけ回転させる単一の回転と等価である。したがって、二つの回転の積はまた一つの回転である。

この積は変換に対する演算であり、二つの軸ベクトルの和ではない。第一の回転は、第二の回転が作用する対象を変える。R_1 を先に施し、R_2 を次に施すなら、合成された演算は $R_2 R_1$ と書かれる。それはそれ自体が或る R_3 である。ただし R_3 の軸と角度を求めるのは厄介かもしれない。合成の下でのこの閉性が、回転を単なる幾何学的運動の一覧ではなく群とみなす第一の理由である。

まず一つの回転を幾何学的に記述すると有用である。回転軸に沿った単位ベクトル $\hat{\boldsymbol{n}}$ と角度 θ を選ぶ。右手の規約を採用する。θ だけの左手系の回転は、

$-\theta$ だけの右手系の回転として、あるいは $-\hat{\boldsymbol{n}}$ のまわりの右手系の回転として等しく書くことができる。

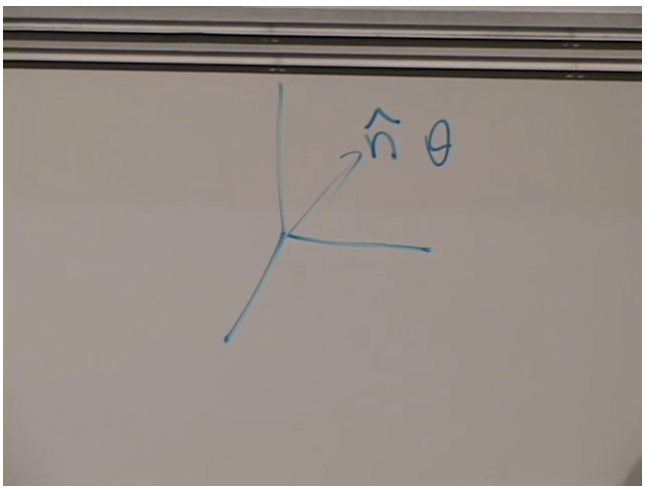


図 3.1: 軸 $\hat{\boldsymbol{n}}$ と角度 θ が空間回転を指定する。
講義映像：*00:02:34*.

単位球面上の方向には、経度と緯度のような二つのパラメータが必要である。その方向のまわりの角度が第三のパラメータを与える。したがって回転は三パラメータの族をなす。2π だけ異なる角度による大域的な同一視についてはまだ気にしない。ここで重要なのは局所的なパラメータの数である。

軸と角度による記述にはいくらか冗長性がある。軸を反転させると同時に角度を反転させると同じ演算が得られ、十分に大きな角度は一周を法として還元できる。そのいずれも、恒等変換の近くでは回転が三つの連続的に変化するパラメータをもつという事実を変えない。この局所的な数は後に、行列表示における独立なパラメータの数と照合される。

群の性質を順に確認できる。

1. 閉性。二つの回転を続けて施すと別の回転が生じる。
2. 単位元。何もしないことが恒等回転である。
3. 逆元。$\hat{\boldsymbol{n}}$ のまわりの θ だけの回転は、同じ軸のまわりの $-\theta$ だけの回転

によって取り消される。

4. 結合性。三つの連続する回転は

$$(R_1R_2)R_3 = R_1(R_2R_3).$$

を満たす。

回転は可換ではない。x 軸のまわりの回転に続いて y 軸のまわりの回転を行うと、一般に同じ二つの演算を逆の順序で行った場合とは異なる向きが得られる。

$$R_x(\alpha)R_y(\beta) \neq R_y(\beta)R_x(\alpha). \tag{3.1}$$

両方の角度が非常に小さいとき、差は二次の大きさになる。だからこそ無限小回転はほとんど可換に見える。それでも完全な群は非可換である。

非可換性は方程式を一切使わずに確認できる。本か箱を用意し、一つの面を正面として印を付け、x 軸のまわりに九十度回し、次に y 軸のまわりに九十度回す。元の向きに戻して順序を逆にする。印を付けた面は異なる方向を向いて終わる。小さな角度では不一致は見えにくいが、消えたわけではない。それは二つの小さな角度の積から始まる。

受講者からの質問。これらの回転は同時ではなく逐次的なのか。[1]

回答。はい。群の乗法は一つの演算に続いて別の演算を行うことを意味する。それら逐次の回転の順序こそが、可換でなくなりうるものなのである。

これが我々の最初の非可換群である。最終的な応用は通常の物体の色ではなく、クォークの赤、緑、青の色状態である。それは三状態の内部系であり、その興味深い変換は三つの色を混ぜ合わせる。通常の回転は、連続群が行列を通じて作用する仕方の馴染み深い模型を与える。

群それ自体は抽象的である。物理学で用いるには、それがどのような対象に作用するかを述べなければならない。表現は、群要素の乗法が割り当てられた行列の乗法によって再現されるように、各群要素に演算子または行列を割

[1] 講義時刻：00:04:45.

り当てる。異なる物理的対象は同じ群の異なる表現を担うことができる。ベクトル、スピン一の状態、スピン二分の一の状態が三つの例を与える。

3.2 三次元ベクトル表現

通常のベクトルが成分

$$\boldsymbol{V} = (V_x, V_y, V_z), \qquad V_i, \quad i = 1, 2, 3. \tag{3.2}$$

をもつとする。座標軸を固定したまま物理的なベクトルを回転させてもよいし、ベクトルを固定したまま座標軸を回転させてもよい。規約は異なるが、どちらの記述でも成分は 3×3 行列によって混合される。任意の軸と角度の組 $(\hat{\boldsymbol{n}}, \theta)$ に対して、

$$V_i' = R_{ij}(\hat{\boldsymbol{n}}, \theta) V_j, \tag{3.3}$$

と書く。ここで、繰り返される添字は和をとる。

繰り返される添字 j はダミー添字である。式 (3.3)は、各出力成分 i に対して、明示的に

$$V_i' = R_{i1}V_1 + R_{i2}V_2 + R_{i3}V_3 \tag{3.4}$$

を意味する。自由添字 i はどの成分が計算されているかを示し、繰り返される j は和をとられ、式を変えずに名前を変えてもよい。これら二つの役割を区別しておけば、長さ保存の議論における添字の誤りのほとんどを防ぐことができる。

真の回転は長さを保存する。今のところ V_i と R_{ij} はともに実数であるから、任意のベクトルに対して

$$V_i' V_i' = V_i V_i \tag{3.5}$$

が成り立つ。行列の条件を明らかにするために、同じ変換を異なるダミー添字で書くと、

$$V_i' = R_{ij} V_j, \qquad V_i' = R_{ik} V_k. \tag{3.6}$$

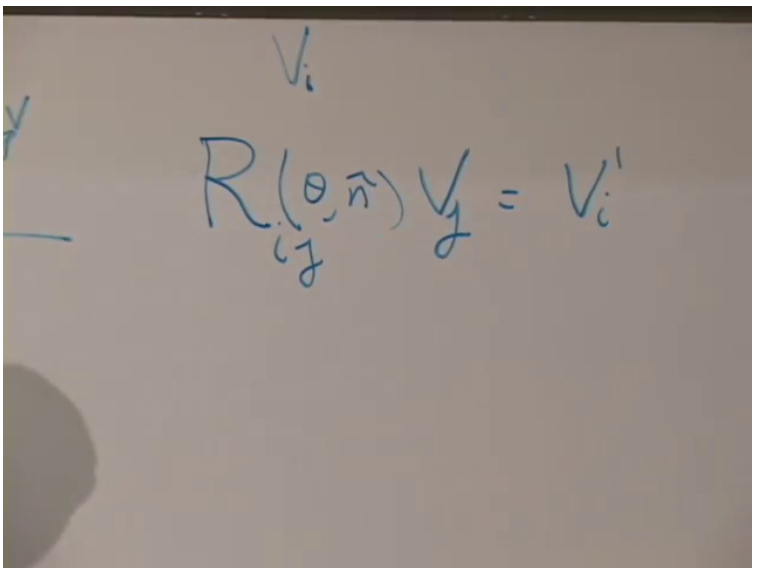


図 3.2: 回転行列は元のベクトル成分を回転後の成分に写す。
講義映像：*00:07:41.*

となる。掛けて i について和をとると、

$$V_i' V_i' = R_{ij} V_j R_{ik} V_k \tag{3.7}$$
$$= R_{ij} R_{ik} V_j V_k. \tag{3.8}$$

が得られる。これが V の任意の選び方に対して $V_j V_j$ に等しくなるのは、

$$R_{ij} R_{ik} = \delta_{jk}. \tag{3.9}$$

のときに限る。行列記法では、

$$R^T R = \mathbf{1}, \tag{3.10}$$

であり、したがって

$$R^{-1} = R^T. \tag{3.11}$$

となる。転置は単に行と列を入れ替える。

なぜ係数は δ_{jk} でなければならないのか。クロネッカーのデルタは和の下で $j = k$ を設定する：

$$\delta_{jk} V_j V_k = V_1^2 + V_2^2 + V_3^2. \tag{3.12}$$

もし $R_{ij} R_{ik}$ が δ_{jk} と異なれば、ある方向またはある交差項 $V_j V_k$ が長さを変えてしまう。等式は一つの選ばれたベクトルに対してだけでなく、あらゆる可能なベクトルに対して要求されるから、行列の係数自体が単位行列に等しくなければならない。

式 (3.10)は、この実行列表現に対する直交性の定義条件である。行列を掛け合わせると、空間回転の乗積表が再現される。これは回転群の唯一の表現ではなく、単に最も視覚化しやすい表現にすぎない。

逆関係には直ちに幾何学的な意味がある。新しい行列方程式を解かなくても、回転を元に戻すことができる。すなわち、行と列を入れ替えればよい。R_1 と R_2 が二つの回転を表すなら、$R_2 R_1$ はそれらの逐次作用を表し、やはり直交している。したがって、行列の演算は、幾何学的に確立された同じ閉性、単位元、逆元、結合的な構造を保つ。

3.3 スピン 1 とベクトル表現

三次元表現は量子状態にも作用する。スピン 1 の粒子は三つの可能なスピン射影

$$m = +1, \quad 0, \quad -1. \tag{3.13}$$

をもつ。したがってそのスピン状態は、確率振幅の三成分列である。粒子を回転させること、またはスピン軸を定義するために用いる磁場の向きを変えることは、回転群の三次元表現によってこれら三つの振幅を混合する。

スピン状態の数はおなじみの規則 $2s + 1$ に従う。スピン 0 は一状態、スピン 1/2 は二状態、スピン 1 は三状態、スピン 3/2 は四状態をもつ。したがって状態ベクトルの次元はスピンとともに変化する。同じ物理的回転は、これらの異なる状態空間に作用するとき、異なる大きさの行列によって表現されなければならない。

スピン 1 の粒子に対して、基底

$$|1,+1\rangle, qquad|1,0\rangle, qquad|1,-1\rangle. \tag{3.14}$$

を選ぶ。状態は

$$|\psi\rangle = c_+|1,+1\rangle + c_0|1,0\rangle + c_-|1,-1\rangle. \tag{3.15}$$

である。装置を回転させても第四のスピン状態が生じるのではなく、三つの係数 c_+, c_0, c_- が互いに混合される。したがって対応する回転演算子は 3×3 行列でなければならない。

スピン 1 に対して、この表現は通常の空間ベクトルと同じように変換する。これがスピン 1 の粒子をベクトル粒子と呼ぶことの正確な意味である。すなわち、その三つのスピン振幅とベクトルの三つの成分は同じ回転則に従う。量子状態を文字通りの矢印として想像する必要はなく、この記述はその成分がどのように混合されるかに関するものである。

この対応は偶然ではない。三次元ベクトルとスピン 1 の状態は、回転群の等価な三次元表現を担う。emph ベクトル粒子という言葉は、その変換性を要約したものである。量子偏極状態が粒子の内部に隠された微小な剛体の矢印であると主張しているのではない。

3.4 離散対称性と連続対称性

スピン 1/2 に移る前に、群の大きく分けて 2 つの種類を区別しておくと役に立つ。反射は単純な離散的な例を与える。恒等変換があり、反射 P がある。反転するか、しないかのどちらかである。対照的に、位相

$$e^{i\phi} \tag{3.16}$$

は ϕ に連続的に依存し、空間回転はその軸と角度に連続的に依存する。このような連続群は、Sophus Lie にちなんで *Lie* 群と呼ばれ、その名はリーと発音される。連続対称性が主な関心事となるが、離散対称性も依然として重要である。

2 要素の反射群では、

$$P^2 = 1. \tag{3.17}$$

1 と P の間に連続的に調整できる反射の量は存在しない。位相群は異なる。$e^{i\phi_1}$ と $e^{i\phi_2}$ の間には連続的に多くの他の位相が存在する。空間回転も同じ連続的な性格を持つが、$U(1)$ とは異なり非可換である。

スピン 0 は回転群の最も単純な表現を与える。スピン 0 の状態はあらゆる回転によって変わらないので、すべての群要素は 1 次元の恒等変換で表現される：

$$D^{(0)}(R) = 1. \tag{3.18}$$

群自体は依然として無限に多くの回転を持つ。自明なのは、スピン 0 の状態への表現である。

群とその表現の 1 つの間のこの区別は本質的である。回転群は、スカラーに作用するときはいつでも 1 要素の群に崩壊するわけではない。むしろ、そのすべての要素が、その特定のスカラー状態上で同じ数 1 によって表現されるのである。

3.5 一般的なスピン 1/2 状態

スピン 1/2 系は 2 つの基底状態を持つ。選ばれた z 軸に対して、

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{3.19}$$

一般的な状態は 2 成分スピノルであり、

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}, \qquad |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1. \tag{3.20}$$

成分は複素数である。$(\alpha_1, \alpha_2) = (1, 0)$ の選択がスピンアップであり、$(0, 1)$ がスピンダウンである。一般的な規格化された組み合わせは、何か他の方向に沿って偏極したスピンを記述する。

emph アップと emph ダウンという言葉は、軸が選ばれた後にのみ意味を持つ。ここではその軸は z である。異なる測定軸は異なる基底状態の対を持ち、ある軸に沿って確定的にアップである状態は、一般に別の基底では重ね合わせとして現れる。物理的なスピンを回転させるか、基準軸を回転させるかによって、係数はそれに応じて変化する。

二つの複素振幅には四つの実パラメータが含まれる。規格化によって一つが除かれ、物理的に無意味な全体位相によってさらに一つが除かれ、二つの実パラメータが残る。これは球面上の方向を選ぶのにちょうど必要な数である。回転を調べるために、(α_1, α_2) とその方向の間の明示的な写像を導出する必要はない。

全体位相が除かれるのは、

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad e^{i\chi} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \tag{3.21}$$

が同じ物理的レイを表すからである。規格化は全確率を固定するのであり、通常のユークリッド空間における方向を固定するのではない。両方の同一視の後、残る 2 つのパラメータは、スピン偏極方向の極角と方位角と見なすことができる。

スピンが回転されると、その状態は

$$\alpha_i' = U_{ij}\alpha_j, \qquad \begin{pmatrix} \alpha_1' \\ \alpha_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}. \tag{3.22}$$

となる。したがって、空間回転はスピノルに作用する 2 次元行列表現を持つ。この表現には大域的な 2 価性があり、それは後回しにする。局所的には、行列は以下に必要な変換性を持つ。

変換された対 (α_1', α_2') は再び可能な量子状態でなければならない。したがって、U についての最初の問いは、その明示的な軸-角度の公式ではなく、あらゆる入力スピノルの規格化を保存するという条件である。

3.6 確率の保存とユニタリ行列

回転は規格化された状態を別の規格化された状態に写さなければならない：

$$\alpha_i^* \alpha_i = \alpha_i'^* \alpha_i' = 1. \tag{3.23}$$

式 (3.22)を代入すると、

$$\alpha_i'^* \alpha_i' = (U_{ij}\alpha_j)^* (U_{ik}\alpha_k) \tag{3.24}$$

$$= \alpha_j^* U_{ij}^* U_{ik} \alpha_k. \tag{3.25}$$

したがって、実ベクトルの条件の類似物は

$$(U^T)^* U = \mathbf{1}. \tag{3.26}$$

である。転置に続く複素共役はエルミート共役であり、

$$U^\dagger = (U^T)^*, \tag{3.27}$$

であるから、規格化を保存する条件は

$$U^\dagger U = \mathbf{1}. \tag{3.28}$$

である。

余分な複素共役が、実ベクトルの計算からの唯一の本質的な変更である。実ベクトルに対して、$V_i V_i$ は長さである。スピノルに対して、$\alpha_i^* \alpha_i$ は確率である。その確率を実で非負にするために複素共役が必要であり、したがって転置はエルミート共役に置き換えられる。

式 (3.28)は逆行列も直ちに与える：

$$U^{-1} = U^\dagger. \tag{3.29}$$

したがって、逆回転は同じ確率ノルムを保存する。通常の回転行列と同様に、ユニタリ行列の積はユニタリのままであり、表現は群の乗法を尊重する。

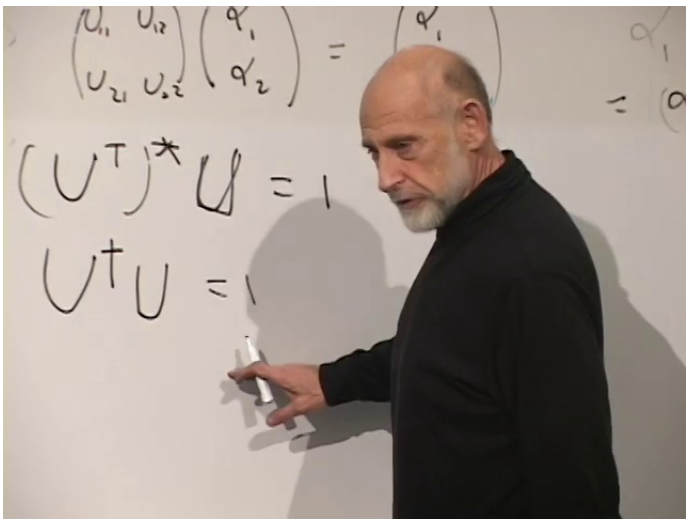


図 3.3: スピノル回転行列は $U^\dagger U = \mathbf{1}$ を満たす。
講義映像：*00:27:41.*

式 (3.28)を満たす行列はユニタリである。一般の 2×2 複素行列は 8 個の実パラメータから始まる。ユニタリ性は 2×2 行列方程式であり、4 個の独立な実制約を与え、4 個のパラメータが残る。空間回転は 3 個しか持たない。$U(2)$ 全体から回転のスピノル表現を分離するには、もう 1 つの制限が必要である。

4 個の制約は、U の 2 つの列を 2 つの複素ベクトルと見なすことによっても理解できる。各列は単位ノルムを持たなければならず、これが 2 個の実条件を与え、列は直交しなければならず、これが 1 個の複素条件すなわち 2 個の実条件を与える。合わせて 4 個である。$U(2)$ に残る 4 番目のパラメータは、新しい空間回転ではなく、全体の行列式の位相であることが判明する。

3.7 行列式 1 と $SU(2)$

追加の条件は

$$\det U = 1. \tag{3.30}$$

である。これは群の乗法と両立する。なぜなら

$$\det(AB) = \det A \, \det B. \tag{3.31}$$

だからである。行列式 1 の 2 つのユニタリ行列の積もまた行列式 1 を持ち、単位元は行列式 1 を持つ。これらの行列は閉じた部分群を形成する。

逆元もまたこの部分群に属する。もし $\det U = 1$ ならば、

$$\det U^{-1} = \frac{1}{\det U} = 1. \tag{3.32}$$

である。したがって、行列式 1 を課すことは単位元を除去せず、閉性を損なわず、逆元を失わせない。それは連続パラメータを 1 つ減らした群を一貫して選択する。

ユニタリ性だけから

$$\det(U^\dagger U) = (\det U)^* \det U = |\det U|^2 = 1. \tag{3.33}$$

が導かれる。それは $\det U$ を $+1$ または -1 に強制しない。一般のユニタリ行列式は任意の位相であり得る：

$$\det U = e^{i\phi}, \qquad \det U^\dagger = e^{-i\phi}. \tag{3.34}$$

条件 (3.30)は、この他の点では自由な位相を固定し、1 個の実パラメータを除去する。

受講者からの質問。行列式 1 の条件なしで、$U^\dagger U = \mathbf{1}$ は $\det U^\dagger$ が $\det U$ に等しいこと、または $+1$ もしくは -1 のみであることを強制するか？[2]

回答。いいえ。2 つの行列式は複素共役である。それらは $e^{i\phi}$ と $e^{-i\phi}$ であり得、その積は 1 である。特殊ユニタリ制限はその後、両方を 1 に固定する。

ユニタリな $n \times n$ 行列は $U(n)$ を形成する。$n = 1$ に対して、ユニタリ行列は単に位相 $e^{i\phi}$ であり、$U(1)$ を与える。行列式 1 の部分群は特殊ユニタリ群であり、

$$SU(n) = \{U \in U(n) : \det U = 1\}. \tag{3.35}$$

[2]講義時刻：00:31:21.

である。2 成分スピノルは $SU(2)$ によって作用され、これは 3 パラメータ群である。

この記法は両方の制限を記録している：U はユニタリを意味し、S は特殊、すなわち行列式 1 を意味する。これらの特殊ユニタリ群は繰り返し現れる。なぜなら、それらは複素内積を保存しつつ、行列式が担う独立な共通位相を排除するからである。

局所的には、$SU(2)$ はスピン $1/2$ 状態を回転させるのに必要な回転代数と乗法構造を同じく持つ。大域的には、先送りにされた微妙な点を思い出さなければならない：$SU(2)$ は通常の回転群 $SO(3)$ の二重被覆であるため、$SU(2)$ の 2 つの元が 1 つの空間回転に対応する。[3]

3.8 無限小回転とパウリ行列

受講者からの質問。スピン行列、すなわちパウリ行列は、この構成にどこで入ってくるのか？[4]

回答。それらは、群の元が単位元に非常に近く取られるとき、すなわち非常に小さな角度の回転に対応するときに現れる。それらはそれらの無限小回転の生成子である。

$$U = \mathbf{1} + \epsilon M + O(\epsilon^2), \tag{3.36}$$

から始める。ここで ϵ は実で小さい。すると

$$U^\dagger = \mathbf{1} + \epsilon M^\dagger + O(\epsilon^2), \tag{3.37}$$

であり、ユニタリ性から

$$U^\dagger U = \mathbf{1} + \epsilon(M^\dagger + M) + O(\epsilon^2). \tag{3.38}$$

[3]編集上の補足：二重被覆の定式化は、原典で言及されたが展開されなかった二値性を精密にする。

[4]講義時刻：00:33:16.

が得られる。1 次までででは、

$$M^\dagger = -M. \tag{3.39}$$

である。したがって、式 (3.36)の行列 M は反エルミートである。

ϵ について線形な項のみが保持されている。積 $\epsilon^2 M^\dagger M$ は 2 次であるため捨てられる。これが単位元に近いところで作業する利点である：非線形な群条件が生成子に関する線形条件になる。

i の因子をくくり出す方がより便利である：

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon H + O(\epsilon^2). \tag{3.40}$$

複素共役は i を $-i$ に変えるので、

$$U^\dagger = \mathbf{1} - i\epsilon H^\dagger + O(\epsilon^2). \tag{3.41}$$

である。すると

$$U^\dagger U = \mathbf{1} + i\epsilon(H - H^\dagger) + O(\epsilon^2), \tag{3.42}$$

であり、1 次のユニタリ性は

$$H^\dagger = H. \tag{3.43}$$

を要求する。i の因子を露わにすると、生成子はエルミートである。

i を掛けることは許される無限小行列を変えていない；それは生成子を名付けるために用いる規約を変えただけである。物理学では通常、エルミート生成子が選ばれる。なぜなら、その固有値は実であり、角運動量のような関連する観測量がエルミートであるからである。

行列式が 1 であるという条件がトレースレス性を与える[5]。小さな 2×2 行列 A に対して、

$$\det(\mathbf{1} + A) = \det \begin{pmatrix} 1 + A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & 1 + A_{22} \end{pmatrix}. \tag{3.44}$$

[5]編集上の補足：講義中の行列式の展開では添字が一瞬乱れている。訂正された線形項は $A_{11} + A_{22} = \operatorname{tr} A$ であり、非対角成分の積は二次の次数から始まる。

展開すると、

$$\det(\mathbf{1}+A) = (1+A_{11})(1+A_{22}) - A_{12}A_{21} \tag{3.45}$$
$$= 1 + A_{11} + A_{22} + O(A^2) \tag{3.46}$$
$$= 1 + \operatorname{tr} A + O(A^2). \tag{3.47}$$

これを $A = i\epsilon H$ に適用すると、

$$\det U = 1 + i\epsilon \operatorname{tr} H + O(\epsilon^2). \tag{3.48}$$

したがって $\det U = 1$ は

$$\operatorname{tr} H = 0. \tag{3.49}$$

を要求する。トレース条件は、単位行列に比例する生成子をちょうど取り除く。一般のエルミートな 2×2 行列は 4 つの実パラメータを持つ。すなわち 2 つの実対角成分と 1 つの複素非対角成分である。そのトレースは 1 つの実数の組み合わせを固定し、3 つが残る。これは、微小な空間回転を行える 3 つの軸に対応する。

したがって $SU(2)$ の微小生成子は、トレースレスのエルミートな 2×2 行列である。3 つのパウリ行列が基底をなす：

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$
$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{3.50}$$

すべての生成子は

$$H = a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z. \tag{3.51}$$

と書ける。x 軸のまわりの小さな回転は σ_x を選び、y 軸のまわりの回転は σ_y を選び、その他の任意の軸のまわりの回転は対応する線形結合を選ぶ。$\hbar = 1$ とする単位系では、スピン演算子は

$$S_i = \frac{\sigma_i}{2}. \tag{3.52}$$

である。

例えば、x と y の中間にある軸は、

$$\frac{\sigma_x + \sigma_y}{\sqrt{2}}. \tag{3.53}$$

に比例する生成子を用いる。係数ベクトル (a_x, a_y, a_z) の向きが回転軸を選び、その大きさが ϵ と組み合わさって小さな角度を定める。これが、角運動量の交換関係に現れるスピン行列と有限回転演算子との間の関係である。特に、

$$[S_x, S_y] = iS_z \tag{3.54}$$

およびその巡回的な相棒たちは、すでに幾何学的に見た非可換性を表している。標準的な有限回転は、微小生成子を指数関数化することで得られる[6]、

$$U(\hat{\boldsymbol{n}}, \theta) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2}\,\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right). \tag{3.55}$$

3.9　3 状態の色空間

表現の合成は後回しにしてよい。ここで空間的なスピンから離れ、クォークの色に戻る。クォークは依然としてスピン $1/2$ をもつが、その色は独立な 3 状態の自由度である：

$$|r\rangle, \qquad |g\rangle, \qquad |b\rangle. \tag{3.56}$$

一般的な色状態は

$$\begin{aligned} |q\rangle_{\text{color}} &= \alpha_r|r\rangle + \alpha_g|g\rangle + \alpha_b|b\rangle, \\ &\quad |\alpha_r|^2 + |\alpha_g|^2 + |\alpha_b|^2 = 1. \end{aligned} \tag{3.57}$$

等価に、

$$q = \begin{pmatrix} \alpha_r \\ \alpha_g \\ \alpha_b \end{pmatrix}. \tag{3.58}$$

[6]編集上の補足：指数関数による有限回転の公式は、微小構成の標準的な完成である。原典は生成子の条件とそのパウリ行列基底のみを導出している。

二乗した大きさは、選ばれた色基底における赤、緑、青の確率である。同じ三重項表記で 3 つのクォーク場演算子をまとめることができる：

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_r \\ \psi_g \\ \psi_b \end{pmatrix}. \tag{3.59}$$

スピンと色は概念的に分けて保たなければならない。スピンのラベルは、その状態が物理空間の回転の下でどのように変換するかを教える。色のラベルは、実験室を回転させない内部対称性の下でどのように変換するかを教える。クォーク状態は両方のラベルを担う。ただし、現在の議論では色に集中するためにスピンを抑えている。

3 つの場の演算子を 1 つの列に書くことは、単なる帳簿付け以上のものである。それにより、対称性を 1 つの行列方程式として述べることが可能になる。ちょうど空間回転が 1 つのベクトル成分を他の成分の線形結合に変えるように、変換は赤の場を赤、緑、青の場の線形結合に変えうる。

まず 2 つの色を交換する離散的な変換を想像できる。より大きな対称性は、3 つすべての連続的な混合を含む。単純な交換行列は、その行列式を 1 に等しくするために付随する位相を必要とすることがあり、そのとき交換は特殊ユニタリ群に埋め込まれる。

2 つの基底状態に対して、素朴な交換は

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det X = -1. \tag{3.60}$$

で表される。行列全体に i を掛けると

$$\det(iX) = i^2 \det X = 1. \tag{3.61}$$

となる。したがって、位相を首尾一貫して選べば、離散的な交換はより大きな連続群の特定の要素として現れうる。

受講者からの質問。 2 つの基底状態を単に交換するだけの行列は、$SU(2)$ に対して誤った行列式を持つのか。[7]

[7]講義時刻：00:43:46.

回答。素朴な交換の行列式は -1 である。適切な i の因子が行列式 1 の代表を与えるので、交換は連続的な特殊ユニタリ変換の中に含めることができる。

3.10 $SU(3)$ と 8 つの色生成子

連続的な色変換は

$$\begin{aligned} q' = Uq, \quad U^\dagger U = \mathbf{1}, \\ \det U = 1, \qquad U \in SU(3). \end{aligned} \tag{3.62}$$

である。数学はスピノルに用いたのと同じ特殊ユニタリ構成であるが、今度は U は 3×3 である。これは物理空間の回転ではない。内部色空間における回転である。

ユニタリ性は色状態の規格化を保つ：

$$q^\dagger q = |\alpha_r|^2 + |\alpha_g|^2 + |\alpha_b|^2. \tag{3.63}$$

行列式が 1 であることは、連続的な混合から共通の $U(1)$ 位相方向を取り除く。得られる行列は、1 つの閉じた群にとどまりながら、単純な交換、相対位相の変化、そして真に連続的な重ね合わせを行うことができる。

パラメータの数はすぐに分かる。3×3 複素行列は 9 個の複素成分、すなわち 18 個の実パラメータをもつ。行列方程式 $U^\dagger U = \mathbf{1}$ は 9 個の実条件を課す。行列式が 1 であることはさらにもう 1 個を除く：

$$\dim SU(3) = 18 - 9 - 1 = 8. \tag{3.64}$$

したがって $SU(3)$ は 8 個の独立な無限小生成子をもつ。

九つの実ユニタリティ条件は、再び U の列によって理解することができる。三つの複素列はそれぞれ単位ノルムを持ち、どの二つも直交しなければならない。これらの条件は、元の十八個の実パラメータのうち九個を取り除く。行列式の位相が十番目を取り除き、八個が残る。これは、$8 - 4 - 1 = 3$ の $SU(2)$ に対する数え方の三状態版である。

8 が現れることは、最終的に 8 種のグルーオンを生み出すのと同じ事実である。行列式の制限が 1 つの方向を除いたからグルーオンは 9 個ではないという言い方は、単なる記憶術にすぎない。より正確には、9 個の色-反色行列は、単位行列に比例する 1 つの色一重項方向と、8 個のトレースレス方向に分解する。8 個のトレースレス生成子は、QCD グルーオンが担う随伴色構造をなす。[8]

この段階では、8 個のグルーオンとの関係は道しるべであり、まだ完全な導出ではない。ゲージ粒子を得るには、色対称性を局所的なものに昇格させ、補償場を決定しなければならない。パラメータの数え方によってすでに示されたことは、$SU(3)$ 色変換が単位行列から離れ始めることができる 8 個の独立な方向が存在することである。

3.11 色対称性が QCD を制約する

基本的な対称性の主張は、物理が式 (3.62)の色変換の下で不変であるということである。これが量子色力学の中心的な内部対称性である。色成分を混合することは、形の上ではスピン上向きとスピン下向きの振幅を混合することに類似しており、それらのスピノル変換は今度は空間方向の回転に関係するが、これら 3 つの空間を混同してはならない。

色を対称性と呼ぶことは、色基底を変えても物理的予言が変わらないことを意味する。赤、緑、青は 3 つの基底ベクトルの便宜的な名前であり、3 つの観測可能な色素ではない。色成分の同時 $SU(3)$ 回転は、法則の形を変えないものでなければならない。この不変性は任意の美的特徴ではなく、QCD の組織原理である。

対称性はラグランジアンを制限する。以前の $U(1)$ の例では、共通位相変換の下での不変性が、許される項に場とその共役の釣り合った因子を含むことを要求した。QCD では、すべての項が同様に $SU(3)$ 色変換の下で不変でなければならない。その要求は、相互作用、保存量、およびグルーオン場の形に帰

[8]編集上の補足：一重項 + 八重項の定式化は、出典の意図的に発見的な行列式の注意に対する標準的で正確な版であり、そのゲージ場の構成は後回しにされる。

結をもつ。

提案された項が露出した色指数をもつとしよう。式 (3.62)の下でその指数は回転するので、その項はそれだけでは不変でありえない。許される項は、色指数を不変な組み合わせに縮約するか、その変化を補償する変換をもつゲージ場を用いなければならない。これが対称性原理の実際的な力である。すなわち、任意の結合を排除し、残る相互作用を組織する。

QCD の完全な構成には、さらにもう 1 つの段階が必要である。色変換は点ごとに変化することを許されなければならず、ゲージ場がその局所的な変化を補償しなければならない。[9] その展開は次の段階に属する。今のところ本質的な構造は整っている。すなわち、8 個の生成子をもつ特殊ユニタリ 3 状態対称性によって作用される色三重項である。

計算は、当面必要とされるだけ群論へと進んだ。通常空間に描ける回転から始め、ベクトルとスピノルに作用する行列へ進み、次に同じ論理を内部色空間で再利用した。次の段階では、形式論に物理的な物語全体を一度に担わせるのではなく、すでに利用可能な数学的枠組みをもって素粒子物理学へ戻ることができる。

[9]編集上の補足：色対称性の局所化は、大域的な $SU(3)$ の議論に対する標準的なゲージ理論的完成であり、この出典講義では展開されない。

章 4

カラー表現、ハドロン、閉じ込め

短い序奏。　群論に戻る前に、恥ずかしながら一つ宣伝をさせていただく。ブラックホール戦争は、ブラックホールが量子情報を破壊するかどうかをめぐるスティーブン・ホーキングとの長い論争の物語である。そこにはまた、理論物理学者に特有の残酷さも記録されている。シュレーディンガーの猫だけでなく、サスキンドの魚とその不運なトイレへの旅もそうである。その義務を果たしたので、アリスとボブに戻ろう。アリスはまだ苦しんでいる。ボブがまだ彼女に群論を学ばせているからである。

概観。　対称性は状態への作用を通じて物理的になる。まず回転から始めて表現と生成子を導入し、次に同じ構成をカラー $SU(3)$ について繰り返す。カラー表現は結合してハドロンになり、その力学が孤立したカラーが決して観測されない理由を説明する。

4.1 群とそれが作用するもの

すべての対称性の議論には二つの考え方がある。第一に抽象群がある。すなわち、乗法則、単位元、逆元を備えた操作の集まりである。第二に、それらの操作が作用する対象がある。この二つの考え方は区別できるが、物理学では切り離せない。対称性が重要であるのは、それが物理的状態、場、座標、または観測量を変換するからである。

受講者からの質問。群は、抽象的な乗積表としても、物理的対象に作用する行列としても記述されてきた。この二つの部分は切り離せるのだろうか。[1]

回答。それらは記述の異なる水準であるが、完全に関連している。回転は、何を回転させるかを指定する前に、抽象的な操作として存在する。そして物理学は、その同じ操作が特定の系に関連する状態や量にどのように作用するかを問う。行列は、抽象的な乗法則を保ちながら、その具体的な作用を与える。

空間回転が最も明快な例を与える。古典的には、同じ回転が粒子の座標に作用しても、磁石の向きに作用しても、その他の任意のベクトルに作用してもよい。量子力学では、状態は線形ベクトル空間に住んでいるので、回転はその空間上の線形演算子によって表現される。g が抽象群の元を表し、$D(g)$ がその行列表現を表すならば、整合性とは

$$D(g_1 g_2) = D(g_1) D(g_2), \qquad D(e) = \mathbf{1}. \tag{4.1}$$

を意味する。行列は抽象的な操作と同じに見える必要はないが、その乗法は群の乗法を再現しなければならない。[2]

行列の次元は、抽象群だけによってではなく、状態空間によって決まる。一つの電子のスピンだけを保持するならば、直交する二つの可能性、スピン上向きとスピン下向きがあり、状態は二成分の列ベクトルである。したがって回転は 2×2 行列を通じて作用する。二つのスピン $1/2$ の対象に対しては四

[1] 講義時刻：00:01:58.

[2] 編集上の補足：この準同型の式は、本文で言葉で説明された群の乗法と行列の乗法の対応を明示的に書き表している。

つの基底状態があり、

$$|\uparrow\uparrow\rangle\,, \qquad |\uparrow\downarrow\rangle\,, \qquad |\downarrow\uparrow\rangle\,, \qquad |\downarrow\downarrow\rangle\,, \tag{4.2}$$

であり、結合された空間への誘導された作用は四次元である。

おなじみの系列は

spin	number of states	matrix dimension
0	1	1×1
$\frac{1}{2}$	2	2×2
1	3	3×3
$\frac{3}{2}$	4	4×4

(4.3)

などである。スピン 0 の状態は自明な表現をなす。すべての回転がそれをそのままにする。その 1 行 1 列の行列は単に 1 である。スピン 1 の状態は三つの成分を持ち、その回転行列はおなじみの三次元ベクトル回転である。より一般に、スピン j は $2j+1$ 個の状態を持つ。

表現は無限次元にもなりうる。電子のスピンだけでなくその完全な軌道運動を記述するならば、状態はあらゆる位置に対する振幅、あるいは等価に、あらゆる運動量に対する振幅を含む。そのとき回転演算子は波動関数の無限次元空間に作用する。したがって、一つの同じ抽象的回転群が、自明な表現、二次元表現、三次元表現、および無限次元表現を持つ。これが、議論がスピンからカラーへ移るときに再利用する事実である。

4.2 なぜスピン回転は特殊ユニタリなのか

ここで一つの電子スピンに戻り、その軌道運動を捨て去ろう。回転は 2×2 ユニタリ行列 U によって表現され、

$$U^\dagger U = \mathbf{1}, \qquad U^{-1} = U^\dagger. \tag{4.4}$$

である。逆変換は回転を打ち消さなければならず、ユニタリ性はノルム、したがってすべての確率を保存する。

一般の 2×2 複素行列は四つの複素成分、すなわち八つの実パラメータを含む。式 (4.4)は四つの独立な実条件を課し、四つのパラメータを残す。通常の空間回転は三つしか持たない。二つのパラメータが軸を選び、一つが角度を選ぶ。したがってユニタリ行列は位相を一つ余分に含む。追加の制限は

$$\det U = 1. \tag{4.5}$$

である。そのとき数え上げは

$$8 - 4 - 1 = 3. \tag{4.6}$$

行列式が一であるという制限は、乗法の下で安定である。なぜなら

$$\det(AB) = \det A \, \det B. \tag{4.7}$$

二つの行列がそれぞれ行列式が一であるならば、それらの積もまた行列式が一である。この制限はまた、ユニタリ性とも整合する。式 (4.4)の行列式をとると

$$1 = \det(U^\dagger U) = \det(U^\dagger) \det U = (\det U)^* \det U. \tag{4.8}$$

が得られる。したがって、ユニタリ行列の行列式は単位円上にあり、

$$\det U = e^{i\phi}. \tag{4.9}$$

受講者からの質問。ユニタリ性は行列式が実数であることを要求するのだろうか。[3]

回答。いいえ。ユニタリ性が要求するのは、絶対値が 1 であることだけである。行列式は任意の純粋な位相 $e^{i\phi}$ でありうる。2 次元行列の場合、U に $e^{-i\phi/2}$ を掛けると、その共通の位相が取り除かれ、行列式 1 の行列が得られる。

実際、もし

$$V = e^{-i\phi/2} U, \tag{4.10}$$

[3]講義時刻：00:12:10.

ならば、V はユニタリのままであり、

$$\det V = e^{-i\phi} \det U = 1. \tag{4.11}$$

行列式 1 のユニタリ行列は $SU(2)$ をなす。

1 つ微妙な点がある。$SU(2)$ は単に 3 次元空間における回転の群であると言いたくなるが、対応は 2 対 1 である。行列 U と $-U$ はスピノルに対して異なる作用をするが、通常のベクトルの同じ回転に対応する。したがって

$$SU(2)/\{\mathbf{1}, -\mathbf{1}\} \simeq SO(3). \tag{4.12}$$

現在の議論では、局所的な乗法構造と 3 つの生成子が重要であるが、二重被覆はスピン 1/2 の回転が 2 価であることを説明する。

4.3 無限小変換とその生成子

有限回転は、多数の非常に小さな回転から構成することができる。単位元に近い群要素は無限小と呼ばれ、連結な群においては、すべての無限小方向を知ることで、繰り返しの乗法によって有限変換を再構成するのに十分である。物理学にとってさらに重要なのは、これらの無限小変換を生成する演算子が、対称性に対応する保存量であるということである。

単位元に近い要素を

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon T, \qquad |\epsilon| \ll 1. \tag{4.13}$$

と書く。i の因子は便利な慣習である。ユニタリ性に代入し、ϵ^2 の次数の項を捨てると

$$(\mathbf{1} + i\epsilon T)(\mathbf{1} - i\epsilon T^\dagger) = \mathbf{1}, \tag{4.14}$$

$$i\epsilon(T - T^\dagger) = 0, \tag{4.15}$$

$$T = T^\dagger. \tag{4.16}$$

生成子はエルミートである。量子力学的な観測量がそうでなければならないように。

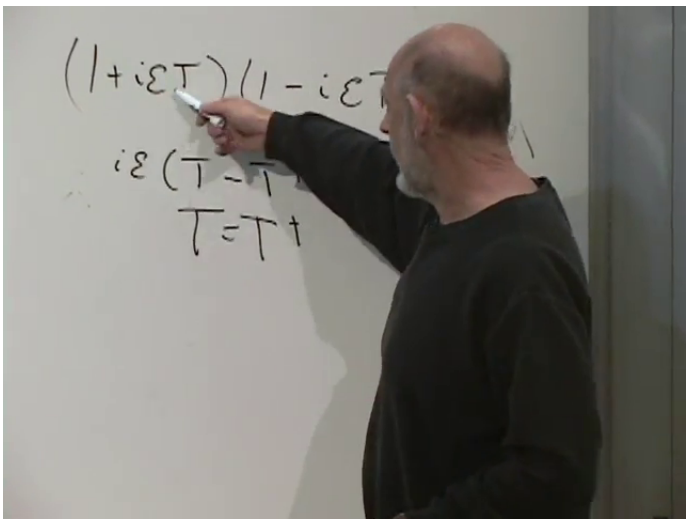


図 4.1: $T = T^\dagger$ で終わる、単位元に近いユニタリ性の計算。
講義映像：*00:23:28.*

空間回転の場合、3 つの独立な無限小軸が存在するため、3 つの線形独立な生成子が存在する。任意の方向まわりの小さな回転は、x、y、z まわりの小さな回転から組み立てられる。対応する生成子は角運動量演算子 J_x, J_y, J_z である。それらの交換子は回転の非可換性を符号化しており、

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k. \tag{4.17}$$

その後、繰り返しの無限小回転によって有限回転が構成される。

我々はユニタリ性を用いたが、まだ行列式 1 を用いていない。任意の小さな行列 m に対して、

$$\det(\mathbf{1} + \epsilon m) = 1 + \epsilon \operatorname{tr} m + O(\epsilon^2). \tag{4.18}$$

式 (4.18)を式 (4.13)に適用すると、

$$\det U = 1 + i\epsilon \operatorname{tr} T + O(\epsilon^2). \tag{4.19}$$

したがって、特殊ユニタリ条件は

$$\operatorname{tr} T = 0. \tag{4.20}$$

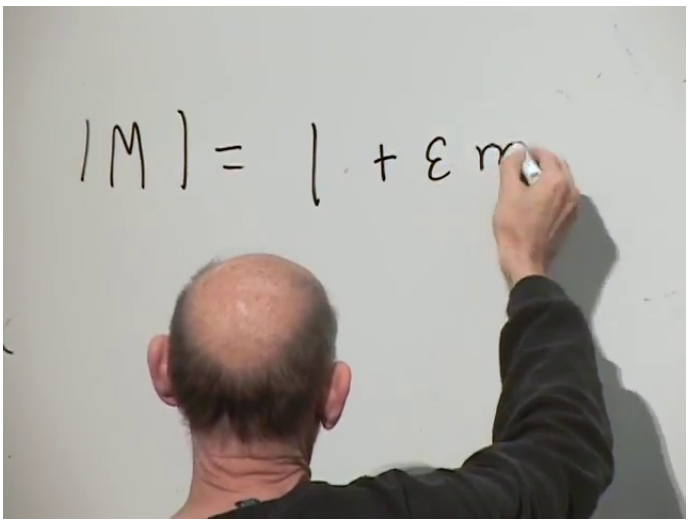


図 4.2: 黒板に書き始められたところの、1 次の行列式展開。
講義映像：*00:21:51.*

を要求する。$SU(2)$ の生成子はまさにトレースがゼロのエルミートな 2×2 行列である。そのベクトル空間の次元は 3 である。標準的な基底はパウリ行列によって与えられ、

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \\ \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.21}$$

スピン 1/2 の表現に対しては $J_i = \sigma_i/2$ ととることができ、したがって $\hat{\boldsymbol{n}}$ まわりの角度 θ の有限回転は

$$U(\hat{\boldsymbol{n}}, \theta) = \exp(-i\theta\, \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2)\,. \tag{4.22}$$

[4]

[4]編集上の補足：有限指数関数は、無限小生成子の議論の標準的な完結である。原典はこの式を明示的に書くよりも、繰り返しの小さな回転を強調している。

受講者からの質問。では、トレースがゼロのエルミートな 2×2 行列が 3 つあるのだろうか。[5]

回答。はい。それらは 3 つのパウリ行列である。3×3 特殊ユニタリ行列に対しては、対応する数は 8 であり、従来の基底は 8 つのゲルマン行列によって与えられる。

受講者からの質問。その 8 は、八道説や 8 つのグルーオンと同じ “8” なのだろうか。[6]

回答。数学は同じ種類の $SU(3)$ 表現論であるが、どの $SU(3)$ 対称性が作用しているかを特定しなければならない。歴史的な八道説のフレーバー対称性はカラー $SU(3)$ ではない。8 つのグルーオンはカラー $SU(3)$ の随伴表現に属する。

4.4 SU(2) からカラー SU(3) へ

次に、行列を 2×2 から 3×3 へと大きくする。一般の複素 3×3 行列は 9 個の複素成分をもつので、実パラメータは 18 個である。条件 $U^\dagger U=\mathbf{1}$ が 9 個の実拘束を与え、$\det U=1$ がさらに 1 個を除く。したがって

$$18-9-1=8. \tag{4.23}$$

独立な無限小方向は 8 個あり、トレースがゼロのエルミート生成子も 8 個ある。$SU(2)$ とは異なり、この群は通常の 3 次元空間の回転群ではない。これはカラーに作用する内部対称性である。

これらの表現をクォークに割り当てる前に、複合表現がどのように生じるかを思い出そう。スピン $1/2$ の系を 2 つ重ね、軌道運動を無視する。積状態は 4 つあるが、回転は 4 つすべてを既約に混ぜ合わせるわけではない。3 つの組

[5]講義時刻：00:24:07.
[6]講義時刻：00:24:43.

み合わせはスピン 1 として変換し、

$$|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle\,, \tag{4.24}$$

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \tag{4.25}$$

$$|1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle\,, \tag{4.26}$$

一方、4 番目はスピン 0 として変換する。

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle). \tag{4.27}$$

したがって

$$\mathbf{2}\otimes\mathbf{2} = \mathbf{3}\oplus\mathbf{1}. \tag{4.28}$$

揃った状態は三重項の $m=\pm1$ の成分を与え、対称なゼロ射影状態がそれを完成させ、反対称な組み合わせが一重項である。これが角運動量の合成の背後にある一般的な論理であり、カラー表現の合成の背後にある論理でもある。

スピン 1/2 の自由度が 2 つ結合するたびに、同じ一重項–三重項の区別が生じる。原子状水素では、電子と陽子のスピンが超微細一重項状態と三重項状態を形成する。オルト水素とパラ水素は、H_2 分子中の 2 つの陽子の核スピンに対して同じ表現論を用いる。[7]

4.4.1 三重項と反三重項

単一のクォークは 3 つのカラー振幅をもつ。選んだ基底で書くと

$$q = \begin{pmatrix} q_r \\ q_g \\ q_b \end{pmatrix}, \qquad q' = Uq, \qquad U \in SU(3). \tag{4.29}$$

[7]編集上の補足：出典は、水素原子中の陽子–電子スピンに言及しながら、“オルト水素とパラ水素” を用いている。数学的な分解は正しい。分子と原子の名称は、ここでは精密さのために区別されている。

3 つの成分は、1 つのクォークの状態振幅であっても、赤、緑、青のクォークを生成する 3 つの場の演算子であってもよい。群は 3 つの成分を混ぜ合わせる。最初に赤であった状態は、一般にカラー変換の後で赤、緑、青の重ね合わせになる。この基本的な 3 次元表現は **3** と呼ばれる。

反クォークに対しては、群はクォーク表現の複素共役を通して作用する。式 (4.29)の複素共役をとると

$$\bar{q}' = U^* \bar{q}. \tag{4.30}$$

が得られる。この表現は $\bar{\mathbf{3}}$ と表記される。$U(1)$ との類推は即座に成り立つ。電子場が $e^{i\theta}$ を獲得するなら、陽電子場は $e^{-i\theta}$ を獲得する。クォークと反クォークのカラー変換は、その共役な対の非可換版である。

恒等元の近くで、もし

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon T, \tag{4.31}$$

ならば

$$U^* = \mathbf{1} - i\epsilon T^*. \tag{4.32}$$

である。したがって反三重項の生成子は $-T^*$ であり、符号が反対の共役である。これが、反クォークが反対のカラー電荷を担うという正確な意味である。

受講者からの質問。 $SU(2)$ の場合、複素共役表現はどうなるのか。[8]

回答。 $SU(2)$ 二重項は特別な場合である。その複素共役は、反対称イプシロン・テンソルを含む固定された基底の変更の後で、元の二重項と等価である。$SU(3)$ の場合、**3** と $\bar{\mathbf{3}}$ は真に不等価な表現である。

[9]

[8] 講義時刻：00:36:19.

[9] 編集上の補足：$SU(2)$ 基本表現に対する数学的に正確な用語は、実ではなく擬実である。この応答は、用語を訂正しつつ、出典が意図した区別を保っている。

4.5　カラー表現の合成

記号 $\otimes$ は、そのそばに書かれた数の通常の掛け算を意味しない。2 つの状態空間が合成されることを意味する。得られたテンソル積空間は、群の作用の下で互いに混ざり合わない部分へと再編成される。

4.5.1　2 つのクォーク：$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3}$

2 つのクォークには 9 つのカラー基底状態がある。赤–赤、赤–緑、赤–青、および残りの 6 つの順序対である。2 つのカラー添字を対称部分と反対称部分に整理する。対称部分は 6 つの独立な成分をもち、反対称部分は 3 つをもつ。$SU(3)$ の下で、

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}}. \tag{4.33}$$

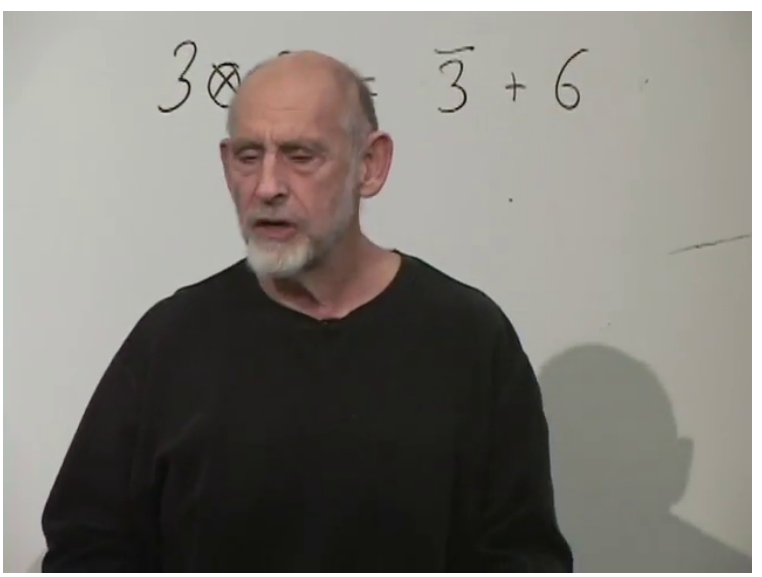


図 4.3: 2 つのクォークの積は反三重項と六重項に分裂した。

講義映像：*00:39:33.*

反三重項は、2 つのクォーク添字を不変なイプシロン・テンソルで縮約するこ

とにより、陽に表すことができる。

$$(qq)^{k}_{\bar{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\epsilon^{kij}q_i q_j. \tag{4.34}$$

この対象は 3 つの成分をもち、反クォークのように変換する。6 つの対称な組み合わせが六重項を形成する。この主張は、2 つのクォークが動力学的に反クォークになるということではない。それらのカラー波動関数のある 1 つのセクターが、反クォークと同じ変換則をもつということである。

4.5.2 クォークと反クォーク：$\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}$

クォーク–反クォークのカラー状態は、3×3 行列 $M_i{}^j = q_i\bar{q}^j$ と見なすことができる。そのような行列はすべて、トレース部分とトレースレス部分に一意的に分解される：

$$M = \frac{\operatorname{tr} M}{3}\mathbf{1} + \left(M - \frac{\operatorname{tr} M}{3}\mathbf{1}\right). \tag{4.35}$$

トレースは単一の不変成分であり、トレースレス部分は 8 つの成分をもつ。したがって

$$\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1}\oplus\mathbf{8}. \tag{4.36}$$

規格化を除けば、一重項は

$$|1\rangle_{q\bar{q}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(|r\bar{r}\rangle + |g\bar{g}\rangle + |b\bar{b}\rangle). \tag{4.37}$$

である。これは不変であるため、他の何かへ回転することはできない。他の 8 つの線形結合は互いに混合する。それらは随伴表現を与え、8 つの生成子が変換するのと同じ表現である。

4.5.3 3 つのクォーク

第 3 のクォークを式 (4.33)と組み合わせる。反三重項の枝は

$$\bar{\mathbf{3}}\otimes\mathbf{3} = \mathbf{1}\oplus\mathbf{8}, \tag{4.38}$$

を与えるので、3 クォークの積は一重項を含む。完全には、

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}. \tag{4.39}$$

である。カラー一重項は完全反対称な赤–緑–青の組み合わせであり、

$$|1\rangle_{qqq} = \frac{1}{\sqrt{6}} \epsilon^{ijk} \left| q_i q_j q_k \right\rangle . \tag{4.40}$$

である。ϵ^{ijk} は 2 つの添字が一致するたびに消えるので、すべての非零項は 1 つの赤、1 つの緑、1 つの青のクォークを含み、入れ替えの下で符号が交代する。

受講者からの質問。非一重項の組み合わせは単に起こりにくいだけで、その確率は無視できるのか。[10]

回答。いいえ。問題はエネルギーであり、小さな確率ではない。孤立した非一重項はカラー場を任意に大きな距離まで運び、閉じ込め領域では無限のエネルギーを必要とする。この主張の背後にある力学は以下で展開される。

4.5.4 グルーオン八重項

グルーオン場は式 (4.36)の八重項のように変換する。カラーに関して、それは 1 つの三重項添字と 1 つの反三重項添字をもち、一重項トレースが除かれている。概略的には、

$$q \sim \mathbf{3}, \qquad \bar{q} \sim \bar{\mathbf{3}}, \qquad G \sim \mathbf{8}. \tag{4.41}$$

これらの記号は変換則を名づけるものであり、粒子が文字通り整数 3 や 8 に等しいわけではない。

恒等行列に比例する第 9 のクォーク–反クォークのカラー組み合わせは一重項であり、八重項とは混合しない。したがってそれを省くことは数学的に整合している：$SU(3)$ ゲージ場はトレースレスであり、$U(3)$ ゲージ場の 9 成分ではなく 8 成分をもつ。

[10] 講義時刻：00:46:02.

受講者からの質問。なぜ自然は余分な一重項グルーオンを省くのか。[11]

回答。直ちに群論的な答えは、一重項が別個の不変セクターであるため、八重項はそれなしで整合的に閉じる、というものである。$U(3)$ ではなく $SU(3)$ を選ぶより深い理由はここでは導かれない；それは QCD 現象論から推論されるゲージ構造の一部である。

4.6 ハドロンとしてのカラー一重項

強い相互作用の自由で有限質量の粒子はカラー一重項である。これはクォークやグルーオンを非実在にするものではない；それらが孤立した漸近粒子として現れないことを意味する。一重項を構成する基本パターンは

$$qqq, \qquad q\bar{q}, \qquad GG \text{ and higher gluonic products.} \tag{4.42}$$

であり、それぞれバリオン、中間子、グルーボールへと導く。すでに無色であるいくつかの対象の積はもちろん再び無色であるので、より複雑な多ハドロン状態はこれらの材料から構成できる。

受講者からの質問。3 クォークおよびクォーク–反クォークの一重項は何と呼ばれ、グルーオンも一重項を作れるのか。[12]

回答。3 クォーク一重項はバリオンであり、クォーク–反クォーク一重項は中間子である。グルーオンもカラー一重項に結合できる。そのような最も単純な強結合状態はグルーボールと呼ばれ、2 つより多くのグルーオンが関与してもよい。

3 つのスピン 1/2 クォークは常に全体として半整数スピンに結合するが、軌道角運動量はどの半整数が現れるかを変えうる。クォーク–反クォーク中間子は整数スピンをもつ。純粋にグルーオン的なグルーボールも整数スピンをもつ。

[11] 講義時刻：00:49:00.
[12] 講義時刻：00:51:38.

2 つのグルーオンについて、黒板の最初の主張は単なる数え上げである：

$$8 \times 8 = 1 + 63. \tag{4.43}$$

全部で 64 個のカラー状態があり、1 つの組み合わせが一重項で、残りの 63 個は非一重項セクターに属する。

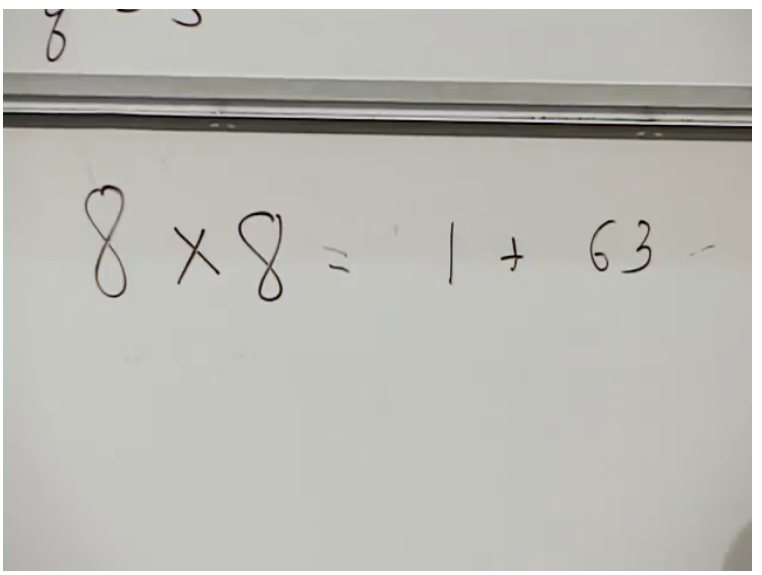


図 4.4: 黒板の 2 グルーオン状態の数え上げ：64 状態のうち 1 つの一重項。
講義映像：*00:53:44*.

完全な既約分解は

$$\mathbf{8} \otimes \mathbf{8} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}_S \oplus \mathbf{8}_A \oplus \mathbf{10} \oplus \overline{\mathbf{10}} \oplus \mathbf{27}. \tag{4.44}$$

である。次元は正しく加わる：

$$1 + 8 + 8 + 10 + 10 + 27 = 64. \tag{4.45}$$

2 つの八重項は別個の不変部分空間であり、一方は 2 つの随伴因子の交換の下で対称、他方は反対称である。一重項はグルーボール状態を形成できる 2 グルーオンカラーチャネルである。[13]

[13]編集上の補足：黒板は最初に $8 \times 8 = 1 + 63$ だけを与える。後の教室でのやり取りが列

4.6.1 なぜ観測可能な電荷は整数なのか

クォークの電荷は 2 種類ある。

$$Q_{\text{up-like}} = +\frac{2}{3}, \qquad Q_{\text{down-like}} = -\frac{1}{3}. \tag{4.46}$$

したがって 3 個のクォークの全電荷は整数となる：$-1, 0, +1,$ or $+2$、アップ型が何個あるかによる。クォークと反クォークも同様に電荷 0 または ± 1 をもつ。グルーオンは電荷を運ばない。したがって、観測されるクォーク表現から作られる基本的なカラー一重項は、その構成要素が分数電荷を運ぶにもかかわらず、整数の電荷をもつ。

受講者からの質問。ストレンジクォークの電荷は何か？[14]

回答。ダウン型なので、その電荷は $-1/3$ である。3 つの世代は同じ電荷パターンを繰り返す：(u, d)、(c, s)、(t, b) であり、各対で電荷は $+2/3$ と $-1/3$ である。

カラー一重項性と整数電荷は、この粒子内容に対して密接に関連しているが、それらは同一の数学的命題ではない。整数性は、今書いた特定の標準模型の電荷の割り当ても用いている。

受講者からの質問。カラー一重項はもつれ状態であり、それはベルの実験におけるもつれ対と同じ意義をもつのか？[15]

回答。一重項カラー波動関数は確かにもつれている：それはコヒーレントな重ね合わせであり、別々に確定した色の積ではない。原理的にはその構成要素は分離できるが、閉じ込めによりその分離はますます高コストになり、最終的には新しいハドロンを生成する。したがって、状態がもつれているにもかかわらず、ベルの実験のような操作には便利な系ではない。

挙された既約次元を与える；バーと対称性ラベルはここで標準的な $SU(3)$ 記法で復元されている。

[14]講義時刻：00:56:08.

[15]講義時刻：00:56:58.

4.7 テンソル積方程式の意味

ここで、乗積表はより具体的な説明に値する。ψ_i と ϕ_j を、2 つのスピン 1/2 の対象を生成する演算子とする；それらは電子と陽子のような 2 つの種、または適切な統計を含めれば同じ種の 2 つのコピーを記述しうる。各指数は 2 つの値をとる。4 つの積

$$\psi_\uparrow\phi_\uparrow, \quad \psi_\uparrow\phi_\downarrow, \quad \psi_\downarrow\phi_\uparrow, \quad \psi_\downarrow\phi_\downarrow \tag{4.47}$$

はテンソル積空間を張る。

群の元が各因子に U として作用するなら、それは積に $U \otimes U$ として作用する。成分では、

$$\psi_i\phi_j \longmapsto U_i{}^k U_j{}^\ell \psi_k\phi_\ell. \tag{4.48}$$

これは 4 次元表現であるが、可約である。反対称な組み合わせ

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_\uparrow\phi_\downarrow - \psi_\downarrow\phi_\uparrow) \tag{4.49}$$

はそれ自身に写り、3 つの対称な組み合わせは互いに写り合う。それらの組み合わせに適合した基底では、すべての積表現行列はブロック対角形をとる：

$$D_{2\otimes 2}(g) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & D_3(g) \end{pmatrix}. \tag{4.50}$$

受講者からの質問。 $\mathbf{3}\otimes\mathbf{3} = \bar{\mathbf{3}}\oplus\mathbf{6}$ のような方程式はどのような操作を表すのか？[16]

回答。 左辺は複合状態空間を形成する。群は両方の因子に作用し、したがって積基底状態を混合する。右辺は、基底の変更がそれらの状態を不変な集合に分離することを述べている：反三重項として変換する 3 つの反対称な組み合わせと、六重項として変換する 6 つの対称な組み合わせである。プラス記号は選択肢の直和を意味し、通常の数値的な足し算ではない。

[16] 講義時刻：00:57:51.

受講者からの質問。 9 つの状態が $3+6$、または $1+8$ として分裂し、たとえば $2+7$ ではないと、どうしてわかるのか？[17]

回答。次元の数え上げだけでは分裂を決定できない。$SU(3)$ がどの既約表現をもつかを知り、不変部分空間を構成しなければならない。たとえば指数を対称化し、反対称化し、またはトレースをトレースレス部分から分離することによる。完全な分類にはより多くの群論が必要である；ここではクォークとグルーオンに必要な表現のみを用いる。

不変なエプシロンテンソルは一重項の構成を透明にする。$SU(2)$ に対して、

$$\epsilon_{ij}U^i{}_kU^j{}_\ell = (\det U)\epsilon_{k\ell} = \epsilon_{k\ell}. \tag{4.51}$$

したがって $\epsilon_{ij}\psi^i\phi^j$ は不変である。$SU(3)$ に対して、3 指数版は

$$\epsilon_{ijk}U^i{}_aU^j{}_bU^k{}_c = (\det U)\epsilon_{abc} = \epsilon_{abc}, \tag{4.52}$$

を与え、これは式 (4.40)における 3 クォーク状態の不変性を証明する。

受講者からの質問。一重項がなぜ変換しないかを明示的に示せるか？[18]

回答。はい。すべての基本指数を完全反対称エプシロンテンソルと縮約する。変換の下で、行列の積はエプシロンを $\det U$ 倍する。特殊ユニタリ行列ではその行列式は 1 なので、縮約された状態は変わらない。$SU(2)$ では 2 スピン一重項を証明し、$SU(3)$ では赤–緑–青の 3 クォーク一重項を証明する。

受講者からの質問。 2 つのグルーオン八重項の完全な分解は何か？[19]

回答。それは式 (4.44)の分解である：1 つの一重項、2 つの八重項、十重項、反十重項、および 27 次元表現である。2 つの八重項指数のカラー一重項の組み合わせはちょうど 1 つある。

[17]講義時刻：01:04:39.
[18]講義時刻：01:07:18.
[19]講義時刻：01:09:24.

受講者からの質問。 3 個のクォークに対する対応する完全な分解は何か。[20]

回答。物理的に本質的な答えは、それが 1 つの一重項を含むということである。計算を完成させると式 (4.39)が得られる。すなわち、1 つの一重項、2 つの八重項、1 つの十重項であり、合計 $1+8+8+10=27$ 個の状態である。[21]

同じ考え方は 2 グルーオン空間にも拡張される。素朴な積基底では、$SU(3)$ は 64×64 行列を通じて作用する。既約成分に適合した基底では、それらの行列はブロック対角であり、

$$D_{8\otimes 8}(g)\sim \operatorname{diag}\big(1, D_{8_S}(g), D_{8_A}(g), \\ D_{10}(g), D_{\overline{10}}(g), D_{27}(g)\big). \tag{4.53}$$

どのブロックも他のブロックと混ざらないが、各ブロック内の状態は互いに混ざり合う。

受講者からの質問。テンソル積分解とは、大きな表現行列がブロック対角になる基底への変更にすぎないのか。[22]

回答。そのとおりである。2 つのスピンに対して、4 次元行列は 1 次元の一重項ブロックと 3 次元の三重項ブロックになる。2 つのグルーオンに対して、64 次元行列は次元 $1, 8, 8, 10, 10,$ and 27 のブロックになる。各ブロックはすべての群変換の下で閉じている。

受講者からの質問。完全なテンソル積空間内のそれらの閉じた部分の 1 つに名前はあるのか。[23]

回答。それは部分表現を担う不変部分空間である。それ以上分解できないとき、それは既約表現、すなわち irrep を担う。完全なテンソル積はそれらの既

[20]講義時刻：01:11:51.

[21]編集上の補足：講師はやり取りの間に完全な $3\otimes 3\otimes 3$ 分解を思い出していない。標準的な補完が明示的に与えられ、ここでは発話された答えに帰属させるのではなく、そのように表示している。

[22]講義時刻：01:12:02.

[23]講義時刻：01:14:55.

約成分の直和である。[24]

受講者からの質問。非一重項の十重項やその他の表現が存在しないと呼ばれるとき、それらは完全に無視されるべきだという意味か。[25]

回答。それらは正当なカラーセクターであり、中間計算では重要であるが、実験室で孤立した有限エネルギーの粒子として現れることはない。それらが自由な漸近状態になるのを妨げるのは、表現論の失敗ではなく、閉じ込めである。

4.8 南部のカラーのアイデアから閉じ込めへ

カラーのアイデアは QCD の最終的な定式化に先立つ。南部陽一郎は 1960 年代初頭にすでに、隠れた 3 値の量子数が際立った問題を解決しうることを理解していた。すなわち、クォークは分数電荷を帯びるが、自由な分数電荷粒子は観測されない。物理的状態がカラー一重項に強制されるならば、クォークは上記の整数電荷の組み合わせで現れる。残る問いは力学的である。何がすべての有限エネルギーの自由状態を一重項に強制するのか。

電磁気の類推から始めよう。電荷と逆符号の電荷は引き合う。それらを近づけるとエネルギーが下がり、同種電荷を押し近づけるには仕事が必要である。場自体が正のエネルギーを蓄える。

$$E_{\text{field}} = \frac{1}{2}\int d^3x\, \boldsymbol{E}^2 \tag{4.54}$$

単純な静電単位では。正味の電荷は系の外側まで広がる場を残すが、強く束縛された中性対は短距離の双極子場しか持たない。したがって中性化は外部から場のエネルギーを取り除く。

[24]編集上の補足：出典は求められた用語をその場で未解決のままにしている。標準的な表現論の用語が回答の中で補われている。

[25]講義時刻：01:15:36.

電磁結合を巨大に増大させることを想像しよう。正味の電荷に対する場のエネルギーの罰則は非常に大きくなり、低エネルギーの物体は圧倒的に中性となり、荷電構成要素を引き出すことは法外に高くつくようになる。南部はこの直観をカラーに移した。8 つのカラー電荷は 8 つのグルーオン場の源であるから、大きなカラー場のエネルギーは孤立した非一重項を禁じうる。

その直観は本質的に正しいが、QCD には決定的な新特徴がある。光子は電荷を運ばないが、グルーオンはカラーを運ぶ。光子は古典電磁場の源ではなく、マクスウェル方程式は線形である。2 つの電磁波は重ね合わさり、互いを通り抜ける。グルーオンはカラー八重項で変換するので、グルーオンは他のグルーオンを源とし、相互作用する。単一のグルーオン場の異なる部分でさえ相互作用する。したがって非可換ゲージ場は非線形である。

4.8.1 磁束管と線形ポテンシャル

長距離では、グルーオンの自己相互作用がカラーの流束を通常の電気双極子場のように広がるのを妨げる。流束はクォークと反クォークを結ぶ管に絞り込まれる。長い管の場の強さと断面積はほぼ一定であるため、管は単位長さあたりほぼ一定のエネルギーを蓄える。σ がこの弦の張力を表すならば、

$$V(R) \simeq \sigma R + \text{constant} \qquad (R \text{ large}). \tag{4.55}$$

これは大きさが $1/R$ として減少するクーロンポテンシャルよりも強い。色源をさらに引き離しても力は無限に弱まるわけではない。管が長くなり、エネルギーが加えられ続けるのである。無限体積中の孤立した色電荷は、終わりなく伸びる管を必要とし、したがって無限のエネルギーを必要とする。これが、有限エネルギーの漸近状態を持ち得るのはカラー一重項のみであるという主張の操作的内容である。[26]

[26]編集上の補足：弦張力の記法と明示的な長距離ポテンシャルは、一様なフラックス管が単位長さあたり一様なエネルギーを運ぶという出典の記述を定量的にする。

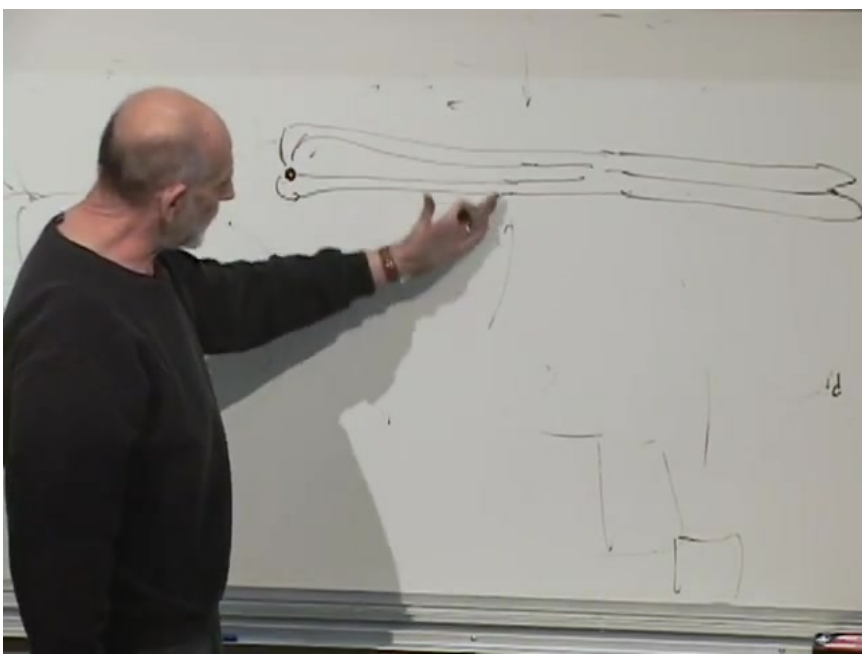


図 4.5: クォークと反クォークの間に長い管として束ねられたカラーフラックス。

講義映像：*01:31:35.*

4.8.2 弦の切断とジェット

メソン内部の一つのクォークに硬い衝突が当たったとしよう。そのクォークは離れ始めるが、フラックス管はその背後で伸びる。クォークは運動エネルギーを失い、引き戻されるかもしれない。より多くの場合、蓄えられた場のエネルギーが十分に大きくなると、真空は新しいクォーク–反クォーク対を生成する。新しい反クォークは逃げていくクォークに付いたフラックスを終端させ、新しいクォークは元の反クォークに付いたフラックスを終端させる。一つの伸びた一重項が二つの短い一重項になる。

$$(q\bar{q})_{\text{stretched}} \longrightarrow (q\bar{q}) + (q\bar{q}). \tag{4.56}$$

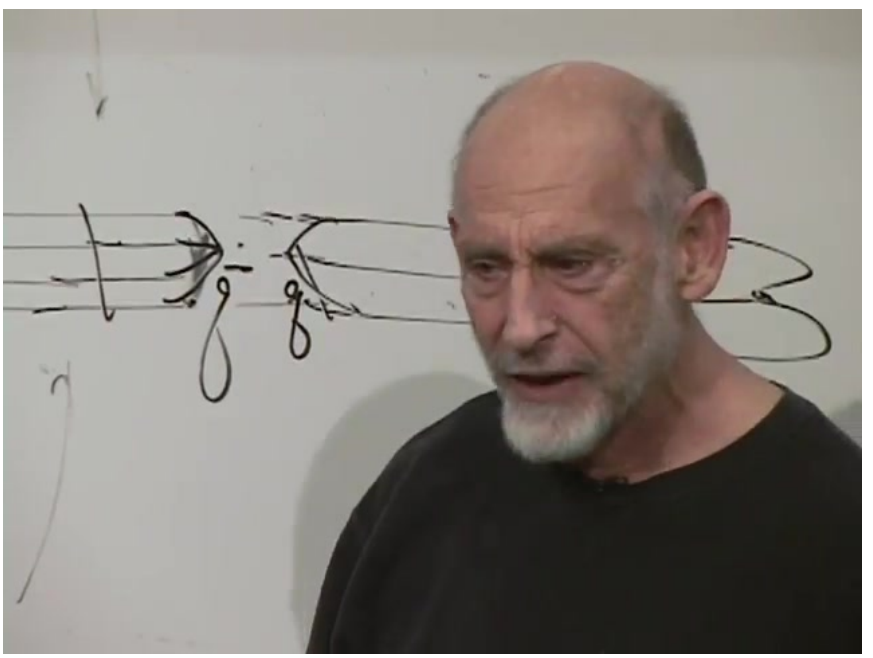


図 4.6: 対生成は一つの伸びたフラックス管を二つのカラー一重項の管に分ける。

講義映像：*01:34:52.*

受講者からの質問。衝突されたクォークが管を伸ばし続けるのに十分なエネ

ルギーを持つなら、引き戻される以外に何が起こり得るか。[27]

回答。管はクォーク–反クォーク対生成によって切断され得る。そのエネルギーは新しい対の質量と運動エネルギーになる。端点は再結合して二つの一重項になるので、この過程は孤立したクォークではなく、追加のメソンを生成する。

それらのパートンの一つが依然として大きな運動量を運ぶなら、過程は繰り返される。結果は、元のパートンの方向の周りに集束したカラー一重項ハドロンのカスケード、すなわちジェットである。高エネルギーのクォークとグルーオンがハドロンに変換されるこの過程はハドロン化と呼ばれる。始まりとなった色を持つ対象はジェットから推論され、それ自体が観測されることは決してない。

受講者からの質問。弦の切断はメソンだけを生成するのか、それとも他のハドロンもジェット中に現れ得るのか。[28]

回答。他のハドロンも確かに現れ得る。唯一のカラーの要件は、最終的な観測可能な対象が一重項であることである。メソンは一回の切断に対する最も単純な描像であるが、バリオン、反バリオン、およびより複雑な一重項の組み合わせも生成され得る。

三つのクォークはカラー一重項の接合部でそれらのフラックスを終端させ得る。この三本の枝を持つ描像は、式 (4.40)の反対称イプシロンテンソルの力学的対応物である。完全なバリオンから正味のカラーフラックスは逃げない。

4.9 ゲージ場、保存電荷、および標準模型

現在の水準では、ゲージ理論は保存電荷が光子のような場の源となる理論として認識され得る。電荷は電磁場の源であり、八つの色電荷は八つのグルーオン場の源である。より深い定式化は対称性を局所化し、隣接する時空点に

[27]講義時刻：01:33:50.
[28]講義時刻：01:35:20.

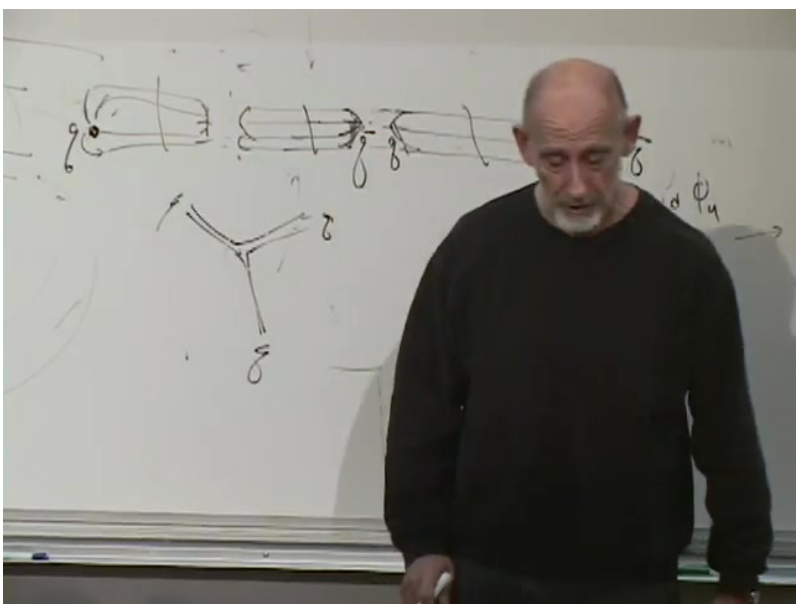


図 4.7: バリオンのための三本の枝を持つカラーフラックス接合部。下はメソンの弦切断のスケッチ。

講義映像：*01:36:12.*

おける内部状態を比較する接続を導入するが、その構成はここで展開した閉じ込めの描像には必要ない。[29]

対称性、保存電荷、およびフラックスは密接に関係している。場の線が電荷でのみ終わり得るなら、源が単に消え去り、そのフラックスが何にも付かないまま残ることはできない。また、その遠方の場のすべてが瞬時に消えることもできない。場の変化は因果的に伝播するからである。局所的な形では、同じ物理は連続の方程式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{j} = 0, \tag{4.57}$$

によって表され、これは電荷がその境界を通って流れることによってのみ領域から出て行き得ることを述べている。場の線による議論は、この局所保存則の幾何学的描像である。

これでこの結果を標準模型の中に位置づけることができる。カラーは $SU(3)$ の 8 個の生成子とそれに対応する 8 個のグルーオン場を与える。アーベル部門は 1 個の生成子と 1 個のゲージ場を与える。さらに 3 個の生成子は、通常の空間角運動量ではなく、追加の $SU(2)$ に属する。対称性の破れの前では、ゲージ構造は

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y, \tag{4.58}$$

であり、生成子の数は $8 + 3 + 1 = 12$ 個である。次の課題は、電弱 $SU(2)$ を理解し、次いでヒッグス場と、観測される光子、$W^{\pm}$、および Z がどのように現れるかを理解することである。[30]

中心的な連鎖が今や完成した。抽象群は表現を通じて作用し、無限小生成子は保存電荷であり、クォーク、反クォーク、グルーオンはそれぞれ $\mathbf{3}$、$\bar{\mathbf{3}}$、$\mathbf{8}$ を占め、テンソル積が一重項ハドロンを同定し、非線形グルーオン場が一重項の選択を閉じ込めという物理現象へと変えるのである。

[29]編集上の補足：局所対称性の定式化は、出典でほのめかされながら意図的に後回しにされたゲージ理論の標準的なより深い意味である。

[30]編集上の補足：原著者は光子を 8 個のグルーオンとともに数え、残りの因子を $SU(2) \times U(1)$ と記述している。破れていない標準模型では、アーベル因子はハイパーチャージ $U(1)_Y$ である。光子は電弱混合の後に初めて現れる。

章 5

ゲージ場、相互作用のスケール、荷電弱カレント

量子電磁力学と量子色力学は実験室では非常に異なって見えるが、両者ともゲージ理論である。実際、標準模型におけるほとんどすべての相互作用はこのように組織されている。ゲージという語には局所対称性を含むより深い意味があるが、その仕組みは後回しにできる。今のところ必要なのは最小限の物理的記述である。ゲージ理論にはマクスウェル的な場、保存する源、対称変換、ゲージボソン、およびそれらのボソンを放出・吸収する規則が含まれる。

5.1 原型としてのマクスウェル理論

5.1.1 場とポテンシャル

電磁場は 6 つの成分をもつ。電場の 3 成分と磁場の 3 成分である。同じ情報は、いくらかの冗長性とともに、四元ベクトルポテンシャル

$$A_\mu = (A_0, \boldsymbol{A}), \tag{5.1}$$

に符号化できる。ここで A_0 は静電ポテンシャルであり、$\boldsymbol{A}$ は空間的ベクトルポテンシャルである。静電極限では電場は空間勾配から得られ、

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla} A_0, \qquad \boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}, \tag{5.2}$$

一方、磁場は

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}. \tag{5.3}$$

である。最初の式の符号はポテンシャルの標準的な定義に依存する。板書での議論は主に、場がポテンシャルの微分であるという事実に関するものである。[1]

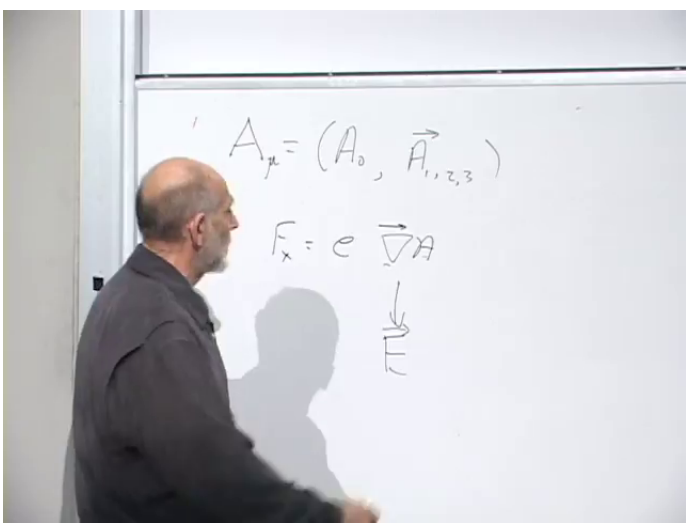


図 5.1: 電磁四元ポテンシャルと、場に対するその微分関係。
講義映像：*00:03:33.*

したがって電気力学は 2 つの等価な記述を許す。一つは $\boldsymbol{E}$ と $\boldsymbol{B}$ によるもの、もう一つは A_μ によるものである。後者は表示される成分が 4 つだけなのは、異なるポテンシャルが同じ物理的場を記述しうるからである。この冗長性がゲージという語の背後にある最初の手がかりであるが、まだ形式的には用いない。

[1] 編集上の補足：時間依存の場に対しては完全な関係は $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla} A_0 - \partial_t \boldsymbol{A}$ である。ここでの講義は意図的に、より単純な静電的なレベルで進めている。

5.1.2 波と偏極

マクスウェル方程式は波を支える。単位ベクトル $\hat{\boldsymbol{k}}$ に沿って進む平面波を考える。各点で電場と磁場は横波的である。

$$\boldsymbol{E}\cdot\hat{\boldsymbol{k}}=0, \qquad \boldsymbol{B}\cdot\hat{\boldsymbol{k}}=0, \qquad \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}=0. \tag{5.4}$$

$c=1$ とする単位では、それらの大きさは等しく、

$$|\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{B}|. \tag{5.5}$$

である。直線偏極した波では、$\boldsymbol{E}$ の方向が偏極を指定する。このパターン全体は光速で伝播する。

量子化は言葉を変えるが、偏極の構造は変えない。電磁波の量子は光子である。光子を点として描くのは必然的に誤解を招くが、その点が偏極を記録する小さな横向きのポインタを運んでいると想像すると有用である。四分の一波長板や他の光学素子はその偏極を回転させうる。静的なクーロン場も同様に、あくまで粗くではあるが、光子の繰り返しの放出と吸収から生じると描くことができる。

5.1.3 源、フラックス、保存

電磁波は空虚な空間を伝播できるが、場には源もある。電荷と電流である。正の点電荷は $1/r^2$ に比例する外向きの動径方向の電場を生じる。電荷のまわりの任意の球を貫く場の線の数は、球の半径に依存しない。数学的には、SI 単位で

$$\oint_{S^2}\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=\frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\epsilon_0}, \tag{5.6}$$

である。

これは場を計算する便利な方法以上のものである。電場の線は電荷でのみ終わることができる。もし孤立した電荷が単に消えたなら、その場は因果律に反して一度にどこでも消えるか、あるいは失われた場の前線が、場の線が空

虚な空間で終わるように外向きに伝播しなければならない。どちらも許されない。したがってフラックスの幾何学は電荷の保存を自然にする。電荷は移動でき、反対の電荷は対消滅できるが、補償する電流なしに正味の電荷が局所的に消えることはできない。

対応する局所的な表現は連続の方程式

$$\partial_t \rho + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{J} = 0. \tag{5.7}$$

[2]

5.1.4 ゲージ理論の実用的定義

ここで、その操作的パターンを述べることができる。ゲージ理論には次のものがある：

- 電気的な場および磁気的な場；
- 相互作用が十分弱いときには光波に似る波；
- 電荷に類似した源；
- 流束をそれらの源に結びつけるガウスの法則；
- 保存則およびそれに付随する対称性；
- ゲージボソンと呼ばれる場の量子；そして
- 放出と吸収を制御する結合定数。

源は電荷である必要はない。意図的に非物理的な例として、バリオン数をゲージ化することを想像してみよう。陽子と中性子はどちらもバリオン数 $+1$ をもつので、新しいクーロン的な力によって反発するであろう；陽子と反陽子は引き合うであろう。そのような理論は数学的には想像可能であるが、自

[2]編集上の補足：式 (5.7)は、講義で言葉で展開された因果的フラックスの議論の標準的な局所数学的形式である。

然はバリオン数に結合する観測された長距離ゲージ場を提供しない。保存だけではゲージ力は保証されない。

電荷には確かに対称性が伴う。荷電物質場に対して、

$$\psi(x) \longmapsto e^{i\theta}\psi(x). \tag{5.8}$$

位相対称性と電荷保存は同じ構造の表裏である。後に θ を時空に依存させ、なぜポテンシャル A_μ が必要とされるかを見ることができる。ここでは大域変換で保存電荷を同定するのに十分である。

5.2 非可換な例としての QCD

5.2.1 三重項、反三重項、グルーオン行列

量子色力学では、クォーク場はカラー指数 $i \in \{r, g, b\}$ をもち、$SU(3)$ の基本表現で変換する：

$$q_i' = U_{ij} q_j, \qquad U^\dagger U = \mathbf{1}, \qquad \det U = 1. \tag{5.9}$$

これは三次元複素カラー空間における回転であり、通常の位置空間の回転ではない。この三成分表現は定義表現とも呼ばれる。

反粒子場は複素共役変数によって表される。式 (5.9)の複素共役をとると

$$q_i'^* = U_{ij}^* q_j^*. \tag{5.10}$$

したがって、クォークは $\mathbf{3}$ として変換し、反クォークは $\bar{\mathbf{3}}$ として変換する。

受講者からの質問。U 行列はいくつあるか–七つ、八つ、それとも九つか？[3]

回答。群要素 U は無限に多くある。数えられている有限の数は独立な生成元の数であり、$SU(3)$ に対しては八つである。一般の 3×3 行列は九つの行列位置をもつが、特殊ユニタリ性によって八つの連続的な方向が残る。

[3]講義時刻：00:19:37.

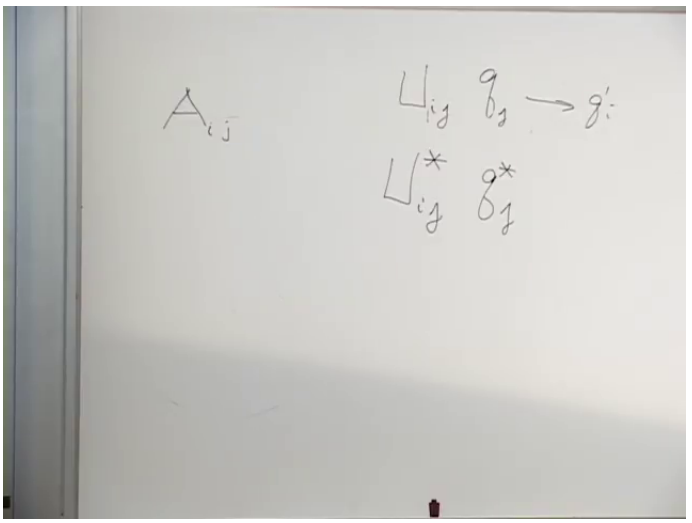


図 5.2: 基本変換とその複素共役である反三重項変換。
講義映像：*00:18:47.*

グルーオン場はトレースがゼロの行列 A_{ij} として書くことができる。一方の指数はクォークのように変換し、他方は反クォークのように変換するので、そのカラー構造は

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}. \tag{5.11}$$

のそれである。QCD はトレースがゼロの八重項

$$A_{ii} = \operatorname{tr} A = 0, \tag{5.12}$$

を保持し、一重項を捨てる。これが QCD が九つではなく八つのグルーオンをもつ理由である。より一般に、$SU(N)$ は

$$N^2 - 1 \tag{5.13}$$

個の生成元と同数のゲージボソン場をもつ。

光子は電気的 $U(1)$ の下で中性である：電子の位相を回転させても、光子が別の光子へと回転することはない。グルーオンは異なる。グルーオンはカラーと反カラーを運ぶので、随伴表現で変換する。例えば赤–反青の組み合わせは、

一つのカラーと一つの反カラーを含んでいるにもかかわらず、カラー一重項ではない。

5.2.2 指数の流れと自己相互作用

相互作用規則は指数を追うことによって読み取ることができる。概略的に、カラー i のクォークは、対応するカラーの流れを運ぶグルーオンを放出しながら、カラー j のクォークになることができる：

$$q_i \longrightarrow q_j + A_{ij}. \tag{5.14}$$

i と j の正確な配置は矢印の規約に依存する；不変な内容は、頂点に入るすべての指数が別の線を通って継続しなければならないということである。どのカラー指数も失われない。

この規則は任意の $SU(N)$ ゲージ理論に適用される。基本物質は一つの指数をもち、反基本物質は一つの共役指数をもち、ゲージボソンはそれぞれを一つずつもつ。物理的な名称は変わりうるが、指数構造は変わらない。

グルーオン自身がカラーを運ぶので、別のグルーオンを放出することができる。A_{ij} グルーオンは中間指数 k を通じて分裂することができ、概略的に、

$$A_{ij} \longrightarrow A_{ik} + A_{kj}. \tag{5.15}$$

これは完全な Yang–Mills 頂点ではないが、カラーの流れを表示している。通常の電気力学における光子には類似のことは起こらない。したがってグルーオンはグルーオンに力を及ぼし、非可換場の力学はマクスウェルの線形理論よりもはるかに複雑である。

一つの定性的な帰結は閉じ込めである。色の流束線は終端を持てず、その自己相互作用が流束線をクォークと反クォークを結ぶ管へと引き寄せる。その管は単位長さあたりほぼ一定のエネルギーを運ぶ：

$$V(R) \simeq \sigma R. \tag{5.16}$$

したがって端点をさらに引き離すと、孤立した色を解放する代わりに、より多くのエネルギーが蓄えられる。これが糊の絵のねばねばした部分である：場そのものが、色を持つ構成要素が自由粒子として逃げ出すのを妨げている。

5.3 結合定数と「強い」「弱い」の意味

5.3.1 電荷は放出振幅である

ゲージ理論には依然として結合定数が必要である。QED では、電子の電荷 e は電子–光子頂点に付随する係数である。それは振幅であり、確率は振幅の二乗である。操作的に言えば、陰極線管の中で速い電子を突然止めることを想像せよ。光子を放出する確率は e^2 に比例し、慣例的な因子は微細構造定数に吸収される：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} \simeq \frac{1}{137}. \tag{5.17}$$

自然単位 $\hbar = c = 1$ では、この結合は無次元である。素過程の放出に対して 1 パーセントというスケールは、電磁気学が摂動的な意味で弱いことを意味する：止められた電子のほとんどは、それぞれ硬い光子の噴出を放出しない。

5.3.2 自然単位はエネルギー、時間、距離を結びつける

次のように置く：

$$c = 1, \qquad \hbar = 1. \tag{5.18}$$

すると時間と距離は同じ単位を持ち、エネルギーは逆の単位を持つ：

$$E = \hbar\omega \longrightarrow E = \omega \sim \frac{1}{t}, \qquad x \sim t \sim \frac{1}{E}. \tag{5.19}$$

大きなエネルギーは短い距離と短い時間を探る。

目安として、

$$1\ \mathrm{eV}^{-1} = \frac{\hbar c}{1\ \mathrm{eV}} \simeq 1.97 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}. \tag{5.20}$$

したがって 10^{-10} m 程度の原子スケールの長さは、おおよそ逆キロ電子ボルトに対応する。これらは桁程度の換算であり、精密分光ではない。

5.3.3 原子内部の階層

典型的な原子について、次を取る：

$$R_{\mathrm{atom}} \sim 10^{-10}\ \mathrm{m}. \tag{5.21}$$

光はこの距離を

$$t_{\mathrm{transit}}^{\mathrm{atom}} \sim 10^{-18}\ \mathrm{s}. \tag{5.22}$$

で横切る。しかし電子は、軽い原子の中では光速のほんのわずかな割合でしか動かない。ボーア描像では $v/c \sim \alpha$ なので、典型的な軌道時間はより長い：

$$t_{\mathrm{orbit}}^{\mathrm{atom}} \sim 10^{-16}\ \mathrm{s}. \tag{5.23}$$

励起した原子が放射するにはさらに長くかかる：

$$t_{\mathrm{decay}}^{\mathrm{atom}} \sim 10^{-9}\ \mathrm{s} \tag{5.24}$$

これは講義規模の粗い見積もりである。物理的な描像には二つの抑制がある。電磁気力は控えめな加速度しか生まず、加速された電子には α で制御されるもう一つの小さな放出確率がある。したがって小さな微細構造定数が、通過時間、軌道時間、放射崩壊時間の間に階層を生み出す。

5.3.4 ハドロンにおける階層の不在

ハドロンはクォークとグルーオンからなる原子様の束縛系であるが、そのスケールはずっと小さい：

$$R_{\mathrm{hadron}} \sim 10^{-15}\ \mathrm{m}, \qquad t_{\mathrm{transit}}^{\mathrm{hadron}} \sim 10^{-23}\ \mathrm{s}. \tag{5.25}$$

クォークは本質的に同じ時間スケールでハドロンを横切り、強い崩壊をする励起ハドロンもまたほぼ

$$t_{\text{orbit}}^{\text{hadron}} \sim t_{\text{decay}}^{\text{hadron}} \sim 10^{-23}\ \text{s}. \tag{5.26}$$

の寿命を持つ。叩かれたハドロンは振動し、因果律が許すのとほぼ同じ速さでパイ中間子を放出しうる。原子内部のような 7 桁や 9 桁の分離は存在しない。

受講者からの質問。特殊相対性理論は、ハドロンがその光横断時間より実質的に速く崩壊できないことを意味するのか？[4]

回答。それは桁程度の上限を述べる公正な言い方である。強い崩壊は系の大きさが許すのとほぼ同じ速さで起こる；それを遅くする小さな結合や他の大きな抑制は存在しない。

したがって対応する強い結合は α よりずっと大きい。例示的なハドロンスケールで、講義は

$$\alpha_{\text{QCD}} \sim 0.2, \tag{5.27}$$

を引用しており、これは 1/137 よりも 1 にはるかに近い。これが古い名称強い相互作用の力学的起源である。[5]

受講者からの質問。強い力の対応物は単に強い力の定数と呼ばれるのか？[6]

回答。慣例的に α_{QCD}、あるいはより頻繁には α_s と呼ばれる。電磁気のものは通常単に α であるが、同じ議論に両方が現れる場合には α_{QED} を使うことができる。

受講者からの質問。論文は裸の電磁結合と測定された遮蔽された値を区別するだろうか？[7]

[4]講義時刻：00:47:15.

[5]編集上の補足：QCD の結合はエネルギーとともに走るので、α_s は一つの固定した数ではない。引用された値は、講義が意図するように、例示的なスケール依存の値である。

[6]講義時刻：00:48:17.

[7]講義時刻：00:48:38.

回答。はい。裸の結合と繰り込み済みの結合について語る。真空偏極により、有効結合はそれが測定されるスケールに依存する。

5.4 弱い崩壊の謎

弱い相互作用は、その非常に長い崩壊時間から名付けられた。それらは通常、強い崩壊より遅く、原子放射よりも遅いことさえある。最も古い例は原子核のベータ崩壊である。

5.4.1 中性子のベータ崩壊

自由中性子は次式を通じて崩壊する。

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{5.28}$$

この講義では寿命としておよそ 12 分を用いるが、これは 10^{-23} s と比べてばかげて長い。現代の精密な値はこの議論には重要でない。

遅さの一部は運動学的である。おおよそ、

$$\begin{aligned} &m_n \simeq 940 \text{ MeV}, \quad m_p \simeq 939 \text{ MeV}, \\ &m_e \simeq 0.5 \text{ MeV}. \end{aligned} \tag{5.29}$$

中性子の静止エネルギーのごく一部だけが運動エネルギーとして利用可能である。もし中性子が最終状態の静止質量の和より軽ければ、崩壊は不可能であろう。もし閾値のほんのわずか上にあったなら、利用可能な位相空間はごく小さく、崩壊は遅くなるであろう。しかし位相空間だけでは、分単位で測られる寿命を説明できない。

5.4.2 荷電パイ中間子は閾値という言い訳を取り除く

次も考えよう。

$$\pi^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e \tag{5.30}$$

およびその荷電共役過程である。パイ中間子は電子チャネルに対して十分なエネルギーを持つが、それでもその弱い寿命はハドロンの 10^{-23} 秒の桁ではなく、依然としてナノ秒の桁である。ミューオンを含む同様のチャネルはまもなく重要になる。したがってこの難問は弱い相互作用に本質的なものであり、中性子のほぼ縮退した質量の単なる偶然ではない。

[8]

ベータ崩壊という用語は、放出される電子をベータ線と呼んだことに歴史的に由来する。パイ中間子と中性子の例は、その運動学が大きく異なっていても、同じ荷電カレント相互作用を含んでいる。

5.5 クォークとレプトンの表

5.5.1 カラーは縦に作用する

6 つのクォークのフレーバーを 3 つの対になった列に並べ、

$$(u, d), \qquad (c, s), \qquad (t, b), \tag{5.31}$$

各クォークの赤、緑、青のコピーを別々の行に置く。カラー $SU(3)$ は縦に作用する。すなわち、アップクォークの赤、緑、青の版を互いに回転させ、同じカラー回転をダウン、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムに対して同時に行う。アップクォークをダウンクォークに変えるのではない。

[8]編集上の補足：荷電パイ中間子の寿命は約 26 ns であり、主要なチャネルは $\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu$ である。電子チャネルはヘリシティによって抑制されている。この講義ではまず電子チャネルを用いる。その粒子の勘定が最も簡単だからであり、その後主要なミューオンチャネルに戻る。

5.5.2 弱アイソスピンは横に作用する

弱い対称性は逆の方向に作用する。それは隣り合う各対を混合する。

$$Q_1 = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \qquad Q_2 = \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}, \qquad Q_3 = \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}. \tag{5.32}$$

アップ型クォークは電荷 $+2/3$ を持ち、ダウン型クォークは電荷 $-1/3$ を持つので、各対をまたぐと電荷は 1 単位変化する。[9]

対称性が二重項に作用するので、自然な群は $SU(2)$ である。それは各クォーク二重項のすべてのカラーコピーに作用し、カラーを変えない。

カラーを持たず、したがってグルーオンと相互作用しない粒子の第 4 の行も存在する。それがレプトンである。それらはさらに 3 つの二重項を形成する。

$$L_e = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}, \qquad L_\mu = \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}, \qquad L_\tau = \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}. \tag{5.33}$$

ニュートリノは電気的に中性であり、電子、ミューオン、タウは電荷 -1 を持つ。ここでも 2 つの構成要素は電気電荷 1 単位だけ異なる。電子、ミューオン、タウは同じゲージ量子数を持つが質量が異なる。ちょうどアップ型またはダウン型クォークの 3 世代が同じ電荷パターンを繰り返すのと同じである。

レプトンを第 4 のカラーと呼ぶのは、この段階では単なる類推にすぎない。それらは弱二重項の表の第 4 行を埋めるが、通常の QCD$SU(3)$ はクォークをレプトンに回転させない。

5.6 荷電弱ゲージボソンの構成

5.6.1 荷電ボソンの量子数

ゲージボソンは、二重項のある構成要素から別の構成要素へ移るために必要な変換性を担う。レプトン対 $e^-\bar{\nu}_e$ から始めよう。それは電気電荷 -1 を持つ

[9]編集上の補足：資料は一瞬、ダウンクォークが電荷 $-2/3$ を持つと述べている。周囲の引き算とその後のすべての過程は標準値 $-1/3$ を必要とするので、ここではそれを用いる。

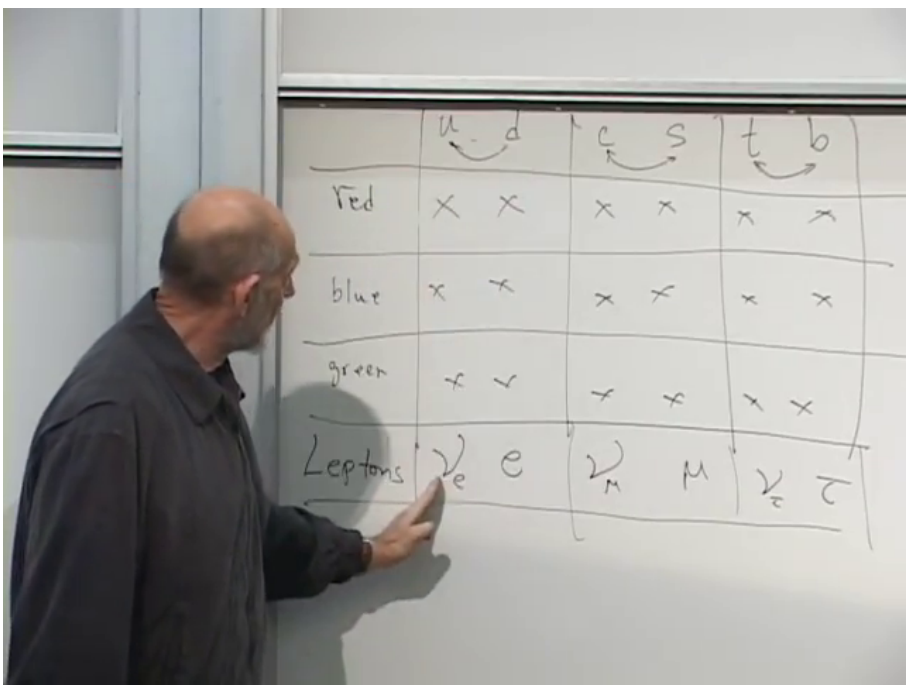


図 5.3: 黒板の表：カラーは赤、青、緑の行の間で作用するのに対し、弱い $SU(2)$ は対になったフレーバー列とレプトンの行を結びつける。

講義映像：*01:03:35.*

ので、対応する荷電ゲージボソンは W^- と呼ばれる。

$$W^- \sim e^- \bar{\nu}_e. \tag{5.34}$$

同じ量子数はダウンクォークと反アップクォークからも生じる。

$$W^- \sim d\bar{u}. \tag{5.35}$$

記号 $\sim$ は、同じ関連するゲージ量子数を持つことを意味する。W が文字通りこれらの粒子の束縛状態であることを意味するのではない。反粒子は共役な組み合わせを持つ。

$$W^+ \sim e^+ \nu_e \sim \bar{d}u. \tag{5.36}$$

荷電弱頂点には次が含まれる。

$$e^- \longrightarrow \nu_e + W^-, \qquad \mu^- \longrightarrow \nu_\mu + W^-, \tag{5.37}$$

$$d \longrightarrow u + W^-, \qquad s \longrightarrow c + W^-, \tag{5.38}$$

運動学的に許される場合には第 3 世代についても同様の遷移がある。ゲージボソンは、対称性が二重項に対して行うのと同じ水平方向の混合を動的に行う。

受講者からの質問。電荷保存により、放出されるボソンは電荷 -1 を持つように定まるが、なぜ電子、ダウンクォーク、ストレンジクォークの遷移がすべて同じ粒子を関与させなければならないのか。[10]

回答。それは共通の弱い対称性によって記述される経験的事実である。自然は、各世代に、あるいはクォークとレプトンに別々に、異なる W 型ボソンを割り当てても一貫していたであろう。そうではなく、一つの $SU(2)$ がすべての二重項に同時に作用し、同じ荷電ゲージボソンがこれらすべての遷移を媒介する。

[10] 講義時刻：01:12:56.

5.6.2 頂点の読み方と反転

一つの頂点は過程の族を表す。入射線を出射線に反転させると粒子は反粒子に変わり、W^- 線を反転させると W^+ が得られる。したがって、電荷、運動量、および関連するすべての量子数を一貫して追跡する限り、一つの頂点を放出、吸収、崩壊、対消滅、または逆反応として読むことができる。

受講者からの質問。これらの弱い頂点における矢印と線は反転できるのか。[11]

回答。できる。線は終状態から始状態へ、またはその逆に交差させることができるが、その場合粒子は反粒子になる。したがって同じ局所頂点が、多くの異なる向きの反応を記述する。

受講者からの質問。ストレンジ線とチャーム線を伴う W^- を書くことは、そのボソンが文字通りストレンジクォークと反チャームクォークの束縛状態であることを意味するのか。[12]

回答。いいえ。線の帳簿付けは、その W^- がそれらの列の間の量子数の変化を運ぶということだけを述べている。図を崩壊として読むなら、十分に高いエネルギーの W^- がストレンジクォークと反チャームクォークを生成しうるが、それはそれらから構成されているのではない。

受講者からの質問。電子と反ニュートリノが W を作り、それが次にクォーク対を生成できるのか。[13]

回答。そのとおり。十分な重心系エネルギーがあれば、初期のレプトンは荷電カレント中間状態を形成でき、その状態は許されたクォークチャネルを通じて現れうる。二つの頂点は崩壊で用いられたものと同じであり、別の向きに読んだものである。

[11] 講義時刻：01:14:51.
[12] 講義時刻：01:15:43.
[13] 講義時刻：01:17:22.

5.6.3 欠けている第三のボソン

$SU(2)$ 群は三つの生成子を持ち、したがって三つのゲージ場を持つ。これまでに示したのは W^+ と W^- だけである。第三の電気的に中性な場は、電子–陽電子やニュートリノ–反ニュートリノといった量子数のような対角結合に関連付けられなければならない。それは意図的に背景に潜ませてある。物理的な Z ボソンと光子との関係には電弱混合が必要であり、それは後で扱う。

受講者からの質問。弱い力と強い力は異なる歴史的時期に疑われていたのか。[14]

回答。それらの実験的根源は初期の放射能においてともに現れた。アルファ崩壊は核および強い相互作用の物理を明らかにし、ベータ崩壊は弱い相互作用を明らかにし、ガンマ崩壊は電磁光子を放出した。ベクレルの時代には、それらの現代的な場の理論が存在するずっと前に、すでに三つの手がかりすべてが含まれていた。

5.7 荷電カレント崩壊の演習

5.7.1 パイオン崩壊

負に帯電したパイオンは価クォーク内容

$$\pi^- = d\bar{u}. \tag{5.39}$$

を持つ。それらの量子数は W^- に消滅し、それが次に荷電レプトンと対応する反ニュートリノを生成しうる：

$$\pi^- \longrightarrow W^{-*} \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e, \tag{5.40}$$

$$\pi^- \longrightarrow W^{-*} \longrightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu. \tag{5.41}$$

星印は中間 W が仮想であることを思い出させる。第二のチャネルが主要なものである。

[14] 講義時刻：01:24:11.

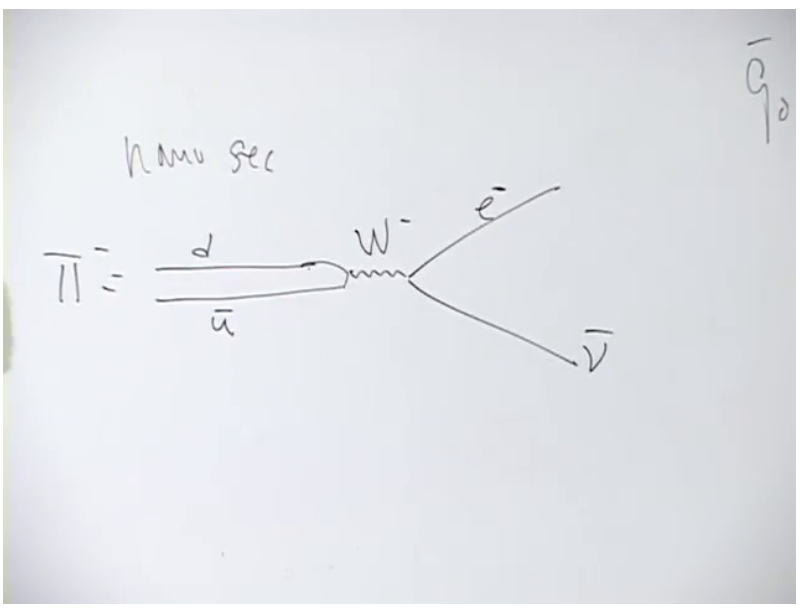


図 5.4: $d\bar{u}$ パイオンが仮想 W^- に消滅し、続いて荷電レプトンとそれに対応する反ニュートリノが生じる。

講義映像：*01:19:38.*

受講者からの質問。時間の向きが垂直ではなく水平に描かれていても、これは本当にファインマン図なのか。[15]

回答。はい。ページ上での時間の向きは約束事である。一つの向きを時間と宣言し、すべての矢印を一貫して解釈すれば、その図は同じ相互作用の情報を運ぶ。

受講者からの質問。この図は、不可逆な一方向の崩壊としてよりも、可逆な化学反応のように読めるのではないか。[16]

回答。逆過程は許されている。真空中で生成されたパイオンが崩壊するのは、出射粒子が離れていき、通常は再結合しないからである。しかし、ミューオンと反ニュートリノが適切なエネルギーと運動量で一緒に打ち込まれれば、逆の相互作用を通じてパイオンを形成する非零の振幅が存在する。

5.7.2 エネルギーと仮想中間状態

静止しているパイオンについては、

$$m_\pi \simeq 140 \text{ MeV}, \qquad m_\mu \simeq 106 \text{ MeV}, \qquad m_\nu \approx 0 \tag{5.42}$$

ここで問題となる精度では成り立つ。残りのエネルギーは出ていく粒子の運動エネルギーになる。運動量保存則により

$$\boldsymbol{p}_\mu + \boldsymbol{p}_{\bar{\nu}} = 0, \tag{5.43}$$

が要求されるので、2 つの粒子はパイオン静止系で背中合わせに飛び去る。

受講者からの質問。中間状態の W がパイオンよりはるかに重いのに、どうしてエネルギーは保存されるのですか。[17]

[15]講義時刻：01:20:21.
[16]講義時刻：01:21:35.
[17]講義時刻：01:25:08.

回答。初期状態と終状態の粒子だけが質量殻上になければならない。四元運動量は各頂点で保存されるが、内部の仮想線は $E^2 = \boldsymbol{p}^2 + m_W^2$ に従う必要はない。そのオフシェルからのずれが大きいほど、その伝播関数は過程をより強く抑制する。[18]

5.7.3 ミューオン崩壊

ミューオンはまず仮想 W^- を放出して自身のニュートリノに変わりうる：

$$\mu^- \longrightarrow \nu_\mu + W^{-*}. \tag{5.44}$$

次にその仮想ボソンが電子と電子反ニュートリノを生成する：

$$\mu^- \longrightarrow \nu_\mu + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{5.45}$$

これは純粋にレプトン的な過程である。ミューオンは電子より約 200 倍重いので、終状態の静止質量を差し引いても十分な運動エネルギーが残る。

受講者からの質問。電子とともに放出される中性粒子は反ニュートリノですか。[19]

回答。はい。完全な終状態には 1 個のミューニュートリノ、1 個の電子反ニュートリノ、そして電子が含まれる。フレーバーのラベルを保つことで、2 つの中性粒子を混同せずに済む。

電子はミューオンより軽いので、真空中でこの崩壊を逆向きに進めることはできない。タウはより重く、同様の弱いチャネルを通じて崩壊できる。ここでの安定性は部分的には質量順序の偶然であり、基礎となる頂点の違いではない。

[18]編集上の補足：講義では伝統的なエネルギー–時間の不確定性の言葉遣いを用い、中間状態は短時間エネルギーを破ってよいと述べている。現代的な正確な言明は回答にあるとおりである。すなわち、エネルギー・運動量は保存され、仮想の内部線は実粒子の質量殻条件を満たす必要はない。

[19]講義時刻：01:29:06.

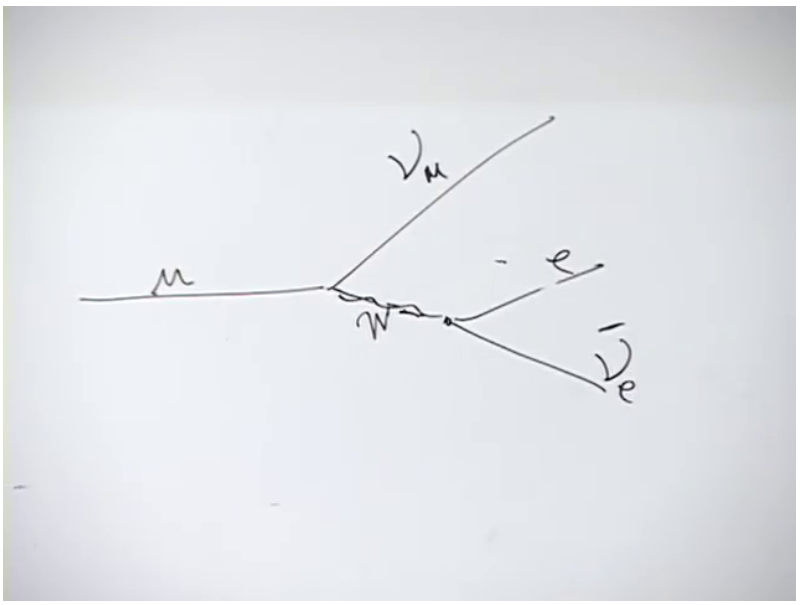


図 5.5: 仮想荷電弱ゲージボソンを介したミューオン崩壊。

講義映像：*01:29:24*.

受講者からの質問。線形加速器は事実上電子の質量を増やし、それによって本来禁止されている反応を逆方向に進行させることができるのですか。[20]

回答。電子の不変な静止質量は変わらないが、運動エネルギーを与える。十分な重心系エネルギーがあればより重い終状態粒子を生成できるので、質量を利用可能な衝突エネルギーに置き換えれば、提案された物理的考えは正しい。

5.7.4 クォークレベルでの中性子ベータ崩壊

中性子と陽子の価クォーク組成は

$$n = udd, \qquad p = uud. \tag{5.46}$$

[20]講義時刻：01:30:23.

中性子中の 1 個のダウンクォークが荷電カレント遷移

$$d \longrightarrow u + W^{-*}, \tag{5.47}$$

を起こし、udd を uud に変える。次に仮想ボソンが崩壊する：

$$W^{-*} \longrightarrow e^{-} + \bar{\nu}_e. \tag{5.48}$$

2 つの頂点を組み合わせると

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e. \tag{5.49}$$

が再現される。

逆のクォーク遷移 $u \to d + W^{+}$ は 3 個のダウンクォークからなるバリオンを残すが、その利用可能な状態は自由中性子が生成するには重すぎる。実際のダウンからアップへの経路がエネルギー的に許される経路である。

受講者からの質問。中性子は代わりに陽子、ミューオン、および対応する反ニュートリノに崩壊できますか。[21]

回答。静止した自由中性子では不可能である。中性子–陽子の質量差はミューオンの質量よりはるかに小さい。十分な追加の衝突エネルギーまたは励起エネルギーがあれば、同じ弱い頂点がミューオンを生成するチャネルに関与しうる。この禁止は運動学的なものであり、相互作用の欠如ではない。

5.8 未解決の抑制

荷電弱頂点はどの過程が起こりうるかを説明するが、なぜそれらがそれほど遅いかはまだ説明しない。魅力的な答えの一つは、異常に小さな弱結合である。その答えは誤りである。無次元の弱ゲージ結合はほぼ電磁気的な大きさである。抑制は別の何かから来なければならない。

[21] 講義時刻：01:32:38.

欠けている要素はすでに仮想伝播関数に見えている。すなわち W が非常に重いのである。m_W よりはるかに低いエネルギーでは、荷電カレント振幅はほぼ $1/m_W^2$ の冪で抑制される。この関連は、ヒッグス機構と電弱対称性の破れがゲージボソンがいかに質量を獲得するかを説明した後に展開される。[22]

受講者からの質問。この理論がこの対称性をもつと言うとき、対応する操作の下でそのラグランジアンが不変であるという意味だろうか。[23]

回答。そのとおりである。理論がこの対称性をもつという主張は、それらの変換の下でのラグランジアン、あるいは同等に作用の不変性を略して述べたものである。完全なラグランジアンを書くことは後回しにされているのであって、別の定義に置き換えられているのではない。

これで道筋は完成した。マクスウェル理論が原型を与え、QCD は非可換ゲージボソンが電荷を運び交換する仕組みを示し、結合定数は原子とハドロンの時間スケールの対比を説明し、そして弱い $SU(2)$ はクォークとレプトンを $W^{\pm}$ で結ばれた二重項へと組織する。残された課題は、これらのゲージ媒介過程が、その根底にある結合が格別小さいわけではないにもかかわらず、実際にはなぜ弱いのかを理解することである。

[22]編集上の補足：講義ではこれを次回の謎として残している。重い W による説明は前方へのつながりとしてここに含めたものであり、その導出がこの講義で行われたという主張ではない。

[23]講義時刻：01:34:14.

章 6

質量を持つ弱い交換、仮想粒子、そして破れた対称性

標準模型の群は、フェルミオン表の上で許される運動の集合として読むと、はるかに謎めかなくなる。色変換は赤、緑、青の間を縦に動く。荷電弱変換はクォークとレプトンの二重項の中で横に動く。電磁位相変換は第三の操作を与える。対応するゲージボソンは、対称性が見つかった後に付け加えられた飾りではない。ゲージボソンを放出することは、対称性の生成子が記述するのと同じ状態変化を物理的に実行することである。

この観察が本講義の主要な問いを設定する。弱い頂点は電磁頂点と同程度の大きさの結合を持つが、ベータ崩壊は典型的な強い過程や電磁過程よりも桁違いに遅い。欠けている要素は伝播である。低運動量では、質量を持つ W を交換することは振幅に $1/m_W^2$ 程度の因子のコストを課す。まずこの主張を距離空間で展開し、次に運動量空間で展開し、実粒子と仮想粒子に関する長い議論を通してその帰結を追い、最後に自発的対称性の破れの最初の定性的模型に移る。

6.1 フェルミオン表からゲージ対称性を読む

6.1.1 色は縦に作用する

六つのクォークフレーバーを三つの弱い族に並べ、

$$(u, d), \qquad (c, s), \qquad (t, b), \tag{6.1}$$

各クォークに赤、緑、青の色ラベルを与える。得られるクォーク表は三つの色の行と六つのフレーバーの列を持つ。色 $SU(3)$ は任意の一つのフレーバー列の三つの項目を混合する。例えば、一つの生成子は赤いアップクォークを緑のアップクォークに変えうる。粒子の言葉では、同じ操作は補償する色と反色を運ぶグルーオンの放出を伴う。

同じ色変換はすべてのフレーバーに作用しなければならない。赤いアップクォークを緑のアップクォークに変えるグルーオンは、赤いトップクォークを緑のトップクォークに変えるグルーオンと同じ種類である。真の対称性操作は、第一世代に作用して他を無視するものではない。したがって色の運動は縦方向で普遍的である：

$$q_r \longleftrightarrow q_g \longleftrightarrow q_b, \qquad q \in \{u, d, c, s, t, b\}. \tag{6.2}$$

それは色を変えるがフレーバーは変えない。

これがゲージ群とそのゲージボソンの間の特徴的な関係である。無限小生成子は状態間の変換を記述し、対応するボソンの放出または吸収がそれらの変換を物理的過程として実現する。

6.1.2 弱い変換は横に作用する

荷電弱相互作用は反対の方向に動く。アップ型クォークは荷電弱ゲージボソンを放出して、色を変えずにそのダウン型パートナーになりうる：

$$u_b \longrightarrow d_b + W^+. \tag{6.3}$$

まったく同じ W^+ が次でも起こる：

$$c_g \longrightarrow s_g + W^+, \qquad t_r \longrightarrow b_r + W^+. \tag{6.4}$$

ラベル r, g, b は傍観者である。グルーオンは表を横に動かず、荷電 W ボソンは色を通って縦に動かない。

電磁位相対称性 $U(1)$ を加える。その下で荷電場はすべて位相を獲得する。第一近似の群構造は

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1). \tag{6.5}$$

である。交差記号はこれらが独立な因子であることを意味する。一つは色に作用し、一つは弱い二重項に作用し、一つは位相によって作用する。これが有用な粗い描像であるが、まだ完全な電弱の話ではない。[1]

6.1.3 同じパターンはレプトンを含む

三つの色の行の下に無色のレプトンの行を置く：

	u	d	c	s	t	b
Q	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$
lepton partner	ν_e	e^-	ν_μ	μ^-	ν_τ	τ^-
Q	0	-1	0	-1	0	-1

(6.6)

隣接する各対の中で電荷は一単位だけ異なる。それゆえ同じ荷電弱ゲージボソンが u を d に、c を s に、t を b に、そして荷電レプトンをそのニュートリノに結びつけうる。W 頂点は適切な量子数と電荷差を気にするのであって、フェルミオンがクォークかレプトンかは気にしない。

ミューオンは電子と同じ電荷と同じ既知の内部量子数を持つが、約二百倍重い。タウはさらに重い。ニュートリノの質量は非常に小さく、講義の議論で

[1] 編集上の補足：正確な標準模型のゲージ群は慣例的に $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ と書かれる。弱い $SU(2)_L$ は左手系二重項にのみ作用し、最終的な電磁 $U(1)_{\mathrm{em}}$ は対称性の破れの後に $SU(2)_L \times U(1)_Y$ から現れる。本講義は、最後の二つの因子の第一近似の同定がまだ完全には整合していないことを明示的に警告している。後の講義が欠けているカイラル構造と電弱構造を与える。

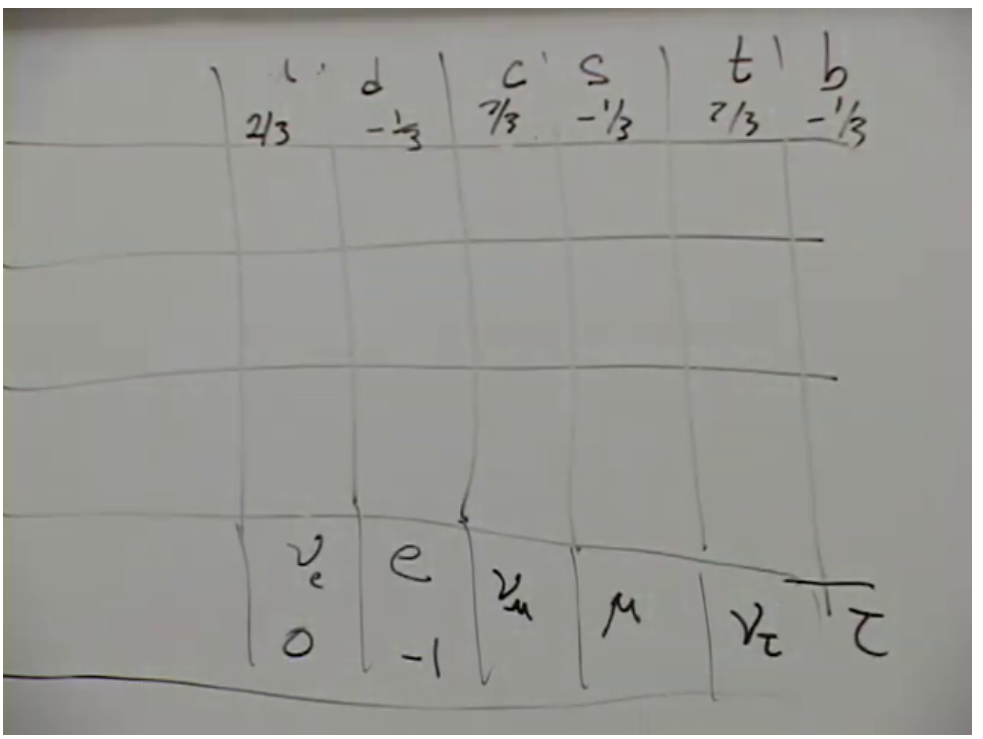


図 6.1: 完成したフェルミオン表：無色のレプトンの行の上に三つのクォーク色の行があり、クォークの電荷と三つのレプトン二重項が見える。

講義映像：*00:18:55.*

は詳細には知られていなかった。観測された族の質量のパターンを説明する原理は、ここではまだ現れていない。

受講者からの質問。なぜレプトン、バリオン、中間子はそのように呼ばれるのか？[2]

回答。歴史的なギリシャ語の語根は、およそ軽い、重い、中間という意味であった。この質量に基づく命名は誤解を招くようになった。ミューオンはかつて、その質量が電子と陽子の質量の間にあることからミュ中間子と呼ばれたが、その相互作用は、それがパイオンよりもはるかに電子に似たレプトンであることを示している。今日、中間子とはクォーク–反クォークのハドロンを意味し、ボソンである。ミューオンは中間子ではない。

6.2 弱さの謎

6.2.1 具体的な荷電カレント過程

中性子ベータ崩壊を作業図として用いる。価クォークの組成は

$$n = udd, \qquad p = uud. \tag{6.7}$$

である。1 つのダウンクォークが遷移

$$d \longrightarrow u + W^-, \tag{6.8}$$

を起こし、荷電ボソンが

$$W^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e. \tag{6.9}$$

を生成する。合わせると、

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{6.10}$$

となる。他の 2 つの価クォークはスペクテーターとしてそのまま持ち越される。第 1 の頂点で中性子は陽子になり、第 2 の頂点で、レプトン二重項を結

[2]講義時刻：00:19:02.

ぶ同じ弱い相互作用が W^- を観測される電子と電子反ニュートリノに変換する。

6.2.2 3 つの結合、3 つの大きく異なる印象

QED では電子電荷 e が頂点振幅である。これを二乗すると特徴的な放出確率が得られ、慣例的な因子は自然単位で

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \simeq \frac{1}{137} \tag{6.11}$$

にまとめられる。強い相互作用には結合定数 g_s があり、典型的なハドロン的スケールではその類似物 α_s は 0.2 の程度でありうる。これは 1/137 よりはるかに大きいので、クォークが叩かれるとグルーオン放出は頻繁に起こる。

電荷をもつ弱い結合定数を g_w としよう。その二乗は途方もなく小さいわけではなく、ここで用いる桁程度のレベルでは電磁結合定数に匹敵する。それでも自由中性子は崩壊するまでにおよそ十五分待ち、一方強い崩壊はハドロンの通過時間程度で起こりうる。講義での歴史的見積もりは十二分という古い粗い数値を用いているが、どちらの数値でも同じ難問は避けられない。[3]

> g_w が異常に小さくないのなら、何が弱い過程を弱くするのか。

答えは頂点だけにあることはできない。すべてのファインマン図には伝播関数も含まれており、それは 1 つの頂点から別の頂点への中間的な運動を記述する因子である。

[3]編集上の補足：現代の自由中性子の平均寿命はおよそ $8.8 \times 10^2\,\mathrm{s}$ であり、主要な測定法の間には現在も実験的な緊張がある。講義の粗い寿命は精密値としてではなく、教育的なスケールとして保持されている。

6.3 距離空間における質量のある伝播関数

6.3.1 頂点だけが図のすべてではない

ベータ崩壊の図には 2 つの弱い頂点があり、g_w の 2 つの冪と、それらを結ぶ W 線に寄与する。位置空間の伝播関数を $\Delta(x-y)$ で表す。ここで x は放出事象、y は吸収または変換事象である。それは、それら事象の間で場の擾乱を運ぶことに関連する振幅核である。

厳密な相対論的伝播関数は、我々が必要とする以上の構造を含んでいる。その重要な定性的特徴は質量への依存性である。短い空間的距離では、それは模式的には

$$\Delta(d) \sim \frac{1}{d^2}. \tag{6.12}$$

という冪的特異性をもつ。質量のない場は冪的な裾を保つ。対照的に、質量のある場は、間隔がそのコンプトンスケールに比べて大きくなると指数関数的に抑制される。したがってグラフは急激に下向きに曲がる。

6.3.2 自然単位が曲がりを位置づける

$$c = \hbar = 1. \tag{6.13}$$

と置く。すると

$$[m] = [E] = [p] = L^{-1}. \tag{6.14}$$

となる。おなじみの関係が各等式を説明する。$E = mc^2$ は質量とエネルギーを同一視し、一方 px は $\hbar$ の次元をもつので、運動量と距離は逆の単位をもつ。したがって質量 m から作ることのできる唯一の長さは

$$d_m \sim \frac{1}{m}. \tag{6.15}$$

である。定数を復元すると

$$d_m \sim \frac{\hbar}{mc}, \tag{6.16}$$

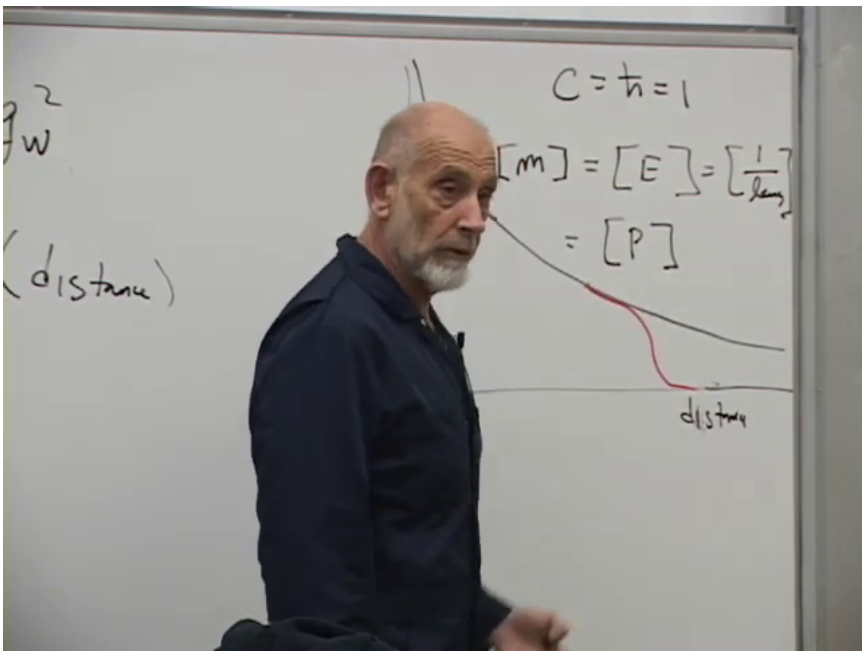


図 6.2: 自然単位の次元と定性的な伝播関数の減衰。黒い曲線は冪的な裾で続く。赤い質量のある曲線は逆質量スケール付近で下向きに転じる。

講義映像：*00:27:19.*

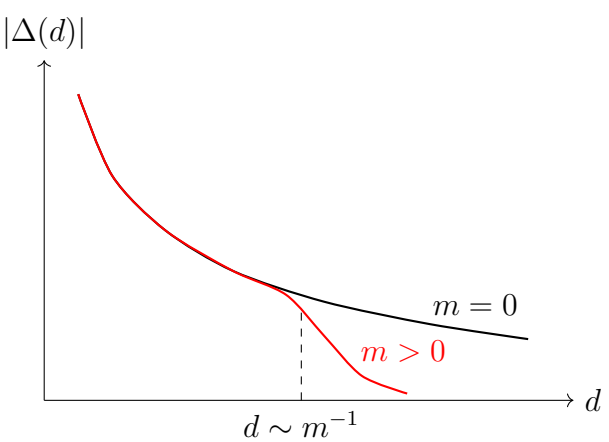


図 6.3: 黒板での議論の明快な模式図。これは 4 次元伝播関数の厳密な公式ではなく、質量に支配される範囲を切り出している。

となり、これはコンプトン波長である。より重い交換粒子はより短い有効到達距離をもつ。

受講者からの質問。縦軸には何がプロットされていますか。[4]

回答。伝播関数の大きさであり、Δ で表される。その二乗は、完全な振幅、外部状態、相空間因子を含めた後に確率に寄与する。このグラフは、長距離にわたる質量のある交換の振幅が急速に遮断されることを示すためのものである。[5]

6.4 フーリエ変換とフェルミ極限

6.4.1 実験は運動量を指定する

実験は通常、内部線が始まり終わる 2 つの時空点ではなく、外部運動量を測定する。ベータ崩壊では、W が運ぶ運動量は中性子と陽子の運動量の差から推測され、それは電子と反ニュートリノの全運動量に等しい。位置空間と運動量空間の伝播関数はフーリエ変換によって関係づけられる。

$$k = p_n - p_p = p_e + p_{\bar{\nu}_e}. \tag{6.17}$$

黒板で用いられている正の分母の規約では、

$$\widetilde{\Delta}_W(k) = \frac{1}{k^2 + m_W^2}, \qquad \widetilde{\Delta}_\gamma(k) = \frac{1}{k^2}. \tag{6.18}$$

質量のない光子の伝播関数は小さな運動量移行で大きくなる。質量のある W の伝播関数は $1/m_W^2$ 程度のスケールを決して超えない。ベータ崩壊では、

$$|k^2| \ll m_W^2, \tag{6.19}$$

[4] 講義時刻：00:28:30.

[5] 編集上の補足：伝播関数それ自体は、古典的経路をたどる粒子に対する直接測定可能な確率振幅ではない。講義での表現は有用な範囲の推定である。伝播関数は完全な散乱または崩壊振幅における一つの因子である。

したがって k^2 の詳細は無視でき、

$$\widetilde{\Delta}_W(k) \simeq \frac{1}{m_W^2}. \tag{6.20}$$

受講者からの質問。相対論的な k^2 はエネルギーと空間運動量の間に負符号を含むべきですか？[6]

回答。はい。主にマイナスのミンコフスキー計量では、$k^2 = (k^0)^2 - \boldsymbol{k}^2$ であり、スカラー分母は慣例的に $k^2 - m_W^2 + i\epsilon$ である。黒板では等価な正の空間的またはユークリッド的大きさを用いている。低エネルギーのベータ崩壊では、移行する四元運動量は m_W に比べてごく小さいので、どちらの記法でも振幅における無関係な符号を除いて同じ $1/m_W^2$ の抑制を与える。

6.4.2 低エネルギー振幅

二つの弱い頂点と一つの伝播関数から

$$\mathcal{A}_{\text{weak}} \sim g_w \, \widetilde{\Delta}_W(k) \, g_w \tag{6.21}$$

$$\sim \frac{g_w^2}{k^2 + m_W^2} \simeq \frac{g_w^2}{m_W^2}. \tag{6.22}$$

が得られる。振幅を二乗すると、特定の崩壊に適した運動学的因子と相空間因子を含める前に、特徴的な抑制

$$|\mathcal{A}_{\text{weak}}|^2 \sim \frac{g_w^4}{m_W^4}, \tag{6.23}$$

が生じる。弱い相互作用が核エネルギーで弱いのは、その素粒子ゲージ結合が途方もなく小さいからではなく、その媒介粒子が重いからである。

数値的には m_W はこの講義の精度でおよそ 100 陽子質量である。振幅における m_W^{-2} の因子は率において m_W^{-4} になるので、通常のゲージ理論程度の結合であっても非常に長い寿命を生じる。

[6] 講義時刻：00:35:11.

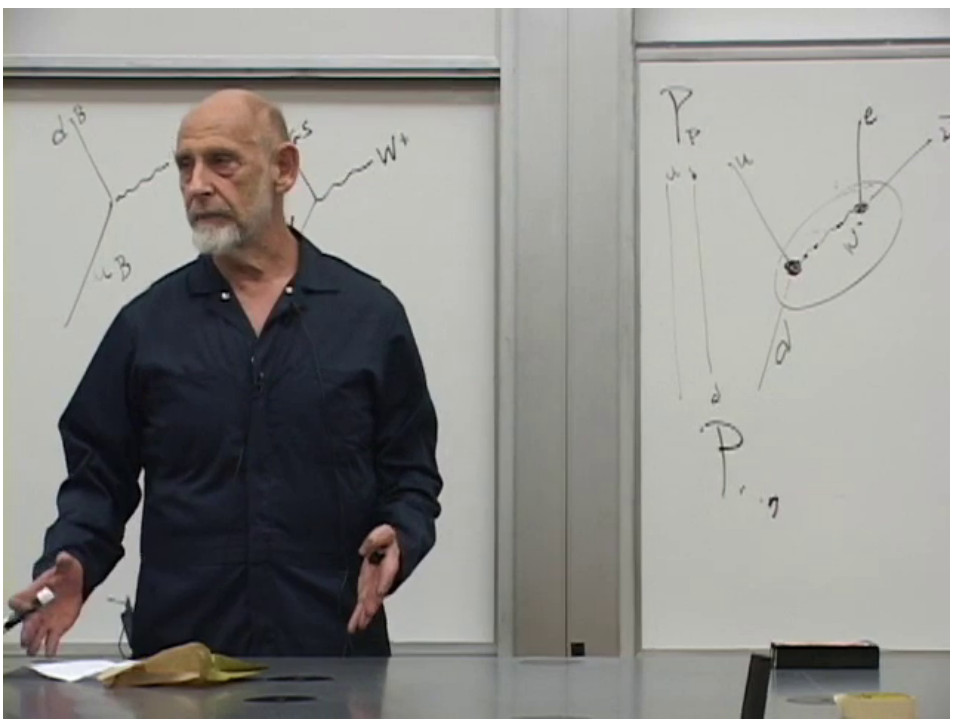


図 6.4: 中性子–陽子の弱い過程と、内部線が運ぶ運動量移行であり、伝播関数の符号を定めるときに議論されたものである。

講義映像：*00:35:40.*

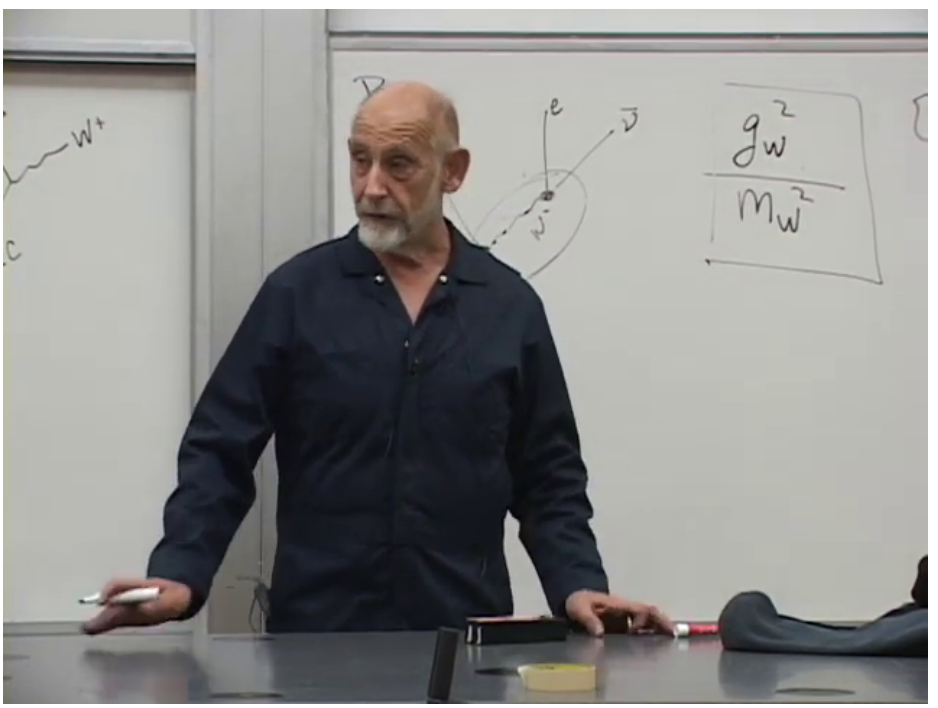


図 6.5: 枠で囲まれた低エネルギー推定の隣にあるベータ崩壊のトポロジー g_w^2/m_W^2。

講義映像：*00:37:25.*

受講者からの質問。100 万分の 1 の抑制なのか 10 億分の 1 の抑制なのか、そして W の質量はもともとどのようにして知られていたのですか？[7]

回答。講義の粗い数え上げは、抑制されていないハドロン過程に対する低エネルギー弱い確率の 10 億スケールの小ささを指し示している。歴史的には、低エネルギー実験は g_w と m_W を別々に測定しなかった。それらはフェルミ定数と呼ばれる小さな組み合わせ g_w^2/m_W^2 を測定した。ゲージ結合が電弱理論に結びつけられると、その組み合わせは非常に重い媒介粒子を予測した。後に加速器が W を直接生成し、その質量を測定した。

m_W よりはるかに低い運動量では、すべての実験はほぼ同じ定数を見る：

$$G_F \sim \frac{g_w^2}{m_W^2}. \tag{6.24}$$

これが、フェルミが 1930 年代にベータ崩壊を点状の四フェルミオン相互作用として記述できた理由であり、媒介粒子が観測されるずっと前のことであった。衝突エネルギーが増加するにつれて、実験は伝播関数に隠された運動量依存性に敏感になり、有効定数が質量のある交換の低エネルギーにおける影であることを確認した。[8]

歴史的に、弱い相互作用が重い粒子によって媒介されるかもしれないという考えは 20 世紀半ばに現れた。講義では、その可能性を探った理論家の一人として Julian Schwinger に言及し、文字 W はおそらく weak を表していたと述べている。低エネルギーでのデータは、そのような媒介粒子が核スケールでは極端に重くなければならないことを、加速器がそれを実粒子として生成するのに十分なエネルギーを持つようになるずっと以前から示唆していた。

[7] 講義時刻：00:38:11.

[8] 編集上の補足：木レベルでの標準電弱規格化では、

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}.$$

講義は数値因子とスピノル因子を意図的に抑制し、スケーリング $G_F \sim g_w^2/m_W^2$ のみを保持している。W と Z は 1983 年に CERN で直接発見された。講義の 1970 年代半ばから後半という通り一遍の年代推定は、直接観測には早すぎる。

6.4.3 ある遷移率に対する 3 つの独立な制御

核結合に関する教室での質問は、遷移に対する論理的に異なる 3 つの制御を分ける：

1. 頂点結合定数；
2. 伝播関数、すなわち質量と運動量依存性を含むもの；
3. 利用可能な始状態から終状態へのエネルギーと位相空間。

結合は崩壊チャネルを閉じることがある。終状態のエネルギーが始状態より大きくなるからである。それは運動学的な禁止であり、g_w のさらなる減少でも m_W の変化でもない。チャネルが開いたままだが利用可能なエネルギーが小さい場合、その位相空間は依然として強く抑制されうる。

受講者からの質問。近くの陽子の場や結合は、同じ伝播関数の機構を通じてベータ崩壊を抑制するのか？[9]

回答。ここで議論している例ではそうではない。結合が重要になるのは、それが始状態と終状態の核のエネルギーを変えるからである。終状態がエネルギー的に到達不可能なら、過程は起こりえない。結合定数、伝播関数、利用可能なエネルギーは 3 つの別個の要素である。

受講者からの質問。結合定数は本当に定数なのか？[10]

回答。固定されたスケールでのみそうである。量子補正により、有効結合定数は運動量や距離とともに走る。現在の議論では、各結合定数をその過程に関係するスケールで扱っている。スケール依存性は後で展開される。

[9] 講義時刻：00:41:13.
[10] 講義時刻：00:42:55.

6.5 保存則を放棄しない仮想交換

6.5.1 なぜ重い線が現れうるのか

通常の中性子崩壊には、自由でオンシェルの W を生成するのに十分なエネルギーはない。図の中の W は内部にあり、オフシェルである。講義ではこの事実を、伝統的なエネルギー–時間の見積もり

$$\Delta E\,\Delta t \lesssim \hbar : \tag{6.25}$$

を用いて導入する。古典的なエネルギーが ΔE だけずれて見える中間配置は、$\hbar/\Delta E$ 程度の時間にわたってのみ寄与しうる。

トンネル効果の類推は、意図された描像を鮮明にする。アルファ粒子を核ポテンシャルの井戸の中に置く。そのエネルギーは障壁の頂上より低いので、古典的には逃げ出せない。量子力学的には波動関数が障壁を通して広がり、粒子は最初に持っていたのと同じ全エネルギーで、反対側のある点に現れうる。障壁の内部を通常の古典的軌道として記述しようとすると、ポテンシャルエネルギーが大きすぎるように見え、運動エネルギーは負でなければならなくなる。その失敗した古典的描像は、内部の W を実粒子とみなそうとすることに類似している。

ベータ崩壊の描像では、中性子は陽子と内部の W^- へと揺らぐことがあるが、重い線は速やかに除去されなければならない。それは再吸収されて中性子を復元してもよいし、第二の頂点で終わってはるかに軽い電子と反ニュートリノを生成してもよい。始状態と終状態の全エネルギーは一致する。[11]

[11]編集上の補足：エネルギーと運動量はすべてのファインマン頂点で保存される。仮想粒子は文字通りエネルギーを借りて後で返すのではない。正確な言明は、内部線が、実粒子の質量殻関係 $k^2 = m_W^2$ を満たす必要のない四元運動量について積分されるということである。不確定性原理とトンネル効果の言葉は、それが講義の説明経路であるために保持されているが、オフシェルであるという言明が現代の量子場理論の定式化である。

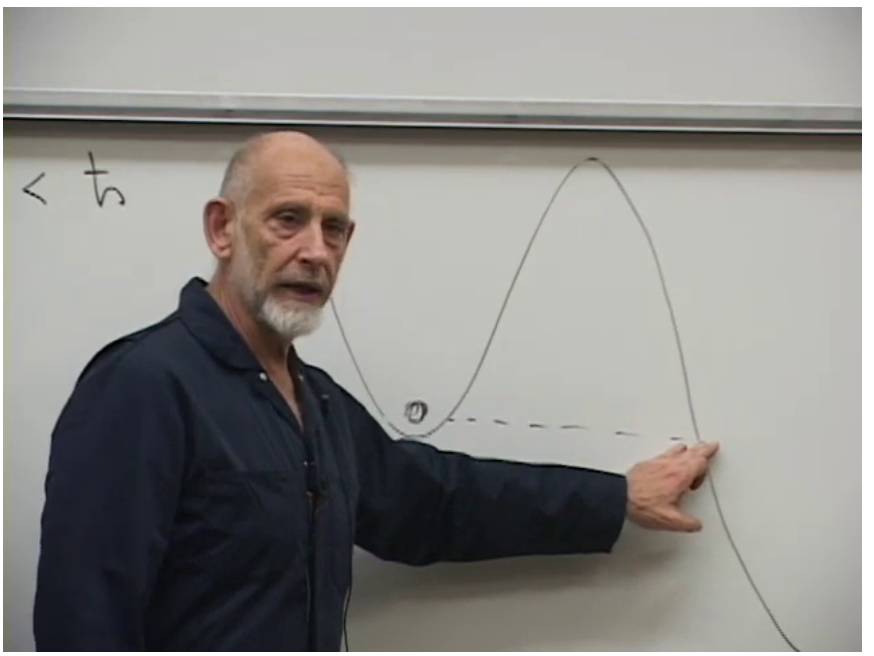


図 6.6: トンネル効果の類推：始点と遠い側の斜面にある印された点は等しい全エネルギーを持ち、その間の障壁は古典的に禁じられている。

講義映像：*00:46:00.*

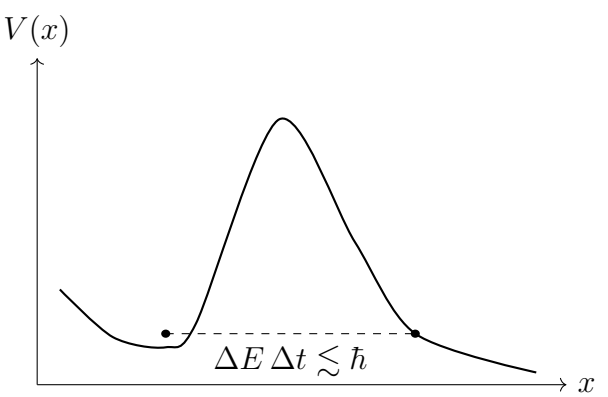


図 6.7: 障壁と等エネルギー点の読み取れる再構成。

6.5.2 実 W ボソン

十分に高いエネルギーの加速器は実の W を生成しうる。その場合、それは仮想線に対する想定上の不確定性時間とは無関係な、それ自身の固有寿命をもつ。ブーストされた実の W は、通常の相対論的時間の遅れによって実験室系ではより長く生きる。静止した W の二体レプトン崩壊では、

$$W^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e, \tag{6.26}$$

電子と反ニュートリノは、それぞれ $m_W/2$ 程度の、大きくほぼ逆向きの運動エネルギーを運ぶ。静止エネルギーが消えたのではない。それは終状態のエネルギーになったのである。ミューオンとタウのチャネル、およびクォークのチャネルも利用可能である。

受講者からの質問。実の W はどれくらい生きるのか、そしてその寿命は同じ結合から計算できるのか。[12]

回答。はい。許される各崩壊振幅を計算し、それを二乗し、終状態の位相空間について積分し、部分幅を合計する。全幅の逆数が寿命を与える。記録の話し言葉による数値の見積もりは乱れているが、定性的な要点は、固有寿命が極めて短く、運動している W は通常の仕方で時間が遅れるということである。[13]

受講者からの質問。二乗された振幅はどのようにして率になり、したがって寿命になるのか。[14]

回答。二乗された行列要素は、利用可能な終状態の密度、保存のデルタ関数、および規格化因子と組み合わされて、単位時間あたりの確率、すなわち崩壊幅 Γ を与える。生存確率は $\hbar = 1$ の単位で $e^{-\Gamma t}$ であるから、$\tau = 1/\Gamma$、また

[12] 講義時刻：00:49:49.

[13] 編集上の補足：測定された幅 $\Gamma_W \simeq 2.1\,\mathrm{GeV}$ を用いると $\tau_W = \hbar/\Gamma_W \simeq 3.2 \times 10^{-25}\,\mathrm{s}$ が得られる。この現代的な数値は、それを講義に帰することなく、乱れた数値のやり取りを解決する。

[14] 講義時刻：00:50:52.

は単位を戻せば $\tau = \hbar/\Gamma$ である。したがって、小さな弱い幅は長い弱い寿命を意味する。

受講者からの質問。障壁をトンネルする粒子に速度を割り当てることはできるか。[15]

回答。推測された距離を推測された通過時間で割ることはできるが、その量は古典的粒子や信号の速度として解釈されるべきではない。障壁の内部で軌道を測定しようとすると状態が変わり、元のトンネル実験が破壊される。

6.6 仮想粒子を観測するとはどういう意味か

6.6.1 外部粒子と内部線

実粒子とは、相互作用領域から遠く離れて準備または検出できる、入射および出射の漸近状態である。仮想粒子とは、振幅の摂動的表現における内部線である。それらは追加の隠れた検出器の飛跡ではない。

受講者からの質問。実粒子と仮想粒子の違いについて明確な定義はあるか。[16]

回答。実粒子とは、相互作用領域に入る、または出る外部のオンシェル状態である。仮想粒子とは、ファインマン図における内部のオフシェル線である。後者は数学的展開の一部であり、独立に観測される対象ではない。

Δt しか続かない過程を分解するには、探針は $1/\Delta t$ 程度の振動数、したがって $\hbar/\Delta t$ 程度のエネルギーを必要とする。高い障壁の下にあるアルファ粒子を分解できるほど鋭い光子は、それを障壁領域へ持ち上げるのに必要なエネルギーを供給しうる。同様に、短寿命の内部 W を分解できるほど高エネルギーの探針は、実の W を生成しうる。観測の試みは、元の過程を別の実験に変えてしまう。

[15] 講義時刻：00:52:42.
[16] 講義時刻：00:55:05.

講義はこれを、繰り返し現れる量子力学的なもどかしさとして表現している。すなわち、禁じられた中間の描像を確認するために必要な介入が、見かけ上禁じられた配置を実在させるまさにそのエネルギーを供給するのである。

6.6.2 陽子の揺らぎ

摂動論では、陽子状態は次のような配置の振幅を含む。

$$p \longleftrightarrow n + W^{+}, \tag{6.27}$$

また中性子も同様に次を含む。

$$n \longleftrightarrow p + W^{-}. \tag{6.28}$$

他の相互作用が介在しなければ、内部のボソンは再吸収される。硬い探針は代わりに、出射粒子の中に W を残しうる。その行為を揺らぎを叩き出す、または W を生成すると呼んでもよい。言葉は異なるが、測定可能な主張は同じ終状態の振幅である。

受講者からの質問。硬い探針が出射 W を生成するとき、それはすでにそこにあった粒子を叩き出したのか、それとも新しい粒子を生成したのか。[17]

回答。どちらの描像でも数学を整理できる。ある時間順序の記述では、陽子が $n + W^{+}$ へ揺らぎ、探針が再吸収の前に中性子を取り除いたという。別の記述では、衝突が最終的な W を生成したという。不変なのは、観測された終状態に対する計算された確率であり、測定の前に何が存在したかについての唯一の古典的な物語ではない。

衝突エネルギーを増やしても、標的の中に隠されていた固定の物体目録が露わになるのではない。それは多くの可能な終状態を開く：1 個の W、いくつかのボソン、クォークジェット、ハドロン、および保存量子数によって許されるその他の粒子である。素場を十分強く叩けば、陽子や他の多くの複合物

[17] 講義時刻：01:01:20.

体を生成することさえできる。出てくるものが、あらかじめ構成要素として存在していた必要はない。講義はこの点を滑稽な極端まで押し進める：エネルギーと量子数が許すなら、机、椅子、あるいは水素原子でさえ、途方もなく起こりそうにない最終配置として論理的に排除されない。この冗談は、衝突破片の素朴な目録によって要素性を定義することに対する真剣な警告を帯びている。

6.6.3 真空揺らぎと温度

陽子に付随する揺らぎは、真空ダイアグラムと同じではない。前者は相互作用する陽子状態の成分であり、真空揺らぎには外部陽子線がない。いずれの場合でも、十分に高エネルギーのプローブは、許された終状態に対応する実粒子を生成しうる。たとえば 2 個の高エネルギー光子は、重心系エネルギーが閾値を超えると電子–陽電子対を生成できる。

受講者からの質問。これらの反応は温度に依存するのか。[18]

回答。素過程の振幅は熱浴を必要としない。温度は統計的に重要である：高温の系には高い運動エネルギーをもつ粒子が多数含まれるため、閾値を超える衝突が一般的になる。束縛されたアルファ粒子を含む系を加熱すると、量子トンネルに加えて障壁を越える脱出に十分なエネルギーも供給されうる。少数の孤立した高エネルギー粒子はビームを構成し、熱的に分布した多数の高エネルギー粒子は高温浴を構成する。

受講者からの質問。陽子の揺らぎで放出される W は真空の揺らぎなのか。[19]

回答。いいえ。$p \leftrightarrow n + W^{+}$ における内部の W は、相互作用する陽子状態の揺らぎである。外部陽子をもたない閉じた仮想過程は真空揺らぎである。それらは同じ場の理論の規則に従うが、異なる振幅に属する。

受講者からの質問。なぜ反ニュートリノがレプトンの W 頂点で必要とされる

[18] 講義時刻：01:05:17.
[19] 講義時刻：01:06:56.

のか。[20]

回答。それは保存レプトン量子数を供給し、e、ν_e、W を結ぶ基本的な荷電カレント頂点の一部である。バーは、出ていく電子反ニュートリノをニュートリノと区別する。

6.7 エネルギー変換はどこまで押し進められるか

次にクラスは、エネルギーが粒子を生成できるという規則を、意図的に不条理な極限まで押し進める。コーヒー豆がチョコレートケーキになりうるだろうか。そのような実用的な過程は存在しないが、相対論的量子論は、最終的な物質が初期の物体に似ていなければならないという規則を課してはいない。それが要求するのは、十分なエネルギー、正しい保存電荷、そしてゼロでない振幅である。一キログラムは

$$Mc^2 \sim 9 \times 10^{16}\ \mathrm{J}, \tag{6.29}$$

程度のエネルギーを持つので、特定のキログラムスケールの物体を組み立てるような微視的衝突は、途方もなくありえない話をはるかに超えている。

プランク質量

$$m_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \simeq 2.2 \times 10^{-5}\ \mathrm{g}, \tag{6.30}$$

は、可能な最大質量ではない。それは、コンプトン波長に局在する量子に対して重力が強くなるスケールである。一キログラムはおよそ 5×10^7 個のプランク質量を含む。

受講者からの質問。衝突がプランクスケールを超えるなら、椅子や惑星のような任意に重い物体が現れうるのか。[21]

回答。小さな領域に集中したトランスプランク的な重心系エネルギーでは、重力崩壊が圧倒的に自然な結果である：ブラックホールである。高度に組織

[20] 講義時刻：01:08:51.
[21] 講義時刻：01:10:37.

化された巨視的物体は、極めて稀な揺らぎであろう。講義は時間反転を引き合いに出す：椅子はブラックホールに落ち込むことができるので、逆の振幅は厳密にはゼロではない。その確率は巨大なエントロピー因子によって抑制されるため、可能性を実際の見込みと混同してはならない。

この脱線は先の警告を強める。量子場の理論は、指定された初期状態と最終状態の間の振幅を予測する。すべての生成物が衝突前に文字通り標的に含まれていたという絵空事の主張は、その予測の一部ではない。

6.8 ボソン、その相互作用、およびその統計

6.8.1 光子は散乱できる

ボソンであることは、相互作用しないことを意味しない。ボソンかフェルミオンかは交換統計を指定するものであり、相互作用頂点は別個の動力学的事実である。古典的な光ビームは通常互いを通過する。なぜなら QED には木レベルでの 4 光子頂点がなく、低エネルギーでの光子–光子散乱は極めて小さいからである。それでも、2 つの光子は仮想電子–陽電子ループを通じて相互作用しうる：

$$\gamma + \gamma \longrightarrow (e^- e^+)_{\text{virtual}} \longrightarrow \gamma + \gamma. \tag{6.31}$$

重心系エネルギーが十分高ければ、代わりに実対生成が起こりうる：

$$\gamma + \gamma \longrightarrow e^- + e^+. \tag{6.32}$$

光学光子のエネルギーは数電子ボルト程度である一方、対生成の閾値は $2m_e c^2 \approx 1.02\,\text{MeV}$ の程度である。したがって通常の光学エネルギーではこの仮想過程は強く抑制され、それが交差する光ビームが互いを認識しないように見える理由である。

受講者からの質問。仮想 W ボソンは、単にボソンであるという理由だけで他のボソンと相互作用するのか？[22]

[22]講義時刻：01:12:47.

回答。それらは相互作用しうるが、単にボース統計に従うからではない。ゲージ頂点が動的相互作用を決定する。統計は代わりに、同一粒子が交換されるときに多粒子振幅がどのように振る舞うかを決定する。光子は荷電仮想粒子を通じて弱く相互作用し、電弱理論には直接的な非可換 W ボソン自己相互作用も含まれる。

6.8.2 ボース増強は力ではない

フェルミオン対ボソンの統計は、複数の同一粒子が近接した量子状態を占めるときに顕著になる。ボソンは多重占有を好み、フェルミオンは同一占有を排除する。典型的な高エネルギー衝突では、粒子はよく分離した運動量状態へ飛び去るため、この統計効果はレーザーや凝縮体におけるほど明白ではないかもしれない。

原理的には、W ボソンも同じボース増強を持つ。講義では、W ボソンをレーザー発振させる系を想像できると冗談を言う。その巨大な質量と超短寿命のため、そのような装置は途方もなく非現実的であるが、統計は確かにボソン的である。

受講者からの質問。陽子や中性子は何色か？[23]

回答。物理的ハドロンはカラー一重項であり、しばしば無色または白色と呼ばれる。略記では、バリオンは 1 つの赤、1 つの緑、1 つの青のクォークを含むと言う。より正確には、そのカラー波動関数は反対称な重ね合わせ

$$|\text{singlet}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon_{abc}|q^a q^b q^c\rangle,$$

であり、各命名されたクォークに永続的な色を古典的に割り当てるものではない。

受講者からの質問。ボース凝縮はこの講義に入ってくるか？[24]

[23]講義時刻：01:18:41.
[24]講義時刻：01:19:25.

回答。はい、ヒッグス現象を通じて。真空中で至る所で非零のヒッグス場があることは、重要な点でボソン凝縮体に類似している。この類似は、自発的対称性の破れが導入された後に展開される。[25]

6.9 欠けている中性弱ゲージボソン

ここで群表に戻る。水平方向の弱対称性が $SU(2)$ であるなら、それは

$$\dim SU(2) = 3 \tag{6.33}$$

個の生成子を持ち、したがって 3 つのゲージ場を持つ。荷電結合 W^+ と W^- は 2 つだけを説明する。第三の中性場が必要である。それは観測された Z ボソンと密接に関係するが、単に光子ではない。正確な中性結合は、第三の $SU(2)_L$ 場と $U(1)_Y$ 場の両方を含む。その混合は、電荷の正しい定義とともに、意図的に次の講義へ延期される。

6.10 自発的対称性の破れ

6.10.1 対称な選択は不安定な優柔不断を持ちうる

円形の食卓を想像せよ。そこでは各席の配置に左側と右側に 1 つずつ食器がある。誰も動く前は、左と右は等価である。一人の客が右へ手を伸ばすと、隣接するすべての選択が強制され、食卓全体が右利きの配置に落ち着く。規則は対称であったが、実現された配置は 2 つの可能性の一方を選んだ。この話は単なる類似にすぎないが、我々が必要とする組み合わせを際立たせる：対称性、複数の等価な結果、そして任意に小さな摂動が 1 つの結果を大域的に選択できる不安定性である。

[25]編集上の補足：ヒッグス真空期待値は、文字通りに、1 つの状態を占めるオンシェル・ヒッグス粒子の通常の気体ではない。凝縮は、コヒーレントなボソン場と選ばれた真空に対する啓発的な類似であり、完全な微視的同定ではない。

6.10.2　表–裏の格子

よりすっきりした模型にするために、格子の各サイトに二状態変数 $s_i = \pm 1$ を置く。$+1$ を表、-1 を裏と呼ぶ。隣接サイトは揃う方を好むとしよう：

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j, \qquad J > 0. \tag{6.34}$$

平行な隣接サイトは反平行な隣接サイトより低いエネルギーに寄与する。したがって二つの縮退した基底状態が存在する：

$$\begin{aligned} s_i &= +1 \quad \text{for every } i, \\ s_i &= -1 \quad \text{for every } i. \end{aligned} \tag{6.35}$$

ハミルトニアンは大域的フリップ $s_i \to -s_i$ の下で不変であるが、選ばれたどちらの基底状態も不変ではない。

ここで、非常に遠く離れた一つの境界スピンを表に固定する。通常の短距離系では、遠く離れた一つの自由度がここに影響を及ぼさないと期待するかもしれない。しかし秩序相では、その境界条件がすべて表の真空を選び出す。ひとたび選ばれれば、表の海の中の一つの裏は隣接サイトと一致しないためエネルギーを要する。局所励起は、基礎となる方程式が表–裏対称性を保っていても、選ばれた基底状態を基準に定義される。

6.10.3　明示的破れとドメインウォール

明示的破れは局所的なバイアスを加える：

$$H_{\text{explicit}} = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i, \qquad h \neq 0. \tag{6.36}$$

すると、たとえ一つの孤立サイトにおいても表と裏は等しいエネルギーを持たず、好まれる真空は一つだけである。自発的破れ $h = 0$ では、局所規則は対称であり、二つの真空は縮退したままだが、系はその一方を占める。

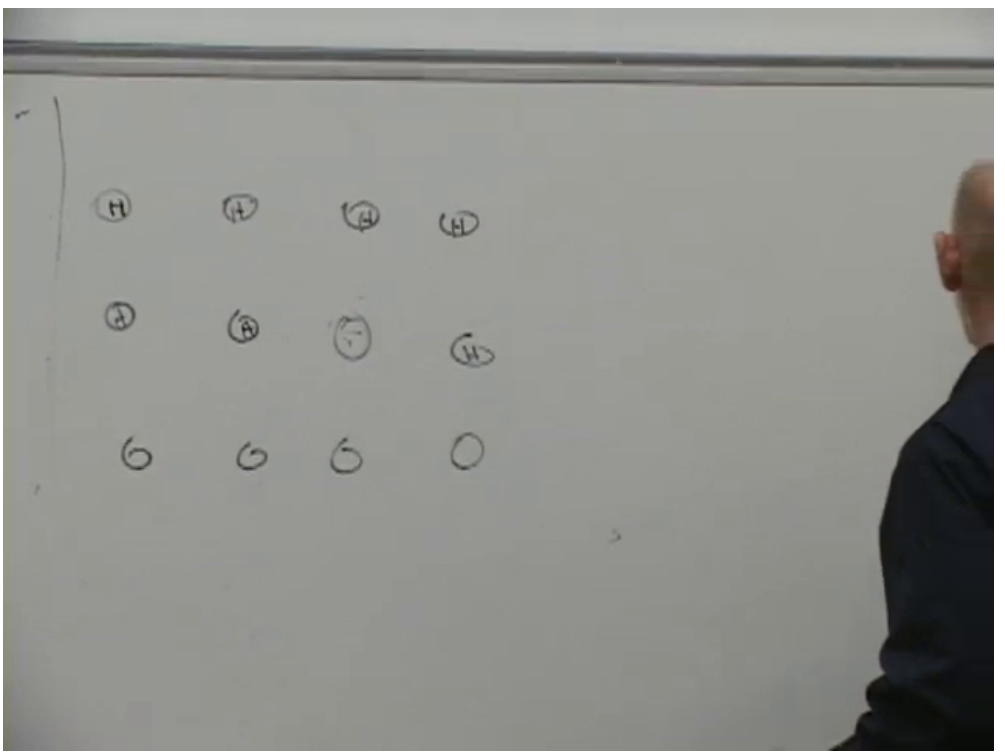


図 6.8: 破線のドメインウォールで分割された表–裏格子。反対の境界条件は、系が二つの縮退した秩序状態の間の界面を含むことを強制する。

講義映像：*01:30:35.*

代わりに、最左端の境界はすべて表、最右端の境界はすべて裏であると主張する。最低エネルギーの配置は二つの真空の間を補間しなければならない。その界面がドメインウォールである。

受講者からの質問。自発的対称性の破れを通常の明示的対称性の破れと区別するものは何か。[26]

回答。明示的破れでは、局所ハミルトニアンがすでに表と裏に異なるエネルギーを割り当てているので、対称性で関係づけられた基底状態の対は存在しない。自発的破れでは、方程式は対称性を保ち、真空は縮退しており、境界条件または任意に小さな摂動が一方を選ぶ。異なる真空の間を補間するドメインウォールの可能性は、後者の状況の指標である。

この模型は意図的に原始的であるが、ヒッグス場に移される本質的な論理を含んでいる：対称な理論、不安定または縮退した真空構造、選ばれた基底状態、そしてその選択によって決まる物理的帰結である。

6.11 講義の到達点

フェルミオン表は標準模型の群を物理的な方向の集合に変える。カラー $SU(3)$ は赤、緑、青を通って垂直に動く；電荷を持つ弱変換はクォークとレプトンの二重項を通って水平に動く；位相対称性は予備的な $U(1)$ 因子を与える。ゲージボソンの放出はこれらの群変換を相互作用として実現する。

ベータ崩壊の弱さは、例外的に小さな g_w にではなく、重い媒介粒子に由来する。距離空間では、質量はコンプトン尺度 $\hbar/(m_W c)$ を超えて伝播関数を遮断する。運動量空間では、

$$\mathcal{A}_{\text{weak}} \sim \frac{g_w^2}{k^2 + m_W^2} \simeq \frac{g_w^2}{m_W^2} \tag{6.37}$$

核子の運動量において。かつての低エネルギー実験はこの組み合わせをフェルミ定数として測定した。

[26] 講義時刻：01:28:36.

拡張された教室での議論は、この式が何を意味し何を意味しないかを明らかにする。内部の W 線は仮想でオンシェルではない；エネルギー–運動量は依然として保存される。十分に硬いプローブは実の W を生成しうるが、そのときには異なる終状態過程を創り出している。衝突生成物は既存の構成要素の文字通りのリストではない。温度は高エネルギー入射粒子の分布を変え、光子は電荷を持つ仮想粒子を通じて相互作用しうるし、ボース統計は力学的な力とは別物である。

最後に、$SU(2)$ は Z に関係する欠けている中性ゲージ場を必要とし、表–裏格子は自発的対称性の破れの最初の模型を与える。次の段階は、これら二つの未完成の糸を組み合わせることである：電弱混合とヒッグス機構。

章 7

対称性の破れ、ゴールドストーンボソン、ゲージ不変性

光子のような粒子がどのように質量を獲得しうるのかを理解したい。それが到達点であるが、妥当な出発点ではない。ゲージ場に対する直接的な質量項は、理論を整合的にするまさにそのゲージ不変性を破壊するように見える。脱出路が見えるようになる前に、二つの考えを実用的な形で必要とする：

1. 自発的対称性の破れ、特に連続対称性に対するもの；
2. ゲージ不変性、そこでは対称性の操作が時空のある点から別の点へと変化しうる。

どちらの考えもスローガンで置き換えることはできない。まず第一の考えを磁石から構築し、それをスカラー場の理論に翻訳し、質量のないゴールドストーンモードを発見する。次に同じ $U(1)$ 対称性を取り上げ、それを局所的にする。それによりベクトルポテンシャルと共変微分を導入せざるを得なくなる。最後になって初めて、二つの糸が並べられる。それらの実際の統合—ヒッグス現象—は次講の主題である。

7.1 対称な法則と非対称な基底状態

7.1.1 二状態磁石

小さな磁石の格子から始めよう。各スピンは上または下を向くことができ、隣り合うスピンは同じ方向を向くことによってエネルギーを下げる。三次元立方格子上では、スピンは六つの最近接隣接を持つが、正確な配位数は重要ではない。重要なのは規則

$$E_{\parallel} < E_{\text{antiparallel}}. \tag{7.1}$$

である。微視的規則は、すべてのスピンを反転しても変わらない：

$$\uparrow \longleftrightarrow \downarrow . \tag{7.2}$$

それにもかかわらず、最低エネルギーの配置は個々には対称ではない。それらは

$$\{\uparrow\uparrow\uparrow\cdots\}, \qquad \{\downarrow\downarrow\downarrow\cdots\}. \tag{7.3}$$

である。方程式は両方を許すが、冷たい巨視的試料は一方を選ばなければならない。

この選択は極めて敏感である。非常に遠く離れた一つのスピンを上向きに固定する。その隣接スピンはそれに従うことを好み、それらの隣接スピンは彼らに従うことを好み、情報は試料を通って伝播する。全系と比べて任意に小さな摂動が、基底状態全体の向きを選択しうる。これが自発的対称性の破れによって意味される不安定性である。

受講者からの質問。中性粒子は磁場中で自らを配向させることができるか？[1]

回答。はい。電気的中性は磁気モーメントの不在を意味しない。中性子は中性であるが、その内部の荷電構成要素のために磁気モーメントを持つ。したがって磁場はそのスピンの向きを区別しうる。

[1]講義時刻：00:05:14.

受講者からの質問。系が向きを変えるなら、その変化は一度にどこでも起こるのか？複数の再配向波が共存しうるか？[2]

回答。変化は伝播する。一つの領域が隣接領域を傾け、三次元のドミノ配列のように、擾乱は波として伝わる。異なる領域は独立に選択を始めうるので、一つの向きが勝つ前に複数の前線と複数のドメインが存在しうる。対称性が連続的になるとき、まさにこれらの波に戻るであろう。

7.1.2 明示的破れは異なる理論である

次に試料を上向きの外部磁場中に置く。孤立したスピンはすでに上を向くときにより低いエネルギーを持つ。変換 $\uparrow \leftrightarrow \downarrow$ はもはやエネルギーを不変に保たない：選好が法則そのものに挿入されたのである。これが明示的対称性の破れである。

その違いは、試料がどのように準備されたかを知らなくても試験できる。非常に大きな試料を取り、その左境界を上に固定し、右境界を下に固定する。もしバルク磁場が明示的に上を好むなら、右側の拘束は短い距離しか浸透しない。巨視的な下領域はその体積に比例するエネルギーを支払うことになるので、バルクは等しく良好な二つの相に分かれたままでいることはできない。

外部バイアスがなければ、上と下は同じバルクエネルギーを持つ。そのとき最低エネルギーの拘束状態は、上ドメイン、下ドメイン、およびそれらの間の有限の遷移層を含む。界面は幾何学的中心に位置する必要はないが、一方の相が他方を消し去ることを強制する体積圧力は存在しない。この界面はドメイン壁であり、この破れた離散対称性の特徴的な欠陥である。

受講者からの質問。この議論では、最近接の間の相互作用だけが必要なのだろうか。[3]

回答。いいえ。整列を好む第二近接の相互作用も、詳細は変えるが結論は変えない。より興味深い振る舞いは、異なる距離範囲が競合する場合に現れる—例

[2]講義時刻：00:05:41–00:06:38.
[3]講義時刻：00:18:18.

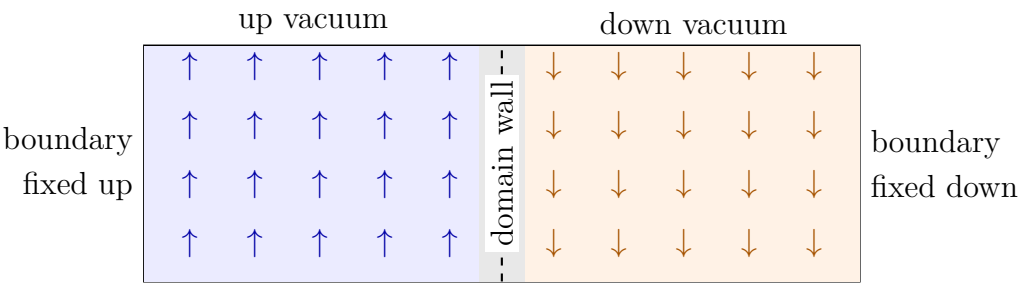


図 7.1: 離散対称性の自発的破れに対する境界試験。両方のバルクの向きは同じエネルギーを持つので、壁は巨視的ドメインを分離しうる。

えば、最近接は整列を好むが、次近接は反整列を好む場合である。これはフラストレーションとより複雑な秩序相を生むが、ここで行っている基本的な区別を変えるものではない。

受講者からの質問。 自発的とは、壁の内部にある大きな導関数を指すのか。[4]

回答。いいえ。それは、基礎となるエネルギーには上–下の選好がないのに、選ばれた基底状態にはそれが存在するという事実を指す。任意に小さな摂動に対する劇的な応答は、不安定性を明らかにする。勾配は、界面にどれだけのコストがかかるかを教えるにすぎない。

受講者からの質問。物質はすでに二つの状態の一方にあったのか、それともその状態は最初は不明だったのか。[5]

回答。それはその履歴による。高温では熱運動により、上向きスピンと下向きスピンが混ざり、平均磁化はほぼゼロになりうる。物質が冷えるにつれて、領域は異なる向きを選び、ドメイン壁が形成され、ドメインは粗大化する。偶然と微小な環境摂動が、最終的にどの真空が試料の大部分を占めるかを決める。

[4]講義時刻：00:19:05.
[5]講義時刻：00:19:40.

7.2 スカラー場の理論と同じ議論

スピンを実スカラー場 $\phi(\boldsymbol{x}, t)$ で置き換える。計量と規格化の規約を一度定めたら、次のように書く。

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi), \\ \mathcal{E} &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^{\,2} + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi). \end{aligned} \tag{7.4}$$

$\mathcal{L}$ における相対論的略記には、正の時間微分項と負の空間勾配項が含まれる。ハミルトニアンのエネルギー密度では、両方の寄与が正である。

二つの縮退した極小をもつ偶関数ポテンシャルを選ぶ。

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{4}\left(\phi^2 - f^2\right)^2, \qquad \lambda > 0. \tag{7.5}$$

ラグランジアンは $\phi \mapsto -\phi$ の下で不変であるが、一様な真空

$$\phi(\boldsymbol{x}) = +f, \qquad \text{or} \qquad \phi(\boldsymbol{x}) = -f \tag{7.6}$$

はいずれか一方の側を選ぶ。対照的に、$\phi = 0$ に唯一の極小をもつポテンシャルは、対称な真空をもち、自発的に破れていない。

試料の一方の側で $\phi = +f$ を、もう一方の側で $\phi = -f$ を固定する。場はコストなしに跳ぶことはできない。なぜなら

$$E_{\text{wall}} = \int dx \left[\frac{1}{2}\left(\frac{d\phi}{dx}\right)^2 + V(\phi) - V(f)\right]. \tag{7.7}$$

急激な跳びは $d\phi/dx$ を巨大にするからである。したがって、最小エネルギーの壁は変化を有限の幅に広げ、勾配エネルギーと極小間を通るポテンシャルのコストを釣り合わせる。式 (7.5)のポテンシャルに対するよく知られたキンク解は

$$\phi_{\text{wall}}(x) = f\tanh\left[f\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\,(x - x_0)\right], \tag{7.8}$$

であり、黒板で述べられた滑らかな遷移の明示的な実現である。[6]

二重井戸をわずかに傾けると、一方の極小が低くなる。そのときラグランジアン自体が非対称になる。壁は一時的には依然として現れうるが、より高いエネルギーの真空、すなわち偽の真空が壁に圧力を及ぼす。壁は動き、好まれた相が膨張する。これは、外部磁場による明示的破れの場の理論版である。

これまでは対称性は離散的であった。素粒子物理学は $U(1)$、$SU(2)$、$SU(3)$ のような連続群によって支配されている。連続対称性は欠陥の話を変え、新しい種類の粒子を導入する。

7.3 複素場と大域的 $U(1)$

7.3.1 内部平面における回転

次のように置く。

$$\phi = \phi_R + i\phi_I, \qquad \phi^* = \phi_R - i\phi_I, \qquad \phi^*\phi = \phi_R^2 + \phi_I^2. \tag{7.9}$$

ϕ_R 軸と ϕ_I 軸は内部場の空間をなし、通常空間における二つの方向ではない。複素スカラーは、この内部平面における回転が明白になるようにまとめられた、単に二つの実スカラー場である。

ラグランジアン

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^* \, \partial^\mu \phi - V(\phi^*\phi). \tag{7.10}$$

を用いる。複素場では従来の因子 $1/2$ は現れない。この単一の積がすでに両方の実成分の運動項を含んでいるからである。変換

$$\phi'(x) = e^{i\theta}\phi(x), \qquad \phi^{*\prime}(x) = e^{-i\theta}\phi^*(x) \tag{7.11}$$

[6]編集上の補足：この講義はポテンシャルの形と勾配項から議論するが、場の方程式は解かない。式 (7.8)は、その述べられたモデルの標準的な解として含められており、議論を変えることなく定性的な壁を具体的にする。

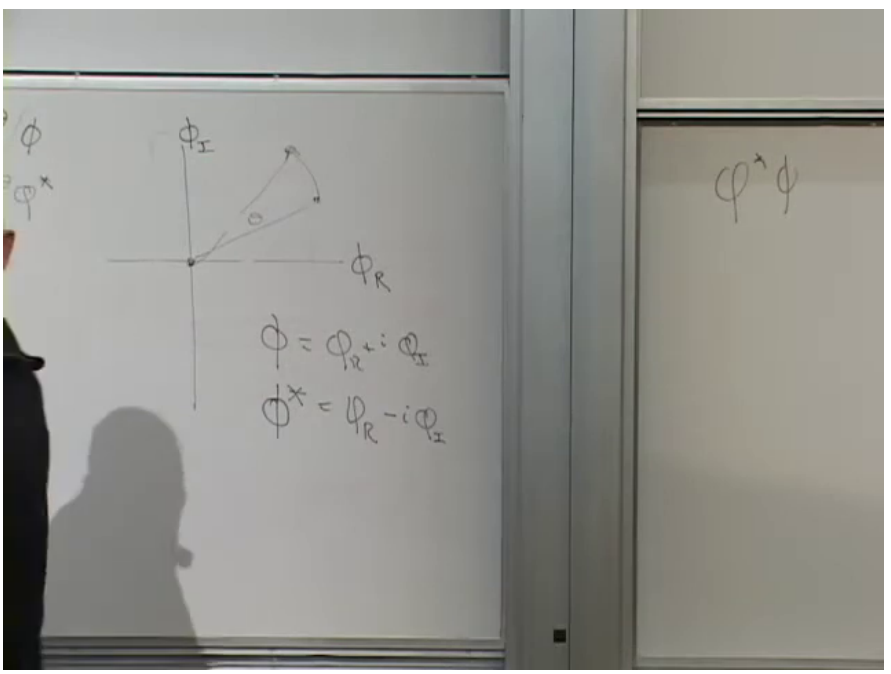


図 7.2: 内部 (ϕ_R, ϕ_I) 平面における複素場。黒板には ϕ と ϕ^* の分解、および不変な半径 $\phi^*\phi$ が記録されている。

講義映像：*00:33:33.*

はすべての場の値を同じ角度だけ回転させる。ここで θ は空間的にも時間的にも一定である。プライムは変換された場を表し、導関数ではない。

θ が一定であるから、

$$\partial_\mu \phi' = e^{i\theta} \partial_\mu \phi, \qquad \partial_\mu \phi^{*\prime} = e^{-i\theta} \partial_\mu \phi^*. \tag{7.12}$$

位相は運動項で相殺し、$\phi^{*\prime}\phi' = \phi^*\phi$ となる。したがって、$\phi^*\phi$ のみに依存するすべてのポテンシャルは同じ対称性をもつ。ϕ_R のみに依存する項は、内部平面における方向を選び、それを明示的に破るであろう。

7.3.2 点状の極小と極小の円

質的に異なる 2 つの対称なポテンシャルがある。第 1 のものは原点にのみ極小をもち、例えば

$$V_{\text{unbroken}} = m^2 \phi^* \phi, \qquad m^2 > 0. \tag{7.13}$$

である。そのグラフは回転対称な放物面である。真空 $\phi = 0$ はあらゆる回転の下で固定されたままなので、対称性は破れていない。

ここで

$$V_{\text{broken}} = -a\, \phi^* \phi + b(\phi^* \phi)^2, \qquad a, b > 0. \tag{7.14}$$

を選ぶ。負の二次項は場を原点から遠ざけ、正の四次項は場が無限遠へ走るのを防ぐ。$r^2 = \phi^*\phi$ と書くと、最小化により

$$\frac{dV}{d(r^2)} = -a + 2br^2 = 0, \qquad r^2 = f^2 = \frac{a}{2b}. \tag{7.15}$$

が得られる。したがって、極小点は円をなす。ポテンシャルは完全に回転対称であるが、一様な基底状態はその円上の一点を選ばなければならない。

場を、通常の空間の各点においてこの内部平面内の小さな矢印であると考える。ポテンシャルはすべての矢印に長さ f をもつことを要求する。勾配エネルギーは近くの矢印がほぼ同じ向きを指すことを要求する。その結果、基底状態はどこでも同じ角度をもつが、法則によって好まれる角度はない。これが連続的自発的対称性の破れである。

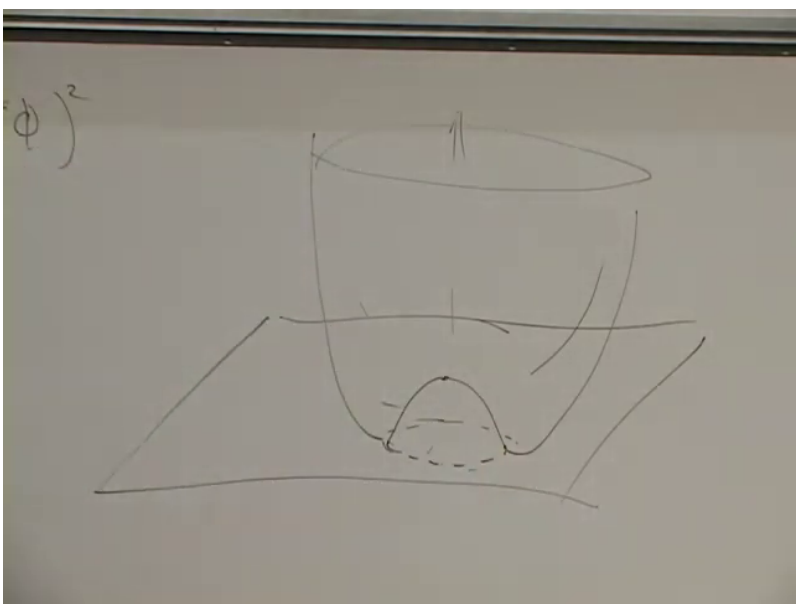


図 7.3: 回転面として描かれた対称性の破れたポテンシャル。原点は不安定であり、縮退した極小が円形の谷をなす。

講義映像：*00:37:25.*

7.4 ドメインウォールから滑らかなねじれへ

境界の実験を繰り返す。左の境界では場を真空点 A に固定し、右では別の真空点 B に固定する。局在した跳びは勾配を大きくするであろう。しかし離散的な場合とは異なり、場はポテンシャルの底にとどまりながら円の周りを連続的に変化することができる。

低エネルギーでは場を $\phi = f e^{i\alpha(x)}$ と書く。1 次元空間では、関係するエネルギーは

$$E[\alpha] = f^2 \int_0^L dx \left(\frac{d\alpha}{dx}\right)^2. \tag{7.16}$$

である。端点の角度を固定すると、変分により

$$\frac{d^2\alpha}{dx^2} = 0, \qquad \alpha(x) = \alpha_A + \frac{\alpha_B - \alpha_A}{L}\, x. \tag{7.17}$$

が得られる。好ましい配置はねじれを試料全体に一様に広げる。そのエネルギーは

$$E_{\text{twist}} = f^2 \frac{(\alpha_B - \alpha_A)^2}{L}, \tag{7.18}$$

のようにスケールするので、L を大きくすることによりいくらでも安くすることができる。

受講者からの質問。円の周りを回る方法は 2 通りありうる。場はどちらの経路をとるのか、またより長い方に捕らわれることがありうるか。[7]

回答。一般的な端点に対しては、より短い角度経路の方が勾配が小さく、したがってエネルギーが低い。正反対の端点は 2 つの最も単純な経路を縮退させる。端点をゆっくり動かして準備された配置は余分な巻き数を保持してエネルギー障壁の背後に捕らわれることがありうるが、指定された 1 対の通常の端点に対しては、ねじれのない最短経路が基底状態である。

受講者からの質問。経路が谷の底を離れて内部を横切り、全体としてより短くなることがありうるか。[8]

[7] 講義時刻：00:41:54.
[8] 講義時刻：00:43:32.

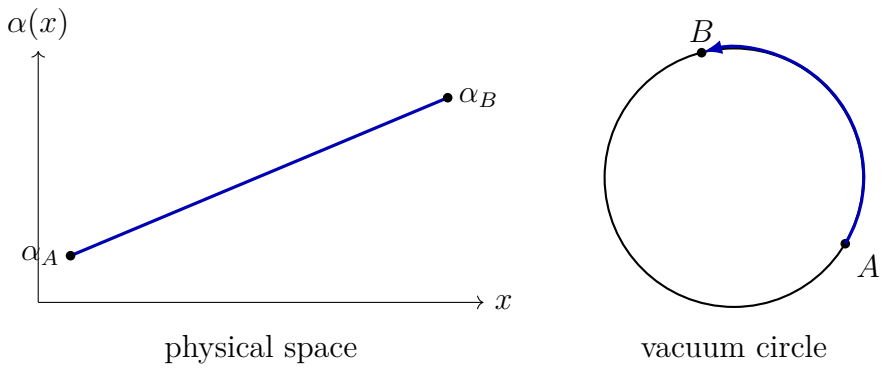


図 7.4: 2 つの記述における同じ低エネルギー配置。角度は物理空間にわたって線形に変化し、場は内部空間における真空円の短い弧に沿う。

回答。低エネルギーで長い試料の領域では、動径方向のポテンシャルを登るのは得にならない。半径をその真空値に保ち角度を線形に変化させることが有効エネルギーを最小化する。これは上記の変分法の計算が示すとおりである。特定のポテンシャルをもつ有限系では動径方向と角度方向の運動を同時に最小化することができるが、ゴールドストーンの結論は、谷に沿った滑らかな運動が勝つ任意に長い波長の極限に関するものである。

受講者からの質問。円形の谷が傾き、ある角度がより低くなったら何が変わるか。[9]

回答。その場合、対称性は明示的に破れている。1 点が真の基底状態となり、円に沿った運動は復元力をもち、角度方向の励起はもはや厳密に質量ゼロではなくなる。

[9]講義時刻：00:44:33.

7.5 ゼロ運動量振動の代償としての質量

滑らかなねじれは、エネルギーが勾配のみから生じる場を明らかにする。それがなぜ質量ゼロの粒子を意味するかを理解するために、相対論的分散関係

$$\omega^2 = \boldsymbol{k}^2 + m^2. \tag{7.19}$$

を比較する。波 $e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$ は運動量 $\boldsymbol{k}$ を運ぶ。$m = 0$ ならば、そのエネルギーは波長が無限大に近づくにつれてゼロに近づく：$\omega = |\boldsymbol{k}| \to 0$。$m \neq 0$ ならば、空間的に一様なモード $\boldsymbol{k} = 0$ は依然として振動数 $\omega = m$ で振動する。質量は、これ以上還元できないゼロ運動量のエネルギーである。

この同じ区別はラグランジアンにも見える。項

$$-\frac{1}{2}m^2\varphi^2 \tag{7.20}$$

は、一様な変位に対しても復元力を与える。微分項のみをもつ場にはそのような復元力はない。その波長をより長くすれば、勾配エネルギーはゼロに近づく。

7.5.1 極座標変数が 2 つのモードを分離する

破れた複素場を次のように書く。

$$\phi(x) = \rho(x)e^{i\alpha(x)}. \tag{7.21}$$

ρ と α はどちらも場である。微分すると

$$\partial_\mu\phi = e^{i\alpha}\left(\partial_\mu\rho + i\rho\,\partial_\mu\alpha\right), \tag{7.22}$$

$$\partial_\mu\phi^* = e^{-i\alpha}\left(\partial_\mu\rho - i\rho\,\partial_\mu\alpha\right). \tag{7.23}$$

となり、交差項は相殺されて

$$\partial_\mu\phi^*\,\partial^\mu\phi = (\partial_\mu\rho)(\partial^\mu\rho) + \rho^2(\partial_\mu\alpha)(\partial^\mu\alpha). \tag{7.24}$$

が残る。$\phi^*\phi = \rho^2$ であるから、

$$\mathcal{L} = (\partial\rho)^2 + \rho^2(\partial\alpha)^2 - V(\rho^2). \tag{7.25}$$

である。ポテンシャルには ρ は含まれるが α は含まれない。この不在こそが、最も有用な形での対称性である。

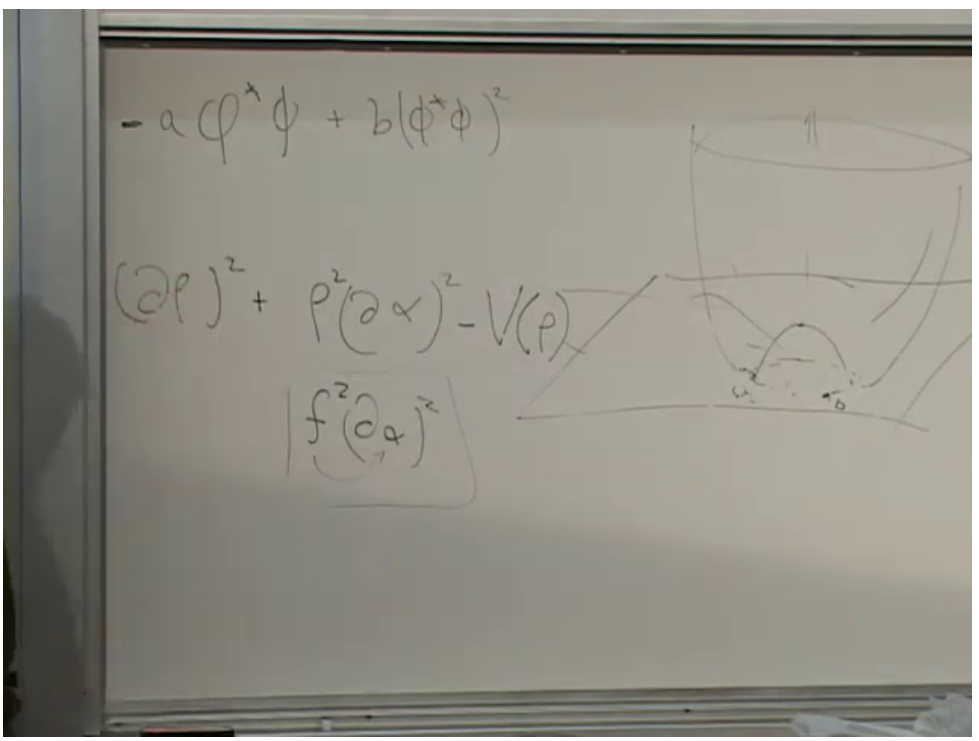


図 7.5: 極座標場のラグランジアン、その枠囲みされた低エネルギー角度項、および対称性の破れのポテンシャル。動径方向の運動はポテンシャルを登り、角度方向の運動は谷底に沿う。

講義映像：*00:56:40.*

非常に低エネルギーの励起に対しては、場は $\rho = f$ の近くにとどまる。すると

$$\mathcal{L}_{\text{angular}} \simeq f^2(\partial_\mu\alpha)(\partial^\mu\alpha). \tag{7.26}$$

となる。1/2 の因子に用いる規約を除いて、正準規格化された角度場を

$$\beta = \sqrt{2}\, f\alpha, \qquad \mathcal{L}_{\text{angular}} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\beta)(\partial^\mu\beta). \tag{7.27}$$

によって定義する。β^2 項は存在しない。この角度場の量子は質量ゼロである。それらはゴールドストーンボソンである。

動径場は異なる振る舞いをする。ρ を至るところで一斉に f からずらすと、それは引き戻され、行き過ぎて、谷底のまわりを振動する。$\rho = f + h$ ならば、式 (7.14) の展開により

$$V(f+h) = V(f) + \frac{1}{2}m_h^2 h^2 + \cdots , \tag{7.28}$$

が得られるので、h は質量をもつ。幾何学的には、角度方向は平坦であり、動径方向は曲がっている。

受講者からの質問。場を動径方向にずらした場合、それは単に落下して戻るのか、そしてその次に何が起こるのか。[10]

回答。角度方向の運動がなければ、それは最小値に向かって落ち、行き過ぎて、動径方向に振動する。一様な振動は空間運動量がゼロであるが振動数は非ゼロであり、その振動数が動径励起の質量である。対照的に、一様な角度方向のずれは別の真空に到達し、復元力をもたない。

これが、この例におけるゴールドストーン原理の内容である。連続的な大域的対称性を自発的に破ると、真空多様体の独立な平坦方向ごとに質量ゼロのモードが生じる。[11]

7.6 スピン波、弦、および音

この定理は抽象的であるが、その機構は身近である。等方的な強磁性体では、すべてのスピンを一緒に回転させてもエネルギーは変わらない。向きを試料全体にわたって非常にゆっくり変化させると、スピン波が得られる。そのコ

[10] 講義時刻：00:57:10.

[11] 編集上の補足：この主張は相対論的場の理論の通常の条件を仮定している。非相対論的多体系では、南部–ゴールドストーンモードの数え上げと分散はより微妙になり得るが、この相対論的 $U(1)$ 模型については、講義の長波長極限の結論は依然として正しい。

ストは波数とともに消えるので、これは破れたスピン回転対称性のゴールドストーンモードである。

長い弾性弦は別の描像を与える。重力を無視し、弦全体を鉛直方向に並進できるように端を固定する。一様な鉛直並進はエネルギーを要しない。その並進を弦に沿ってゆっくり変化させると、長波長の横波になる。一様な対称操作が、穏やかな位置依存の変形へと昇格したのである。

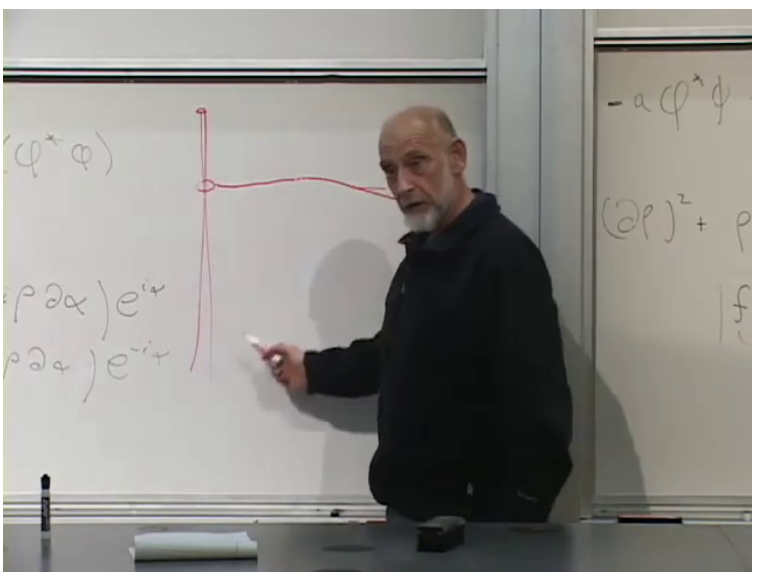


図 7.6: ゴールドストーンモードの類推の際に描かれた、ゆっくり変化する弦のプロファイル。物理的な要点は、長波長変形の小さな傾きであり、曲線の鉛直方向の位置ではない。

講義映像：*01:04:19.*

受講者からの質問。弦は運動量がゼロでありながら振動エネルギーを運ぶことができるのか。[12]

回答。鉛直方向の力学的運動量と、弦に沿った波の運動量とを区別しなければならない。定在波は $+k$ と $-k$ のモードの重ね合わせであるため正味の運

[12]講義時刻：01:04:41.

動量がゼロであり得るが、それでもエネルギーを運ぶ。場の理論の類推では、運動量は軸に沿った波数を指し、鉛直変位は内部場座標を表す。

スリンキーは縦波版を与える。理想化された無限に長いスリンキーをその軸に沿って全体として並進させても何も変わらない。隣り合う部分をわずかに異なる量だけ並進させると、穏やかな圧縮波が得られる。固体や流体でも、長波長の音は同様に集団的変位と密度変動から生じる。スピン波、弦の横波、および音は同じ微視的励起ではないが、決定的なパターンを共有している。一様な連続的操作はエネルギーを要せず、そのゆっくり変化する版が軟モードになるのである。[13]

この用語は、ちょっとした教室での冗談に値するほど重要である。これらは Jeffrey Goldstone にちなんで名付けられた *Goldstone* ボソンであり、ゲージボソンではない。講義は、Goldstone が Susskind の友人であったことに触れ、その後、真に異なる主題であるゲージ不変性へと移る。

7.7 大域的位相対称性からゲージ対称性へ

$U(1)$ 位相対称性は、電荷の保存に対応する対称性として、すでにこの講義に現れている。荷電粒子場は複素数であり、そのような場に共通の位相を掛けても、大域的理論は変わらない。electric という語を直観のために用いてもよいが、その電荷は別の $U(1)$ 量子数を表していてもよい。実光子は質量がなく、最終的な目標は、質量をもつ Z のような光子様の場である。

新しい問いは、

$$\phi'(x) = e^{i\theta(x)}\phi(x) \tag{7.29}$$

が、θ が時空を通じて任意に変化するときに対称性であり得るか、というものである。関数 $\theta(x)$ は変換パラメータであり、追加の力学場ではない。この提

[13]編集上の補足：結晶では、音響フォノンは慣例的に、自発的に破れた連続的並進対称性の南部–ゴールドストーンモードとして記述される。弦とスリンキーは、同じ微分のみのエネルギー構造を明らかにするために講義で用いられた力学的類推である。

案を微分によって検証する：

$$\partial_\mu \phi' = e^{i\theta} \left[\partial_\mu \phi + i(\partial_\mu \theta)\phi \right]. \tag{7.30}$$

。この余分な項は、θ が定数のときには存在しなかった。共役については、

$$\partial_\mu \phi^{*\prime} = e^{-i\theta} \left[\partial_\mu \phi^* - i(\partial_\mu \theta)\phi^* \right]. \tag{7.31}$$

。これらの積は

$$\begin{aligned} \partial_\mu \phi^{*\prime} \partial^\mu \phi' = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi i \left(\phi\, \partial_\mu \phi^* - \phi^* \partial_\mu \phi \right) \partial^\mu \theta \\ + \phi^* \phi\, \partial_\mu \theta\, \partial^\mu \theta. \end{aligned} \tag{7.32}$$

である。ポテンシャルは $\phi^*\phi$ が不変であるため不変のままだが、通常の運動項は失敗する。大域的対称性は自動的に局所的対称性になったわけではない。

受講者からの質問。メキシカンハットの描像では、この失敗は円形の谷の周りに凹凸があることを意味するのですか。[14]

回答。いいえ。ポテンシャルは角度方向に完全に平坦なままであり得る。追加のコストは、位相が時空のある点から別の点へ異なるときの勾配から生じる。それは谷の起伏ではなく、通常の微分項が空間的変化を検出しているのである。

7.7.1 補償するベクトル場

自然界の光子、W、Z、グルーオン相互作用は、単なる剛直な変換ではなく、局所ゲージ対称性によって組織されている。局所位相操作を対称性にするには、四元ベクトル場 A_μ によって理論を拡大する。電磁気学では A_0 はスカラーポテンシャルであり、3 つの空間成分がベクトルポテンシャルを形成する。それらの微分が電場と磁場を構成する。

[14]講義時刻：01:19:37.

内部的に整合する規約を選ぶ：

$$\phi' = e^{i\theta}\phi, \qquad A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\theta, \qquad D_\mu = \partial_\mu + iA_\mu. \tag{7.33}$$

。板書では、相殺を確認する際に 1 つの符号を変える。式(7.33)が 3 つの符号をまとめて固定する。ゲージ結合と電荷は一時的に A_μ に吸収されている。[15]

共役場については、

$$D_\mu\phi^* = \partial_\mu\phi^* - iA_\mu\phi^*. \tag{7.34}$$

。ここで

$$\begin{aligned} D'_\mu\phi' &= \left(\partial_\mu + iA'_\mu\right)e^{i\theta}\phi \\ &= e^{i\theta}\left[\partial_\mu\phi + i(\partial_\mu\theta)\phi + i(A_\mu - \partial_\mu\theta)\phi\right] \\ &= e^{i\theta}D_\mu\phi. \end{aligned} \tag{7.35}$$

。θ の望ましくない微分は、A_μ の変換によって相殺される。同様に、

$$D'_\mu\phi^{*\prime} = e^{-i\theta}D_\mu\phi^*. \tag{7.36}$$

。これらの積は不変である。共変という形容詞は、微分が場自体と同じ単純な仕方で変換することを意味する。

7.8 ゲージ場の力学

A_μ を微分を修復するためだけに導入すると、それ自身の力学をもたないままになる。ゲージ不変な場の強さは

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{7.37}$$

である。これは反対称であるから、$F_{\mu\mu} = 0$。その時間–空間成分は電場を含み、空間–空間成分は磁場を含む。よく知られた 3 ベクトル言語では、電磁エネル

[15]編集上の補足：明示的な電荷 q と結合 g を用いれば、$D_\mu = \partial_\mu + igqA_\mu$ および $A'_\mu = A_\mu - (gq)^{-1}\partial_\mu\theta$ と書ける。講義では、相殺を見やすく保つためにこれらの定数を省略している。

ギー密度は $\boldsymbol{E}^2 + \boldsymbol{B}^2$ に比例するが、ローレンツ的ラグランジアンは $\boldsymbol{E}^2 - \boldsymbol{B}^2$ に比例し、符号は計量の規約に依存する。

受講者からの質問。電磁場のエネルギーとラグランジアンは何ですか。[16]

回答。エネルギーは $E^2 + B^2$ から構成され、ラグランジアンは $E^2 - B^2$ を用いる。共変的には、後者は $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ の慣用的な倍数として書かれる。反対称テンソルはベクトルポテンシャルの四次元回転である。

場の強さそれ自身はゲージ不変である：

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \partial_\mu(A_\nu - \partial_\nu\theta) - \partial_\nu(A_\mu - \partial_\mu\theta) \\ &= F_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu\theta + \partial_\nu\partial_\mu\theta = F_{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{7.38}$$

。最後の等式は、通常の混合偏微分が可換であることから従う。したがって標準的なゲージ不変ラグランジアンは、計量に対して選ばれた符号と規格化の規約を除いて

$$\boxed{\mathcal{L} = (D_\mu\phi)^* D^\mu\phi - V(\phi^*\phi) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}} \tag{7.39}$$

である。

この構成は大域的 $U(1)$ 対称性を局所的なものへ昇格させるが、それは代償—を払って、あるいは物理的には新たなベクトル場という贈り物—とともに、そうする。その場は、アーベル的例子における電磁ポテンシャルである。

受講者からの質問。我々が最初に置いたラグランジアンは通常の微分を用いていた。なぜそれを共変微分に置き換え、その結果を真の理論と呼ぶことが許されるのか。[17]

回答。我々は別の、拡大された理論を構成している。すなわち、荷電物質とゲージ場である。局所ゲージ不変性がそれらの結合を決定する。得られる量子論は首尾一貫した数学的構造であり、自然が光子と弱ゲージ場をどのよう

[16] 講義時刻：01:33:20.
[17] 講義時刻：01:42:55.

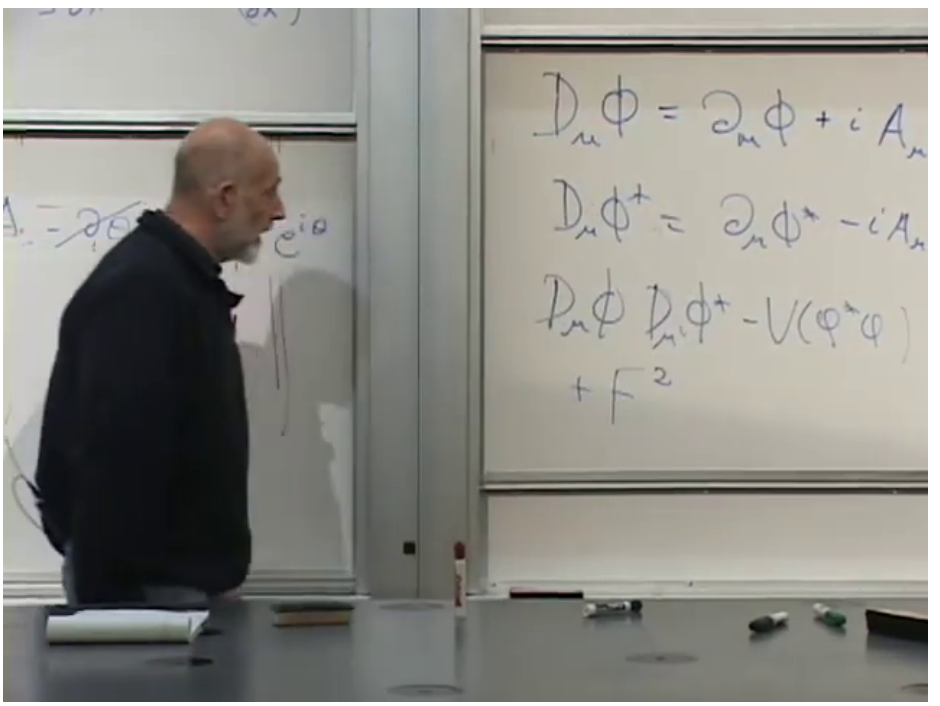


図 7.7: 板書上の共変微分と組み立てられたゲージ不変ラグランジアン。変換構造が見えるように、そこでは数値因子が省略されている。

講義映像：*01:38:45.*

に組織しているかと一致する。相対論的ベクトル場を無整合に結合するだけでは、非物理的な偏極や確率の破れを導入しうるので、ゲージ原理は古い自由スカラー理論の見かけ上の書き換えではない。

受講者からの質問。では、新しい場を加えることがこの変更の本質的な正当化なのか。[18]

回答。はい。A_μ がなければ、局所的に回転された場の微分には打ち消されない $\partial_\mu\theta$ が含まれる。A_μ とその変換則があれば、打ち消しがうまくいく。幾何学的な言葉では A_μ は束上の接続である。そのより深い数学は実在し有用であるが、上記の代数にここで必要な部分が含まれている。

7.9 裸のゲージボソン質量が禁じられる理由

通常のボソン場では、質量は二次の項で表される。次の項を加えたくなる。

$$\Delta\mathcal{L}_{\text{Proca}} = \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu. \tag{7.40}$$

しかし $A_\mu \mapsto A_\mu - \partial_\mu\theta$ の下で、

$$A'_\mu A^{\mu\prime} = A_\mu A^\mu - 2A^\mu\partial_\mu\theta + \partial_\mu\theta\,\partial^\mu\theta, \tag{7.41}$$

となるので、式 (7.40)はゲージ不変ではない。局所対称性を保ちながら、このゲージ理論に質量を手で入れることはできない。

これが見かけ上の行き詰まりである。ゲージ不変性は質量のない光子を説明し、理論を非物理的な自由度から守るが、W と Z は質量をもつ。逃げ道は明示的なベクトル質量ではありえない。それはゲージ不変なラグランジアンにすでに存在する場から生じなければならない。

受講者からの質問。ゲージ不変性を導入すること自体がゴールドストンボソンを生み出すのか。[19]

[18]講義時刻：01:44:57.
[19]講義時刻：01:45:51.

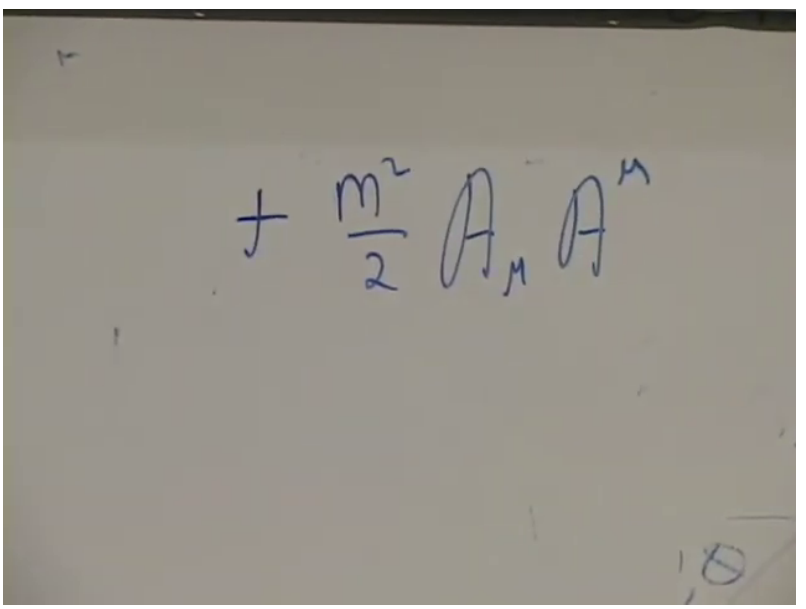


図 7.8: 提案された裸のベクトル質量 $\frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$。$A_\mu \mapsto A_\mu - \partial_\mu \theta$ の下でのその失敗が、ヒッグス機構を準備する障害である。

講義映像：*01:39:48.*

回答。いいえ。ゴールドストンボソンは、ベクトルポテンシャルが導入される前に、連続な大域対称性が自発的に破れたときに生じた。いったん対称性が局所になると、変化する位相は A_μ によって補償されうる。破れたゲージ理論では、角度モードはもはや独立な質量のない粒子ではなく、今や質量をもつベクトル場に追加の偏極を供給する。次の講義では、その主張を単に宣言するのではなく導出する。

受講者からの質問。これらは川が蛇行する理由を説明するのか。[20]

回答。ここでは直接の関連は知られていない。流体の渦や生物の形でさえ、対称性の方法で記述できることは確かであり、予想外の場所に場の理論の考えを見出しても決して驚くべきではないが、この講義は川の蛇行のゲージ理論を主張するものではない。

7.10 講義が止まる場所

ここで、冒頭で約束した二つの材料がそろった。真空の円をもつ連続な大域対称性には平坦な角度方向があり、そのゆっくりした変化は質量のないゴールドストン場である。局所対称性はゲージ接続と共変微分を要求し、式 (7.40)における直接のベクトル質量を禁じる。

次の段階は、式 (7.39)のゲージ不変理論の中で式 (7.14)の破れたポテンシャルを用いることである。すると二つのことが同時に起こる。すなわち、別個のゴールドストン粒子は物理的スペクトルから消え、ベクトル場は質量を獲得する。通常の教育的な言葉ではゲージ対称性は自発的に破れている。より正確には、ゲージ冗長性は残りつつ、理論は質量をもつベクトル励起を伴うヒッグス相に入る。[21]

[20] 講義時刻：01:47:03.

[21] 編集上の補足：局所ゲージ対称性は、異なる観測可能な状態の間に作用する通常の物理的対称性ではなく、記述の冗長性である。この講義では自発的ゲージ対称性の破れという標準的な略記を用いる。ゲージ不変な物理的記述は、ヒッグス相における自由度の再編成である。

これがヒッグス現象である。我々はまだそれを実行していない。この講義は、解が来たときに避けられないものとなるよう、問題を十分に精密にするという必要なより困難な仕事を果たした。

章 8

ヒッグス機構：ゲージボソンはいかにして質量を獲得するか

ここで、前回の講義で展開した二つの考えを結び合わせる。大域的 $U(1)$ 対称性が破れた複素スカラー場には、質量をもつ動径方向の振動と質量ゼロの角度方向の振動が含まれる。局所的に不変な $U(1)$ 理論には質量ゼロのゲージ場が含まれる。スカラーが電荷をもち、その平衡値の大きさがゼロでないとき、これらの主張を単純に足し合わせることはできない。角度方向のモードとゲージ場が結合する。すなわち、ゲージ場は質量をもつようになり、見かけのゴールドストーンボソンは独立な粒子ではなくなり、動径方向のヒッグスモードが残る。

光子を模型的なゲージボソンとして用いるが、それが物理的な結論ではない。電磁 $U(1)$ は真空中で破れていないので、実光子は質量ゼロである。同じ機構は電弱理論において $W^{\pm}$ と Z に働くが、そこではゲージ群とスカラー多重項がより複雑である。アーベル模型は、群論の下に機構を隠すことなく、その機構を露わにする。

受講者からの質問。これまでの議論は、ヒッグス機構が実光子に質量を与えるという意味だったのか。[1]

回答。いいえ。光子に対応する $U(1)$ が破れた相にあると仮にしたら何が起こるかを問うているのである。その仮想的な光子は質量をもつようになるだろう。実際の電磁真空はその相にはなく、素粒子物理学への応用は代わりに W と Z の質量である。

電荷の保存に対応する対称性は、位相回転

$$\phi(x) \longmapsto e^{i\theta}\phi(x), \tag{8.1}$$

であり、$U(1)$ と呼ばれる内部回転である。超伝導体は、破れた相の実在する類似物を与える。その内部では、電磁場は有限の侵入長をもち、重要な点で質量をもつ場のように振る舞う。その外部では、通常の質量ゼロの光子が再び現れる。

8.1 場にとって質量とは何を意味するか

8.1.1 分散関係とゼロ運動量ギャップ

ヒッグス場を導入する前に、質量によって何を意味するのかを正確に定めておく価値がある。波に対しては

$$E = \hbar\omega, \qquad p = \hbar k, \tag{8.2}$$

であるから、(E, p) のグラフと (ω, k) のグラフは、$\hbar$ の因子を除いて同じ情報を含む。空の空間では、質量ゼロの相対論的励起は

$$E = c|p|, \qquad \omega = c|k|. \tag{8.3}$$

に従う。k の二つの符号は、反対向きの伝播方向を区別する。本質的な点は、ω が k とともにゼロに近づくことである。

[1] 講義時刻：00:00:23.

質量をもつ相対論的粒子は

$$E^2 = c^2 p^2 + m^2 c^4. \tag{8.4}$$

に従う。単位 $c = \hbar = 1$ では、

$$\omega^2 = k^2 + m^2. \tag{8.5}$$

である。$k = 0$ において、エネルギーは $E = mc^2$、すなわち自然単位では単に m である。したがって質量とは、ゼロ運動量モードのゼロでないエネルギーギャップである。

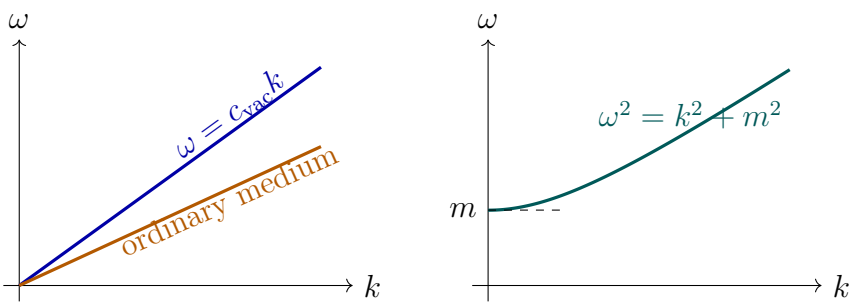


図 8.1: 伝播速度を変えると、ギャップのない分散関係の傾きが変わる。励起に質量を与えると、$k = 0$ においてゼロでないギャップが開く。

通常の透明な物質は、この相対論的な質量ギャップを生じさせることなく、波の位相速度を低下させうる。境界では、入射周波数は固定され、波数は媒質の分散関係に合わせて調整される。傾きを変えることは、切片を持ち上げることと同じではない。[2]

[2]編集上の補足：物質は複数の電磁分岐をもちうるし、プラズマや共鳴媒質はゼロでないプラズマ周波数ギャップをもちうる。本講義の比較は、特に通常の屈折分岐と超伝導応答の間のものである。より一般には、ギャップがないとは $k \to 0$ のとき $\omega(k) \to 0$ となることを意味し、すべての非相対論的媒質において厳密な線形性は要求されない。

受講者からの質問。光子は、たとえばプリズムを通る場合のように、物質中を進むときはいつでも質量を獲得するのか。[3]

回答。いいえ。屈折は周波数と波数の関係を変え、したがって伝播速度を変えうるが、その分岐は依然として $k = 0$ において $\omega = 0$ を通る。それに対して超伝導相は、電磁応答に有限の逆侵入長、すなわち質量の類似物を与える。

受講者からの質問。固定した周波数の光がガラスに入るとき、変化するのは波数のほうか。[4]

回答。はい。静止した界面における時間並進不変性が周波数を固定する。ガラス中では分散曲線の傾きが異なるので、同じ ω は異なる k に対応し、したがって異なる波長に対応する。

傾き

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \tag{8.6}$$

は波束の群速度である。その傾きが k とともに変化するなら、異なるフーリエ成分は異なる速度で進み、波束は分散する。これが、関係 $\omega(k)$ が分散関係と呼ばれる理由である。

受講者からの質問。この曲線の名前は何か、またその傾きは何を表すのか。[5]

回答。この曲線は分散関係である。その導関数 $d\omega/dk$ は群速度である。傾きが一定ならすべての波長に同じ速度を与える。傾きが変化すれば波束は広がる。ここでの目的にとって決定的な区別は、曲線が原点に達するか、それともギャップをもつかである。

[3] 講義時刻：00:03:02.
[4] 講義時刻：00:09:20.
[5] 講義時刻：00:11:02.

8.1.2　一様な振動は静止した粒子である

モード $k = 0$ は無限の波長をもつ。すなわち場はどこでも同じだけ変位している。一様な変位を与えて放す。もし場が非零の振動数で振動するなら、対応する量子は非零の静止エネルギーをもち、質量をもつ。もしその方向に復元力がなければ、振動数は消え、そのモードは質量ゼロである。

この記述は古典的である。空間的に離れた粒子が量子重ね合わせにあることを必要としない。一様な古典場の配位とは、単に一つの場の値が空間全体で繰り返されているものにすぎない。

受講者からの質問。場全体が一緒にずれることは、量子もつれと同じことか。[6]

回答。いいえ。一様な古典場は一つの古典的配位である。もつれは、上–下や下–上といった異なる量子選択肢を相関させる。同じ場の値を多くの点で用意することは、それ自体ではもつれではなく、瞬時の因果的応答を意味するものでもない。

正準に規格化された実スカラー場に対して、

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\varphi\,\partial^\mu\varphi - V(\varphi), \tag{8.7}$$

平衡値 φ_0 のまわりで展開する：

$$V(\varphi_0 + \eta) = V(\varphi_0) + \frac{1}{2}V''(\varphi_0)\eta^2 + \cdots . \tag{8.8}$$

線形項は最小値で消え、場の方程式は次を与える。

$$\omega^2 = \boldsymbol{k}^2 + m^2, \qquad m^2 = V''(\varphi_0). \tag{8.9}$$

したがって質量は、運動の方向におけるポテンシャルの曲率である。平坦な方向は曲率ゼロであり、質量ゼロのモードを与える。

[6] 講義時刻：00:10:04.

8.2 破れた複素スカラー

8.2.1 動径運動と角度運動

複素スカラーをデカルト座標と極座標で書く：

$$\phi = \phi_R + i\phi_I = \rho e^{i\alpha}, \qquad \phi^* = \phi_R - i\phi_I = \rho e^{-i\alpha}. \tag{8.10}$$

複素平面は内部場の空間である。各物理的時空点 x において、対 $(\phi_R(x), \phi_I(x))$ はその内部平面内の一点を指定する。どちらの内部軸も実験室の方向ではない。

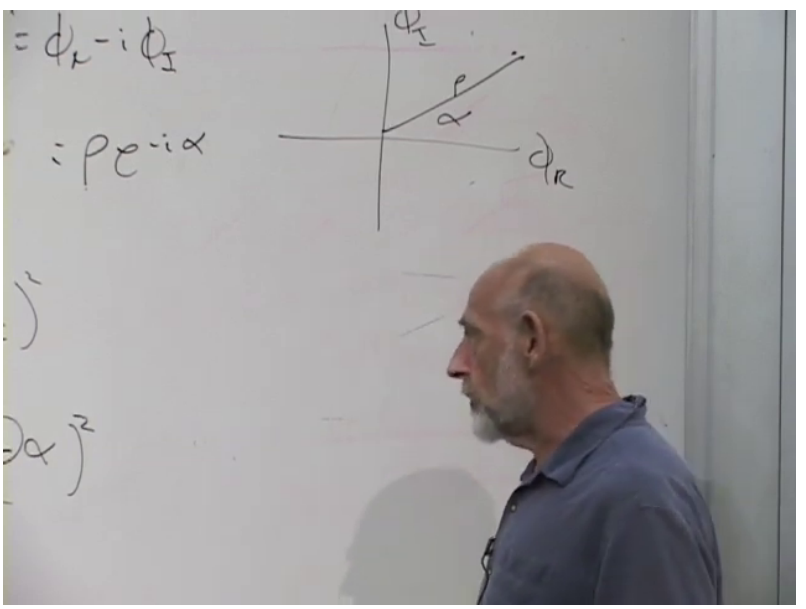


図 8.2: 内部 (ϕ_R, ϕ_I) 平面で表された複素スカラー。半径は ρ であり、α は内部位相である。

講義映像：*00:24:41.*

スカラーの運動項は次になる。

$$\begin{aligned} \partial_\mu \phi^* \, \partial^\mu \phi &= \partial_\mu \phi_R \, \partial^\mu \phi_R + \partial_\mu \phi_I \, \partial^\mu \phi_I \\ &= \partial_\mu \rho \, \partial^\mu \rho + \rho^2 \partial_\mu \alpha \, \partial^\mu \alpha. \end{aligned} \tag{8.11}$$

大域的 $U(1)$ 不変なポテンシャルは $\phi^*\phi = \rho^2$ に依存し、α には依存しない。例えば、

$$V(\phi) = \lambda\left(\phi^*\phi - \frac{f^2}{2}\right)^2, \qquad \lambda > 0. \tag{8.12}$$

その最小値は円をなす。法則は共通の位相回転の下で不変であるが、一つの平衡位相を選ぶことは円上の一点を選ぶことになる。

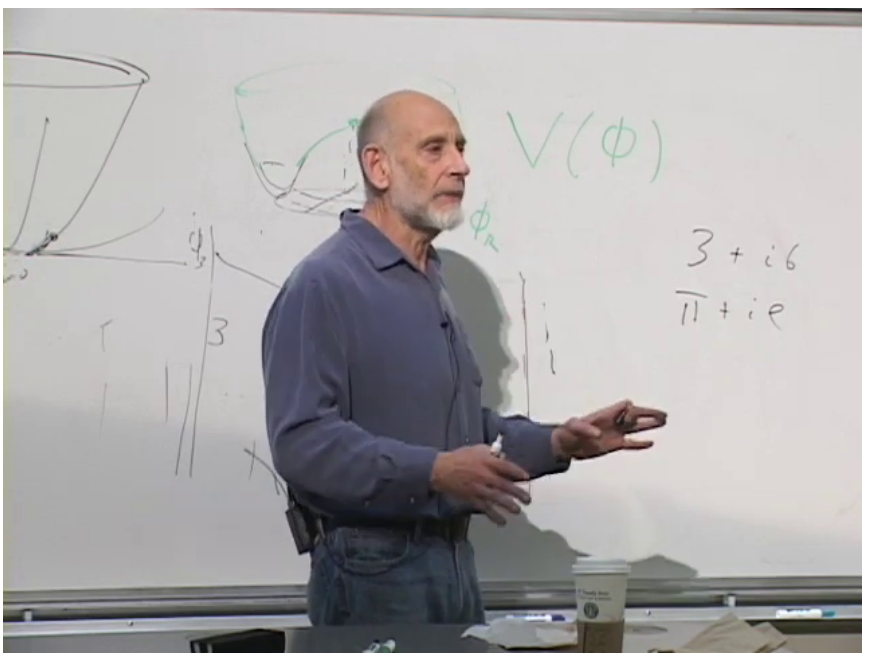


図 8.3: 板書の動径ポテンシャルのスケッチ。ポテンシャルは内部場の値の回転の下で対称であるが、場自体は原点に位置する必要はない。

講義映像：*00:34:22.*

次を置く。

$$\phi(x) = \frac{f + h(x)}{\sqrt{2}} e^{i\pi(x)/f}. \tag{8.13}$$

選ばれた真空の近くで、h は動径変位を測り、π は正準次元をもつ接線変位を測る。式 (8.11)への代入は次を与える。

$$\partial_\mu\phi^*\,\partial^\mu\phi = \frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{h}{f}\right)^2(\partial_\mu\pi)^2. \tag{8.14}$$

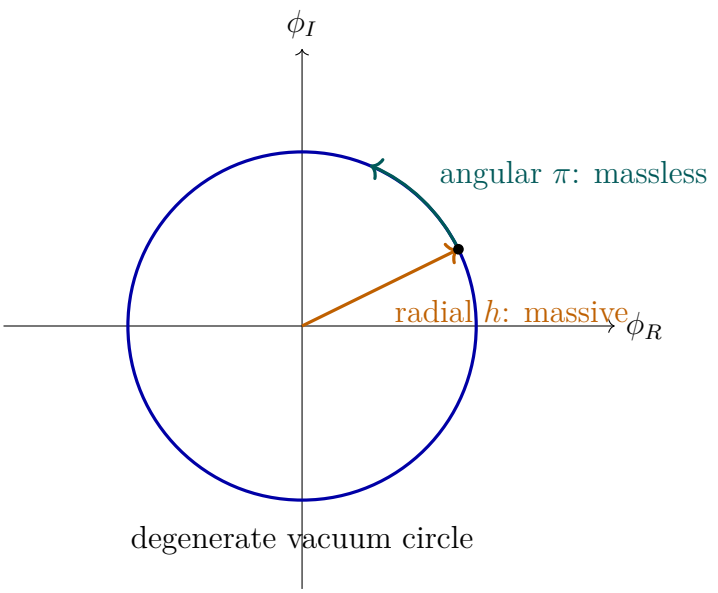


図 8.4: 大域的に破れた理論では、真空円に垂直な方向には曲率があるが、それに沿った方向には曲率がない。動径ヒッグスモードは質量をもち、角度ゴールドストーンモードは質量ゼロである。

式 (8.12)のポテンシャルは次を与える。

$$m_h^2 = 2\lambda f^2, \qquad m_\pi^2 = 0. \tag{8.15}$$

m_h よりはるかに低いエネルギーでは、動径運動は高くつくので、一時的に $h = 0$ を凍結してよい。残りのラグランジアンは $\frac{1}{2}(\partial\pi)^2$ のみを含み、π^2 項を含まない。これがゴールドストンボソンである。[7]

受講者からの質問。これが標準模型で唯一の自発的対称性の破れか。[8]

回答。電弱ヒッグス相は、ここに関係する確立された対称性の破れの機構である。その実際の対称性は $SU(2)_L \times U(1)_Y$ であり、この単一の $U(1)$ ではない。また QCD にはカイラル対称性の破れのような追加の真空構造がある。アーベル的例は、ゲージボソンの機構の意図的に簡略化された模型である。

受講者からの質問。ヒッグスは自分自身を含むすべての粒子に質量を与えるのか。[9]

回答。はいともいいえとも言える区別がある。電弱対称性は W、Z、および標準模型のフェルミオンの裸の質量を禁じている。それらの質量は、ヒッグス場がゼロでない平衡の大きさをとった後に現れる。動径方向のヒッグス質量は、自身のポテンシャルの曲率から生じる。他の仮想的な粒子は、この機構とは無関係な、対称性によって許される質量をもちうる。

講義は、そのような対称性によって許される質量を、潜在的に非常に重く観測が困難な粒子と結びつけ、可能な例として暗黒物質に言及している。それは動機づけであって、質量の予言ではない。[10]

[7]編集上の補足：二箇所で、話された説明は名前を逆にして、ゴールドストーンを食べることがヒッグスボソンに質量を与えると言っている。板書の計算と講義の残りの部分は意図された結果を確立している。すなわち、動径曲率はすでにヒッグスモードに質量を与えており、一方ゲージボソンはゴールドストーンモードを獲得して質量をもつようになる。

[8]講義時刻：00:16:39.

[9]講義時刻：00:17:11.

[10]編集上の補足：暗黒物質の質量スケールは依然として不明である。陽子質量のおよそ千倍の粒子という講義の示唆は歴史的な推測であり、暗黒物質の実験的に確立された性質ではない。

受講者からの質問。 ρ は物理的な半径なのか、それとも場の値なのか。正確には何が動径対称なのか。[11]

回答。各時空点において、場の値は補助的な複素平面上の一点であり、$\rho = |\phi|$ はその点の原点からの距離である。ポテンシャルはこの内部平面において動径対称である。すなわち、同じ ρ をもつすべての点は同じポテンシャルエネルギーをもつ。この半径は通常の空間における距離ではない。

受講者からの質問。十分に激しい動径方向のキックが、場を中心の極大を越えてポテンシャルの反対側へ運びうるか。[12]

回答。原理的には、十分なエネルギーをもつ局所的な配置は障壁を越えることができる。一様な巨視的場をそれ越しに動かすには莫大なエネルギーが必要であり、一般的な激しい擾乱は、反対側の点にコヒーレントに到達するのではなく、多くの場のモードへエネルギーを放出するであろう。低エネルギー近似が ρ を凍結するのは、まさにそのような動径方向の励起がそこでは到達不可能だからである。

8.3 なぜ複素平面は時空ではないのか

物理的座標と内部的座標の区別は、講義が十分に間を置く価値がある。スカラー場がスカラーと呼ばれるのは、それが物理的な座標軸の回転の下で不変だからである。二つの実スカラー場 $\phi_R(x)$ と $\phi_I(x)$ は、それらの回転の下で二つのスカラーのままでいる。それらを一つの複素数にまとめることはできるが、この帳簿づけはそれらを空間的ベクトルの成分に変えるものではない。

大域的 $U(1)$ 変換は場の値を回転させる：

$$\begin{aligned} \phi(x) &\longmapsto e^{i\theta}\phi(x), \\ \rho(x) &\longmapsto \rho(x), \\ \alpha(x) &\longmapsto \alpha(x) + \theta. \end{aligned} \tag{8.16}$$

[11] 講義時刻：00:33:08.

[12] 講義時刻：00:36:00.

同じ定数 θ がすべての時空点で用いられる。したがって、$\partial_\mu \alpha$ は変わらない。これはポテンシャルと通常の運動項の両方の対称性である。θ が x に依存することを許すと、微分がその変化を検出し、偏角が変化する。

8.4 位相回転を局所化する

8.4.1 通常の微分は失敗する

次を置く：

$$\phi'(x) = e^{i\theta(x)}\phi(x). \tag{8.17}$$

すると

$$\partial_\mu \phi' = e^{i\theta}\left(\partial_\mu \phi + i\,\partial_\mu \theta\,\phi\right). \tag{8.18}$$

$\partial_\mu \theta$ に比例する余分な項が、$\partial_\mu \phi$ が ϕ のように変換するのを妨げる。したがって、$\partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi$ は任意の局所位相回転の下で不変ではない。

ベクトルポテンシャルを導入し、一つの規約を一貫して固定する：

$$D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu, \qquad A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{g}\partial_\mu \theta. \tag{8.19}$$

すると

$$\begin{aligned} D'_\mu \phi' &= \left(\partial_\mu + igA'_\mu\right) e^{i\theta}\phi \\ &= e^{i\theta}\left[\partial_\mu \phi + i(\partial_\mu \theta)\phi + igA_\mu \phi - i(\partial_\mu \theta)\phi\right] \\ &= e^{i\theta} D_\mu \phi. \end{aligned} \tag{8.20}$$

不要な項が相殺する。共役微分は

$$(D_\mu \phi)^* = (\partial_\mu - igA_\mu)\phi^*, \tag{8.21}$$

であり、その逆の位相は積において相殺する

$$(D_\mu \phi)^* D^\mu \phi. \tag{8.22}$$

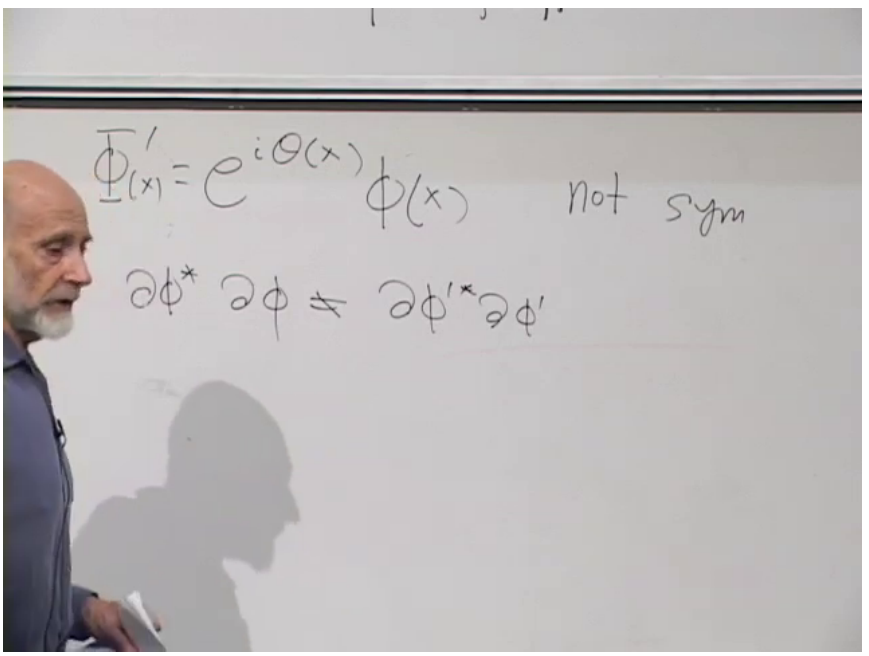


図 8.5: 黒板には、局所位相変換と、通常の微分子項が不変に留まることの失敗が記録されている。

講義映像：*00:46:49.*

受講者からの質問。前の講義では、ゲージ場の変換は反対の符号で書かれていたか。[13]

回答。D_μ における符号と変換則における符号を同時に反転させることは、単なる規約である。$D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ および $\phi' = e^{i\theta}\phi$ とすると、整合性は $A'_\mu = A_\mu - g^{-1}\partial_\mu\theta$ を要求する。代替の規約も、すべての符号を一緒に変えるならば、同様にうまく機能する。

受講者からの質問。黒板上で ϕ の大文字形または小文字形を用いることは、異なる場を表すのか。[14]

回答。いかなる区別も意図されていない。文字の形が変わるのは手書きであって、追加の操作や第二のスカラーではない。意味のある区別は、プライム、複素共役の星、および時空指数である。

受講者からの質問。複素共役は、運動項においてローレンツ指数を上げ下げする操作と同じものですか。[15]

回答。いいえ。スターは内部複素場を共役にする。ローレンツ指数は時空計量で上げる：$D^\mu = g^{\mu\nu}D_\nu$。ローレンツスカラーには縮約 $(D_\mu\phi)^* D^\mu\phi$ が必要であり、両方の操作が存在し、異なる役割を果たしている。

8.4.2 ゲージ場は独自の力学を持つ

場の強さ

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{8.23}$$

は、θ の 2 つの混合二階導関数が相殺するためゲージ不変である。その時間–空間成分は電場を含み、空間–空間成分は磁場を含む。したがって電気力

[13] 講義時刻：00:48:04.
[14] 講義時刻：00:55:02.
[15] 講義時刻：00:56:50.

学のスカラー版は

$$\mathcal{L} = (D_\mu \phi)^* D^\mu \phi - V(\phi^* \phi) - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \tag{8.24}$$

である。ここでの荷電場はボソン的である。これはフェルミオンである電子場ではない。荷電ヘリウム原子核やクーパー対凝縮体は、ボソン的荷電自由度がどのように生じうるかを例示している。

対称性の破れの前、ゲージ項は A_μ の導関数を含むが、直接の質量項は含まない。

$$\frac{1}{2} m_A^2 A_\mu A^\mu, \tag{8.25}$$

を加えようと試みるかもしれないが、式 (8.19)の下で

$$A_\mu A^\mu \longmapsto \left(A_\mu - \frac{1}{g} \partial_\mu \theta \right) \left(A^\mu - \frac{1}{g} \partial^\mu \theta \right), \tag{8.26}$$

となり、これは $A_\mu A^\mu$ に等しくない。裸のゲージボソン質量は局所対称性によって禁じられている。

8.5 ヒッグス機構

8.5.1 共変導関数が質量を生み出す

破れたポテンシャルに戻り、正準規格化されたパラメトリーゼーション

$$\phi(x) = \frac{f + h(x)}{\sqrt{2}} e^{i\pi(x)/f}. \tag{8.27}$$

を用いる。その共変導関数は

$$D_\mu \phi = \frac{e^{i\pi/f}}{\sqrt{2}} \left[\partial_\mu h + i(f + h) \left(\frac{\partial_\mu \pi}{f} + g A_\mu \right) \right]. \tag{8.28}$$

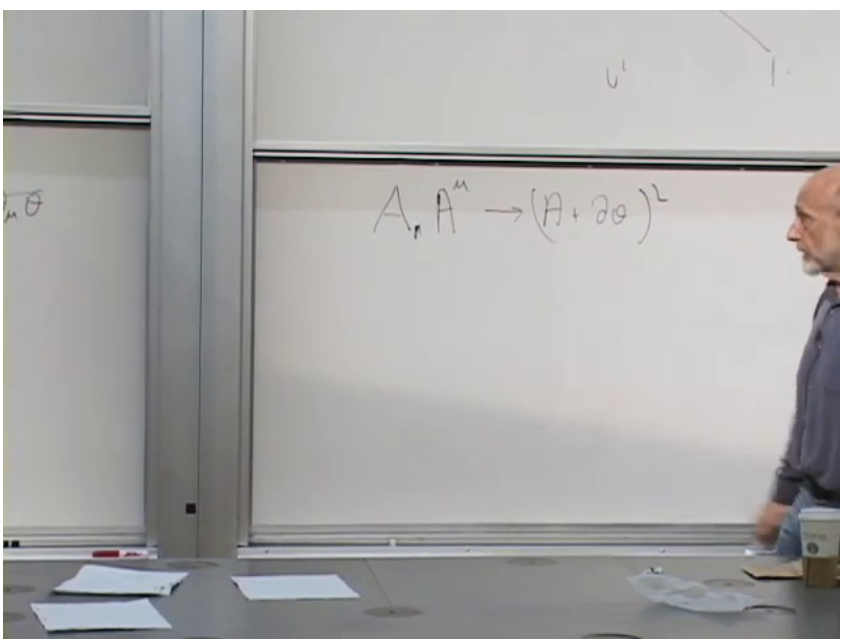


図 8.6: 障害に関する検証済みの板書状態：ゲージ変換の下で、$A_\mu A^\mu$ は $\partial_\mu \theta$ を含む平方となるため、裸のベクトル質量は不変ではない。

講義映像：*01:07:30.*

である。したがって、

$$(D_\mu\phi)^* D^\mu\phi = \frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 + \frac{1}{2}(f+h)^2\left(\frac{\partial_\mu\pi}{f} + gA_\mu\right) \times \left(\frac{\partial^\mu\pi}{f} + gA^\mu\right). \tag{8.29}$$

決定的な項はゲージ選択の前に現れる：

$$\frac{1}{2}g^2 f^2 A_\mu A^\mu. \tag{8.30}$$

これをプロカ形式 $\frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu$ と比較すると、

$$\boxed{m_A = gf}. \tag{8.31}$$

が得られる。同じ展開は相互作用 $g^2 f h A_\mu A^\mu$ および $\frac{1}{2}g^2 h^2 A_\mu A^\mu$ も生み出す。したがってベクトル質量は、ゲージ対称性の恣意的な破れではない。それは、非零の平衡振幅 f を持つ相において評価された、ゲージ不変なスカラー運動項から生じる。

講義は g および $\sqrt{2}$ のいくつかの因子を板書表記に吸収しているため、質量を同定する際に f、$2f$、$\sqrt{2}f$ の間を一時的に行き来する。これらの因子は、運動項とポテンシャルの規格化が述べられるまで不変な意味を持たない。頑健な結果は $m_A \propto gf$ であり、式 (8.31)がここで用いられた規約に対する因子を与える。

8.5.2 位相は吸収される

ゲージ変換の下で位相変数は

$$\pi'(x) = \pi(x) + f\,\theta(x). \tag{8.32}$$

と変化する。

$$\theta(x) = -\frac{\pi(x)}{f}. \tag{8.33}$$

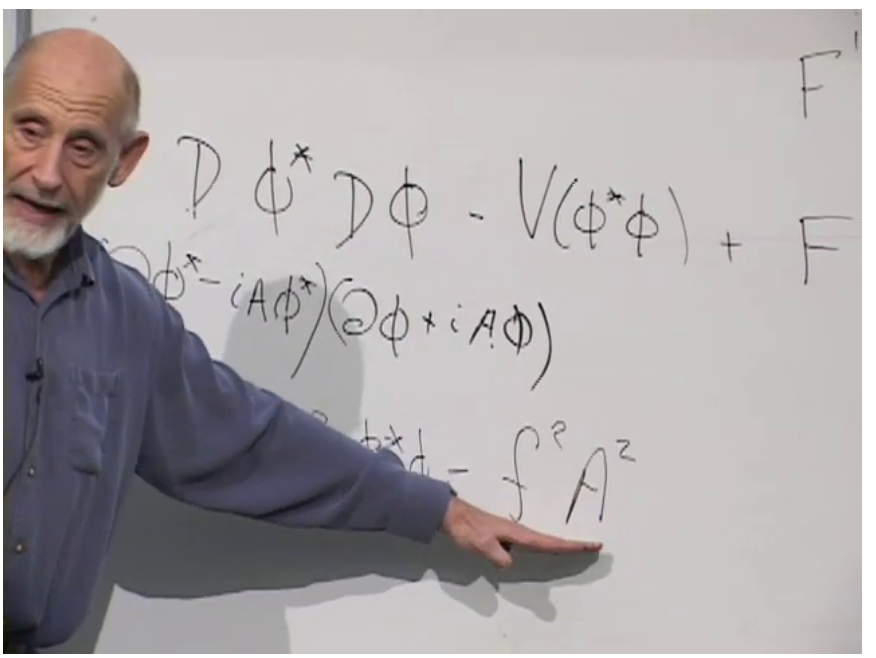


図 8.7: 板書は $(D\phi)^*(D\phi)$ 内の f^2A^2 寄与を分離している。数値因子はスカラー場とゲージ結合がどのように規格化されるかに依存する；式 (8.13)および(8.19)では、結果は $m_A = gf$ である。

講義映像：*01:10:10.*

を選ぶ。すると $\pi' = 0$ となる。これがユニタリーゲージであり、そこでは

$$\phi'(x) = \frac{f + h(x)}{\sqrt{2}} \tag{8.34}$$

が実であり、式 (8.29)は

$$(D_\mu \phi')^* D^\mu \phi' = \frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 + \frac{1}{2} g^2 (f + h)^2 A'_\mu A'^\mu. \tag{8.35}$$

に帰着する。角度方向のゴールドストーン場は独立変数のリストから消えたが、ベクトル質量は残っている。

講義はまずこれを低エネルギー極限 $\rho = f$ で示す。そこでは

$$\begin{aligned} \phi &= f e^{i\alpha}, \\ D_\mu \phi &= i f e^{i\alpha} \left(\partial_\mu \alpha + g A_\mu\right), \\ (D_\mu \phi)^* &= -i f e^{-i\alpha} \left(\partial_\mu \alpha + g A_\mu\right). \end{aligned} \tag{8.36}$$

であり、その積は

$$f^2 \left(\partial_\mu \alpha + g A_\mu\right) \left(\partial^\mu \alpha + g A^\mu\right). \tag{8.37}$$

である。$\theta = -\alpha$ を選ぶと $g^2 f^2 A'_\mu A'^\mu$ が残る。

受講者からの質問。角度モードの消失を明示する変数でラグランジアン全体を書き直すことはできますか。[16]

回答。はい。極座標変数では、位相はゲージ不変な組み合わせ $\partial_\mu \alpha + g A_\mu$ を通してのみ現れる。$\theta = -\alpha$ によるゲージ変換は、このゲージが well-defined であるすべての場所で位相をゼロに設定する。するとスカラー運動項はベクトル質量項になり、ゲージ不変な場の強さの項は変わらない。

受講者からの質問。 α の振動はゲージ振動と区別できませんか。[17]

[16]講義時刻：01:13:49.
[17]講義時刻：01:18:02.

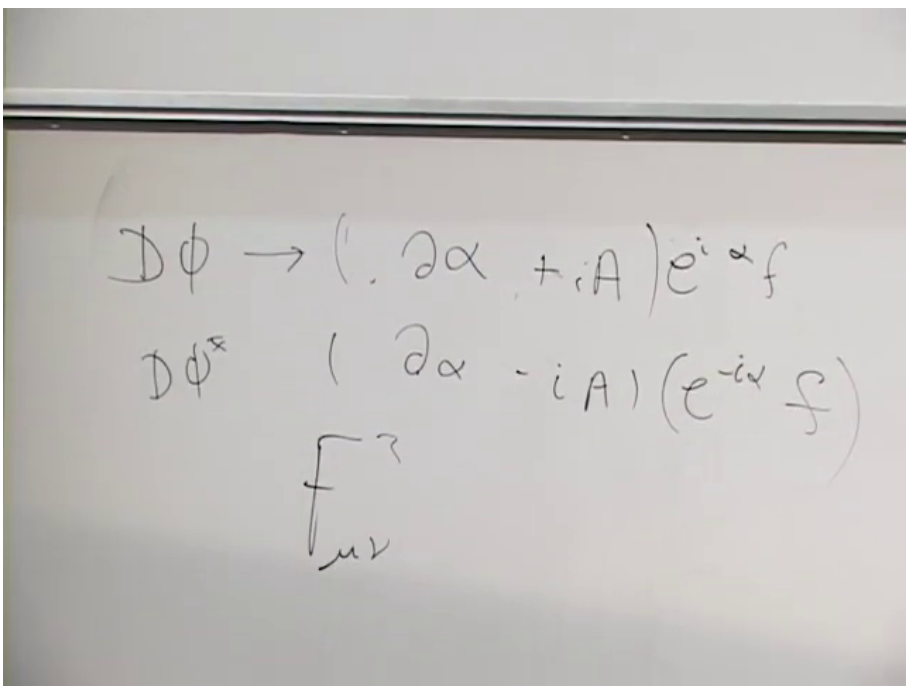


図 8.8: 完全な凍結半径の板書状態：共変導関数は位相導関数とベクトルポテンシャルを一緒に含む。講義は次に $\theta = -\alpha$ を選び、位相を消去してベクトル質量項を残す。

講義映像：*01:16:20.*

回答。ゲージ理論では、α の純粋な変化が A_μ の対応する変化によって補償される場合、それはゲージ再記述であり、別個の物理的波ではない。不変量は $\partial_\mu\alpha + gA_\mu$ である。大域ゴールドストーン場によって表されていた物理的モードは、質量を持つベクトルの縦偏極として再現する。

局所ゲージ対称性が自発的に破れていると言うことがよくある。操作上、この言い回しは有用である。ゲージを選んだ後、スカラー場は非零の真空値を持ち、スペクトルには質量を持つベクトルが含まれる。しかし厳密には、ゲージ変換は冗長な記述を関係づけるのであって、異なる物理的状態を関係づけるのではない。[18]

8.6 ゴールドストーン自由度はどこへ行ったか

変数を変えただけで物理的なものが消えることはありえない。ヒッグス相に入る前と後で自由度を数えよう。

以前：

$$\underbrace{2}_{\text{massless vector}} + \underbrace{2}_{\text{complex scalar}} = 4. \tag{8.38}$$

質量のないベクトルは 2 つの横偏極を持つ。複素スカラーは動径成分と角度成分という 2 つの実成分を持つ。

以後：

$$\underbrace{3}_{\text{massive vector}} + \underbrace{1}_{\text{radial Higgs}} = 4. \tag{8.39}$$

質量を持つベクトルは静止させることができる。その静止系では空間方向が特別扱いされないため、3 つの偏極状態を持たなければならない。運動しているときは、2 つが横偏極で 1 つが縦偏極である。ゴールドストーンモードはその縦偏極になったのである。

[18]編集上の補足：局所ゲージ冗長性は、大域対称性と同じゲージ不変な意味で破れているのではない。正確な言明は、理論がヒッグス相にあるということである。ゲージ固定された摂動論は、その相を非零のスカラー期待値と、それによって生じる質量を持つベクトルスペクトルによって記述する。

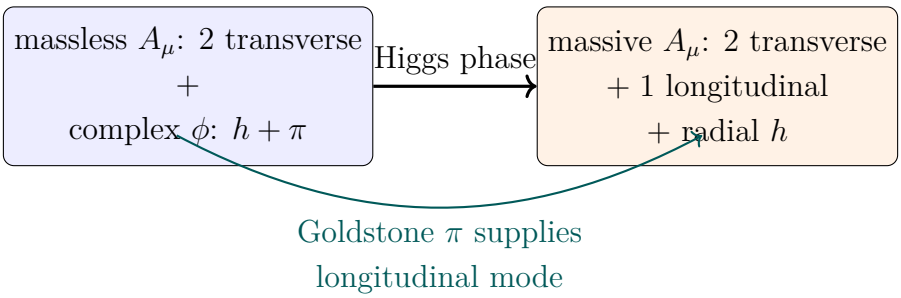


図 8.9: ヒッグス機構は物理的自由度を破壊するのではなく、再編成する。

受講者からの質問。自由度の数え上げを破ることなく、角度自由度がどのように消えることができるのか。[19]

回答。物理的には消えない。質量のないベクトルは静止させることができないため、2 つのヘリシティを持つ。質量を持つベクトルは縦偏極を含む 3 つの偏極を持つ。ゴールドストーンモードはその第 3 の偏極になり、総数は変わらない。

この講義は有用な運動学的テストを提供する。質量を持つベクトル粒子を想像し、それを静止するまで減速させ、新しい方向に加速する。もとの運動に対して横偏極であった偏極が、新しい運動に対して縦偏極になりうる。同様に、円偏光した質量を持つ粒子を静止状態を経て反対方向に送ると、そのヘリシティのラベルは反転する。厳密に質量のない粒子はこの実験を通すことができない。どの慣性系でもそれを静止させることはできないからである。したがってその 2 つのヘリシティは整合的な物理スペクトルをなす。

8.7 超伝導との類似

従来の超伝導体では、電子がクーパー対を形成する。対は電荷 $2e$ を運ぶボソンであり、凝縮体は電荷を持つ複素秩序変数によって記述される。その大きさが非零であるとき、その位相と電磁ベクトルポテンシャルの組み合わせが

[19] 講義時刻：01:19:13.

アンダーソン–ヒッグス機構を生み出す。静磁場はバルク中を自由に伸びるのではなく、ロンドン侵入長の尺度で減衰する。この正確に媒質に依存する意味で、光子は質量を獲得したかのように振る舞う。

この例は冒頭の区別も明らかにする。電磁場が恒久的に別の素粒子に変換されるのではない。質量を持つ伝播則は物質内部の集団状態に属し、外部では真空の光子は質量のないままである。

8.8 確立されたこと

この議論は論理を失うことなく、ここで圧縮できる：

1. 破れた大域連続対称性は平坦な角度方向を持ち、したがって質量のないゴールドストーンモードを持つ。
2. 局所位相不変性はゲージポテンシャルを要求し、∂_μ を D_μ に置き換える。
3. 裸の $A_\mu A^\mu$ 質量は局所変換則を破る。
4. 電荷を持つスカラーが非零の平衡値 f を持つとき、ゲージ不変な項 $|D_\mu \phi|^2$ は $\frac{1}{2} g^2 f^2 A_\mu A^\mu$ を含む。
5. 位相はゲージ選択によって除去でき、その物理的自由度は質量を持つベクトルの縦偏極になる。
6. 動径方向のヒッグス励起は残り、その質量はスカラーポテンシャルの曲率によって決まる。

次の課題はフェルミオンに質量を与えることである。電子とクォークはベクトル機構を直接使うことができない。それらのヒッグス結合は湯川相互作用である。スカラーが f に落ち着くと、それらの相互作用はフェルミオン質量項になる。

身近な粒子が電弱対称性の破れなしには質量をもたないという広い言明には、最後に一つ限定が必要である。素粒子クォークと荷電レプトンの質量、および W と Z の質量は、確かにヒッグス期待値とともに消える。しかしながら、

陽子と中性子の質量の大部分は、クォークのヒッグス質量ではなく、QCD の閉じ込めと強場のエネルギーから力学的に生じる。この区別はここで導かれたヒッグス機構を変えるものではない。それはヒッグス機構の適用範囲を精密に保つのである。

章 9

フェルミオンの質量：カイラリティ、湯川結合、マヨラナニュートリノ

概観。 まずトイ模型である $U(1)$ 理論においてゲージボソンのヒッグス機構を再構築し、次にフェルミオンについて同様の問いを立てる。ディラック質量は左巻きと右巻きのカイラル場を混合するが、弱い相互作用はそれらに異なる電荷を割り当てるため、裸の質量項を禁じる。ヒッグス場への湯川結合は対称性を尊重する。ヒッグス場が真空期待値を獲得した後、同じ相互作用がフェルミオンの質量と測定可能なヒッグス–フェルミオン結合になる。最後の部分ではこの論理をニュートリノ質量、可能な重い保護されていない粒子、宇宙線の運動学、相対論的慣性、重力へと展開する。

冒頭の復習の目的は、単に前回の講義を繰り返すことではない。そこから一つのアイデアを、フェルミオンに持ち越せる形で取り出す必要がある。すなわち、質量とはゼロ運動量における励起の非ゼロエネルギーである。場にとって、ゼロ運動量とは無限の波長、つまりどこでも同じ変位を意味する。微分のみの理論は一様な変位を検出できない。微分を含まない項はそれを検出

できる。

9.1 ゲージボソンの話を一通り

9.1.1 微分のエネルギーと質量のないベクトル

模型のゲージ場は A_μ であり、場の強さは

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{9.1}$$

である。黒板ではゲージ運動項を模式的に F^2 と書く。標準的な規格化では

$$\mathcal{L}_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \tag{9.2}$$

である。

(9.2)における A_μ のすべての出現は微分されている。したがって、

$$A_\mu(x) \longmapsto A_\mu(x) + c_\mu, \qquad \partial_\nu c_\mu = 0, \tag{9.3}$$

は $F_{\mu\nu}$ を変えない。よって一様なベクトルポテンシャルは場の強さのエネルギーを要しない。講義の言葉では、ゼロ運動量モードにはギャップがなく、ゲージボソンは質量をもたない。

この $U(1)$ 場は意図的に単純化した代役である。物理的な目標は電磁光子ではなく $W^\pm$ と Z である。破れていない電磁対称性は光子を質量のないままにし、破れた電弱対称性は弱いゲージボソンに質量を与える。

9.1.2 ヒッグスの半径を凍結する

電荷をもつ複素スカラーを導入し、極形式で書く。

$$\phi(x) = \rho(x) e^{i\alpha(x)}. \tag{9.4}$$

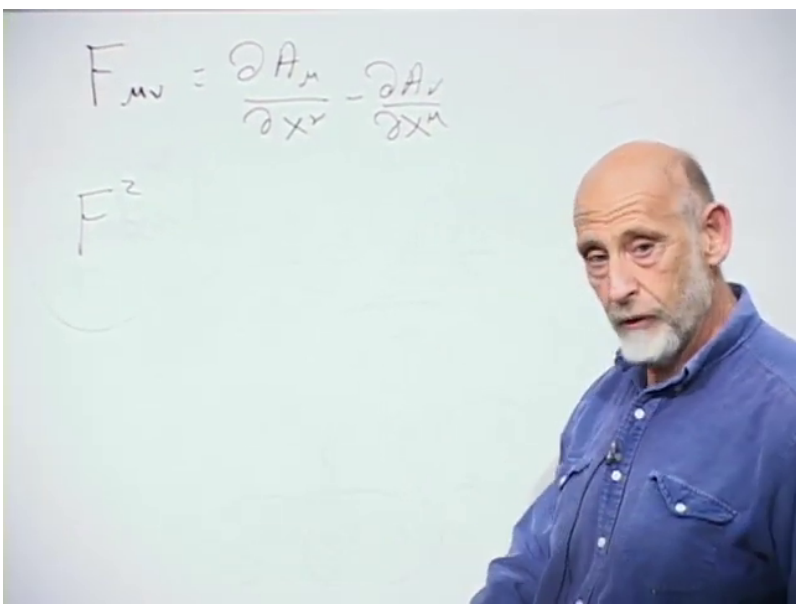


図 9.1: 場の強さの定義と、ゲージ場の微分のエネルギーに対する黒板の F^2 という略記。

講義映像：*00:02:39.*

そのメキシカンハット型ポテンシャルは非ゼロ半径の円上で最小化される。その半径を f と呼ぶと、動径方向は比較的硬い。最初の一通りではそれを凍結し、位相のみを保持する：

$$\phi(x) \simeq f e^{i\alpha(x)}. \tag{9.5}$$

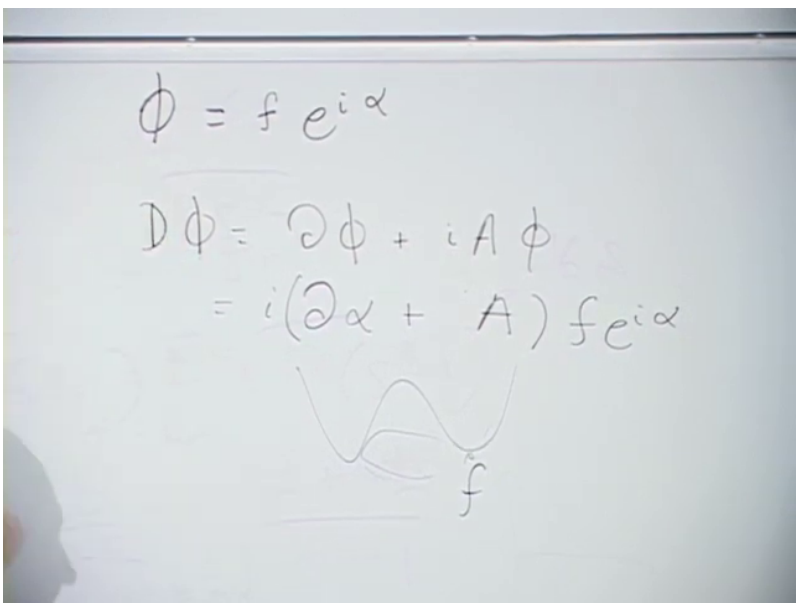


図 9.2: 凍結されたヒッグス半径、その共変微分、および復習で用いた小さな破れたポテンシャルのスケッチ。

講義映像：*00:06:42.*

規約

$$\begin{aligned} D_\mu &= \partial_\mu + igA_\mu, \\ \phi &\longmapsto e^{i\theta}\phi, \\ A_\mu &\longmapsto A_\mu - \frac{1}{g}\partial_\mu\theta. \end{aligned} \tag{9.6}$$

を選ぶ。講義では g を省略するが、それを可視のままにしておくと次元と最

終的な質量が透明になる。凍結された場に作用させると

$$\begin{aligned} D_\mu \phi &= (\partial_\mu + igA_\mu) f e^{i\alpha} \\ &= i\big(\partial_\mu \alpha + gA_\mu\big) f e^{i\alpha}. \end{aligned} \tag{9.7}$$

となる。複素共役を掛けると位相が消え、また i 掛ける $-i$ が $+1$ になる：

$$|D_\mu \phi|^2 = f^2 \big(\partial_\mu \alpha + gA_\mu\big)\big(\partial^\mu \alpha + gA^\mu\big). \tag{9.8}$$

受講者からの質問。微分が i の因子を生み出したので、共変微分の二乗は負符号をもつべきだろうか？[1]

回答。いいえ。運動項は複素共役との積である。一方の因子が i を寄与し、他方が $-i$ を寄与し、$i(-i) = 1$ となる。D_μ の符号規約は一貫して逆にしてもよいが、対応するエネルギー表式において絶対値の二乗は正である。

(9.8)の組み合わせはそれ自体がシフトされたゲージ場である。$\theta = -\alpha$ を選び、スカラーの位相が消えるようにして、

$$A'_\mu = A_\mu + \frac{1}{g}\partial_\mu \alpha. \tag{9.9}$$

と定義する。すると

$$|D_\mu \phi|^2 = g^2 f^2 A'_\mu A'^\mu. \tag{9.10}$$

となる。新しい項は A'_μ の微分を含まない。一様な場は今やエネルギーを蓄えるので、ゼロ運動量のベクトルモードにはギャップが生じる。

正準的なスカラーの規格化では $\phi = (f + h)e^{i\pi/f}/\sqrt{2}$ と書く。得られたベクトル項を $\tfrac{1}{2} m_A^2 A_\mu A^\mu$ と比較すると、このアーベル模型において

$$m_A = gf \tag{9.11}$$

が得られる。講義では規格化因子を省略し、ベクトルの質量は f によって決まると要約する。

[1] 講義時刻：00:07:39.

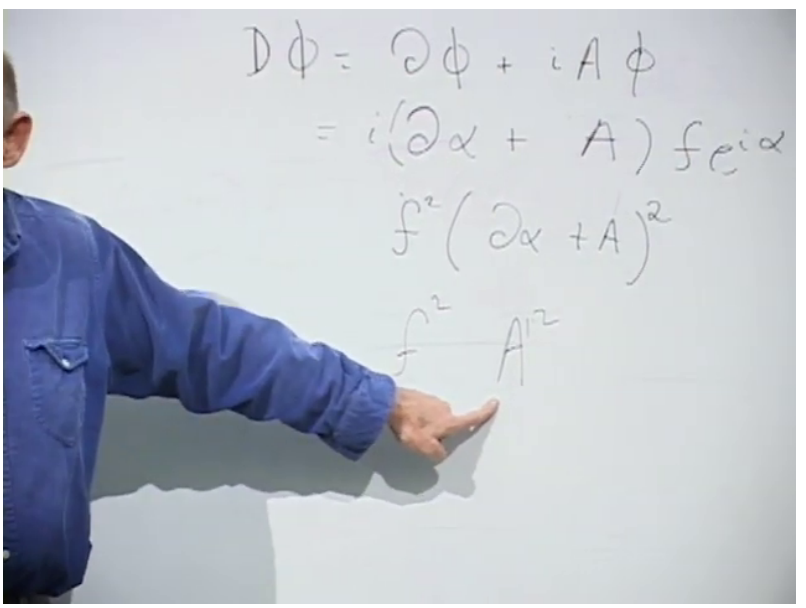


図 9.3: 位相が吸収された後にゲージボソンの質量を示す f^2A^2 の項を黒板から取り出す。

講義映像：*00:10:31.*

位相モードは何の説明もなく消えたわけではない。ゲージ化する前は、それは質量のないゴールドストーンボソンであった。ゲージ化した後は、質量をもつベクトル粒子に必要な縦偏極を供給する。一時的に凍結した動径方向の揺らぎは、物理的なヒッグス励起として残る。

9.1.3　なぜ微分を含まない項が質量を意味するのか

受講者からの質問。なぜ A'^2 項は単なる別の相互作用ではなく質量として数えられるのか。[2]

回答。質量とは静止エネルギーである。場について言えば、静止した粒子はゼロ運動量・無限波長モードの量子である。微分項は静的で一様な変位にエネルギーを与えないが、$m_A^2 A'^2$ は与える。この非ゼロのゼロ運動量エネルギーが静止エネルギーのギャップである。

講義はこの主張を三つの力学的類推を通して展開する。

- 結晶では、ゆっくり変化する変位は弾性エネルギーを要する。隣接原子が異なる変位を受けるからである。剛体並進はすべての原子を一緒にずらし、内部エネルギーを要しない。したがって音響フォノンはギャップレスである。
- 理想的な回転対称磁石では、空間的に変化するスピン方向は交換エネルギーを要するが、すべてのスピンを一緒に回転させても要しない。対応する長波長スピン波はギャップレスである。
- プラズマでは、電子流体を正の背景に対してずらすと、一様な相対変位であっても電荷分離と復元電場が生じる。結果として生じるプラズモンはゼロ波数で非ゼロの振動数をもつ。

ヒッグス化されたゲージ場は第三の例のように振る舞う。対称性の破れた媒質は、そうでなければ無コストの一様変位に抵抗する。

[2]講義時刻：00:13:10.

受講者からの質問。ゲージ場が導入される前、位相 α はすでに振動していなかったのか。[3]

回答。振動していた。そのエネルギーは $f^2(\partial_\mu\alpha)^2$ に比例していた。場所ごとに変化する位相は勾配エネルギーをもち伝播できるが、一様な位相の変化は何のコストも要しない。まさにこれが質量ゼロのゴールドストーンモードである。

受講者からの質問。微分には時間微分が含まれる。格子全体を実際に動かしたり場全体を変化させたりすることは運動エネルギーを運ばないのか。[4]

回答。運ぶ。比較は静的配置の間、または任意にゆっくり準備された配置の間で行われる。非ゼロの速度で並進する格子は運動エネルギーをもつ。質量のテストは、配置が静止し空間的に一様であるときにもエネルギーをもつかどうかを問う。

9.2 実験的手がかり：弱い相互作用は左と右を区別する

講義は次に電子、ミューオン、クォークに移る。それらの質量もヒッグス場に由来するが、機構は異なって見える。フェルミオンの質量は二次のベクトル項ではないからである。それは二つのカイラル場の間の結合である。

9.2.1 ベータ崩壊におけるパリティの破れ

弱い相互作用がパリティを破るという経験的事実から始める。量子電磁力学と量子色力学は過程とその鏡像を同じように扱う。弱い相互作用はそうではない。中性子のベータ崩壊では、

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e, \tag{9.12}$$

[3]講義時刻：00:18:24.
[4]講義時刻：00:22:18.

荷電カレント相互作用によって選ばれる高エネルギー電子は左巻きのヘリシティをもつ。すなわちスピンが運動量と逆向きである。対応する反ニュートリノは逆のヘリシティをもつ。

超相対論的粒子について、ヘリシティを次で定義する。

$$h = \frac{\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{S}|\,|\boldsymbol{p}|}. \tag{9.13}$$

運動量に平行なスピンは $h=+1$、反平行なスピンは $h=-1$ である。弱い相互作用は左カイラル電子場と左カイラルニュートリノ場に結合し、右カイラル電子場には同じようには結合しない。[5]

完全な $SU(2)_L \times U(1)_Y$ の記帳なしに障害を明らかにするため、$U(1)$ という偽の世界を想像し、そこでは ψ_L だけが関連する電荷を運ぶとする。

$$\psi_L \longmapsto e^{i\theta}\psi_L, \qquad \psi_R \longmapsto \psi_R. \tag{9.14}$$

これは電磁気学ではない。実際の左カイラル電子と右カイラル電子は同じ電荷を運ぶ。これは弱い相互作用の戯画であり、そこでは二つのカイラリティが異なる電弱表現に属する。

受講者からの質問。同じ左–右の非対称性はクォークにも当てはまるか。[6]

回答。当てはまる。適切な弱多重項とハイパーチャージを用いる。左カイラルアップ型およびダウン型クォークは弱二重項を形成するが、右カイラル場は弱一重項である。したがってそれらのヒッグス結合は電子のものと同じ構造的問題に直面する。

[5]編集上の補足：講義は当初、高エネルギーで視覚的に直観的なため、ヘリシティの意味で左右の巻きを使う。ゲージ電荷は実際にはカイラリティに作用する。それは $P_L=(1-\gamma^5)/2$ と $P_R=(1+\gamma^5)/2$ によって選ばれるローレンツ表現のラベルである。質量ゼロの粒子では、粒子についてカイラリティとヘリシティは一致する。質量をもつ粒子では一致しない。

[6]講義時刻：00:31:50.

9.3 ディラック質量は左–右混合である

9.3.1 四成分方程式から二つのワイル方程式へ

ディラック波動関数は 4 つの成分をもつ。大まかに言えば、2 つはスピンを記述し、2 つは正エネルギー解と負エネルギー解を区別する。後者は反粒子の自由度として再解釈される。ハミルトニアン形式では、

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(-i\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nabla} + m\beta\right)\Psi. \tag{9.15}$$

行列 α_i と β は、エネルギー、運動量、質量の間の相対論的関係を表す。

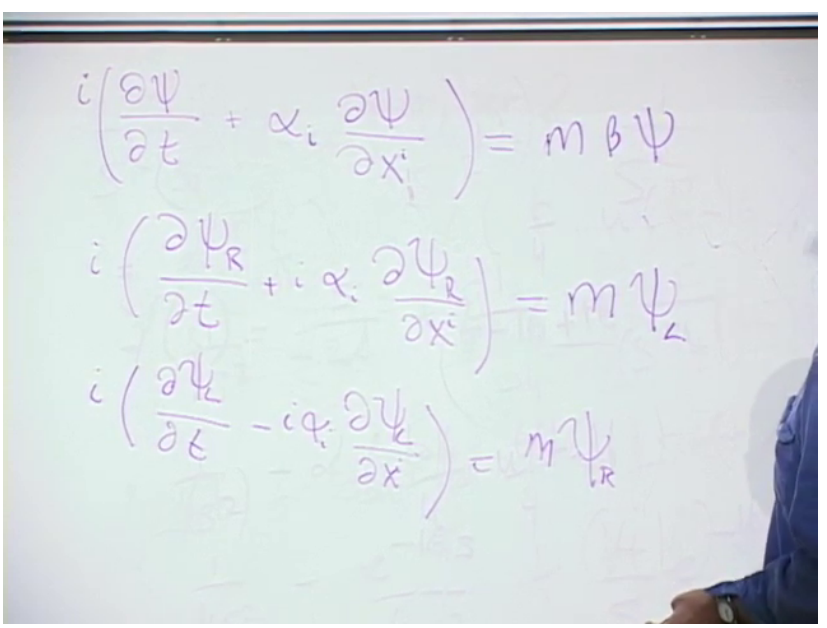


図 9.4: 黒板にはまずディラック方程式が書かれ、次にそれが結合した左手系と右手系の方程式に分けられる。

講義映像：*00:40:30.*

カイラル基底は m の役割を明示する。$\sigma^\mu = (1, \boldsymbol{\sigma})$ および $\bar{\sigma}^\mu = (1, -\boldsymbol{\sigma})$ とす

ると、

$$i\bar{\sigma}^{\mu}\partial_{\mu}\psi_L = m\psi_R, \tag{9.16}$$

$$i\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\psi_R = m\psi_L. \tag{9.17}$$

$m = 0$ では、方程式は独立である。すなわち、左巻きカイラル場と右巻きカイラル場は互いに影響を与え合うことなく伝播できる。$m \neq 0$ では、それぞれが他方の源として現れる。これが、ディラック質量が左と右を混合するという正確な意味である。

サスキンドはこれを、フェルミオンが左と右の間を振動すると表現する。この言葉は結合を捉えているが、点粒子が行ったり来たり反転するという文字通りの古典的描像に押し込めるべきではない。正確な記述は、結合した場の方程式 (9.16)–(9.17) である。

受講者からの質問。黒板上の 2 つの方程式における i の因子と符号は整合しているか。[7]

回答。黒板上では行ごとに整合しているわけではない。素早い導出の際に、i が一貫性なく外に括り出された。信頼できる内容は結合のパターンである。方程式(9.16)と (9.17)は、1 つの標準的で整合した規約を与える。

9.3.2 なぜ弱い対称性が裸の質量を禁じるのか

ラグランジアンにおける対応するディラック質量項は

$$\mathcal{L}_m = -m\bar{\psi}\psi = -m\left(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L\right). \tag{9.18}$$

である。おもちゃの変換(9.14)の下で、

$$\bar{\psi}_L\psi_R \longmapsto e^{-i\theta}\bar{\psi}_L\psi_R, \qquad \bar{\psi}_R\psi_L \longmapsto e^{i\theta}\bar{\psi}_R\psi_L. \tag{9.19}$$

どちらの項も不変ではない。したがって、直接的な左–右の混合係数 m は、対称性の破れの前には禁じられている。

[7] 講義時刻：00:41:10.

電磁気学だけではこの問題は生じない。なぜなら ψ_L と ψ_R は同じ電荷をもつからである。障害は、両者の弱い量子数の違いから生じる。

9.3.3 カイラリティの微妙さを露わにするヘリシティの問い

ここで講義は、直感的な利き手の描像をいくつかの角度から検証する。これらの問いは本筋から外れた問題ではない。ヘリシティがどこで有用であり、どこでカイラリティに取って代わられなければならないかを正確に明らかにする。

受講者からの質問。もし弱い相互作用が電子の両方のヘリシティを等しく放出するなら、世界はどのようになるだろうか。[8]

回答。その過程から直ちにパリティ非対称性が消えるだろう。しかし、実際の電弱理論はカイラルである。すなわち、荷電弱相互作用を担うのは左巻きカイラル二重項だけである。なぜ自然がその構造を選んだのかについてのより完全な説明は、講義では後回しにされる。

受講者からの質問。電子のスピンが鉛直に準備され、その後電子が水平に加速されるとする。それは左巻きか右巻きか。[9]

回答。運動量に横向きのスピン状態は、2 つのヘリシティの重ね合わせである。ヘリシティが確定するのは、スピンが運動量に平行か反平行のときだけである。それにもかかわらず、弱いカイラル射影演算子は場に対して明確に定義される。

質量をもつ粒子は、スピンを反転させることなく、静止するまで減速され、反対方向に加速されうる。そのときヘリシティは符号を変える。質量のない粒子は、ローレンツブーストによって追い越されたり静止させられたりすることはできないので、そのヘリシティは固有ブーストの下で不変である。このことが、ただ 1 つの物理的ヘリシティしかもたない種は質量がゼロでなけれ

[8] 講義時刻：00:42:12.
[9] 講義時刻：00:42:44.

ばならないという講義の主張を動機づける。より正確な場の理論の主張は、ローレンツ不変なディラック質量は両方のカイラリティを必要とするということである。

受講者からの質問。円偏光した光子は、鏡で反射して、決して静止することなく方向を反転できる。これはヘリシティの議論と矛盾するか。[10]

回答。いいえ。鏡は角運動量を交換し、伝播方向を反転させうる外部系である。反射過程は光子を追い越すローレンツブーストではない。チャネルが存在するかどうかは、許される偏光状態と物質の境界条件にも依存する。

受講者からの質問。普通の電子ビームは一方の利き手を含むのか、それとも両方を含むのか。[11]

回答。一般には両方である。質量をもつ電子状態は両方のカイラル成分を含み、非偏光ビームは両方のヘリシティを含む。特殊な線源は、大きなヘリシティ非対称性をもつ偏光ビームを生成できる。

受講者からの質問。ビームはそのスピンとは独立に集束できるのか、それとも磁場が 2 つの偏極を分離するのか。[12]

回答。通常の位置集束はスピンにほとんど鈍感でありうるが、磁気モーメントは磁場勾配と結合する。したがって、スピン選択的源、Stern–Gerlach 的な勾配、加速器のスピンダイナミクスによって、偏極を準備したり分離したりできる。

受講者からの質問。左と右の間の弱い差異は単なる偶然なのか。[13]

回答。現在の講義では、それは標準模型に組み込まれた実験的事実である。あまりに体系的であり、気まぐれな偶然のようには感じられないが、標準模型自体はカイラル電荷の完全なパターンをより深い原理から導出してはいない。

[10] 講義時刻：00:45:28.
[11] 講義時刻：00:46:10.
[12] 講義時刻：00:46:29.
[13] 講義時刻：00:48:13.

9.4 湯川構成

9.4.1 ヒッグスに欠けている電荷を担わせる

対称性は数値的な質量を禁じるが、欠けている変換位相を供給する場との相互作用は許す。複素スカラーを導入して

$$\phi \longmapsto e^{i\theta}\phi, \qquad \phi^\dagger \longmapsto e^{-i\theta}\phi^\dagger. \tag{9.20}$$

すると

$$\mathcal{L}_Y = -y\,\bar{\psi}_L \phi \psi_R - y^*\,\bar{\psi}_R \phi^\dagger \psi_L \tag{9.21}$$

はゲージ不変である。第 1 項では、$\bar{\psi}_L$ が $e^{-i\theta}$ を寄与し、ϕ が $e^{i\theta}$ を寄与する。位相は相殺する。第 2 項はそのエルミート共役である。

等価に、カイラル方程式は場に依存する混合を獲得する：

$$i\bar{\sigma}^\mu D_\mu \psi_L = y\phi\psi_R, \tag{9.22}$$

$$i\sigma^\mu \partial_\mu \psi_R = y^*\phi^\dagger \psi_L. \tag{9.23}$$

対称性の破れの前では、これは質量ではなく相互作用である。右巻きカイラルフェルミオンは、電荷を釣り合わせるのに必要なスカラー量子を放出または吸収するときにのみ、左巻きカイラルフェルミオンになりうる。係数 y は湯川結合であり、ゲージ電荷 g ではない。

受講者からの質問。単に ϕ と $\phi^\dagger$ を 2 つの方程式の右辺に置くことは正当か。[14]

回答。それらの変換位相が不整合を修復するまさにその理由で正当である。決定的なテストは方程式の見た目の形ではなく、相互作用 $\bar{\psi}_L\phi\psi_R + \text{h.c.}$ のゲージ不変性である。

[14] 講義時刻：00:51:55.

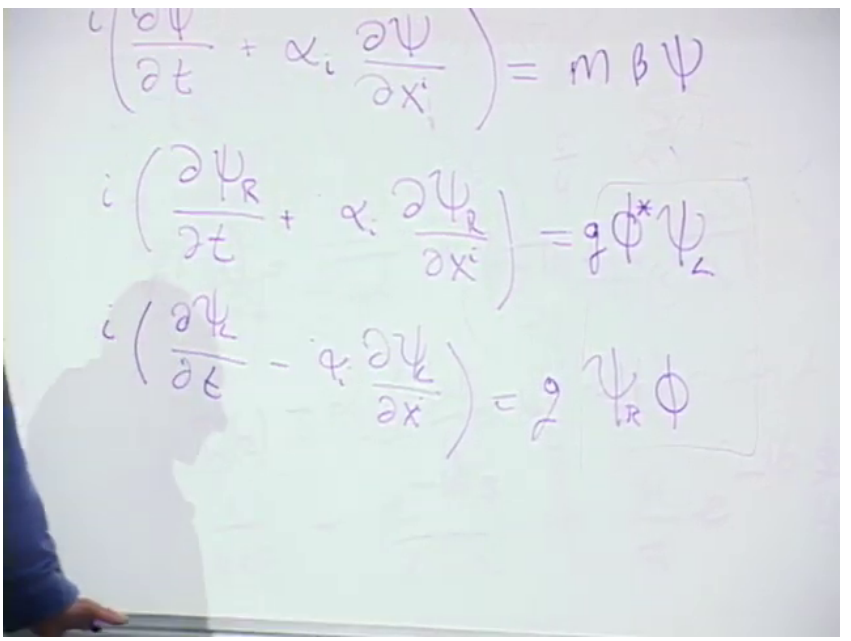


図 9.5: 右辺の裸の質量は荷電スカラー場に置き換えられた。黒板の正確な符号は概略的であり、不変な構造は(9.21)に与えられている。

講義映像：*00:51:30.*

9.4.2　真空が相互作用を質量に変換する

ここで ϕ をヒッグス場と同一視し、それが非零の真空の大きさに落ち着くようにする。講義の簡略化された規格化では、

$$\phi \simeq f, \tag{9.24}$$

したがって(9.21)は

$$\mathcal{L}_Y \supset -yf\,\bar{\psi}_L\psi_R - y^* f\,\bar{\psi}_R\psi_L. \tag{9.25}$$

を含む。適切な場合には無害な位相の再定義の後、フェルミオン質量は

$$m_f = yf. \tag{9.26}$$

である。これはベクトルの結果 $m_A = gf$ のフェルミオン版である。弱ゲージボソンに縦偏極を供給するのと同じヒッグス真空が、左巻きと右巻きのフェルミオンを結びつけるのに必要な欠けている弱量子数を供給する。

標準的に規格化された標準模型の慣習では、

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}, \qquad v \simeq 246\ \text{GeV}, \tag{9.27}$$

したがって

$$m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}. \tag{9.28}$$

講義の f と従来の $v/\sqrt{2}$ は、この規格化の選択だけが異なる。

受講者からの質問。積 yf だけがフェルミオン質量であるなら、結合 y と真空スケール f を別々に決定するにはどうすればよいのか。[15]

回答。弱ゲージボソン質量は、ゲージ結合がわかれば真空スケールを決定する。フェルミオンの測定された質量は、次にその湯川結合を決定する。完全な理論では、$m_W = gv/2$、$m_Z = v\sqrt{g^2 + g'^2}/2$、そして $y_f = \sqrt{2}m_f/v$ である。

[15] 講義時刻：00:55:36.

受講者からの質問。弱ボソン質量はおよそ 900 GeV か。[16]

回答。いいえ。講義は直ちにその言い間違いをおよそ 90 GeV に訂正する。より正確には、$m_W \simeq 80$ GeV および $m_Z \simeq 91$ GeV であり、一方、根底にある真空スケールは $v \simeq 246$ GeV である。

9.4.3　1 つの真空スケール、多くの湯川結合

すべての荷電フェルミオン種はそれぞれ独自の湯川結合を持つ：

$$m_i = y_i f \qquad \text{(lecture normalization)}. \tag{9.29}$$

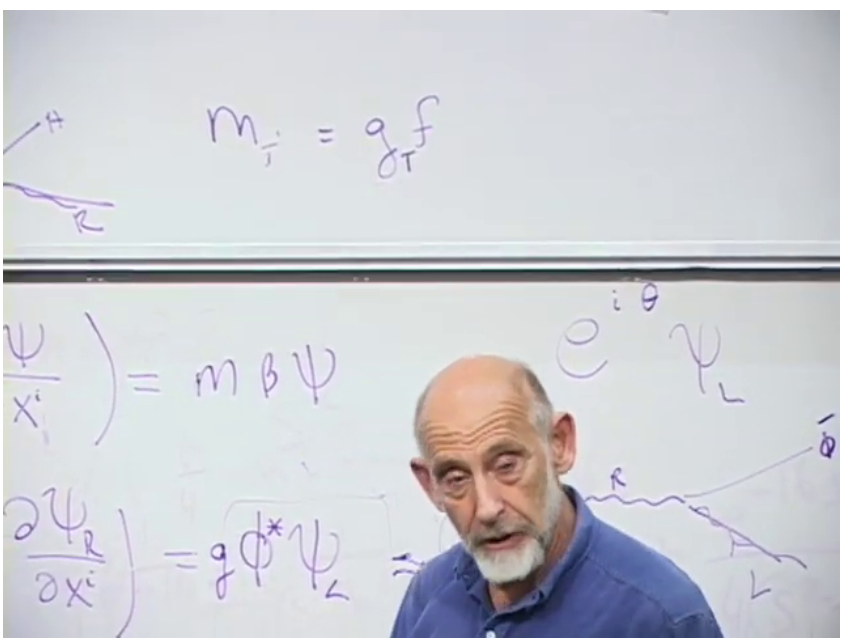


図 9.6: 黒板は種依存性を $m_i = g_i f$ と要約している。そこに書かれた g_i は、ここで y_i と呼ばれる湯川結合である。

講義映像：*01:16:30.*

[16] 講義時刻：00:57:43.

電子について、講義は

$$y_e \sim \frac{0.5\ \text{MeV}}{10^2\ \text{GeV}} \sim 10^{-5}. \tag{9.30}$$

と見積もる。標準的な値 $v = 246\ \text{GeV}$ を用いると、より正確な $y_e \simeq 2.9 \times 10^{-6}$ が得られる。トップクォークは反対の端に位置する：

$$y_t = \frac{\sqrt{2} m_t}{v} \simeq 1. \tag{9.31}$$

したがって、ヒッグス機構はゲージ不変な質量がどのように存在しうるかを説明するが、y_i の間の巨大な階層性を説明するものではない。観測されたフェルミオン質量は、その階層性を測定された数値に翻訳するにすぎない。

受講者からの質問。トップクォークは本当に 1 程度のユカワ結合を持つのか？[17]

回答。はい。その質量は電弱スケールと同程度であるため、その結合は電子のような微小な摂動論的数値ではない。現代的な規格化では y_t は 1 に近い。

9.4.4 物理的ヒッグス揺らぎの復元

スカラー場を真空期待値に固定すると動径方向の励起が隠れてしまう。それを模式的に復元すると：

$$\phi(x) \simeq f + h(x). \tag{9.32}$$

ユカワ因子は次のようになる：

$$y\phi \simeq yf + yh = m_f + yh. \tag{9.33}$$

(9.33)の第一項は質量である。第二項はヒッグスボソンがフェルミオンに結合する頂点である。標準模型の標準的な記法では、

$$\mathcal{L}_Y \supset -m_f \bar{\psi}\psi - \frac{m_f}{v} h \bar{\psi}\psi. \tag{9.34}$$

[17] 講義時刻：00:59:09.

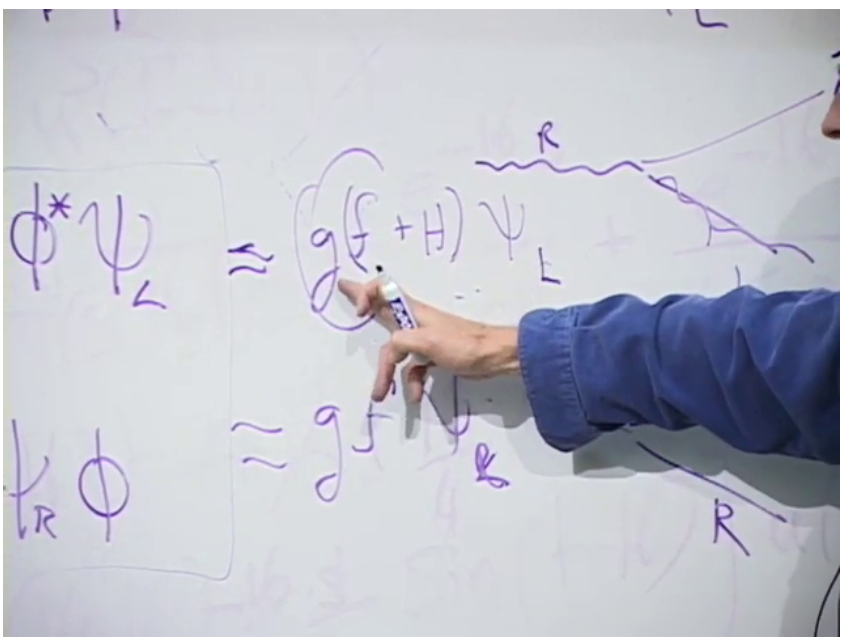


図 9.7: この板書はユカワ項の中のヒッグス揺らぎを復元している：定数部分はフェルミオンの質量を生み出し、揺らぎの部分はヒッグスの放出または吸収を生み出す。

講義映像：*01:01:15.*

結合はフェルミオンの質量に比例する。運動学的条件、カラーの因子、位相空間、および競合するチャネルを考慮に入れた上で、したがってヒッグスはより重いフェルミオンにより強く結合する。

受講者からの質問。結合定数それ自体は確率なのか？[18]

回答。それらは量子振幅に入る。単純な率はしばしば振幅の絶対値の二乗に比例し、したがって結合の二乗に比例するが、位相空間、スピン和、干渉、ループ、および複数の頂点も重要である。結合を確率と直接同一視すべきではない。

受講者からの質問。この議論はヒッグス場が 1 つだけであることを仮定しているのか？[19]

回答。それは 1 つの複素ヒッグス二重項を持つ最小標準模型を記述している。その 4 つの実成分のうち 3 つは $W^{\pm}$ と Z に吸収され、1 つの物理的な中性スカラーが残る。拡張模型はより多くの二重項や他のスカラー多重項を含むことができる。超対称模型は通常 2 つのヒッグス二重項を必要とし、したがって複数の物理的ヒッグス状態を含む。

その歴史的な予想は今や実験と比較できる。[20]

9.5 反粒子、ビーム、およびカイラリティの意味

ニュートリノに移る前に、クラスは反粒子と加速器ビームに関するいくつかの操作的な問いに戻る。

[18] 講義時刻：01:03:35.

[19] 講義時刻：01:03:59.

[20] 編集上の補足：この講義はヒッグス発見の前に収録された。ATLAS と CMS は 2012 年にヒッグス様粒子を発表し、現在では 125 GeV 付近で測定されている。その観測された結合は、質量に比例する標準模型のパターンと概ね一致している。それが最も重い粒子へ優先的に崩壊するという記述は、常に運動学的な注意を伴う：オンシェルの $t\bar{t}$ 対は 125 GeV ヒッグスに対して重すぎる。

受講者からの質問。左巻き電子の反粒子はどのようなヘリシティを持つのか？[21]

回答。左巻きカイラリティの電子場は、超相対論的極限において左ヘリシティの電子を消滅させ、右ヘリシティの陽電子を生成する。これは粒子対反粒子と、カイラリティ対ヘリシティを注意深く区別しなければならない箇所の一つである。

受講者からの質問。電子と陽電子を衝突させて Z ボソンを作ることはできるのか？[22]

回答。はい、それらの重心エネルギーが許されるチャネルと一致する場合にできる。電子–陽電子衝突型加速器は Z 共鳴を非常に精密に研究した。電荷およびその他の量子数は過程全体を通じて保存される。

受講者からの質問。陽電子はすべて 1 つの特別な弱い過程を通じて生成されるのか？[23]

回答。いいえ。対生成は標準的な電磁気的な経路である。例えば、高エネルギーの電子は仮想光子を放出し、その光子は別の粒子の場の中で $e^{-}e^{+}$ 対を生成することができる。講義ではこれをファインマン図で描いている。

受講者からの質問。線形加速器はその電子の速度またはエネルギーを選別できるのか？[24]

回答。はい。加速場とタイミングがエネルギーの範囲を選別する。電子が超相対論的になると、その速度はすでに c に極めて近いので、追加の加速器エネルギーは主に運動量と全エネルギーを増加させ、速度を目に見えて増加させることはない。

[21] 講義時刻：01:06:05.
[22] 講義時刻：01:07:13.
[23] 講義時刻：01:07:37.
[24] 講義時刻：01:09:24.

受講者からの質問。加速器は 1 つの偏極のビームを準備できるのか？[25]

回答。はい、ただし技術的に困難である。スピン依存の源を用いて低エネルギーでスピン偏極電子を準備し、スピン歳差を制御しながらそれらを加速することができる。現代の衝突型加速器は、結果として得られるビーム偏極を完全に純粋なものとして扱うのではなく、定量的に評価する。

9.6 ニュートリノ質量とマヨラナの可能性

9.6.1 なぜニュートリノ質量が拡張を強制したのか

元々の最小標準模型には左巻きカイラリティの中性子場しか含まれていなかったため、質量のない中性子が予言されていた。中性子振動は、少なくとも 2 つの中性子質量固有値が異なること、および中性子質量が非ゼロであることを示している。ただし、荷電フェルミオンの質量に比べればごくわずかである。

受講者からの質問。中性子の質量はどれほど小さいのか、そしてその右巻き成分はどこにあるのか。[26]

回答。振動が決定するのは質量二乗差であり、絶対質量ではない。関連する分裂はおよそ 0.009 eV および 0.05 eV のスケールに対応する。ディラック的記述ではステライルな右巻きカイラリティの中性子が追加され、マヨラナ的記述では代わりに欠けているカイラリティを電荷共役中性子場に関連付ける。

ディラック中性子の場合、新しい場 ν_R を追加し、湯川構成を繰り返す：

$$\mathcal{L}_{\nu,\text{Dirac}} = -y_\nu \bar{L}\, \widetilde{H}\, \nu_R + \text{h.c.}, \qquad m_\nu = \frac{y_\nu v}{\sqrt{2}}. \tag{9.35}$$

必要な y_ν は極めて小さい。

[25] 講義時刻：01:09:47.
[26] 講義時刻：01:10:38.

中性子が電荷を持たないため、別の論理的可能性がある。左巻きカイラリティの中性子は、逆のカイラリティを持つ自身の電荷共役と結合できる：

$$\nu_L \longleftrightarrow (\nu_L)^c_R. \tag{9.36}$$

このようにして構成された質量固有状態はマヨラナフェルミオンである。すなわち、位相の規約を除けば、自身の反粒子である。同様の電子–陽電子混合は、厳密な電荷保存を破ることになるため禁止されている。

受講者からの質問。なぜ粒子–反粒子混合は中性子では許されるが、電子では許されないのか。[27]

回答。電子と陽電子は逆の電荷を持つため、それらを同一の一粒子状態として混合する質量項は、破れていない電磁対称性を破ることになる。中性子は電気的に中性である。厳密に保存するレプトン数が中性子をその反粒子から区別しないならば、マヨラナ質量が許される。

この名称は、この種の実フェルミオン表現を定式化し、1938 年に失踪した若きイタリアの物理学者エットーレ・マヨラナにちなむ。講義はこの歴史的謎についてしばし留まる。彼の運命はついに確認されなかった。[28]

9.7 なぜ身近なスペクトルは電弱スケール付近に集まるのか

9.7.1 共通スケールとその重要な但し書き

受講者からの質問。なぜヒッグス質量は弱スケールで到達可能と期待されたのか。[29]

[27] 講義時刻：01:13:43.

[28] 編集上の補足：標準模型の活性中性子に対するゲージ不変なマヨラナ質量は、電弱対称性の破れ以前には繰り込み可能な裸の項ではない。低エネルギーでは、次元 5 のワインバーグ演算子 $(LH)(LH)/\Lambda$ から、あるいは重いステライル中性子を介したシーソー機構を通じて生じうる。中性子がディラック粒子かマヨラナ粒子かは、実験的に未解決のままである。

[29] 講義時刻：01:14:48.

回答。ヒッグスポテンシャルの曲率が動径方向のヒッグス質量を定め、同じ真空スケール f が W および Z の質量を定める。したがって、極端なスカラー自己結合がなければ、ヒッグス質量は弱スケールと同程度の広い桁になると期待された。観測された 125 GeV の値は確かにそこにある。

講義の印象的な要約は、最小標準模型の素粒子質量が 1 つの破れた真空に由来するということである：

$$m_W = \frac{1}{2} g v, \tag{9.37}$$

$$m_Z = \frac{1}{2}\sqrt{g^2 + g'^2}\, v, \tag{9.38}$$

$$m_f = \frac{1}{\sqrt{2}} y_f v. \tag{9.39}$$

無次元結合を固定したまま v が消えたならば、弱ゲージボソンと荷電素フェルミオンは質量がなくなったであろう。

その記述はその適用範囲を超えて拡大してはならない。光子とグルーオンは、破れていないゲージ対称性がそれらを保護するため質量のないままである。陽子と中性子の質量の大部分は QCD 結合エネルギーであり、それらのクォークのヒッグス質量の和ではない。中性子質量は最小模型の拡張を必要とする。ヒッグス質量自体はスカラーポテンシャルに依存し、単に別の湯川質量ではない。

9.7.2 質量が対称性の破れを待つ必要のない粒子

新しいフェルミオンが同一のゲージ量子数を持つ左巻きおよび右巻きカイラリティ成分を持っていたとしよう。そのとき $\bar{\Psi}_L \Psi_R + \text{h.c.}$ はすでにゲージ不変である。そのようなベクトル的フェルミオンは、v とは無関係な裸の質量 M を持ちうる：

$$\mathcal{L}_{\text{vectorlike}} = -M \bar{\Psi}\Psi. \tag{9.40}$$

$M \gg v$ に対する電弱対称性の障害はない。

これは講義の広い自然性の議論を動機付ける。ゲージ対称性またはカイラル対称性によって保護されている粒子は、ヒッグス真空がその保護を破るまで質量のないままであり、したがってそれらの質量は比較的小さいスケール v に結び付いている。そのような保護を持たない粒子は自然により重くてもよく、したがって観測される低エネルギー・スペクトルには存在しない。我々が見るものは選択効果かもしれない。すなわち、アクセス可能な粒子とは、その質量が電弱対称性の破れを待つことを強いられた粒子である。

受講者からの質問。独立しており、はるかに大きな質量をもつ粒子は、現実には何の役割も果たさないのだろうか。[30]

回答。それらは生成が難しいため、通常の低エネルギー実験物理学ではほとんど役割を果たさないが、それでも高エネルギー史や宇宙論を形作る可能性はある。講義では、より重い隠れたスペクトルが最初に姿を現す可能性のある場所として、暗黒物質が挙げられている。

2010 の議論は、当時流行していた、弱いスケールかそれよりやや重い暗黒物質への期待を反映している。それは依然として有用な模型のクラスであって、確立した事実ではない。暗黒物質は重力的に検出されているが、その粒子としての正体と質量の起源は依然として不明である。

9.8 結びの問い：宇宙線、慣性、重力、カイラリティ

9.8.1 質量は高い実験室エネルギーではない

受講者からの質問。宇宙線の質量はいくらか。[31]

回答。宇宙線は陽子、原子核、電子、または光子であり得る。その不変質量は、その粒子または系の質量である。目を見張るのはその実験室エネルギー

[30] 講義時刻：01:19:39.
[31] 講義時刻：01:20:57.

であり、最高エネルギーの事象ではおよそ 10^{20} から 10^{21} eV に達する。高エネルギーは高い不変質量と同じではない。

宇宙線が、ほぼ静止している標的粒子に衝突する。実験室エネルギー $E \gg m_p$ の入射陽子に対して、

$$s = (p_1 + p_2)^2 \simeq 2m_p E + 2m_p^2, \qquad \sqrt{s} \simeq \sqrt{2m_p E}. \tag{9.41}$$

入射エネルギーの平方根だけが重心系エネルギーになる。エネルギー E_{beam} の等しい正面衝突ビームに対しては、

$$\sqrt{s} \simeq 2E_{\text{beam}}. \tag{9.42}$$

これが、制御されたビームエネルギーを新しい粒子の質量へ変換するうえで、衝突型加速器が固定標的に比べてはるかに効率的である理由である。

受講者からの質問。なぜ CERN の衝突型加速器は、はるかに高エネルギーの単一粒子が静止した物質に当たる場合よりも強力な探針になり得るのか。[32]

回答。固定標的衝突では、運動量保存により、実験室エネルギーの大部分が終状態の運動として前方へ運ばれる。対称な衝突型加速器では全空間運動量がゼロになり得るため、ビームエネルギーが重心系エネルギーとして利用可能になる。最高エネルギーの宇宙線は $\sqrt{s}$ において依然として LHC を超え得るが、それらは予測不能に到来し、衝突型加速器のルミノシティや制御された検出器環境を提供できない。

9.8.2 静止質量と加速度への抵抗

受講者からの質問。慣性と質量は本質的に同じものか。[33]

回答。静止時には、不変質量は $E_0 = mc^2$ を通じて静止エネルギーであり、かつ低速度での力への応答を支配するパラメータでもある。特殊相対性理論は、

[32] 講義時刻：01:21:50.
[33] 講義時刻：01:22:41.

それらの定義がなぜ一つの量に属するのかを説明する。運動する物体については、不変質量を固定したままにし、相対論的エネルギーと運動量を用いて加速度を記述する方が明確である。

不変関係

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \tag{9.43}$$

は両方の意味を含んでいる。静止付近では、

$$E = mc^2 + \frac{p^2}{2m} + \cdots , \tag{9.44}$$

であるから、静止エネルギーを与えるのと同じ m が運動学的応答にも現れる。高速では、力と加速度の関係は、力が速度に平行か垂直かに依存する。この方向依存性のため、現代的な扱いでは速度に依存する相対論的質量を避け、質量はローレンツ不変量 m に限定する。

9.8.3 重力が結合するもの

受講者からの質問。ヒッグスが粒子に質量を与えると、その粒子は重力と結合し始めるのか。[34]

回答。その静止エネルギーは重力に寄与するが、質量が源のすべてではない。光子は質量がなく、それでも重力によって曲げられる。一般相対性理論では、源は応力–エネルギーテンソルである。すなわちエネルギー密度、運動量の流れ、圧力、応力である。ゆっくり運動する物質では、支配的な寄与はその静止質量エネルギーである。

太陽近傍での光の曲がりは、この点を実際に示している。光子は $m = 0$ であるにもかかわらず時空の曲率に応答し、そのエネルギーと運動量も重力場に寄与する。ほぼ静止した二つの巨大天体では、エネルギーは mc^2 によって支配されるため、ニュートン重力は、より一般的な応力–エネルギーの表現を明示することなく、それらの質量で書くことができる。

[34] 講義時刻：01:23:58.

受講者からの質問。高エネルギー粒子は、どの方向にも同じように加速するのが難しいのか。[35]

回答。いいえ。運動に平行な力に対する運動量の変化は、横方向の力に対する変化とは異なる。より高エネルギーの粒子ほど偏向させるのが難しいというのは正しいが、それに一つの大きな運動質量を割り当てると、この方向依存の構造が隠れてしまう。

9.8.4 静止した電子と約束された区別

受講者からの質問。静止している電子を、なぜ左巻きまたは右巻きと呼べるのか。[36]

回答。静止している状態ではヘリシティを割り当てることはできない。ヘリシティは運動量の方向を用いるからである。静止したスピノルであっても、左巻きカイラリティ成分と右巻きカイラリティ成分に分解することはできる。質量をもつ電子では両方の成分が存在し、質量項がそれらを結合する。

受講者からの質問。静止している電子がヘリシティをもたないなら、それは依然として弱い相互作用に参加できるのか。[37]

回答。はい。弱い相互作用はカイラリティに結合し、座標系に依存するヘリシティのラベルには結合しない。高エネルギーではヘリシティはカイラリティの便利な近似であるが、静止に近いところではその近道は破綻する。これが、講義で後回しにされていた微妙な区別である。

[35] 講義時刻：01:25:20.
[36] 講義時刻：01:26:32.
[37] 講義時刻：01:27:18.

9.9 講義終わりの歴史的な質問

9.9.1 発見前のヒッグス粒子の窓

2010 年にはヒッグス粒子はまだ見つかっていなかった。精密な電気弱観測量、特に W、Z、トップクォーク、その他のパラメータの間のループに敏感な関係は、標準模型の枠内で比較的軽いヒッグス粒子を支持していた。講義では、160 GeV 付近というありそうな上限領域が引用されており、これは v より十分に低いが、桁で隔てられているわけではない。

受講者からの質問。当時、ヒッグス粒子が 250 GeV 真空スケールより軽いことを示唆していた証拠は何だったのか。[38]

回答。高精度測定を、その値がヒッグス粒子の質量に対数的に依存する輻射補正と比較することができた。その結果得られたグローバルフィットは軽いヒッグス粒子を支持していた。これは間接的な証拠であり、直接的な質量測定ではなかった。後の直接的な値は約 125 GeV である。

受講者からの質問。ヒッグスポテンシャルの複数の極小が、f の異なる値を生み出し、おそらく異なる粒子世代と結びつくことはありうるか。[39]

回答。異なる極小は非常に異なる低エネルギー物理を支えうるが、観測された世代から複数のヒッグス極小へ単純に推論することはできない。講義では、複数の真空というより広い主題をここで決着させたふりをせず、後の講義に委ねている。

受講者からの質問。ヒッグス粒子は LHC で最初に見つかる新しい粒子であると予想されていたのか。[40]

回答。必ずしもそうではない。その可視性は生成率と崩壊チャネルに依存し、それらの中には困難であったり不可視であったりするものもある。LHC のデ

[38] 講義時刻：01:28:28.
[39] 講義時刻：01:29:28.
[40] 講義時刻：01:31:32.

ータ以前には、超対称性粒子やその他の新しい粒子が先に現れても不思議ではなかった。歴史的には、ヒッグス粒子が発見され、超対称性粒子はいまだ確立されていない。

9.9.2　中性粒子が自身の反粒子であるとき

受講者からの質問。光子とグルーオンが反粒子をもたないのは、質量がないからか。[41]

回答。いいえ。質量のなさが基準ではない。光子が自身の反粒子であるのは、光子と反光子を区別する保存電荷が存在しないからである。各グルーオンもまた、適切な色表現における自己共役なゲージ量子であるが、グルーオン自身は色を帯びており、色のラベルは電荷共役の下で混合する。中性子は電気的に中性であるが、バリオン数とそのクォーク内容がそれらを区別するため、別個の反中性子をもつ。

ニュートリノは微妙な事例として戻ってくる。それは弱い相互作用をもち、ニュートリノと反ニュートリノと呼ばれる超相対論的状態は反対のヘリシティで相互作用する。厳密なレプトン数がそれらを区別するなら、それらは別個の反粒子をもつディラック粒子を形成しうる。レプトン数が厳密でなく、質量がマヨラナ的であるなら、その質量をもつ粒子は、その二つのヘリシティ状態が弱い過程で異なる振る舞いをするとしても、自身の反粒子である。

受講者からの質問。弱い電荷とレプトン数は、ニュートリノと反ニュートリノが別個でなければならないことを証明するのか。[42]

回答。決定的ではない。弱い相互作用はヘリシティ状態を区別するが、マヨラナ質量はニュートリノ場をその電荷共役と結合させうる。決定的な問題は、厳密に保存する量子数がその混合を禁じるかどうかである。全レプトン数は、標準模型によって厳密なゲージ対称性として課されているわけではない。

[41] 講義時刻：01:32:12.

[42] 講義時刻：01:32:46.

通常のフレーバー振動には別の注意が必要である。[43]

受講者からの質問。標準模型は電荷がなぜ量子化されるのかを説明するか。[44]

回答。講義はこの問いを認めてはいるが、それを展開してはいない。標準模型の内部では、ゲージ不変性とアノマリーの相殺が整合的なハイパーチャージの割り当てを強く制約する。より深い説明はしばしば大統一や他の紫外構造を呼び出す。

9.10　講義が確立したこと

ゲージボソンとフェルミオンの話がここで符合する。

1. 微分のみのゲージ理論には、一様なベクトルポテンシャルに対するエネルギーギャップが存在しない。ゲージ対称性は裸のベクトル質量を禁じる。

2. 真空期待値が非零である荷電スカラーは $g^2 f^2 A_\mu A^\mu$ に寄与する。その角度方向のゴールドストーンモードは、質量をもつ弱ゲージボソンの縦偏極となる。

3. ディラック質量は ψ_L と ψ_R を結合する。弱い相互作用が両者に異なるゲージ量子数を割り当てるため、裸の左–右質量項は禁じられる。

4. 湯川相互作用は 2 つのカイラリティの間にヒッグス場を挿入し、ゲージ不変である。ヒッグスをその真空期待値で置き換えると $m_f = y_f f$ が得られ、その揺らぎを保持すると物理的なヒッグス–フェルミオン結合が得られる。

[43]編集上の補足：通常観測されるフレーバー振動は、同じニュートリノまたは反ニュートリノセクターの ν_e, ν_μ, ν_τ を混合するものであり、それ自体ではニュートリノ–反ニュートリノ転換を証明するものではない。ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊のようなレプトン数を破る過程は、マヨラナ質量の直接的な証拠を与えるであろうが、いまだ確認されていない。

[44]講義時刻：01:33:39.

5. ニュートリノ質量も同じ左–右の論理に従うが、ニュートリノが電気的に中性であるため、ディラック型とマヨラナ型の両方の実現を許す。

6. ゲージによる保護もカイラルによる保護も受けない粒子は、電弱スケールとは無関係な質量をもち得て、現在の実験のはるか上に位置するかもしれない。

したがって統一的な言明は、ヒッグスが粒子を機械的に引きずる実体であるということではない。電弱真空が非零のスカラー秩序パラメータをもつということである。その秩序パラメータは、低エネルギー方程式においてどのゲージ不変項が可能かを変える。ベクトルに対してはゼロ運動量ギャップを開き、フェルミオンに対しては左–右混合を許す。そうして異なる質量は、同じ破れた真空への異なる結合を測ることになる。

章 10

ヒッグススケール、走る結合定数、そして階層性問題

概観。　最終講義は、標準模型を超えて統一、超対称性、ゲージ階層性問題へと目を向けることから始まる。ヒッグス場がなぜこれらの問いの中心に位置するのかを見るために、まずディラックラグランジアンを再構成し、フェルミオンの質量が左巻きと右巻きのカイラリティを混合することを示す。カイラルな弱い相互作用はその質量を裸の項として禁じる。ゲージ不変な湯川結合は、ヒッグス場が真空期待値を獲得した後に初めてそれを供給する。次にその真空期待値をヒッグスポテンシャルから導出し、なぜ既知のすべての素粒子質量がこの一つの小さなスケールに結びついているのかを問い、超伝導を物理的類推として用いる。対称性の破れの後、講義は伝導体と誘電体の遮蔽から繰り込みを展開し、その議論を QED と QCD へと運び、ゲージ結合定数を統一へと追い、短距離重力からプランクスケールを導出する。そして電弱スケールが、唯一説明されない小さな数として再び戻ってくる。

10.1　標準模型の先に待つ問い

標準模型はここで閉じた目録として提示されるものではない。今夜の冒頭で、次の講義がどこへ向かうのかを述べておきたい。この理論には論理的パラドックスではなく困難がある。ゲージ階層性、超対称性が果たしうる役割、そして統一の問題である。三つのゲージ因子

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \tag{10.1}$$

は強い相互作用、弱い相互作用、ハイパーチャージ相互作用を別々に記述する。それらは一つのより大きな群の部分群でありうるだろうか。しばしば研究される可能性は $SU(5)$ であり、その中でクォークとレプトンは共通の多重項を占める。自然がその特定の構成を用いているかどうかは別の問題である。重要な手がかりは、見かけ上別々の構造が、驚くほどきれいに一つのより大きな数学的構造に収まるということである。

大型ハドロン衝突型加速器は、これらの問いを決着させる物理学を明らかにするために、部分的に建設された。2010 年において、その最も直接的な獲物はヒッグス粒子であった。ヒッグス粒子の発見は、決して表に一つの粒子を加えることだけを意味しえなかった。ヒッグス粒子は相互に連関する性質の集合によって同定される。その真空期待値は弱ゲージベクトルボソンとフェルミオンに質量を与え、その揺らぎはそれら同じ粒子と確定した強さで結合する。誤った結合を持つ共鳴は標準模型のヒッグス粒子ではない。[1]

その議論への道は、ヒッグスポテンシャルではなくディラック方程式から始まる。フェルミオンの質量が正確に何をするのかを、それがどこから来るのかを問う前に理解する必要がある。

[1]編集上の補足：この講義は 2012 年の発見に先立つものである。観測されたおよそ 125 GeV のスカラーは、現在の精度の範囲内で、標準模型のヒッグス粒子に期待されるスピン、パリティ、結合のパターンを持つ。2026 年時点で、低エネルギーの超対称粒子は観測されていない。これらの後知恵の事実は、その場で展開された議論を変えることなく、歴史的状況を更新するものである。

10.2 ディラック方程式からそのラグランジアンへ

10.2.1 古いディラック記法

ディラック方程式が最初に導入されたときに用いられたハミルトニアン記法では、その構造は

$$i\partial_t \psi = \left(-i\alpha^i \partial_i + \beta m\right)\psi. \tag{10.2}$$

である。符号と i の因子は規約に依存し、生の黒板ではその一部が一時的に省略されている。不変な内容は、微分を含む項と、微分を含まない質量項との分離である。

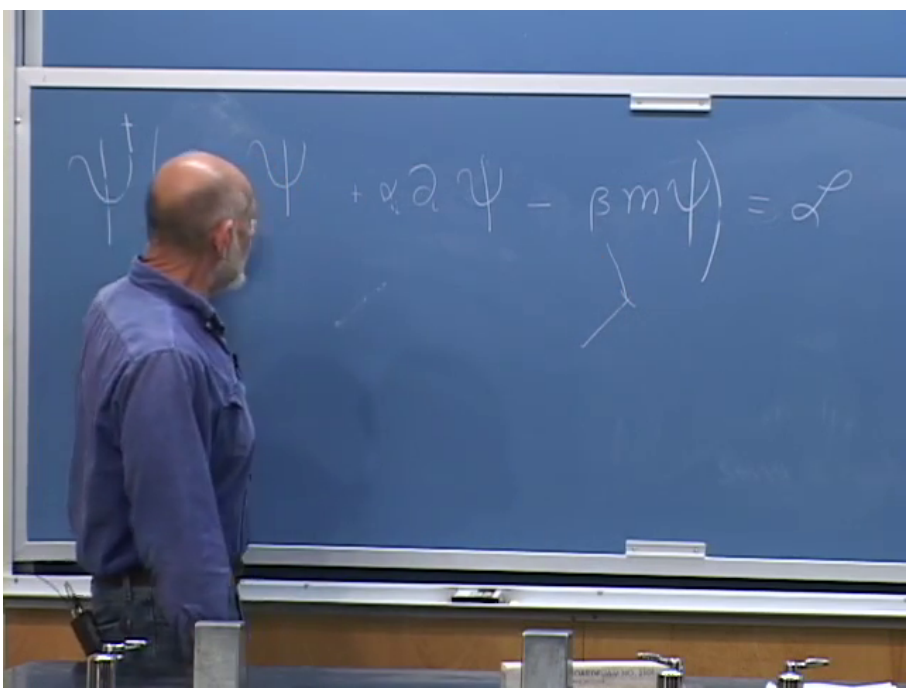


図 10.1: 古い α, β 記法におけるディラック方程式とラグランジアン。黒板は固定された符号規約としてではなく、構造的に用いられている。

講義映像：*00:05:52.*

変分がディラック方程式を与える作用を得るには、方程式に $\psi^\dagger$ を掛ける。す

べての項を一方の辺に移せば等号の必要がなくなり、今夜の小さな数学的冗談を引き起こす。すなわち、方程式がゼロに等しい式として書かれてしまえば、等号はその役目を終えている。対応する一階のラグランジアンは模式的に

$$\mathcal{L} = \psi^\dagger \left(i\partial_t + i\alpha^i \partial_i - \beta m \right) \psi, \tag{10.3}$$

と書くことができ、整合的な計量規約が相対符号を固定するものと理解される。

微分項は励起を一つの時空点から近傍の点へと移し、その過程でそのスピノル成分を回転させる。格子の描像では、これらはホッピング項である。対照的に、質量項はフェルミオンを同じ点で吸収し再放出する。微分を持たない。この局所的操作は、まもなく二種類の巻き性の間の繰り返される変換として自らを明らかにするだろう。

受講者からの質問。 γ^0 は $\psi^\dagger$ の後に置くべきか。[2]

回答。 いま書いた非共変形式ではそうではない。しかし、この問いは共変記法を直接指し示している。ディラック共役を $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$ で定義すれば、γ^0 は確かに左側に立つ対象に組み込まれている。

10.2.2 共変形式

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger \beta = \psi^\dagger \gamma^0, \qquad \gamma^0 \equiv \beta, \qquad \gamma^i \equiv \beta \alpha^i. \tag{10.4}$$

を設定する。$\beta^2 = 1$ であるから、β を掛けることで二つの記法の間を自由に変換できる。時間微分は $\bar{\psi}\gamma^0 \partial_0 \psi$ となり、空間微分は $\bar{\psi}\gamma^i \partial_i \psi$ となり、結果は

$$\boxed{\mathcal{L}_D = \bar{\psi} \left(i\gamma^\mu \partial_\mu - m \right) \psi.} \tag{10.5}$$

となる。

この記法は各双線形のローレンツ的性質を露わにする。$\bar{\psi}\psi$ はスカラーであるのに対し、$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ は四元ベクトルである。コンパクトな表式は α, β の形式よりも単に美しいだけでなく、各部分がどのように変換するかを教えてくれる。

[2] 講義時刻：00:05:59.

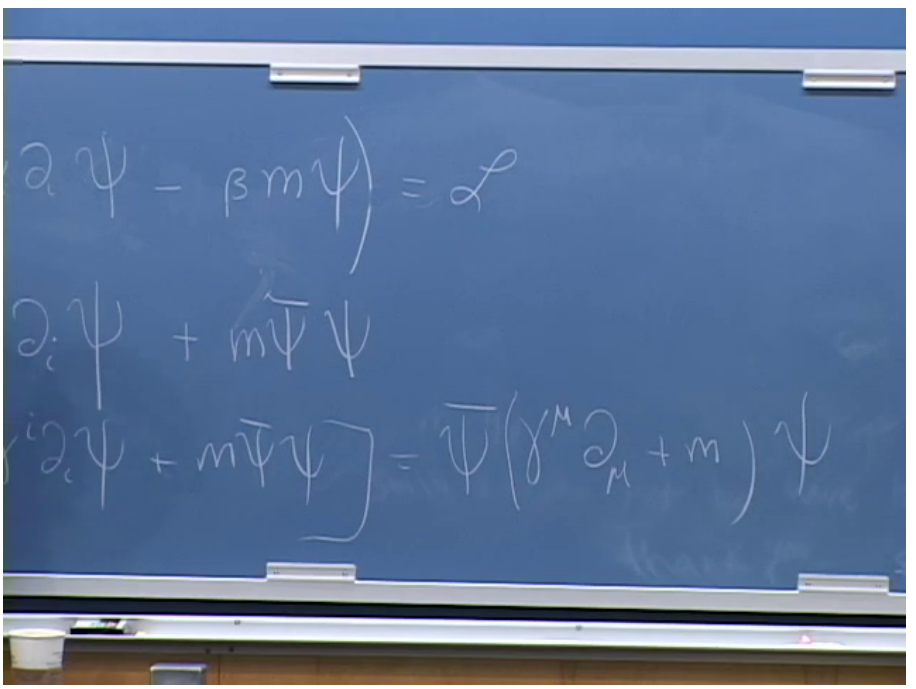


図 10.2: 共変形への書き換え：$\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$、$\gamma^i = \beta\alpha^i$、そしてコンパクトなディラックラグランジアン。

講義映像：*00:10:17.*

受講者からの質問。コンパクトな表式の最も左にあるスピノルは $\bar{\psi}$ のつもりだったのか。[3]

回答。はい。欠けていたバーは板書で復元される。これは重要である：$\bar{\psi}$ は $\psi^\dagger$ ではなく、$\psi^\dagger\gamma^0$ である。

10.3 カイラリティとディラック質量が実際に行うこと

$\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$ に加えて、

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \qquad (\gamma^5)^2 = 1. \tag{10.6}$$

を定義する。ここに示した i の因子は、主にマイナスのミンコフスキー計量に対する標準的な規約である。固有値は $+1$ と -1 であり、対応する射影演算子は

$$\begin{aligned} P_L &= \frac{1-\gamma^5}{2}, \quad P_R = \frac{1+\gamma^5}{2}, \\ \psi_L &= P_L\psi, \qquad \psi_R = P_R\psi. \end{aligned} \tag{10.7}$$

である。

受講者からの質問。γ^4 が存在しないのに、なぜ余分な行列は γ^5 と呼ばれるのか。そしてその固有値はヘリシティを表すのか。[4]

回答。名前は歴史的なものである：それは四つの時空ガンマ行列の積から作られる追加の行列である。その固有値はカイラリティを標識し、一般にはヘリシティではない。質量のない粒子に対しては二つの概念を適切に同一視できるため、言葉が混同されやすいが、カイラリティは弱ゲージ理論が必要とするローレンツ表現のラベルである。

[3] 講義時刻：00:09:39.
[4] 講義時刻：00:10:42.

運動項はカイラリティを保存する。これを見る有用な方法の一つは $\{\gamma^\mu, \gamma^5\} = 0$ であるから、

$$\bar{\psi} i\gamma^\mu \partial_\mu \psi = \bar{\psi}_L i\gamma^\mu \partial_\mu \psi_L + \bar{\psi}_R i\gamma^\mu \partial_\mu \psi_R. \tag{10.8}$$

に分離することである。スカラー双線形は異なる振る舞いをする：

$$\bar{\psi}\psi = \bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L. \tag{10.9}$$

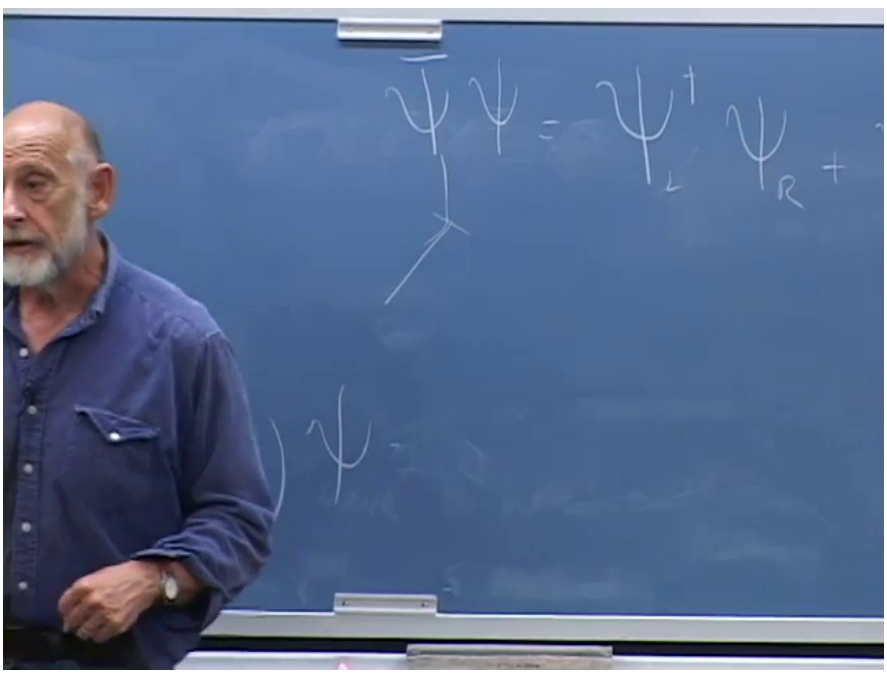


図 10.3: 板書はスカラー双線形を左から右への部分と右から左への部分に分解する。

講義映像：*00:15:38.*

したがってディラック質量は局所的なカイラリティ反転操作である：

$$\psi_L \longleftrightarrow \psi_R. \tag{10.10}$$

質量のないフェルミオンは確定したカイラリティで伝播してよい。質量のあるフェルミオンは一つのカイラルセクターにとどまることができない。質量

項が絶えず二つを混合するからである。この変換が慣性と何か関係があるとは意外に思われるかもしれないが、これはまさにフェルミオンの静止質量の相対論的場の理論的表現である。

10.4 なぜ弱対称性は裸のフェルミオン質量を禁じるのか

荷電弱カレントは純粋に左巻きカイラルである。講義はまず Z と述べ、次にその記述を $W^{\pm}$ へと訂正する：Z 結合はカイラルであり等しくないが、すべての右巻きカイラルフェルミオンに対して単に存在しないわけではない。明確な記述は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{cc}} = -\frac{g}{\sqrt{2}} \left(\bar{u}_L \gamma^\mu d_L + \bar{\nu}_L \gamma^\mu e_L\right) W^+_\mu + \mathrm{h.c.} \tag{10.11}$$

である。左巻きフェルミオンは $SU(2)_L$ 二重項として変換し、右巻き荷電フェルミオンは一重項として変換する。

次にこれらの変換則を (10.9)と比較する。$\bar{e}_L e_R$ のような項は、一組の電気弱量子数を持つ対象を吸収し、別のものを持つ対象を放出する。それ自体ではゲージ不変ではない。したがって、おなじみのディラック質量は電気弱ラグランジアンにおける裸の項としては許されない。

これは説明の正しい順序である。フェルミオン質量はまず挿入され、その後で見かけ上ヒッグスと結び付けられるのではない。ゲージ対称性がまず明白な質量項を排除する。次にヒッグス場が、欠けている量子数を担うことを強いられる。

10.4.1 電荷を担うものとしてのヒッグス

ヒッグスがハイパーチャージ $+\frac{1}{2}$ を持つ $SU(2)_L$ 二重項として変換するとしよう：

$$H = \begin{pmatrix} H^+ \\ H^0 \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{H} = i\sigma^2 H^*. \tag{10.12}$$

講義は群指数を模式的に保ち、場を ϕ と呼ぶ。その記法では、湯川項は

$$\mathcal{L}_Y = -G_Y \left(\bar{\psi}_L \phi \psi_R + \bar{\psi}_R \phi^\dagger \psi_L \right). \tag{10.13}$$

の形をとる。ヒッグス場は、裸のカイラリティ反転では保存できない弱電荷を持ち去る。

一世代の標準模型の完全な表式は同じ帳尻合わせを明示する：

$$\mathcal{L}_Y = -y_d \bar{Q}_L H d_R - y_u \bar{Q}_L \widetilde{H} u_R - y_e \bar{L}_L H e_R + \text{h.c.} \tag{10.14}$$

各項はゲージ不変であり、各フェルミオン種はそれぞれ自身の無次元湯川結合を持つ。

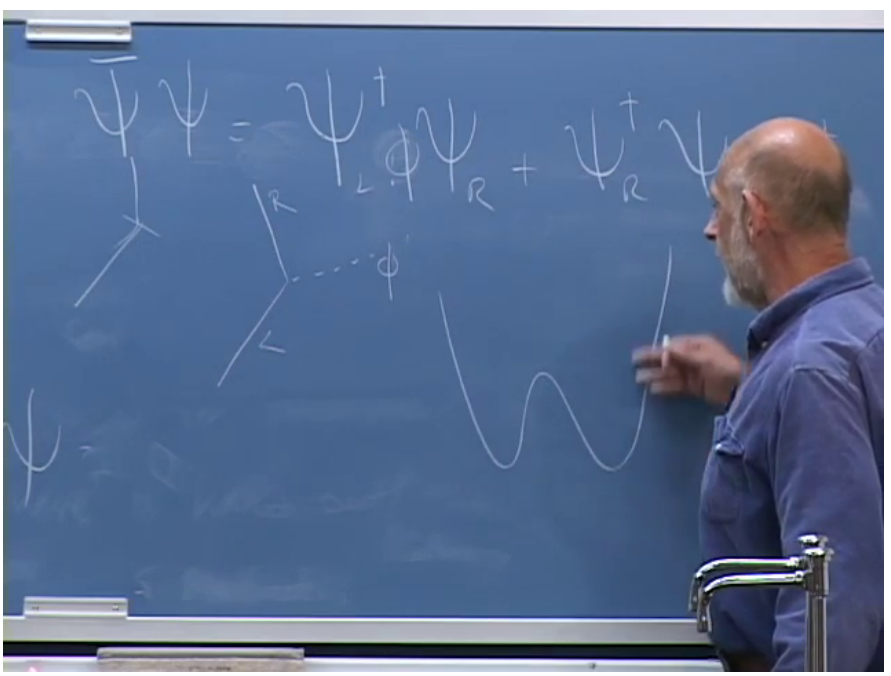


図 10.4: ヒッグスに助けられたカイラリティ反転と対称性の破れのポテンシャルが板書に一緒に現れる。

講義映像：*00:18:54*.

10.5 一つの相互作用が質量とヒッグス結合の両方になる

自然は、中性ヒッグス成分が消えない真空を選ぶ。講義で用いられた模式的な実場の記法では、

$$\phi = F + \mathcal{H}, \tag{10.15}$$

ここで F は揺らがない真空のずれであり、$\mathcal{H}$ は伝播するヒッグス揺らぎである。(10.13)に代入すると

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_Y = &- G_Y F \left(\bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L\right) \\ &- G_Y \mathcal{H} \left(\bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L\right).\end{aligned} \tag{10.16}$$

が得られる。第 1 行はディラック質量であり、第 2 行は物理的なヒッグス量子との相互作用である：

$$m_f = G_Y F \qquad \text{in the lecture's normalization.} \tag{10.17}$$

従来の標準模型の規格化では、

$$\begin{aligned}H(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}, \\ m_f &= \frac{y_f v}{\sqrt{2}}, \\ \mathcal{L}_{hff} &= -\frac{m_f}{v} h \bar{f} f,\end{aligned} \tag{10.18}$$

であり、$v \simeq 246\,\mathrm{GeV}$ である。講義の粗い $F \sim 200\,\mathrm{GeV}$ は、規格化の詳細を省いたこの同じ電弱スケールである。

測定された W および Z の質量がスケール F を決める。次に測定されたフェルミオン質量が湯川結合を決める。電子の結合はごく小さく、トップクォークの結合は 1 の程度である。もし機構がこれだけを行うなら、フェルミオンごとに 1 つの未知数を入れて、同じ情報をそのまま読み出しただけになるだろう。

しかし(10.16)の第 2 行は新しい実験的内容である。それは、フェルミオンがヒッグスを放出または吸収できること、そして交差チャネルで読めば、ヒッグスがフェルミオン・反フェルミオン対に崩壊できることを述べている。模式的には、

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(h \to f\bar{f}) &\propto y_f,\\ \Gamma(h \to f\bar{f}) &= N_c \frac{y_f^2 m_h}{16\pi}\\ &\quad \times \left(1 - \frac{4m_f^2}{m_h^2}\right)^{3/2},\end{aligned} \tag{10.19}$$

がツリーレベルで成り立つ。ここでクォークでは $N_c = 3$、レプトンでは 1 である。崩壊が運動学的に許されるならば、より大きなフェルミオン質量はより大きな湯川結合を意味する。これは、すべての重いチャネルが支配的であることを意味しない。カラーの因子、位相空間、ループ誘起チャネル、ベクトルボソンへの崩壊も重要である。そうではなく、フェルミオン結合自体が質量に比例することを意味する。

受講者からの質問。ヒッグス粒子の崩壊時間を、技術的な細部をすべて計算することなく、実際にどのように予測するのだろうか。[5]

回答。相互作用はハミルトニアン行列要素を与える。対応するファインマン図を描き、その遷移振幅を計算し、振幅を二乗し、許されるすべての終状態について和または積分を行う。その結果が崩壊率である。寿命は全幅の逆数、$\tau = \hbar/\Gamma_{\text{tot}}$ である。これは、量子場の理論の初期の発展以来、素粒子計算で用いられてきたのと同じ量子力学の論理である。

講義の時点では、このヒッグス現象論はまだ直接観測ではなく予測であった。W および Z の自己相互作用はすでにゲージ構造の厳しい検証を与えていたが、ヒッグスとその直接的結合は見つかるべきものとして残っていた。歴史的な不確かさは記録に属する。その後の結果も同様である。ヒッグスに似た粒子が見つかり、その結合の測定は今や、ここで展開された同じ質量生成構造の検証となっている。

[5] 講義時刻：00:25:32.

10.6　F を選ぶポテンシャル

真空のずれは、湯川結合を書いた後に手で選ばれるのではない。それはヒッグスポテンシャルによって決定される。完全な二重項を通る 1 つの実断面について、

$$V(\phi) = -\frac{\mu^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4, \qquad \mu^2 > 0, \quad \lambda > 0. \tag{10.20}$$

$\phi = 0$ の近くでは、負の二次項が上下逆さまの放物線をつくる。μ を虚数質量と呼ぶのは、原点が不安定であることを言い換えたものであり、真の真空のまわりの物理的ヒッグス励起が虚数質量をもつという意味ではない。

二次項だけでは場は際限なく駆動され、最低エネルギー状態が残らない。正の四次項がやがて支配的になり、ポテンシャルを上向きに変える。奇数次の項はおもちゃの $\phi \mapsto -\phi$ 対称性を損なう。四次項は最初の偶数の安定化相互作用であり、4 次元時空では、無次元結合をもつ最高次の多項式スカラー相互作用である。

微分すると：

$$\begin{aligned} \frac{dV}{d\phi} &= -\mu^2\phi + \lambda\phi^3 \\ &= \phi\left(-\mu^2 + \lambda\phi^2\right). \end{aligned} \tag{10.21}$$

停留点 $\phi = 0$ は不安定な頂上である。2 つの極小は、この実場の規約で

$$\boxed{F^2 = \frac{\mu^2}{\lambda}}, \qquad F = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda}} \tag{10.22}$$

を満たす。

因子 1/2 と 1/4 は、微分するとちょうど消えるように挿入された。原点の近くでは ϕ^4 は ϕ^2 より小さく、大きな場ではより速く成長して系を安定化する。この単純な競合が二重井戸を生む。

次元もまた、記録中の一時的な口頭の言い間違いを解決する。λ は 4 次元時空で無次元であり、一方 μ と F は質量の次元をもつ。$\phi = F + \mathcal{H}$ を展開する

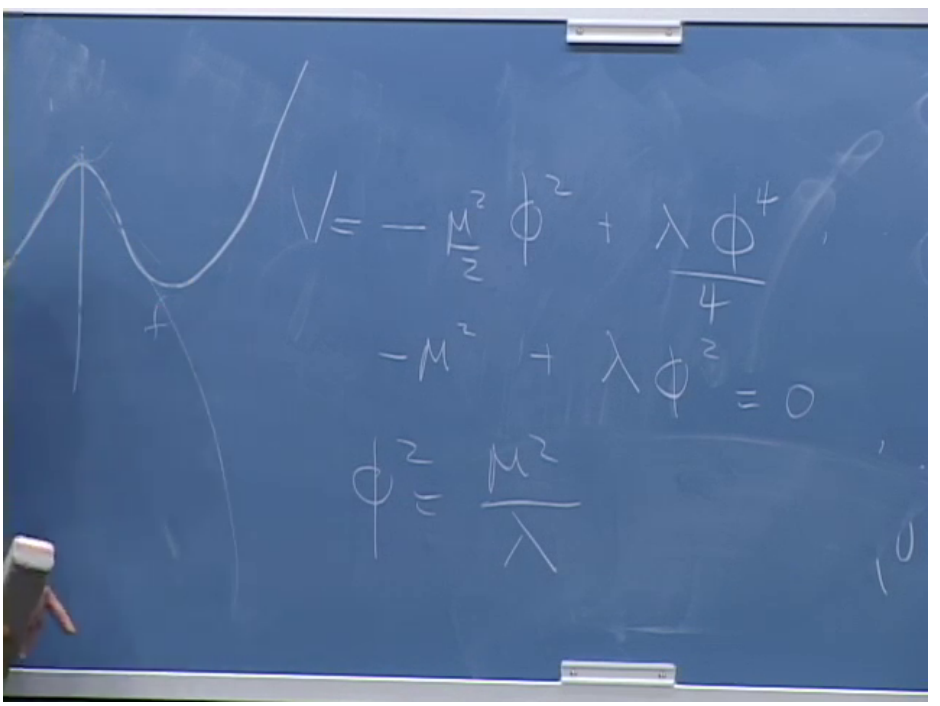


図 10.5: 黒板での最小化の完成：$V = -\mu^2\phi^2/2 + \lambda\phi^4/4$、$V' = 0$、そして $\phi^2 = \mu^2/\lambda$。

講義映像：*00:34:32.*

と、ポテンシャルの曲率は

$$m_{\mathcal{H}}^2 = \left.\frac{d^2V}{d\phi^2}\right|_{\phi=F} = -\mu^2 + 3\lambda F^2 = 2\mu^2 = 2\lambda F^2. \tag{10.23}$$

を与える。完全な標準模型の記法 $V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda (H^\dagger H)^2$ でも同様に $m_h^2 = 2\lambda v^2$ が成り立つ。測定されたヒッグス質量と v は、電弱スケールで 0.13 付近の λ を意味する。講義の 2010 の見積もりは意図的に粗く、構造的な主張は λ が不合理に小さな数ではないということであった。

10.7 なぜ我々が見るものすべてがこのスケールに結びついているのか。

同じ F が W と Z の質量を支配し、異なる湯川結合を掛けることで、すべての荷電フェルミオンの質量をも支配する。この経験的な集中は、代数よりも興味深い問いを提起する。なぜ既知の素粒子はすべて、同じ対称性の破れという現象から質量を借りなければならないのか。

ありうるすべての粒子がそうしなければならないという定理は存在しない。左巻き成分と右巻き成分がゲージ群の下で同じように変換するベクトル的フェルミオンを想像しよう。そのとき $\bar{\psi}_L \psi_R + \text{h.c.}$ はヒッグスなしでゲージ不変でありうる。完全なゲージ一重項も同様に、電弱の破れとは無関係な質量を持つことができる。そのような粒子は、F に結びついた粒子よりも自然にずっと重くなりうる。われわれが発見した粒子が目に見えるほど軽いのは、まさに F が消えるとき対称性がそれらを質量ゼロにするからかもしれない。

したがって電弱スケールが例外的な数である。speculative な描像は、保護されていない一般的な質量ははるかにより大きな基礎スケールの近くにあり、一方でカイラルゲージ対称性によって保護された粒子は F とともに引きずり下ろされるというものである。

受講者からの質問。プランク質量は、F と比較すべき基礎質量スケールの候補の一つか。[6]

[6]講義時刻：00:38:43.

回答。はい。もう一つは、ゲージ結合の統一によって示唆されるスケールである。それらの巨大な質量の粒子は直接観測されていないが、どちらも講義の後半の議論から現れるであろう。

受講者からの質問。他のスケールが F より約 15 桁上にあるとはどういう意味か、そしてそれらにはどの粒子が対応するのか。[7]

回答。電弱スケールは $10^2\,\mathrm{GeV}$ の程度であり、一方で統一は $10^{16}\,\mathrm{GeV}$ 付近で示唆され、プランクスケールは $10^{19}\,\mathrm{GeV}$ 付近にある。われわれはそれらの質量の粒子を生成していない。スケールは間接的に推論する。一つは測定されたゲージ結合の外挿から、もう一つは量子力学、相対性理論、ニュートンの定数を組み合わせることからである。

10.8 実験室における荷電凝縮体

休憩の前に、聴衆からの質問がヒッグス機構の通常の凝縮系類似物を求める。答えは単なる類推だけではなく、段階を追って展開される。

受講者からの質問。極低温ボース凝縮体以外に、ヒッグス的な機構の一般的な固体の例はあるか。[8]

回答。はい。中性のボース場はボース凝縮体や超流動体において非零の期待値を獲得しうる。凝縮した対象が荷電であれば、同じ基本的現象がゲージ場を変化させる。超伝導がよく知られた例を与える。荷電クーパー対が凝縮し、電磁場は物質内部で有限の侵入長を獲得する。

分子分解能では、ヘリウム原子は場 Φ_{He} を持つ一つの有効ボース粒子として扱うことができる。空の空間は場がゼロに対応し、超流動相は $\langle\Phi_{\mathrm{He}}\rangle \neq 0$ を持ち、関連する大域的位相対称性を自発的に破る。ヘリウム原子は中性であるため、これはまだゲージ場の質量機構ではない。

[7] 講義時刻：00:39:54.
[8] 講義時刻：00:40:50.

超伝導体では、電子は弱く束縛されたクーパー対を形成する。対の場は模式的には電子の双線形であり、

$$\Delta(x) \sim \langle \psi_{\downarrow}(x)\psi_{\uparrow}(x)\rangle, \tag{10.24}$$

であり、電荷 $2e$ を運ぶ。Δ が凝縮すると、電磁ゲージ場は荷電秩序変数に結合したゲージ場がそうしなければならないとおりに正確に応答する。静磁場はロンドン侵入長にわたって減衰する。

$$B(x) \propto e^{-x/\lambda_L}. \tag{10.25}$$

侵入長の逆数は、媒質内部における有効光子質量の役割を果たす。それは真空の光子質量ではなく、超伝導相の性質である。

受講者からの質問。クーパー対の二つの電子は、フェルミ面の反対側にあっても、離れていないのか。[9]

回答。それらは一点に局在する微小な分子ではない。クーパー対は広がっており、運動量空間において反対の運動量付近の相関した状態によって自然に記述される。しかし対称性の議論のためには、対は単一のボース的荷電秩序変数として振る舞う。その凝縮が重要なのだ。

歴史的に、この関係は単なる教育上の比喩以上のものである。超伝導と、破れた相におけるゲージ場に関するアンダーソンの解析は、相対論的ヒッグス機構を理解可能にする助けとなった。素粒子物理学の構成は相対論的場の理論において独立に発展したが、共有される数学は実在する。

10.9 裸のパラメータと測定されたパラメータ

休憩の後、ラグランジアンに戻る。そこには質量や電荷と呼ばれるパラメータが含まれているが、それらの入力パラメータが、何の限定もなしに測定された量と同一であることはまれである。高周波モードは低周波モードと相互

[9] 講義時刻：00:43:13.

作用してそれを着飾る。ある解像度で定義されたパラメータと、別の解像度での観測量との間の系統的な関係が繰り込みである。

電荷は、計算なしに描ける描像を与える。大きな距離では、クーロンの法則が観測される電荷を定義する：

$$V(r) \sim \frac{e_1 e_2}{4\pi r}, \qquad F(r) \sim \frac{e_1 e_2}{4\pi r^2}. \tag{10.26}$$

講義では 4π を省略し、e^2/r または e^2/r^2 と書く。重要なのは、力の測定から推測される係数が、系を探る距離に依存しうることである。

10.9.1 導体：完全な遮蔽

理想導体の中に正の試験電荷を置く。その電場は可動の負電荷をそれへ向かって駆動し、正電荷を遠ざける。局所的な源が反対の雲に囲まれ、その雲の外側のバルクに場が残らなくなるまで電流が流れる。補償する電荷は遠方の境界へ押しやられる。負の源は反対の再配置を生む。すると、遠く離れた二つの着飾った源は、微視的に挿入された電荷が非零であっても、本質的に力を及ぼさない。

受講者からの質問。この再配置が遮蔽によって意味されるものか？[10]

回答。はい。雲より大きな距離では、挿入された電荷は遮蔽される。別の探針を雲の内側に持ち込むと、遮蔽の一部はもはや源と探針の間に位置できなくなる。すると、その下にある電荷はより強く現れる。

雲は、可動電荷の力学と密度によって定まる特徴的なスケールをもつ。そのスケールより小さい r の間隔では、探針は雲を貫通する。したがって、

$$F(r) \equiv \frac{e^2(r)}{4\pi r^2}. \tag{10.27}$$

を通じて走る電荷 $e(r)$ を定義してよい。理想化された導体では、$e(r)$ は非常に長い距離でゼロに近づき、非常に短い距離で微視的な値に近づく。

[10] 講義時刻：00:51:25.

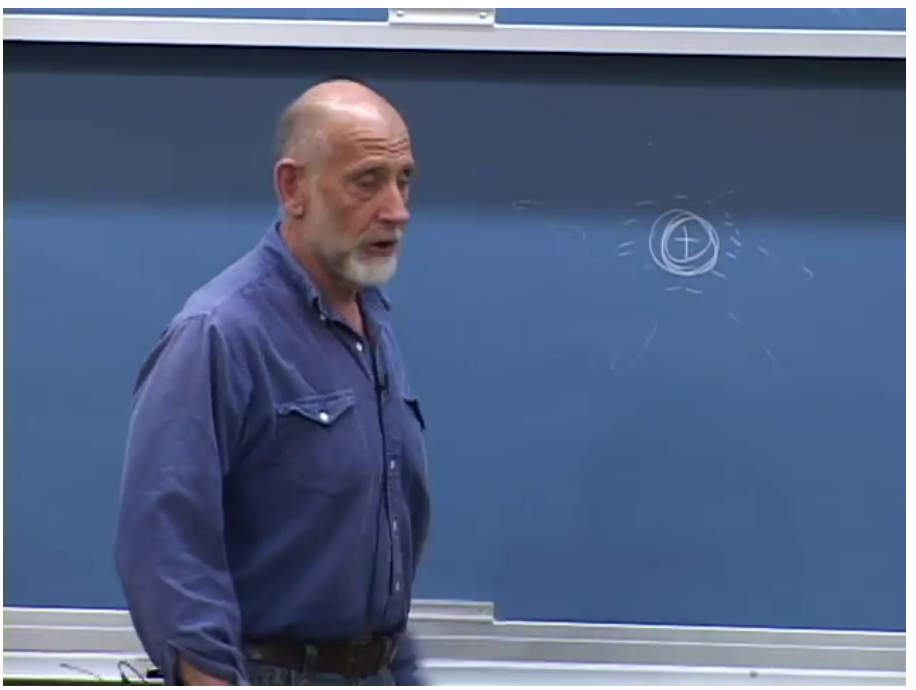


図 10.6: 導体の議論において、反対に帯電した遮蔽雲に囲まれた源電荷。
講義映像：*00:50:24*.

10.9.2　誘電体：部分的な遮蔽

絶縁体では、電子は試料を横切る自由をもたず、原子に束縛されている。粗いが有用な模型は、各電子雲がそのイオンにばねで結びつけられていると描く。外部場がなければ、正と負の平均電荷中心は一致する。印加された場はそれらをわずかにずらし、双極子を誘起する。

負の源の周りでは、近くの電子雲は遠ざかるようにずれ、その正イオンをわずかに近くに残す。正の源の周りでは、それらは反対の向きにずれる。束縛電荷は源を完全に中和するほど遠くまで流れることができないので、長距離の場は消えるのではなく、誘電率によって減少する：

$$V_{\mathrm{medium}}(r) = \frac{1}{\epsilon_r}\frac{e_1 e_2}{4\pi\epsilon_0 r}. \tag{10.28}$$

分極雲の内側の距離では、探針は再び裸の源をより多く見る。完全な遮蔽と部分的な遮蔽は、同じスケール依存の考えの二つの版である。

10.10　分極可能な媒質としての QED 真空

量子電磁力学の真空には物質的な原子はないが、荷電量子場がある。電子・陽電子のゆらぎは光子の伝播にループを寄与する。古いディラックの海の言葉では、電場は満たされた負エネルギー状態を歪める。現代の言葉では、真空分極が光子伝播関数を着飾る。媒質の描像は、仮想対が分極すると述べる。その正と負の成分は反対方向にずれる。

正の源は負の分極電荷の小さな過剰に囲まれ、負の源は正の分極電荷に囲まれる。したがって、遠くで測定される電荷は、未分解の源に結びつけるであろうパラメータより小さい。通常の物質と異なり、真空は連続的な運動量にわたるゆらぎを含む。低エネルギーの対はより長い距離の構造に対応し、高エネルギーの対はより短い距離を探る。過程が単純に止まる最終的な雲の半径は存在しない。

二つの電子をより近づけると、最も大きな分極雲が最初にそれらの間に収まらなくなる。それらを近づけると、次々により小さな雲が剥がれていく。有

効な電気結合は、逆距離とともに対数的に、あるいは同等にエネルギーとともに増大する：

$$\alpha(Q) \simeq \frac{\alpha(\mu)}{1 - \frac{2\alpha(\mu)}{3\pi} \ln\left(\frac{Q}{\mu}\right)} \tag{10.29}$$

その閾値より十分上の一つの荷電ディラックフェルミオンについて、主要次数で。追加の荷電種は、それらの閾値を越えると係数を変える。

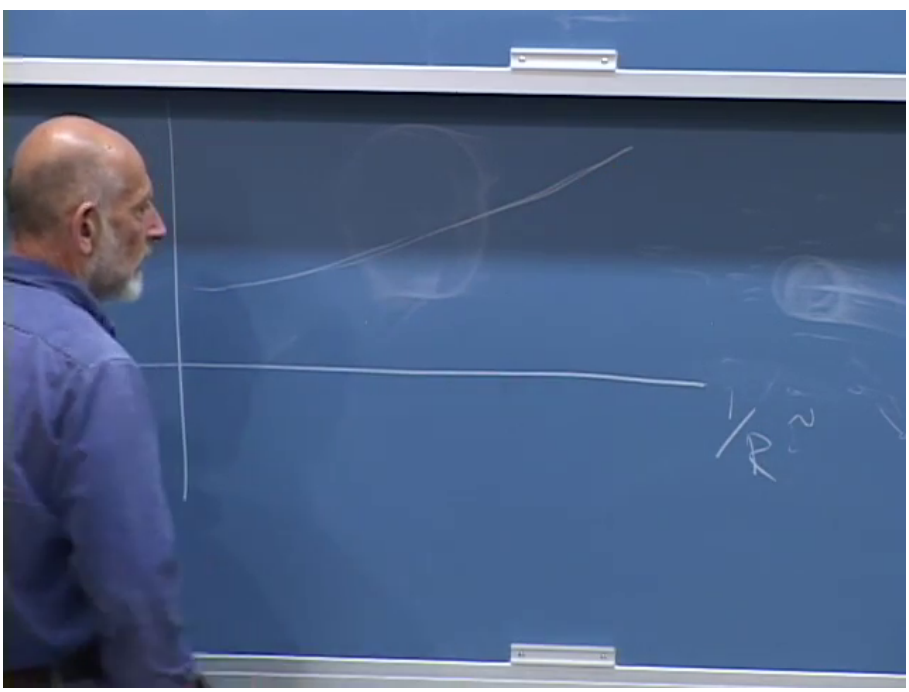


図 10.7: QED の有効電荷は、水平スケール $1/R$、したがって探るエネルギーが増大するにつれて、ゆっくりと増大する。

講義映像：*01:02:13.*

電子散乱がその操作的版を与える。より高い衝突エネルギーはより短いド・ブロイ波長とより小さい最近接距離を意味する。したがって振幅は、その運動量移行に適した結合定数を用いなければならず、すべてのスケールに対して一つの固定した数を用いるのではない。

受講者からの質問。ランニングが初めて測定可能になるのはどの距離においてか。[11]

回答。電子の真空偏極は電子のコンプトンスケール付近、$\lambda_C = \hbar/(m_e c)$、すなわち換算波長でおよそ $4 \times 10^{-11}\,\mathrm{cm}$ で重要になる。この効果は小さく対数的であるため、精度が必要である。より重い荷電粒子はそれぞれ自身の閾値においてランニングに加わる。

受講者からの質問。最小距離について語ることは、そこで何が起こるかをすでに知っていると仮定しているのか。[12]

回答。いいえ。我々は、その粒子内容と相互作用が有効である限りにおいてのみ理論を外挿する。新しい物理はランニングを変えうる。実験は、QED が任意に短い距離まで完全な記述であり続けることを我々に告げてはいない。

受講者からの質問。グルーオンについては、スケール依存性は逆か。なぜか。[13]

回答。はい。クォークループは荷電物質に類似した仕方で色荷を遮蔽するが、グルーオン自身が色を担い、非線形に相互作用する。それらの寄与は逆の符号をもち、観測されたクォークのフレーバー数に対して支配的である。その結果は反遮蔽と漸近的自由である。

受講者からの質問。それが無限に小さい距離を必要とするならば、裸の電荷をどのようにして決定できるのか。[14]

回答。一意な、正則化に依存しない裸の電荷を直接測定することはない。選ばれた短距離カットオフまたは繰り込みスケールにおいてパラメータを定義し、測定された低エネルギー量が固定されたままになるようにそれを調整する。スケール依存の繰り込み結合定数が有用な物理的対象である。

[11] 講義時刻：01:03:54.
[12] 講義時刻：01:04:49.
[13] 講義時刻：01:05:03.
[14] 講義時刻：01:05:28.

受講者からの質問。 QED の電荷は無限エネルギーの極限で有限の値に近づくのか。[15]

回答。それ自体で外挿された摂動的 QED においてはそうではない。その正のベータ関数は結合定数を対数的に増大し続けさせ、形式的には途方もなく高いスケールにおけるランダウ極に導く。その形式的な極を物理的であると扱うよりずっと前に、この記述は電弱理論に埋め込まれ、最終的にはさらなる物理によって変更されると期待される。

10.10.1 繰り込みが変えるものと保つもの

カットオフ長 a を選び、対応する入力を $e(a)$ と呼び、固定された長距離の観測量を計算する。異なるカットオフ a' も、同じ観測量が再現されるように入力を $e(a')$ に変えるならば、同様に受け入れられる：

$$\frac{d}{d\ln\mu}\,\mathcal{O}_{\text{physical}} = 0, \qquad \mu\frac{de}{d\mu} = \beta(e). \tag{10.30}$$

その補償的な流れが繰り込み群である。

受講者からの質問。裸という語は特にプランク長を指さなければならないのか。[16]

回答。いいえ。任意に選ばれたカットオフで記述を打ち切り、そこのパラメータを裸と呼んでよい。そのパラメータを適切に変えながらカットオフを変えることは、アクセス可能な物理を変えないままにする。プランク長は、通常の量子場の理論が置き換えられなければならないもっともらしい場所であり、繰り込みに要求される規約ではない。

受講者からの質問。この手続きは、ズームインして記述を減衰させることの問題なのか。[17]

[15]講義時刻：01:05:39.
[16]講義時刻：01:06:20.
[17]講義時刻：01:07:15.

回答。概念的にはズームインすることである。我々は、固定された実験的にアクセス可能な波長における予測が同じままであるために、より細かい記述のパラメータがどのように変わる必要があるかを問う。

受講者からの質問。同じランニング現象は重力でも起こるのか。[18]

回答。重力にもスケール依存性はあるが、単純に同じ誘電的遮蔽の機構ではない。本講義にとっては次元解析で十分である：局在化はエネルギーを高め、エネルギーは重力を及ぼし、その結果生じる無次元の重力強度はエネルギーとともに急速に増大する。

10.11 QCD：反遮蔽、フラックス管、漸近的自由

ハドロン的距離では、クロモ電場の力線は電磁的なクーロン場のように球対称に広がらない。グルーオンの自己相互作用がそれらをクォークと反クォークの間の狭い管に絞り込む。管が単位長さあたりほぼ一定のエネルギー σ をもつならば、

$$V_{q\bar{q}}(r) \simeq -\frac{C_F \alpha_s(r)}{r} + \sigma r. \tag{10.31}$$

大きな r では、線形項が支配的である。対を引き伸ばすことは、タフィーのひもを引っ張るように、管をより多く生成し、エネルギーはゼロに近づくのではなく増大する。これがこの話の閉じ込めの側面である。

管の半径より短い距離では、ポテンシャルは近似的にクーロン形に戻るが、その結合はエネルギーとともに減少する。1 ループでは、

$$\alpha_s(Q) = \frac{4\pi}{\left(11 - \frac{2}{3} n_f\right) \ln(Q^2/\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2)}. \tag{10.32}$$

$n_f < 17$ に対して係数は正であり、$Q \to \infty$ のとき $\alpha_s(Q) \to 0$ となる。QCD は非常に短い距離では弱く、長い距離では強い。これは、講義で述べた逆の振る舞いの、走る結合定数による正確な表現である。

[18] 講義時刻：01:08:14.

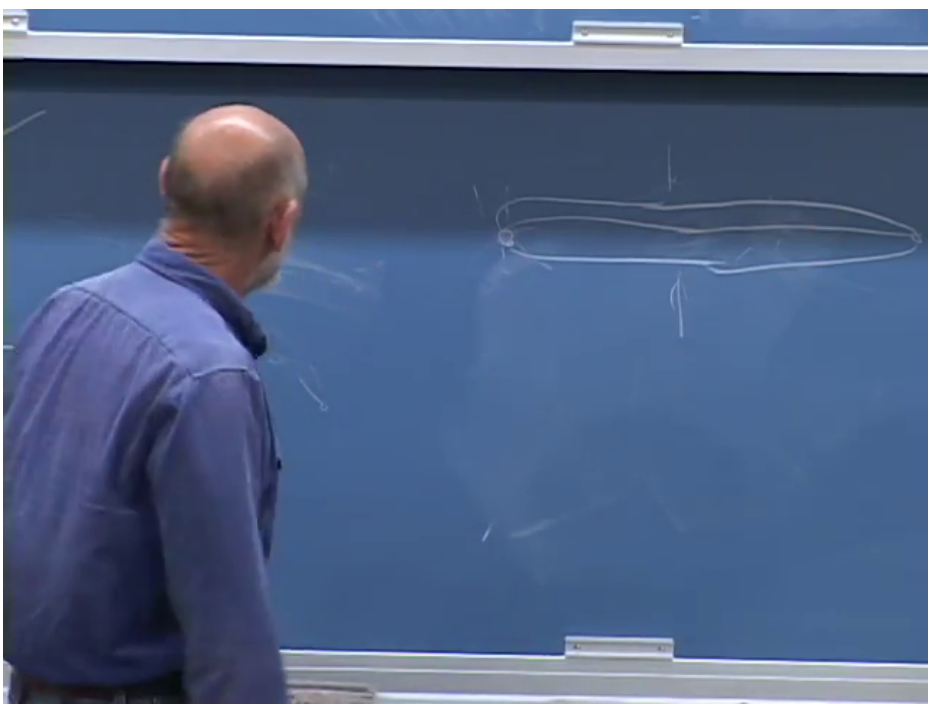


図 10.8: クロモ電場の力線は、自由に広がるクーロン場としてではなく、離れた色源を結ぶ管として描かれる。

講義映像：*01:09:56.*

受講者からの質問。QED 曲線と QCD 曲線の間で、弱い結合はどうなるのか。[19]

回答。その走りは中間的であり、どの電弱因子を追うかによって異なる。電弱スケールより上では、適切な量は $U(1)_Y$ 結合と $SU(2)_L$ 結合である。一方は上昇し、他方はゆっくり下降する。下降する強い結合と合わせると、それらの外挿値は高エネルギーで驚くほど近づく。

10.12 統一へ向かって走る

弱いスケール付近で 3 つのゲージ結合を測定し、提案された理論の粒子内容でそれらを発展させる。すべてのベータ関数は対数的であるため、エネルギーの巨大な変化は結合の適度な変化しか生まない。標準模型の軌跡は互いに近づくが、正確には一致しない。最小超対称標準模型の低エネルギー粒子内容では、1 ループの軌跡は

$$M_{\mathrm{GUT}} \sim 10^{16}\,\mathrm{GeV}. \tag{10.33}$$

付近ではるかに近くで一致する。

このプロットは証拠であり、証明ではない。未発見粒子からの閾値、高次ループ補正、統一理論の詳細が曲線をずらす。2010 年の講義は、超対称スペクトルにおけるおよそパーセントレベルの収束を強調している。それは弱いスケールの超対称性を特に魅力的にしたからである。コライダーエネルギーで超対称パートナーが存在しないことは、今やそのスペクトルの最も単純な版が当初期待されたようには実現していないことを意味する。精密統一は依然として模型に依存する。

なぜ出会いの点の近傍を基本的とみなすのか。そこでは入力が最も単純になりうるからである。3 つの無関係な低エネルギー結合は、単一のゲージ群に対応する 1 つの高エネルギー結合の、異なるドレスされた子孫でありうる。これが、先の $SU(5)$ の問いの背後にある数値的な手がかりである。

[19] 講義時刻：01:11:53.

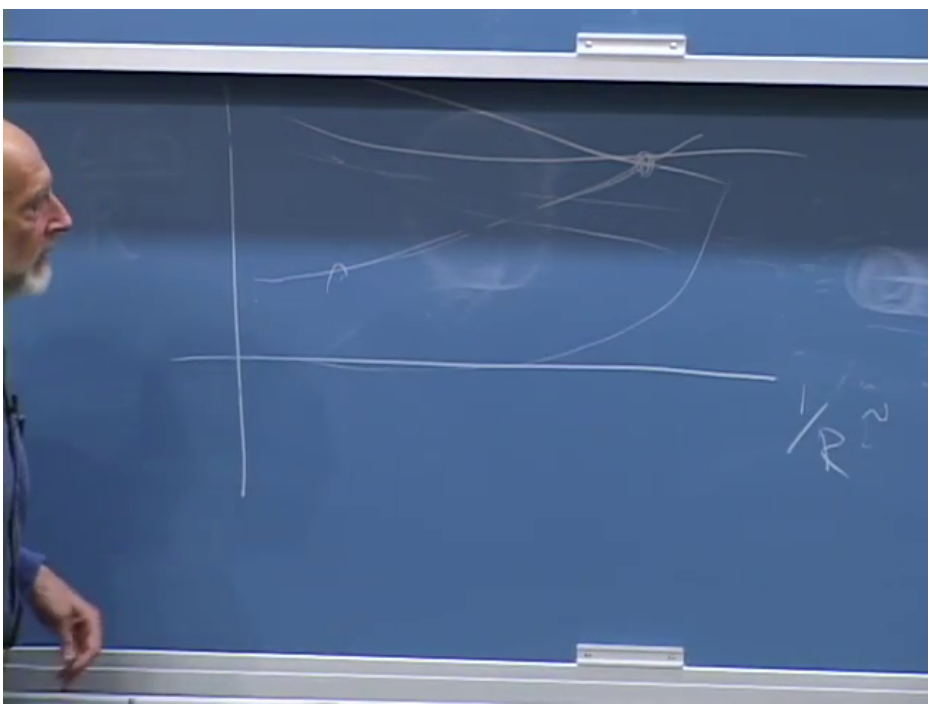


図 10.9: 黒板の定性的な結合プロット：強い曲線は下降し、電弱曲線はゆっくりとそれに向かって発展し、重力は遠紫外付近で急激に上昇する。

講義映像：*01:16:29.*

重力は同じ対数スケッチ上で、はるかに速く上昇する曲線として現れる。それは GUT スケールで正確にゲージ曲線と交差するわけではないが、数十年分のエネルギー範囲内で 1 の桁になる。対数軸上では、その近さは示唆的である。10^{16}、10^{17}、10^{18}、そして $10^{19}\,\mathrm{GeV}$ は、いずれかが電弱スケールに近いよりもはるかに互いに近い。

10.13 なぜ重力は短距離で強くなるのか

10.13.1 静止質量だけでなくエネルギーが重力を生む

ゆっくり動く 2 つの質量の間のニュートンの力は

$$F_G = \frac{G m_1 m_2}{r^2}. \tag{10.34}$$

相対論的な次元評価では、各静止質量を対応するエネルギーを c^2 で割ったものに置き換える：

$$F_G(r) \sim \frac{G E_1 E_2}{c^4 r^2}. \tag{10.35}$$

これは一般相対論の代わりではない。応力、運動量の流れ、圧力もまた重力の源となる。これは当面の問いに対する正しいスケーリング評価である。

各粒子を大きさ r の領域に局在化させる。不確定性原理は

$$p \sim \frac{\hbar}{r}. \tag{10.36}$$

を要求する。十分に小さい r では、運動量は超相対論的であるので、

$$E \simeq pc \sim \frac{\hbar c}{r}. \tag{10.37}$$

そのような 2 つのエネルギーを (10.35) に代入すると

$$F_G(r) \sim \frac{G\hbar^2}{c^2 r^4}. \tag{10.38}$$

が得られる。対応するポテンシャルエネルギーのスケールは

$$U_G(r) \sim -\frac{G\hbar^2}{c^2 r^3}. \tag{10.39}$$

である。これがライブ計算中に訂正された区別である。ポテンシャルは $1/r^3$ でスケールし、力は $1/r^4$ でスケールする。

受講者からの質問。超相対論的粒子に対して、エネルギーは $p^2/(2m)$ か。[20]

回答。いいえ。それは非相対論的な式である。$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ から、極限 $pc \gg mc^2$ は $E \simeq pc$ を与える。$p \sim \hbar/r$ と組み合わせると、局在化エネルギーは $\hbar c/r$ である。

受講者からの質問。 c の因子は相殺されたのか、そして主張された $1/r^3$ の法則は力の法則だったのか。[21]

回答。黒板の計算はリアルタイムで訂正される。2 つの有効質量は E_1E_2/c^4 に寄与する。$E_i \sim \hbar c/r$ とすると、分母には c の 2 つの冪が残る。結果として得られる力は $G\hbar^2/(c^2r^4)$ である。$1/r^3$ の式はポテンシャルエネルギーに属する。

受講者からの質問。ここで議論している重力は引力である、正しいか。[22]

回答。はい。上の式は大きさを表している。ニュートン重力ポテンシャルは正のエネルギーに対して負符号をもつので、この見積もりでは力は引力である。

受講者からの質問。局在化がエネルギーを高めるために重力が相対的に強くなり、一方で電荷自体は同じ運動学的因子を得ない、ということでよいか。[23]

回答。そのとおり。エネルギーが重力電荷である。量子状態を圧縮すると運動量とエネルギーが高まり、したがって重力の源となるものも高まる。電荷は無次元であり、はるかに遅い対数くりこみを別にすれば、その直接の $1/r$ 因子を獲得しない。

[20] 講義時刻：01:22:18.
[21] 講義時刻：01:23:38.
[22] 講義時刻：01:24:42.
[23] 講義時刻：01:25:02.

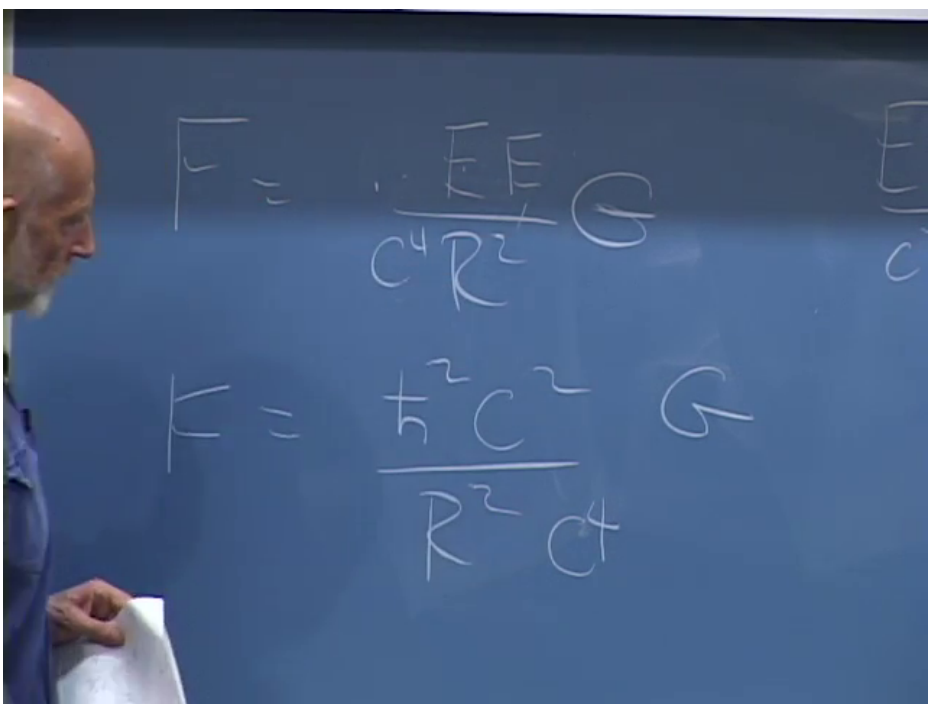


図 10.10: 黒板では、c と r の冪を確認しながら、相対論的エネルギーをニュートンの法則に代入している。

講義映像：*01:23:29.*

10.13.2 プランク交差

自然単位で 1 程度の電荷の間にはたらく電磁気力の大きさは

$$F_{\mathrm{EM}}(r) \sim \alpha \, \frac{\hbar c}{r^2}. \tag{10.40}$$

である。これを(10.38)と等置すると

$$r^2 \sim \frac{G\hbar}{\alpha c^3}. \tag{10.41}$$

が得られる。講義では、基本的な重力の長さを明らかにするために、無次元のゲージ因子を 1 程度に設定する：

$$\boxed{\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}} \simeq 1.616 \times 10^{-35}\,\mathrm{m}. \tag{10.42}$$

実際の α を保つと、電磁気力との等置は 1 程度の対数スケール因子 $r \sim \ell_P/\sqrt{\alpha}$ だけずれる。基本的な主張は自然単位でより簡潔である：

$$\begin{aligned} \alpha_G(E) &\equiv \frac{GE^2}{\hbar c^5} = \left(\frac{E}{E_P}\right)^2, \\ E_P &= \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \simeq 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}. \end{aligned} \tag{10.43}$$

重力は E が E_P に近づくと強くなる。

受講者からの質問。比較で 1 に等しく設定されていたのは G か、それとも電気結合か。[24]

回答。電気結合は粗い見積もりのために 1 程度の数として扱われていた。ニュートンの定数は残らなければならない。それはプランクスケールを決める次元をもつ量である。

[24]講義時刻：01:27:02.

受講者からの質問。 r、$\hbar$、c の中間の冪が次元的に整合していないように見える。修正された計算は何か。[25]

回答。最初からエネルギーを用いる。局在化により $E \sim \hbar c/r$、したがって $U_G \sim GE^2/(c^4 r) = G\hbar^2/(c^2 r^3)$ が得られる。これを $U_{\mathrm{EM}} \sim \alpha\hbar c/r$ と比較する。α を 1 程度に設定すると $r^2 = G\hbar/c^3$ が得られる。講義と板書は $r = \sqrt{G\hbar/c^3}$、すなわちプランク長に到達する。

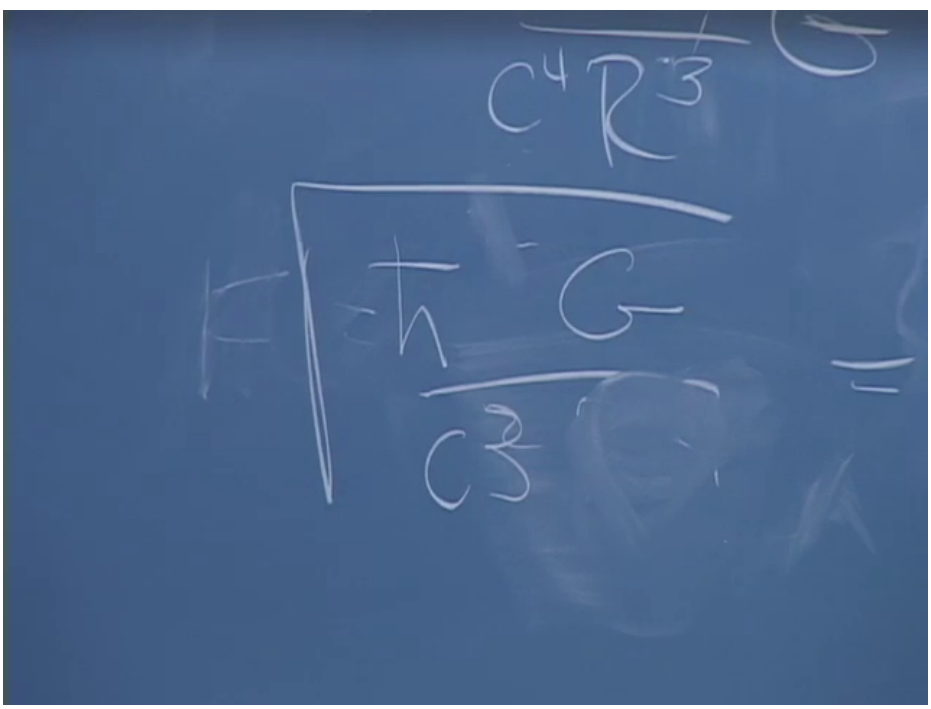


図 10.11: 実時間の次元検査の修正された終点：$r = \sqrt{\hbar G/c^3}$。
講義映像：*01:32:16.*

[25] 講義時刻：01:27:47.

10.14 階層性問題の再登場

ゲージ結合は非常に高いスケール付近で同程度になり、重力はプランクスケール付近で強くなる。これらの巨大なスケールは今や、恣意的な大きな数というよりも、微視的記述が簡単になる場所のように見える。それらに対して、電弱真空期待値 F は異常に小さい：

$$\frac{v}{E_P} \sim 2 \times 10^{-17} \tag{10.44}$$

ここで $c = 1$ の単位を用いる。プランクスケールの代わりに大統一スケールを用いると、正確な比は変わるが、謎は変わらない。

F が小さければ、W、Z、荷電レプトン、クォークの質量は、ゲージ対称性によってその質量がそれに比例するため、それに従う。その保護がない粒子は重いままでいられる。したがって、未解決の問いは、なぜすべての既知の質量が独立に微小なのかということではない。なぜヒッグスセクターがこのただ一つの微小な対称性の破れのスケールを与えるのかということである。

受講者からの質問。もし F を計算できたなら、他のすべての質量も計算可能になるのか。[26]

回答。それは全体的な電弱スケールを決定し、ゲージ結合と湯川結合が与えられれば、対応する粒子質量を決定する。残る問題は、通常の紫外発散に敏感な計算が、対称性または力学的機構がそれを保護しない限り、ヒッグス質量パラメータを高い基礎スケールへと押しやる傾向があることである。

微調整という言葉はその感受性を予期している。カットオフ記述では、スカラー質量パラメータはおおよそ次の形の補正を受ける

$$\delta\mu^2 \sim \frac{C}{16\pi^2}\Lambda^2, \tag{10.45}$$

ここで C はゲージ結合、湯川結合、スカラー結合をまとめたものであり、Λ は有効理論が置き換えられるスケールを表す。もし Λ が大統一スケールまた

[26] 講義時刻：01:34:39.

はプランクスケール付近であれば、$\mu^2 \sim v^2$ を得るには、入力と輻射補正の間に非常に精密な相殺が必要であるように見える。これがゲージ階層性問題の自然性の形である。これは講義が次の四半期に約束する計算の編集上の補完であり、特定の正則化依存の産物自体が観測可能であるという主張ではない。

受講者からの質問。プランク長は最終的な遮蔽雲の半径として視覚化されるべきか。[27]

回答。いいえ。誘電体的描像はゲージ電荷のくりこみを説明するが、プランクの議論は局在化エネルギーと次元をもつ重力結合を用いた。この導出には文字通りの重力遮蔽雲は存在しない。

10.14.1 相互作用についての最後の問い

最後の数分は、ヒッグスポテンシャルと、ラグランジアンがどのような項を含みうるかに戻る。

受講者からの質問。ヒッグスポテンシャルは ϕ^6 を含んでもなお対称性を保てるだろうか。[28]

回答。はい。偶数乗はおもちゃの $\phi \mapsto -\phi$ 対称性を保つが、ϕ^5 はそれを破るであろう。4 次元では ϕ^6 の係数は負の質量次元をもつので、その項は高いスケール、たとえば $c_6\phi^6/\Lambda^2$ によって抑制される。これはパワーカウンティングで繰り込み可能ではないが、有効な相互作用としては妥当である。

受講者からの質問。ヒッグス場の冪は生成と消滅の過程を表すのか、したがって ϕ^4 はヒッグス-ヒッグス散乱を予言するのか。[29]

回答。はい。真空のまわりで展開した後、量子化された場の冪は頂点を生成する。四次の項には四本のヒッグス頂点が含まれ、シフトされたポテンシャ

[27] 講義時刻：01:35:03.
[28] 講義時刻：01:35:20.
[29] 講義時刻：01:35:52.

ルは三次の相互作用も生み出す。それらの係数を知ることで、通常のダイヤグラム計算に従い、$hh \to hh$ のような過程を予言できる。

受講者からの質問。基礎的なラグランジアンは、その場について多項式であり、4 乗より高い冪を含んではならないのだろうか。[30]

回答。摂動的に繰り込み可能な 4 次元スカラー理論では、次元が最大 4 までの演算子が伝統的な有限のリストをなす。現代の有効場の理論はそれほど制限的ではなく、より高次元の演算子が許され、短距離の物理を記述するが、その効果は高いスケールの冪によって抑制される。したがって、時折の例外は古い規則にとって本質的である。

受講者からの質問。自己相互作用の項は、結合定数の走りの議論から省略されていたのだろうか。[31]

回答。それらは概念的に含まれていた。グルーオンの自己相互作用こそが、QED に対して符号を逆転させ、反遮蔽を生み出すものである。同様にヒッグスの自己相互作用は、スカラーおよび他の標準模型パラメータの走りに寄与する。

受講者からの質問。異なる相互作用が互いの走りに影響を与える交差項はあるのだろうか。[32]

回答。はい。より高次のループ次数では、ベータ関数はゲージ結合、湯川結合、スカラー結合の混合積を含む。それらの無次元結合が十分小さい間は摂動論は有用であり続ける。なぜなら、successive なループ次数はそれに対応して抑制されるからである。

受講者からの質問。 F が微調整されていると言うとき、正確には何が意味されていたのか。[33]

[30] 講義時刻：01:36:09.
[31] 講義時刻：01:36:44.
[32] 講義時刻：01:37:23.
[33] 講義時刻：01:37:44.

回答。完全な答えは講義では先延ばしにされる。問題は、軽いスカラースケールがはるかに大きな紫外寄与に対して不安定であることであり、それは(10.45)によって要約される。超対称性は相殺を強制するために提案された一つの方法であったが、階層性問題自体は確認された解決策を選び出すものではない。

受講者からの質問。繰り込み群自体を今説明できるだろうか。[34]

回答。残りの数分ではできない。その作用的内容はすでに現れている。分解能を変え、結合定数を流し、固定された物理的予言を保つことである。完全な扱いはコースの次の段階に属する。

そこが、この一連の流れが適切に我々を残す場所である。ヒッグス機構は標準模型を内部的に首尾一貫させた。それはカイラルゲージ対称性を保ち、弱ゲージボソンとフェルミオンに質量を与え、物理的なヒッグス相互作用を予言する。次に繰り込みは、それらの相互作用がスケールとともにどのように変化するかを教え、ゲージ力が統一された起源を共有するかもしれないことを示唆する。重力は独立した議論によって第二の高いスケールを供給する。これらの成功のいずれも、ヒッグス真空期待値がなぜ両方よりもはるかに低いのかを説明しない。したがって最終講義は主題を閉じるのではなく、次の主題が集中すべき小さな数を特定する。

[34]講義時刻：01:37:56.